

SANTIAGO BILINKIS

GUÍA PARA
SOBREVIVIR
AL PRESENTE



SUDAMERICANA

ATRAPADOS
EN LA ERA
DIGITAL

Santiago Bilinkis

Guía para sobrevivir al presente

Atrapados en la era digital

Sudamericana

Índice

Guía para sobrevivir al presente

Introducción

La guerra para conquistar tu tiempo

El inesperado poder (¡y peligro!) de los celulares

Las increíbles oportunidades que se abren

La paradoja del presente

¿Está justificado preocuparse?

De Pasaje al futuro a Guía para sobrevivir al presente

Mi compromiso hacia vos

Parte 1. La tecnología y nuestra vida personal

Capítulo 1. Nuestro cerebro prehistórico en la era digital

Vos estás mal de la cabeza

Las vulnerabilidades de la mente: los sesgos cognitivos

Las vulnerabilidades de la mente: la gratificación inmediata y la procrastinación

Las vulnerabilidades de la mente: el rol de las emociones

Las vulnerabilidades de la mente: el cerebro en piloto automático

A merced de los manipuladores

Develando los mecanismos de la manipulación

Vos también te volvéis parte del problema

Las herramientas que usamos nos transforman

Los efectos sobre la concentración

Armando la defensa

Modelando la mente del futuro

Capítulo 2. (Des)conectados en la era de las redes

¿Conectados o comunicados?

Yo quiero tener un millón de amigos

La ilusión de conexión

La revancha de los tímidos

Acortando las distancias

Los “likes” y la construcción de la autoestima

Las aplicaciones de citas y la búsqueda de pareja

El amor en tiempos de Tinder: ¿el fin del romance?

La epidemia de soledad en la era de la hipercomunicación

Comunicarnos menos para conectarnos más

Capítulo 3. Adultos analógicos criando niños digitales

Ser padres nunca fue tan difícil como ahora

Ser hijos hoy también es mucho más difícil

El celular, los chicos y la válvula de escape de los padres

Los bebés como nuevo “target consumidor”

Los videojuegos y la adictividad por diseño

¿Qué efecto está teniendo el uso de pantallas en los niños?

Entonces... ¿tienen que usar celular los chicos?

El celular en la primera infancia

El celular en la edad escolar

El celular en la adolescencia y el acceso a las redes sociales

Preparando a los chicos para internet y las redes

El celular como herramienta de crianza

Parte 2. La tecnología y nuestra vida profesional

Capítulo 4. El trabajo en la era digital

Previously on. Pasaje al futuro...

¡El futuro del (des-)empleo tecnológico es hoy!

El abrumador poder de las nuevas inteligencias artificiales

Computadoras que aprenden, computadoras que crean

El peligro de los patos negros

¿Estás listo para el futuro?

Preparándose para los trabajos del futuro: el fin de la experiencia

Preparándose para los trabajos del futuro: el manejo de la incertidumbre

Preparándose para los trabajos del futuro: la capacidad de experimentación

Preparándose para los trabajos del futuro: el superpoder del centauro

Preparándose para los trabajos del futuro: el arma secreta contra los robots

Preparándose para los trabajos del futuro: las profesiones que tienden a desaparecer

El nuevo rol del trabajo en la vida

Capítulo 5. El desafío de aprender toda la vida

La educación ya no es cosa de chicos

Aprender toda la vida

El desafío de desaprender

Las nuevas habilidades y el skill gap

Una genial oportunidad por delante

Tomando las riendas de tu propia
formación

Las nuevas formas de estudiar

“Guía del Estudiante Adulto”

Capítulo 6. Empresas jaque: sobreviviendo a
la disrupción tecnológica

Empresas en jaque

El éxito como receta perfecta para el
fracaso

Un desafío enorme: cambiar las
organizaciones

Preparando las organizaciones para la
innovación: la relación con el riesgo

Preparando las organizaciones para la
innovación: el aprendizaje continuo en la
empresa

Preparando las organizaciones para la
innovación: promoviendo la familiaridad
digital

Preparando las organizaciones para la
innovación: las aceleradoras con freno de
mano

La diferencia entre innovación y
disrupción

Aprendiendo de los mejores

La nueva fórmula de éxito en los negocios

Capítulo 7. La tecnología y sus efectos
inesperados

La tecnología y sus efectos inesperados

Los aparatos inteligentes y la información
acerca de todo

Las nuevas realidades irreales

¿Y si tu teléfono te conoce más
profundamente que vos?

El lado oscuro de los algoritmos: las
computadoras racistas

El lado oscuro de los algoritmos: la ética
de los autos autónomos

La hora de los robots se acerca

El cada vez más difuso límite entre lo
auténtico y lo falso

¿El fin del conocimiento?

Parte 3. La tecnología y el desafío de ser
felices

Capítulo 8. ¿Y encima de todo hay que ser
felices?

La felicidad es una meta esquivada

El papel de la genética

El gran malentendido sobre la felicidad

El engañoso rol del dinero y las posesiones

El alcance de la estética

Los problemas para ser felices: todo es relativo

Los problemas para ser felices: la habitación

Combatiendo los problemas

¿Existe una receta para ser felices?

Algunas claves para ser felices en el trabajo

El más importante de los hábitos

La trampa de la pasión

La felicidad como búsqueda continua

Epílogo

Agradecimientos

Notas

Sobre este libro

Sobre el autor

Otro título del autor

Créditos



INTRODUCCIÓN

LA GUERRA PARA CONQUISTAR TU TIEMPO

Si te preocupa la cantidad desmesurada de tiempo que dedicamos a nuestros celulares, tu inquietud está justificada. Pensá en la última cena que hayas compartido con tu familia o con tus amigos. La mayoría de nosotros nos sentimos un poco incómodos ante la nueva realidad de que, en cualquier encuentro social, buena parte de las personas estemos más conectadas con nuestras pantallas que con los demás. Como dijeron los astronautas en el Apolo 13, “Houston, tenemos un problema”.

Preparando un episodio sobre el tema de mi columna en el programa radial *Basta de todo* encuesté a 1.500 personas de todas las edades, ¡y un 97% opina que *los demás* son adictos a su celular! La mayoría reconoce también su propio problema: tres de cada cuatro consideran la relación con sus dispositivos digitales como adictiva. Entre los que respondieron, casi todos preferirían que los otros usaran menos sus teléfonos en situaciones sociales y siete de cada diez querría poder controlar mejor sus propios impulsos. Como nota de color, aunque suene increíble, casi 40% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un mes sin sexo antes que sin su teléfono. Y un 20% hasta un año.

Este fenómeno no es casual: como desarrollaré a lo largo de este libro, muchas de las mentes más brillantes del mundo trabajan en este momento para acentuar nuestra dependencia de los aparatos digitales, impulsados por una característica esencial de cómo funciona hoy internet: la entrega de servicios gratuitos a cambio de tu atención y tu información personal.

Veámoslo con un ejemplo. En una transacción comercial normalmente hay un comprador, un vendedor y un producto o servicio. Cuando vos usás aplicaciones como Facebook, Instagram, YouTube o Gmail, ¿quién es el comprador, quién es el vendedor y cuál es el producto? Te invito a pensarlo por un minuto, antes de que sigas leyendo... El comprador tiene que ser quien paga, en este caso los anunciantes. El vendedor quien cobra, es decir Facebook, Google o quien desarrolló esa aplicación. Pero ¿cuál es el producto? La respuesta es tan sencilla como impactante: ¡el producto sos vos! O peor aún, el producto es lo más escaso que tenés: tu tiempo y tu atención. Para poder “venderte”, los sitios necesitan que estés ahí, y desde hace unos años contratan a los mayores expertos mundiales en disciplinas como la neurociencia, la psicología y la economía del comportamiento para diseñar sistemas que permitan atraerte, retenerte y maximizar tu dependencia (*engagement*). Los estímulos que aparecen cada vez que usás una *app* o un sitio no son aleatorios: están cuidadosamente elegidos por algoritmos para minimizar la chance de que te vayas a hacer otra cosa o a usar otra *app*, y mantenerte el mayor tiempo posible cautivado.

En una reveladora e inquietante afirmación, el fundador y CEO de Netflix, Reed Hastings, declaró en abril de 2017 que más que Amazon o HBO, su principal competidor es... ¡la almohada!: “En realidad, si lo piensas, cuando miras un show en Netflix y te vuelves adicto a él, te quedas despierto hasta muy tarde. En última instancia, competimos con el sueño. Y eso representa un volumen de tiempo disponible muy grande”. Netflix lo confirmó en un tweet enviado desde su cuenta: “El sueño es mi mayor enemigo”. Vendernos productos que no nos hacen bien no es nuevo, pero al menos los ejecutivos de las compañías tabacaleras actuaban a la defensiva. Hastings no tiene reparos en decirnos de frente que su compañía está dispuesta a hacernos actuar en contra de nuestra propia salud con tal de maximizar sus utilidades.

En el mundo del consumo masivo cada producto compite con sus similares: un desodorante, por ejemplo, tiene como rivales a las marcas sustitutas. Sin embargo, en este caso todos compiten con todos. Facebook compite con Twitter, pero también con Netflix, Spotify, Gmail, Fortnite o la PlayStation. Todos se disputan tu recurso más escaso: tu tiempo. Cada minuto que estás atento a otra cosa, como charlar con amigos o incluso dormir, es tiempo que estas empresas no pueden vender a los anunciantes. Por eso incorporan todo tipo de notificaciones visuales y sonoras para recuperar tu atención cuando no estás hipnotizado por tu pantalla.

Si te sentís tremendamente tironeado, ¡es porque lo estás! Un gran grupo de compañías pelea para conquistar tu tiempo.

Y estás perdiendo la batalla: según un estudio realizado por Nokia, en las dieciséis horas diarias de vigilia encendemos algún dispositivo unas 150 veces, es decir una vez cada seis minutos.

EL INESPERADO PODER (¡Y PELIGRO!) DE LOS CELULARES

Si bien tenemos la costumbre de llamar al aparato que llevamos en el bolsillo “teléfono inteligente” o *smartphone*, se trata tanto de un teléfono como de una cámara de fotos, un GPS, un televisor, una grabadora de video, una consola de juegos, un navegador de internet, una calculadora, un equipo de música y muchas cosas más. Seguimos llamándolo así por costumbre, pero en realidad es una supercomputadora de bolsillo. A lo largo de estas páginas, de todos modos, por una cuestión de claridad y sencillez voy a usar la palabra “teléfono” o “celular” para designar de manera genérica a nuestras pantallas, incluso cuando tengan la forma de una tableta, una *laptop* o hasta una TV.

Hace sesenta años, el genial Alan Turing demostró que las computadoras son máquinas de propósito general, es decir, máquinas que no tienen una función específica, sino que pueden hacer casi cualquier cosa dependiendo del software que se les cargue. Con la programación adecuada pueden ser lo que queramos que sean. Esto, que vivimos con total naturalidad, hubiera dejado perplejo a cualquiera de los

grandes genios inventores de la historia, como Da Vinci o Edison. Es que, hasta el hallazgo de Turing, cada problema demandaba inventar un equipamiento especial para ese único fin, tarea que a veces requería casi una vida entera.

A una máquina de propósito general basta agregarle un nuevo software para que, de manera instantánea, pueda realizar una tarea que era imposible hasta un minuto antes. Es esta característica cuasi mágica la que llevó a Marc Andreessen, el legendario pionero de internet e inversor de Silicon Valley, a decir en 2011 en un visionario artículo que “el software se está comiendo el mundo”. Al 30 de junio de 2018, las siete compañías con mayor valor de mercado a nivel global eran todas empresas exclusiva o casi exclusivamente de software: Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook, Tencent y Alibaba. ¡El software se comió el mundo nomás!

Gracias a esta característica de las máquinas de propósito general y el software, hoy nos resulta lo más común del mundo que nuestro celular sirva para hablar por teléfono, enviar y leer mensajes, guiarnos cuando manejamos el auto, despertarnos a la mañana, medir cuánto ejercicio hacemos, leer este libro, acceder a las noticias, escuchar música, mirar una película, tomar fotos y videos y un largo etcétera. O que podamos agregarle una función completamente nueva con solo instalar una *app*.

La colosal multifuncionalidad que se hace posible gracias a que cada persona lleve en su bolsillo una supercomputadora de menos de 200 gramos condenó al olvido en los últimos

años a muchos aparatos. Y no solo aparatos electrónicos: no falta mucho para que nuestros hijos no puedan imaginar que alguna vez existió un objeto grande y pesado llamado linterna, cuyo único fin era iluminar. O que existieron las brújulas. ¡Y ni hablar de la clásica guía Filcar! Esta es, quizás, la herramienta más poderosa que se haya inventado jamás. Si hace treinta años hubiéramos querido comprar todos los equipos capaces de hacer lo que hoy hace tu teléfono, el costo habría superado el cuarto de millón de dólares y el peso de un auto de tamaño mediano.¹

Toda herramienta muy poderosa conlleva, sin duda alguna, un riesgo asociado. Tal vez sea a causa de su escaso peso o de su tamaño pequeño que a primera vista no parece capaz de generar ningún daño. Eso nos despierta una falsa sensación de seguridad. A diferencia de lo que haríamos con un aparato evidentemente peligroso, digamos una motosierra, usamos nuestros dispositivos con despreocupación y descuido, y habilitamos el uso a nuestros chicos sin considerar demasiado los riesgos que conlleva.

Hace poco salimos a almorzar con mi esposa y nuestros hijos por el Día del Padre. En otra mesa había una pareja joven con dos chicos que tendrían uno y tres años. Los padres conversaban tranquilamente sin interrupciones de los niños, cada uno “mantenido a raya” por su respectiva tableta. Antes de la era de las pantallas salir a comer con chicos era mucho más estresante. La comida comenzaba con un: “Fulanito, este es un lugar de grandes. Acá no se puede gritar ni correr. Hay que estar tranquilo”. A veces los padres recibíamos miradas

incómodas desde las otras mesas si nuestro hijo hacía ruido y otras directamente teníamos que abreviar la cena, pero la mayoría de las veces salía bien: podíamos terminar de comer sin molestar demasiado, aunque sin la menor chance de una conversación tranquila entre los miembros de la pareja. De todos modos, en ese establecimiento de reglas se jugaban aprendizajes fundamentales para nuestros hijos: que ciertas conductas son adecuadas en algunos contextos, pero no en otros; que es necesario aprender a refrenar ciertos impulsos; que en ocasiones hay que poder aburrirse un rato sin hacer escándalo. La comida con las pantallas es mucho más agradable para los padres, pero renuncia de antemano a todas esas enseñanzas. Como discutiremos en el capítulo 3, el impacto que tendrá este cambio sobre ellos seguramente se verá más claro con el tiempo.

El problema, por supuesto, no se limita a los chicos. Si tenés más de 30 años es muy posible que tu primer dispositivo digital sofisticado haya sido una Blackberry: ese aparato que, aparte de los clásicos números para “disear”, tenía un teclado completo y una ruedita en el costado o una bolita en el medio para controlar lo que sucedía en la pantalla. A todos los que vivimos ese período, nos cambió de manera profunda. Quizás no lo registramos en ese instante, pero empezamos de a poco a extender sin límites nuestros tiempos y espacios laborales; a trabajar en todo momento, en todo lugar. Fue el inicio de este proceso en el cual gran parte del tiempo vivimos más pendientes de lo que está pasando en otro lado o en otro momento que de lo ocurre aquí y ahora. También fue el origen

del fenómeno que generó que, muy probablemente, en los escasos dos minutos que te llevó leer este inicio del libro ya hayas sentido la tentación de interrumpir y mirar qué pasó en el mundo mientras estuviste “desconectado”.

El nombre elegido por la empresa RIM, fabricante de ese aparato pionero, debería haberte servido como advertencia. En inglés, *blackberry* es el nombre de la fruta que en español se conoce como “mora”. Pero tiene también un segundo sentido, menos conocido que el anterior. Era también el nombre que coloquialmente se le daba a la pesada bola de hierro que se enganchaba al tobillo de los presos para evitar que escaparan cuando eran llevados a realizar trabajos forzados fuera de la prisión. Esta es probablemente una cadena igual de esclavizante, pero menos evidente: en vez de sujetar un objeto a nuestro cuerpo, encadenamos nuestro cerebro al aparato.

En sintonía con aquella bola de acero, quizás una de las grandes privaciones a la libertad que sufre actualmente una persona detenida es quedar aislada del mundo por no poder tener acceso a un celular.

LAS INCREÍBLES OPORTUNIDADES QUE SE ABREN

La contracara de ese lado alarmante es el enorme potencial: el celular amplía nuestros horizontes y posibilidades de manera asombrosa. Hoy podemos hacer cosas que a vos y a

mí nos hubieran resultado inimaginables hace tan solo unos pocos años; gran parte de nuestra conexión con el entorno pasa por la gigante ventana que abre esa pequeña pantalla.

Los dispositivos digitales e internet tienen un notable efecto democratizador. Las posibilidades que ofrece el teléfono celular que usa un adolescente de clase media baja mientras viaja en colectivo en cualquier suburbio de América latina no son significativamente peores que las que dispone un multimillonario en su auto de lujo en Nueva York, París o Silicon Valley. Empoderados por sus supercomputadoras de bolsillo, habitantes de países africanos con un bajo índice de bancarización utilizan sus teléfonos hoy como herramienta de pago, realizando transacciones en plataformas mucho más sofisticadas que las nuestras, salteando la etapa de los bancos y las tarjetas de crédito. En este aspecto, la carencia llevó a esos países a adoptar más tempranamente las tecnologías más avanzadas.

En la célebre saga de ciencia ficción *Star Trek*, los médicos usan un dispositivo de mano llamado Tricorder que les permite evaluar a los pacientes y diagnosticar enfermedades de manera no invasiva y con absoluta precisión. La serie, producida originalmente en 1967, transcurría trescientos años después, alrededor de 2260. Difícilmente hubieran podido imaginar sus creadores que, gracias a la combinación de los avances en los dispositivos digitales y la conectividad, solo cincuenta años más tarde estamos ya cerca de contar con aparatos de esas características. Aprovechando los sensores presentes y futuros de nuestros teléfonos, muchas

aplicaciones de salud actualmente en desarrollo pronto permitirán tener al mejor médico del mundo en los lugares más recónditos y postergados del planeta. Y ese doctor, gracias a los avances de la inteligencia artificial, posiblemente ni siquiera sea humano.

Como profundizaré más adelante, hoy es posible estudiar gratis “en” Harvard desde cualquier lugar y en cualquier momento, aprovechando la enorme oferta disponible en la red de cursos de las mejores universidades. Y la respuesta a cualquier pregunta sobre historia, geografía o ciencia, hasta hace poco limitada a quienes podían pagar una enciclopedia, hoy está a un clic de distancia para un chico que vive en un barrio humilde o en el campo. Y estas son solo algunas de las increíbles oportunidades que genera la movilidad conectada.

LA PARADOJA DEL PRESENTE

El cine siempre fue un espacio ideal para imaginar y retratar el mundo que viene. Quizás la visión futurista más influyente para nuestra generación haya sido la que ofreció en la década del 80 la segunda entrega de la saga *Volver al futuro*. En este film, estrenado en 1989, Marty McFly (interpretado por Michael J. Fox) y el Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) viajaban en una máquina del tiempo treinta años al futuro para ayudar a los hijos de uno de ellos ¡que aún no había nacido al momento de emprender el viaje!

La película retrataba ese mundo futuro lleno de objetos sorprendentes, de los cuales el más emblemático acaso sea la famosa patineta voladora *hoverboard*. Lo curioso es que ese viaje al porvenir los llevaba al... ¡21 de octubre de 2015! Por eso los que somos (un poco) *nerds* lo teníamos marcado en nuestros calendarios desde hacía años. Para los que nacimos en los 70 y 80, ese fue el día en que “el futuro se volvió pasado”. Cuando llegó la fecha marcada, el programa televisivo estadounidense *Jimmy Kimmel Live!* recreó en tono de comedia el momento de la llegada de los viajeros al futuro, con Fox y Lloyd caracterizados una vez más como Doc y Marty para un sketch muy gracioso que podés encontrar en YouTube.

Lo divertido de la escena surge de contraponer los dos aspectos contradictorios que plantean los celulares: por un lado, al tomar una perspectiva histórica, muestra cuán absurdamente maravilloso se ve, con los ojos de la década del 80, el aparatito que todos llevamos en el bolsillo con total naturalidad. Por otro, una de las paradojas más llamativas del presente: el despropósito de usar una herramienta tan poderosa casi exclusivamente para fines recreativos y superficiales. ¡Tenemos una supercomputadora de bolsillo para mandar emojis!

La obsesión inducida por las empresas que nos lleva a pasar la mayor parte de nuestro tiempo online mirando fotos de celebridades mostrando su último par de zapatos o videos virales de *bloopers* no solo tiene un aspecto individual. También interfiere con el impacto social de la tecnología. La

omnipresencia de dispositivos digitales nos ofrece la oportunidad de enfrentar temas urgentes como el acceso equitativo a la salud y a la educación, la disponibilidad de información, la conciencia ambiental y la inclusión financiera. Claro que reducir la brecha digital no significa solamente asegurarles a todas las personas la disponibilidad de un teléfono móvil y una conexión a internet: es procurar un efecto de inclusión genuino y evitar que el efecto igualador se limite a que todos puedan enviar memes por WhatsApp.

¿ESTÁ JUSTIFICADO PREOCUPARSE?

En la clásica historieta *Mafalda*, Quino retrata una preocupación común en la década del 60: los padres le prohibían a la niña usar el televisor, consternados por el posible abuso y las influencias imprevisibles que la programación pudiera tener sobre sus pensamientos. Esto exaspera a Mafalda y la aísla de sus amigos. Un poco después, durante los 70 y 80, el “villano” de muchos padres eran los videojuegos. Actualmente el enemigo para nosotros es el celular conectado a internet y vemos con preocupación el uso que nuestros hijos hacen de sus dispositivos y de las redes sociales.

Los ejemplos previos parecen dejar una enseñanza importante: la incomodidad y desconfianza que sentimos ante una tecnología emergente no es un fenómeno nuevo, sobre

todo para quienes crecieron antes de que esa tecnología existiera y ven a los más jóvenes adoptarla con una naturalidad que ellos no experimentan. Sin embargo, hay razones para pensar que esta ocasión es diferente. Por un lado, porque el teléfono celular es la primera herramienta en la historia que, cuando la usás, ¡también te usa a vos! Es la primera que tiene una “agenda propia”: tan pronto como abrís algunas aplicaciones, estas empiezan a recopilar y transmitir datos sobre vos y a intentar alterar tu conducta en favor de los intereses de quienes las programaron. Usarlas con descuido amplifica tu vulnerabilidad. Por otro, si bien es cierto que todas las tecnologías nuevas despiertan preocupaciones y generan ansiedad, la multifuncionalidad de los dispositivos digitales les da una omnipresencia que no tiene precedentes. Nunca hubo una herramienta que ocupara un lugar tan central y se volviera casi imprescindible en cada aspecto de nuestra vida.

DE PASAJE AL FUTURO A GUÍA PARA SOBREVIVIR AL PRESENTE

Cuando en marzo de 2018 dediqué un episodio de mi columna radial a hablar sobre la relación adictiva que estamos desarrollando con nuestros dispositivos digitales quedé cautivado por este tema: ¿cómo usar bien estas herramientas para que la tecnología haga nuestra vida y la de nuestros hijos más fácil en vez de complicarla? ¿Cómo cuidarnos de los

peligros y recuperar el control de nuestro tiempo? Después de publicar mi primer libro, *Pasaje al futuro*,² pasé bastante tiempo procurando recobrar la fuerza de voluntad que requería volver a escribir. Finalmente este tema me inquietó profundamente y me dio el impulso que necesitaba: me convencí de que hacer un libro sobre esto era necesario y urgente. Así arrancó *Guía para sobrevivir al presente*.

En el libro anterior me propuse contarte todos los cambios profundos que ocurrirían en los próximos años a causa del avance tecnológico. Algunos lectores me escribieron por las redes pidiendo una segunda parte. Pero más que una continuación, este libro es una precuela: en este momento me preocupan más los grandes impactos que estamos viviendo ya; aquí y ahora. Como el mentado ejemplo de la rana en la olla a la que le suben la temperatura de manera gradual hasta que hierve, nuestra vida está cambiando mucho, de manera continua, pero de a poco. Algunos de estos cambios son quizás más profundos que los de plazo más largo y comprometen aspectos sensibles de nuestra vida como los vínculos, la paternidad, el futuro profesional y nuestra capacidad de realización personal.

Te ofrezco una *Guía para sobrevivir al presente* porque lo que viene es fascinante, pero no hay tiempo para esperar. Necesitamos actuar ahora para proteger mucho de lo que nos resulta valioso. Sobre todo, porque lo que hagamos hoy determinará el futuro que construyamos.

La primera parte del libro se enfoca en el impacto de la tecnología sobre nuestra vida personal. El capítulo inicial

aborda el funcionamiento de nuestro cerebro, sus vulnerabilidades, las posibilidades de manipulación a las que estamos expuestos y los cambios cognitivos que los dispositivos generan en nosotros. El segundo indaga en el efecto que tienen las redes sociales y otras tecnologías sobre nuestras relaciones con las demás personas, tanto de amistad como de pareja. El tercero se enfoca en los desafíos de criar hijos en la actualidad, los riesgos del uso prematuro de pantallas y las maneras positivas de incluir los celulares en la crianza.

La segunda parte considera los efectos de la tecnología sobre el plano profesional. El cuarto capítulo se ocupa de los cambios que se avecinan en el mundo del empleo y cómo prepararnos para los trabajos del futuro. El quinto desarrolla los efectos de esa transformación sobre las nuevas necesidades de aprendizaje para los adultos y listará algunas de las fascinantes alternativas disponibles en la actualidad. El sexto detalla las oportunidades y las dificultades que se presentan para las empresas y los negocios. El séptimo ahonda en los múltiples efectos profundos e inesperados que tiene la tecnología y que no solemos ver.

La última parte del libro recorre los avances científicos más recientes para entender qué nos hace realmente felices y cómo podemos valernos de todo lo que está pasando en los campos anteriores para vivir una vida más plena. Finalmente, el epílogo aborda las derivaciones éticas de los cambios que estamos viviendo.

MI COMPROMISO HACIA VOS

¡Muchas gracias por dedicar tu tiempo y tu atención a leer lo que escribí! Porque mientras lo hacés, te estás perdiendo un montón de cosas interesantes que están pasando en otros lados. Que resistas el impulso de detener la lectura para agarrar tu celu es muy meritorio. ☺

La realidad es que siempre fue cierto que te perdías el 99,9% de lo que pasaba en el mundo. Pero antes no tenías manera de enterarte ni de fisgonear a la distancia lo que estaba sucediendo en otro lado. Ahora sigue siendo materialmente imposible estar en todos lados a la vez, pero te enterás mucho más de lo que te perdiste por estar donde estás y hacer lo que estás haciendo. El efecto de visibilizar todo lo que pasa en otros lados es generar una sensación constante de ansiedad. Y se está volviendo tan común que hasta hubo que ponerle nombre: en inglés se la conoce por la sigla FOMO (*fear of missing out*), que traducida significa algo así como “miedo de quedarte afuera”.

Hablaremos más sobre esto a lo largo del libro, pero una de las maneras de bajar esa ansiedad es procurar no enterarse, así que, como para entrar en clima, te invito ahora a desactivar las notificaciones y guardar por un ratito tu celular en un cajón. Según un sorprendente estudio realizado en la Hokkaido University de Japón, ¡la mera presencia del celular a la vista, aunque no lo agarres, reduce la capacidad de concentración de gran parte de las personas!³ Ese es otro sentido en el que esta es una *Guía para sobrevivir al presente*:

una invitación a recuperar algo de nuestra capacidad de estar realmente “presentes” en el lugar donde estamos, enfocados en lo que estamos haciendo y conectados con los que estén con nosotros en cada momento.

Consciente de que hay millones de otras cosas en las que podrías emplear este tiempo, muchas de ellas más gratificantes a corto plazo que leer este libro, mi compromiso con vos es tratar de que el rato que dediques a la lectura sea entretenido, te resulte útil y más valioso a largo plazo que mirar ahora videos virales en YouTube o memes en WhatsApp.



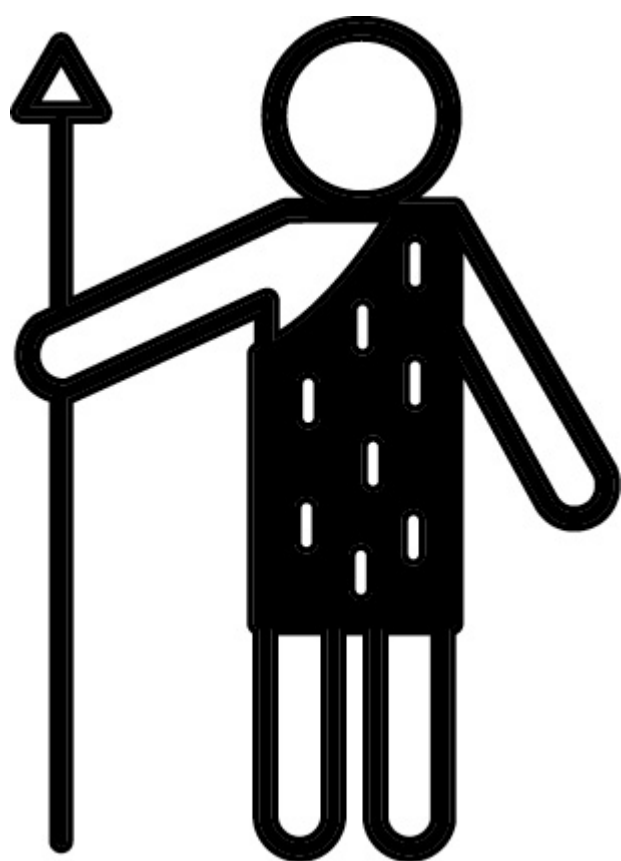
Cuando escribí *Pasaje al futuro* uno de mis objetivos fue que resultara muy fácil de leer. Una de las satisfacciones más grandes que tuve fue que muchos lectores me dijeran que el libro “se les había pasado rapidísimo”. En parte fue porque estaba compuesto por secciones breves, que podían ser leídas de manera independiente o incluso salteadas si un tema puntual no les interesaba. Aquí usaré una estructura similar e intentaré lograr el mismo objetivo: hacer un libro ajustado a la brevedad de atención, a la fugacidad y a la dispersión que caracterizan nuestra época y de la que aquí mismo intentaré dar cuenta.

Mi meta es que pierdas tu ingenuidad respecto de lo que está pasando con los dispositivos y su efecto en nuestra vida. Que veas el enorme potencial, pero también los grandes riesgos que conlleva el mundo digitalizado actual y puedas prepararte vos, preparar a tus hijos y preparar a tus organizaciones para que logren sobrellevar mejor el presente

y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan a futuro. ¡Espero que disfrutes el recorrido de esta *Guía para sobrevivir al presente!*

PARTE 1

LA TECNOLOGÍA Y NUESTRA VIDA PERSONAL



CAPÍTULO 1

NUESTRO CEREBRO PREHISTÓRICO en la era DIGITAL

VOS ESTÁS MAL DE LA CABEZA

Perdón si te lo digo así, sin siquiera conocerte, pero vos estás mal de la cabeza. No te amargues ni te enojés. En realidad, el tema es que todos estamos mal de la cabeza. Y no es nuestra culpa. Es de la evolución.

Si vos y yo estamos acá es porque, a lo largo de millones de años, mínimos cambios aleatorios en los genes de nuestros ancestros fueron adaptándolos más y más al ambiente y permitiendo nuestra supervivencia y desarrollo como especie. Ese mecanismo azaroso dio lugar a la increíble biodiversidad que existe en el mundo actualmente, con especies maravillosamente ajustadas para aprovechar cada nicho u oportunidad que existe. Nuestro planeta no tiene vida. ESTALLA de vida. En los últimos 4.500 millones de años este enorme pedazo de roca se llenó de todo tipo de seres. Al observar una gota de agua en un microscopio, se descubren en ella un número inimaginable de seres vivos. Y lo mismo ocurre con el aire.

La contra de este poderoso proceso es que depende de que ocurran mutaciones casuales y opera por supervivencia selectiva de los individuos más aptos. Por lo tanto, cuando ocurre un cambio en el entorno, hacen falta muchas generaciones para ajustarse a esa nueva situación, con la aparición y propagación de un nuevo rasgo mejor adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. En una especie como la nuestra, con una edad reproductiva promedio de más de veinte años y un enorme número de especímenes, esto básicamente quiere decir que, si ocurre una alteración grande en el entorno, nos llevará desde decenas hasta cientos de miles de años adaptarnos a las nuevas condiciones.

Si bien nos parece que la historia de la humanidad es muy larga y que la prehistoria ocurrió hace una eternidad, desde el punto de vista evolutivo hasta la semana pasada éramos cavernícolas nómades, intentando cazar algún animal para comer y evitando a los predadores para no terminar siendo la cena de alguna otra especie. Es a ese mundo al que nuestro cerebro está cuidadosamente adaptado. Un mundo sin despertadores para llegar a tiempo al trabajo, sin trescientos mensajes pendientes en el *inbox*, sin amigos compartiendo en redes sociales la foto de la torta de chocolate que están comiendo en este momento en un barcito de Bangkok.

Para hacer la cosa más compleja, la evolución nunca empieza desde cero. Está permanentemente reutilizando y modificando la información genética de las etapas anteriores. Por eso, buena parte de nuestro cerebro, por ejemplo la que se ocupa de las emociones o la que genera la respuesta ante

el peligro, es casi idéntica, no solo a las del cavernícola, sino también ¡a la de un reptil de hace millones de años! Fue esa capacidad de enfrentar con éxito los escenarios y los riesgos antiguos la que determinó que nuestros antepasados sobrevivieran, no el que fueran felices o que tuvieran la capacidad de resolver el calentamiento global.

A falta de conducta instintiva en los humanos, lo que nos hacía adoptar las conductas correctas para sobrevivir era un complejo sistema de recompensas. En una de las charlas TED que más me gustan, uno de mis ídolos personales, el filósofo Dan Dennett, explica que este mecanismo funciona exactamente de la manera opuesta a la que creemos. Pensamos que el chocolate nos gusta porque es dulce. Pero es al revés: ¡es dulce porque nos gusta! La dulzura como tal no existe sin un cerebro que la invente. No hay nada intrínsecamente “dulce” en una molécula de sacarosa. Como en el mundo primitivo, en el que los alimentos eran escasos e infrecuentes, necesitábamos comer azúcares, nuestro cerebro creó una sensación placentera asociada a que nuestras papilas gustativas detectaran una sustancia que era importante que consumiéramos para maximizar nuestra chance de seguir viviendo. Dennett explica que lo mismo sucede en muchos otros ámbitos, desde la elección de pareja hasta el gusto por los bebés y los cachorros. No nos gusta lo que es lindo. Volvimos lindo cerebralmente lo que nos tenía que gustar para maximizar la chance de sobrevivir.

¿Y cómo se relaciona el lento proceso de la evolución con el sistema de recompensas de la prehistoria y con las ideas de

Dan Dennett? Llegamos al meollo del asunto: nuestra mente está llena de marcadores de placer —como el de la dulzura— que eran necesarios para sobrevivir en la prehistoria, pero que generan inconvenientes en el presente. Actualmente estamos rodeados de superestímulos, esto es, cosas que ofrecen un nivel excesivo de algo que nuestro sistema de recompensas marca como deseable. Pero el gusto por la dulzura evolucionó cuando no existía la triple torta de chocolate con dulce de leche y crema batida. Es por eso que, ahora que la disponibilidad de azúcar en ciertas partes del mundo abunda, hay países donde más del 30% de los habitantes padece de sobrepeso y más del 10% son obesos. Superestímulos como este y otros que nos rodean hacen estragos en nuestras mentes adaptadas a las reglas del mundo antiguo. Resulta claro, entonces, que esta es una de las causas (¿la más importante?) de nuestra dificultad para lidiar con el presente.

Pero aún hay más. Una de las características más fabulosas de nuestro cerebro es su plasticidad: su capacidad de cambiar su estructura por efecto de las experiencias que vivimos. Mientras lees este párrafo y como efecto de la lectura, tu cerebro está sufriendo modificaciones en las conexiones neuronales: algunas se fortalecen y otras se debilitan; muchas se crean y otras directamente se rompen. Si vas a recordar algo o pensar alguna idea a partir de lo que estás leyendo, es precisamente porque tu cerebro está cambiando producto de esta experiencia. Esta gran capacidad es la que nos permite aprender y memorizar con una sofisticación mucho mayor que la de las demás especies. En casos extremos, por ejemplo

cuando sufrimos una lesión, áreas enteras del cerebro pueden re-mapearse y cambiar por completo su función para compensar los daños sufridos.

La plasticidad es una condición que dura toda la vida, pero es mucho más pronunciada durante la infancia. Por eso nos resulta mucho más fácil aprender cuando somos chicos que de adultos. En este sentido, somos un animal que nace inconcluso, y son la educación y las experiencias las que terminan de delinear quiénes somos. Esta característica es la que hace que en buena medida nuestra identidad sea producto de la cultura en la que crecemos.

La plasticidad parecería venir al rescate del cerebro actual, pero la cuestión es que la mayoría de los cambios que se producen gracias a la plasticidad, por grandes que sean, ocurren en la corteza, que es la capa más externa y reciente. Así, convive en nosotros una parte prehistórica con una mente notablemente ajustada a la actualidad. El resultado de esa combinación, lógicamente, genera muchas fallas, algunas sutiles y otras no tanto. Y esa es la razón por la cual, como reza el título de este apartado, vos y yo estamos mal de la cabeza.

LAS VULNERABILIDADES DE LA MENTE: LOS SESGOS COGNITIVOS

Al estar causadas por la estructura misma de nuestra mente, estas fallas de las que hablo no generan errores aislados, sino

que hay un patrón. En palabras del investigador israelí Dan Ariely en su libro *Predictably Irrational*: “Nuestras conductas irracionales no son azarosas ni sin sentido —son sistemáticas y predecibles. Todos cometemos el mismo tipo de errores una y otra vez, por causa del cableado básico de nuestros cerebros”.⁴

Estas fallas se conocen con el nombre de “sesgos cognitivos” y generan una tendencia a pensar y decidir de un modo equivocado, contrario a la racionalidad. Pensemos en lo que nos sucede frente a las ilusiones ópticas: en una de las más conocidas, nos presentan una imagen con dos líneas rectas del mismo largo, pero una con cabezas de flecha apuntando hacia adentro y otra hacia afuera. Irremediablemente, nuestro cerebro ve la primera más corta que la segunda. No importa que sepamos a ciencia cierta que miden lo mismo: por más que miremos decenas de veces no podemos ver las cosas como realmente son.

Cuando los sesgos ocurren en áreas menos exactas que la geometría, su efecto es más sutil. Supongamos que sos hinchas de un equipo de fútbol que va primero en el campeonato y esta semana le toca jugar de local contra el club que marcha último en la tabla. La diferencia de calidad entre los equipos parece enorme y todos esperan una cómoda victoria. Te invito a que pienses: ¿cuál creés que será tu estado de ánimo al terminar el partido si, inesperadamente, termina empatado? Seguramente hayas pensado que vas a estar triste o frustrado, pero la respuesta correcta es: “Depende”. Si el empate fue sin goles o con goles mucho

antes del final te vas a sentir como lo imaginaste. Pero si tu equipo fue perdiendo todo el partido y logró el empate en el minuto 92, ¡seguramente vas a estar contento!

Los sesgos cognitivos son tan profundos y están tan arraigados en nuestra manera de pensar que es muy posible que hasta te parezca que no hay ningún error. Que no es lo mismo empatar después de ir perdiendo. Pero desde el punto de vista puramente racional, lo único que cuenta es que empataste con el equipo que iba último y sumaste un punto, independientemente de las circunstancias del partido que condujeron a ese resultado. La diferencia en tu estado de ánimo surge de cambiar el punto de referencia: en un caso comparás el tanteador con tu expectativa inicial de ganar y en el otro con la realidad muy concreta de que estuviste tan, tan cerca de haber perdido.

Uno de los descubridores de este tipo de sesgos es el psicólogo Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel de Economía en 2002. Él diseñó y ejecutó muchos experimentos que dejan en evidencia estas fallas del razonamiento. En su libro *Thinking, Fast and Slow* presenta un problema similar. Imaginate que estás yendo a un recital y la entrada cuesta 50 dólares. Llevás dos billetes de 50 y al llegar te das cuenta de que perdiste uno. ¿Comprarías el ticket de todos modos? Pese a haber perdido el dinero, solo 12% de las personas dejan de ir al concierto por esa razón. Ahora introducimos un pequeño cambio. Días atrás compraste la entrada a 50 dólares y la estás llevando junto a un billete del mismo valor. Esta vez en el acceso al estadio te das cuenta de que perdiste la entrada.

¿Usarías el billete para adquirirla nuevamente? Pese a que la situación es exactamente la misma (perdiste un pedazo de papel por valor de 50 dólares), en este caso más de la mitad de las personas (54% para ser exactos) decide no hacerlo,⁵ dominados por la sensación de estar pagando dos veces por la misma cosa. Kahneman llamó a este sesgo “la falacia del costo hundido”.

Otro sesgo muy potente es el que se conoce como “anclaje” (*anchoring*), que consiste en afectar una decisión por influencia de un dato irrelevante recibido un instante antes. Cuando junto a mi amigo Gerry Garbulsky hicimos una columna de radio sobre el tema de los sesgos, reproducimos muchos de los experimentos más famosos con los oyentes.⁶ Primero los dividimos en dos grupos, según si habían nacido en un día par o impar (para que los grupos no mostraran ninguna diferencia de opinión a priori). Luego les preguntamos qué edad creían que tenía Gandhi al morir, aclarando que no buscaran el dato en la web sino que lo estimaran. ¡Un grupo respondió en promedio que Gandhi tenía 56 años y el otro 76! ¿Cómo logramos eso? Con una pequeña trampa al principio: antes de pedirles que dijeran la edad, a unos les preguntamos si les parecía que al momento de morir Gandhi tenía más de 30 años. Al otro le hicimos el mismo planteo, pero en vez de 30 le preguntamos si tenía más de 90 años. Obviamente muchos más dijeron que tenía más de 30 (91%) que más de 90 (16%). Esa pregunta previa no debería afectar el estimado posterior, pero nuestra mente no funciona así. Los que respondieron “anclados” por la primera pregunta

“¿Tenía más de 30 años?”, pensaron: “No, 30 es poco. Tiene que ser un poco más. Digamos 56 años”. En cambio, los que estaban “anclados” por la segunda: “¿Tenía más de 90 años?”, consideraron que 90 era mucho y lo bajaron en promedio a 76. La estimación del promedio cambió en veinte años con solo introducir antes una pregunta irrelevante. ¡Y este efecto se mantiene incluso si la primera pregunta contiene opciones ridículas como preguntar si tenía 9 o 144 años!

Para explicarte el siguiente sesgo, conocido como “sesgo de confirmación”, te propongo que hagamos ahora un pequeño experimento. Yo te voy a plantear cuatro postulados y lo que quiero que hagas es pensar si son verdaderos, falsos o si no sabés la respuesta. Acá van:

- 1) Comer mucho huevo sube el colesterol.
- 2) Los precios en la Argentina son más altos que en EE.UU.
- 3) La minería a cielo abierto es mala para el país.
- 4) Los alimentos transgénicos provocan cáncer.

Antes de seguir leyendo te pido que decidas qué responderías para cada frase anterior.

Este mismo experimento lo hice para una columna de radio sobre las noticias y contestaron casi 2.400 personas. Podés saber más sobre mis encuestas en esta nota.⁷ Lo que en realidad me interesaba medir no era la verdad o falsedad de cada enunciado sino qué porcentaje de las personas respondían “No sé”. Porque la realidad es que, salvo que de casualidad seas a la vez especialista en alimentos, economía y

minería, deberías desconocer casi todas las respuestas. ¿Respondiste algún “no sé”? En mi encuesta el resultado fue de 19, 25, 26 y 40%, respectivamente. Lo que sucede es que vivimos bombardeados de información, la mayoría respecto de temas en los que no somos expertos. Y a pesar de que mucha de ella es poco rigurosa, elegimos alguien a quien creerle y adoptamos esa visión como propia. De esta manera, ¡tenemos una opinión sobre casi todo, generalmente basada en casi nada! Y por tener una postura tomada en la mayoría de las áreas, creemos saber sobre todos los temas.

Es aquí donde entra en juego otro sesgo, llamado “sesgo de confirmación”: tendemos a considerar verdadero aquello que coincide con nuestra opinión previa y a desestimar como falso aquello que la contradice. Si, por ejemplo, creemos que un cierto político es corrupto y leemos una noticia que coincide con esa visión, en general la damos por buena sin mayor validación. Si, por el contrario, leemos una noticia negativa de alguien a quien respetamos, tendemos a desacreditar la fuente que la difunde. Cuando tu visión conlleva una carga emocional importante, como puede ser la grieta K versus anti-K en la Argentina, es casi imposible que la información posterior te haga cambiar de opinión.

Probablemente, el sesgo cognitivo más poderoso de todos sea la “resistencia al cambio”. La resistencia al cambio no es un defecto. Es una parte constitutiva y esencial de nuestra idiosincrasia. Todos la tenemos y está allí también por una razón evolutiva: hace decenas de miles de años, cuando nuestros ancestros habitaban en las planicies de África, los

premios y castigos que generaba ese mundo eran sumamente estables. Si salías un día de tu cueva, tomabas un sendero y conducía a un lugar muy riesgoso, no ibas más hacia ese lado, porque era peligroso. Si, por el contrario, al día siguiente otro sendero te conducía a un valle lleno de frutos nutritivos, de ahí en más repetías esa conducta eficaz con regularidad. Es decir: cuando encontrabas una receta que funcionaba bien para sobrevivir, los individuos más propensos a adoptar y mantener esas fórmulas dejaban más descendencia. A la larga, la inercia a repetir lo que funcionaba se convirtió entonces en un aspecto crucial de nuestro linaje como especie. Ese aprendizaje quedó grabado en nuestro cerebro en la forma de un sesgo cognitivo, una conducta que opera afectando nuestra manera de leer la realidad y de tomar decisiones sin que siquiera seamos conscientes de ello.

Como parte de la columna de radio sobre sesgos que mencionaba antes, junto a Gerry reproducimos un experimento clásico de Dan Ariely: a dos grupos separados por el día de nacimiento, les planteamos un escenario en el que la Argentina iba a jugar la final del Mundial y las entradas se sorteaban. A la mitad le dijimos que estaban entre los ganadores y les preguntamos a cuánto estarían dispuestos a vender su entrada. A la otra mitad le dijimos que lamentablemente no habían salidos sorteados y les preguntamos cuánto estarían dispuestos a pagar por el mismo ticket. Les pedimos que no trataran de hacer un buen negocio sino de reflejar el valor que le daban a la entrada. Dado que los dos grupos eran estadísticamente iguales y que el tamaño

de la muestra era considerable, no había manera de que uno de ellos tuviera una proporción mayor de fanáticos del fútbol. Por lo tanto, el valor promedio que le asignaran a la entrada debía ser similar. Sin embargo, el resultado del experimento fue muy distinto. Quienes no salieron sorteados y debían comprar la entrada ofertaron un precio promedio de 5.700 pesos. Pero la media del valor solicitado por quienes habían ganado el ticket fue... ¡casi tres veces mayor, cercano a los 16.000 pesos! En el experimento puede verse como cada grupo tiende a sobrevalorar su situación actual por sobre la alternativa: si tiene la entrada, requiere un monto muy alto para cambiar la situación y desprenderse, mientras que si no la tienen, el *statu quo* no les parece tan malo y no están dispuestos a pagar tanto. Hoy vivimos en un mundo que cambia cada vez con más velocidad, donde precisamente las fórmulas que funcionaron siempre, de manera repentina, dejan de funcionar. Condicionados por este sesgo, nos cuesta muchísimo cambiar. Parafraseando a John Kenneth Galbraith,⁸ enfrentados a la elección entre cambiar de idea y demostrar que no necesitamos hacerlo, prácticamente todas las personas nos ponemos a trabajar en las excusas. Nos resulta mucho más fácil construir racionalizaciones que justifiquen mantener la situación actual que enfrentar el desafío de cambiar.

Los sesgos cognitivos, como los que describí y ejemplifiqué anteriormente, explican nuestras conductas mentales irracionales y dejan a nuestro cerebro, seteado para la prehistoria, totalmente expuesto y vulnerable frente a los enormes desafíos del presente.

LAS VULNERABILIDADES DE LA MENTE:

LA GRATIFICACIÓN INMEDIATA

Y LA PROCRASTINACIÓN

De todos los sesgos cognitivos, hay uno que merece un comentario aparte por el peso que tiene en nuestro balance entre el presente y el futuro. Tiene que ver con las decisiones en las cuales entran en conflicto el corto y el largo plazo. Es que si bien en el mundo actual la vida nos enfrenta permanentemente a situaciones en las que debemos balancear lo que preferimos hoy contra lo que es mejor mañana, en el mundo antiguo había que asegurar la supervivencia ante todo y darle prioridad absoluta al presente.

Un experimento realizado por científicos de la Universidad de Stanford⁹ aporta información para entender por qué nos cuesta tanto. Existe un área del cerebro que se activa muy fuertemente cuando pensamos en nosotros mismos y de manera débil cuando pensamos en otras personas. Utilizando un resonador magnético para analizar la actividad neuronal, los investigadores pidieron a sujetos que pensarán en sí mismos, luego que pensarán en otra persona y finalmente que pensarán en sí mismos en el futuro. El resultado fue sorprendente: el patrón neuronal en este tercer caso es más parecido al de pensar en otro que en nosotros. De algún modo, para nuestra mente, nuestro yo futuro no somos nosotros sino otra persona, alguien a quien le tenemos aprecio, pero que no deja de ser otro.

Por eso, cada postergación, cada decisión de consumir menos hoy y ahorrar, es para nuestro cerebro un acto de altruismo. Y en esta lucha desigual, nuestro yo actual lleva todas las de ganar: está aquí presente, está a cargo. El yo futuro aún no llegó y no tiene abogado que lo defienda.

Este fenómeno no solo se aprecia en la dificultad de planificar a plazos muy largos. El sesgo a priorizar el presente es tan marcado que muchas personas tienen un consumo muy desparejo a lo largo del mes. En los primeros días gastan con más soltura mientras que los últimos diez días, forzados por la escasez, actúan con mucha más medida. Sin embargo, todos sabemos cuál es nuestro ingreso mensual y cuánto dura el mes. No hay razón para actuar distinto. Como pueden atestiguar bien los taxistas, el consumo desparejo es muy habitual.

Resulta interesante observar que cuando la decisión solo involucra el futuro tendemos a tomar decisiones correctas. Los investigadores Barbara van Leeuwen y Daniel Read llevaron adelante un experimento esclarecedor. Ofrecieron a un grupo grande de personas la alternativa de elegir si una semana después querían comer frutas o una barra de chocolate. En ese escenario, 74% eligió la alternativa saludable. Sin embargo, cuando a un grupo similar se le ofreció la disyuntiva inmediata, qué elegir para comer en ese momento, ¡70% eligió el chocolate! Es fácil hacer lo correcto cuando, después de todo, el que va a tener que sobrellevar la menor gratificación es el yo futuro. La dificultad de autocontrol no es un problema en las decisiones lejanas, sino

en las presentes. Un dato curioso: ¡la opción elegida para la semana siguiente se vio afectada por el grado de hambre de la persona en el momento de decidir!¹⁰

El economista israelí Dan Ariely realizó una investigación detallada de nuestra relación con las fechas límite (*deadlines*), por ejemplo para rendir exámenes. La mayoría tenemos grandes dificultades para empezar la preparación con tiempo hasta que estamos completamente encima de la fecha.¹¹ Muchos el último día quizás pagarían una suma de dinero para demorar 24 horas la prueba y sienten que aprovecharían muchísimo ese tiempo extra. Sin embargo, hubo un momento en el que faltaban 24 horas más que ahora y ¡cuando estábamos en esa situación no hicimos nada! Más aún: si de entrada, desde el principio del trimestre, el examen hubiera estado puesto un día más tarde no hubiésemos visto esa demora como más tiempo para prepararnos.

La procrastinación, dejar el esfuerzo para mañana, es otra cara de la misma moneda. Estando a una semana del examen, son pocos los que tienen la disciplina de comenzar con anticipación la lectura o la ejercitación. Dejarlo para más adelante es, como dijimos, dejar que de algún modo sea otro quien lo haga. ¡Por eso es tan fácil decidir que el lunes empezamos la dieta cuando es martes! El resultado de esta desconexión mental entre nosotros hoy y nosotros mañana genera efectos alarmantes: en una encuesta reciente solo el 3% de las personas consultadas cree tener un plan consistente para su retiro.

Típicamente en medio de los excesos de las fiestas de fin de año, queremos adoptar mejores hábitos de cara al período que comienza. Muchos vemos en esa frontera imaginaria que ponemos entre un año y el siguiente la oportunidad de crear una bisagra en nuestras vidas, de empezar mañana a hacer lo que creemos correcto, lo que no pudimos hacer hasta ahora. Pero hay una diferencia enorme entre empezar hoy y empezar mañana. Esa pequeña postergación, esa promesa por cumplir al día siguiente, suele ser la causa de que ese cambio finalmente nunca llegue. Este es un dilema que se nos presenta muy a menudo en la vida, con cada situación que requiere un esfuerzo presente en pos de una recompensa demorada.

Esa demora de solo un día, que parece insignificante, abre la puerta a que armemos racionalizaciones que justifiquen la posterior inacción. Por un lado, algunas se sustentan en que entre empezar hoy y empezar mañana casi no hay diferencia. Esta justificación es la más común detrás de decisiones como la de hacer dieta. La línea de pensamiento sería: “Sí, tengo que pesar 10 kilos menos, pero cada día de esfuerzo apenas si aporta unos pocos gramos de progreso hacia el objetivo. Si tuve este peso por años, puedo vivir un día más así y empezar a bajar mañana”. Muchas metas se logran en pequeños pasos acumulativos y el daño generado por cada día de atraso es imperceptible. Pero la falacia reside en que pasado... ¡es el mañana de mañana! La extensión de este argumento acumula pequeñas postergaciones hasta formar demoras eternas.

Por otro, otras racionalizaciones, yendo más lejos todavía, sostienen que mañana es un mejor día para empezar que hoy. El ejemplo prototípico de esto es la decisión de compra de una computadora. Si hoy por un precio dado puedo comprar una configuración X, en un breve tiempo puedo comprar la misma más barata o algo mejor por el mismo dinero. Una vez más, el problema con este razonamiento es que es verdadero siempre y por ende conduce a nunca hacer la compra. En respuesta a esto hay una frase bastante conocida que dice que el mejor momento para comprar una computadora es cuando necesitas una. Y eso normalmente es hoy, no mañana.

La forma más engañosa de todas es el perfeccionismo, porque esconde la postergación detrás de un rasgo aparentemente positivo, la elevada autoexigencia. En la espera de condiciones ideales para la tarea por llevar a cabo siempre es posible subir un poco la vara y encontrar que todavía hay algo que falta antes de poder empezar.

Por eso, el día para empezar la dieta, para hacer más actividad física, para destinar más tiempo a las personas importantes de nuestra vida o hacer cualquier cambio importante en nuestra vida es hoy. En vez de pensar qué harás distinto en el año que comienza, te invito a elegir alguna de las cosas que venías postergando y empezar ya, sea el primero o el último día del año.

LAS VULNERABILIDADES DE LA MENTE: EL ROL DE

LAS EMOCIONES

Las emociones juegan un rol crucial en nuestra vida y sirven de base a buena parte de las conductas irracionales de nuestro cerebro prehistórico. Todos las experimentamos a diario, pero cuando intentamos definir qué son y cómo funcionan, descubrimos lo poco que sabemos realmente sobre ellas. Aunque a primera vista parecen algo caóticas, lo interesante es que pueden observarse y estudiarse como cualquier otro objeto de la ciencia.

El primer dato interesante es que las emociones se originan en el tronco encefálico, justamente una de las regiones más primitivas y profundas del cerebro, la misma que regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo, etc. Que el cerebro emocional sea más antiguo que el racional revela la auténtica relación entre el pensamiento y el sentimiento: el sentimiento preexiste a la razón.

Su origen también es evolutivo y el primero en hacer un análisis profundo del tema en los humanos y otras especies fue el propio Charles Darwin, quien en 1872 publicó *La expresión de las emociones en el hombre y los animales*. Allí rebatió la creencia previa de que eran estados disruptivos que debían ser controlados por el pensamiento racional y planteó su valor adaptativo: en definitiva, estas respuestas nos permitían ajustarnos de manera inmediata a las amenazas y oportunidades del entorno. Darwin también fue el primero en clasificarlas y mostró que el número total de las emociones básicas era mucho menor de lo que se creía hasta entonces.¹²

La clasificación más difundida es la rueda de las emociones de Robert Plutchik, que identifica ocho distintas: angustia/tristeza, ira, interés, sorpresa, miedo, alegría, vergüenza y asco. Todas las demás reacciones afectivas se derivan de estas emociones básicas.¹³

La respuesta emotiva arranca con un estímulo que dispara una reacción cerebral. Esa reacción se manifiesta en una descarga química y hormonal, que genera cambios mentales y físicos. Como resultado, en muy poco tiempo muchas cosas cambian juntas en respuesta a ese disparador. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, producto de una emoción, podemos tener momentáneamente mucha más fuerza o resistencia de lo normal, más capacidad de alerta, etcétera.

Las emociones producen también indicadores visibles en las expresiones faciales y sonoras como señales hacia otros, porque es fundamental que los demás sepan qué emoción tenemos y poder nosotros identificar las ajenas. Por esa razón son universales: todos los humanos tenemos las mismas que se expresan con señales idénticas (la cara de asco es igual en un bebé que en un adulto y en todas las culturas). Además, son claramente distinguibles unas de otras para que no se confundan.

Tan universal es ese lenguaje que un bebé de corta edad puede ya leer las expresiones faciales de la madre con gran precisión. En un experimento realizado por el psicólogo Edward Tronick, de la Universidad de Harvard, una madre juega con su hijo de unos seis meses (se puede ver el video buscando en Google “Still Face Experiment”). Mientras ella le

habla animadamente y le sonríe, el bebé responde con entusiasmo e interactúa con ella. Luego, a pedido del experimentador, repentinamente ella deja de hablar y comienza a mirarlo con una cara seria e inexpresiva. Inmediatamente la criatura acusa recibo del cambio: primero se pone serio y enseguida comienza a desplegar todos sus recursos para recuperar el interés de la mamá. Pronto va perdiendo la paciencia y en menos de un minuto, pese a que la madre no hizo nada activo para hacerlo sentir mal, el bebé rompe en llanto.¹⁴

Por encima de las emociones básicas, más adelante en la vida aparecen otras sociales, que ya no son innatas, universales, ni tan inconfundibles. De estas hay mucha más cantidad y variaciones. Algunos ejemplos son la compasión, la gratitud, la admiración y la culpa.

Las emociones son fundamentales porque nos adaptan mejor al mundo y lo vienen haciendo desde que apareció el homo sapiens sobre la Tierra, pero generan grandes inconvenientes cuando fallan. Por un lado, es un problema cuando se nos disparan las emociones ante estímulos equivocados. Los que responden con pánico a una amenaza para la vida tienen una ventaja adaptativa, pero los que reaccionan con pánico ante cosas que no implican peligro están en inferioridad de condiciones. El asco sirve para protegernos de cosas que pueden hacernos mal o intoxicarnos, pero si tenemos asco a cosas que no nos hacen mal, perdemos recursos valiosos que aprovechan los demás.

Otro problema aparece cuando la emoción se dispara excesivamente o de manera persistente. El exceso de ciertas emociones puede resultar negativo: demasiado miedo puede desencadenar ansiedad y fobias; la tristeza persistente resulta en depresión y angustia... fenómenos típicos de la época actual. Sin embargo, atenuar o suprimir las emociones cuando son activadas en el grado y el contexto correctos es también inconveniente porque nos priva de la reacción rápida y adecuada requerida para sortear esas situaciones.

Algunas personas expresan sus sentimientos con más facilidad y resultan más abiertas y demostrativas. También incide en esto la cultura: los latinos tenemos fama de ser más expansivos y de dejarnos llevar más que, por ejemplo, los escandinavos o los alemanes. Pero alguien que no puede controlar sus emociones sufre una falta de adaptación a nuestra sociedad, que le asigna al autocontrol un valor importante. Posiblemente le genere dificultades para sostener un trabajo, construir una buena relación de pareja o vincularse con sus amigos. De ahí que el desafío por encontrar un equilibrio resulte tan importante y una meta que parece muy difícil de alcanzar en la coyuntura del presente.

Tal vez suene raro incluir a las emociones en un listado sobre las vulnerabilidades de la mente, pero su carácter primitivo hace que sea muy difícil evitar que la reacción nos domine si alguien “toca los resortes adecuados”. Si nos retrotraemos a nuestra infancia, recordaremos las ocasiones en que en la escuela los demás nos molestaban, precisamente porque nos enojábamos. El consejo de nuestros padres era

disimular el enojo (la emoción) para evitar ser “tomados de punto”. El mecanismo contrario también funciona: de chicos descubrimos rápido que despertar ternura es una manera excelente de lograr que los demás hagan lo que queremos. En definitiva, ya desde muy temprano aprendemos a explotar las emociones como una manera muy efectiva de manipular a los demás.

LAS VULNERABILIDADES DE LA MENTE: EL CEREBRO EN PILOTO AUTOMÁTICO

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Duke, casi la mitad de las decisiones que tomamos cada día no son realmente decisiones.¹⁵ Las tomamos sin pensar, como parte de una rutina que constituye buena parte de nuestra vida. Durante esos períodos es como si nuestro cerebro se desconectara y dejara activado un piloto automático que toma el control momentáneo de nuestros actos.

En ese estado podemos realizar tareas realmente complejas sin siquiera darnos cuenta: por ejemplo, ¿cuántas veces, al ir por un camino ya conocido, nos encontramos manejando nuestro auto desde hace rato sin tener el menor registro de lo que estuvimos haciendo? Para poner en perspectiva la enorme dificultad de esa tarea basta recordar la cantidad de cosas en las que debíamos pensar cuando recién estábamos aprendiendo a conducir.

La doctora Ann Graybiel, investigadora del MIT, realizó un experimento impactante al respecto. Colocó sensores en el cerebro de un ratón para medir su actividad neuronal y luego lo soltó en un laberinto a la salida del cual podía encontrar un pedazo de chocolate como recompensa. En su primer intento el animal iba caminando sin rumbo cierto por ese espacio desconocido y necesitó trece minutos hasta toparse con la salida. Durante todo ese tiempo el cerebro se encontraba sumamente activo y el pico de actividad se producía al final, cuando experimentaba el placer de obtener la recompensa. Al repetir el proceso una y otra vez, el ratón iba aprendiendo y encontraba el camino cada vez más rápido hasta que llegaba un momento en que conocía el laberinto y salir le tomaba apenas unos pocos segundos. Lo interesante es lo que sucedía con los pulsos eléctricos de sus neuronas: cuando se habituaba a buscar el chocolate en el laberinto, había mucha actividad al principio (apenas lo soltaban) y al final (cuando comía el chocolate) pero en el medio su nivel de actividad decaía a un punto parecido al que tendría si estuviera durmiendo. El cerebro se “apagaba” porque sabía lo que tenía que hacer y no necesitaba pensar para realizarlo. En definitiva, desarrollaba un hábito y podía funcionar en piloto automático.¹⁶

Los hábitos son un mecanismo del cerebro para ahorrar energías cuando se encuentra ante una situación repetida, que puede ser manejada en base a la experiencia pasada, sin pensar activamente. La mayoría son útiles, otros inofensivos, pero algunos pueden ser nocivos. Sabemos que una vez que

un hábito se establece es muy difícil romperlo. Son cosas que hacemos sin pensar y, por su naturaleza misma, ¡el cerebro los activa sin que siquiera nos demos cuenta! Por eso decidir “voy a bajar de peso” o “voy a dejar de tomar” en general no funciona: lograrlo requiere alterar una conducta rutinaria que se inicia sin pensar.

Lo cierto es que esta conducta cerebral resultaba muy ventajosa en la Edad de Piedra. Nos permitía ahorrar energía y atención que quedaban disponibles para invertirlas en situaciones imprevistas muy demandantes. Pero hoy en día puede jugar en nuestra contra.

A MERCED DE LOS MANIPULADORES

Si empecé este capítulo diciéndote que vos y yo estábamos mal de la cabeza, ahora tengo una noticia mucho más preocupante para darte: ¡otros saben de estas vulnerabilidades que acabo de exponer y las están usando en nuestra contra!

Hasta hace relativamente poco tiempo, vivir con nuestro cerebro prehistórico no nos generaba demasiados problemas, salvo por algunas conductas un tanto idiosincráticas. Pero todo el avance logrado en los últimos años en la comprensión del funcionamiento de nuestra mente y nuestras decisiones dejó expuestas nuestras falencias. Y en muchos ámbitos de nuestra vida diferentes organizaciones están empezando a aprovecharlas para manipularnos. Si bien que utilicen el

marketing para tratar de vendernos cosas que no necesitamos no es nuevo, es mucho más fácil manipularte que convencerte. Para qué intentar argumentar si es más sencillo “hackear” tu cerebro.

La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón mismo del Silicon Valley, a unas pocas cuadras de Sand Hill Road, la calle en la que se encuentran fondos de inversión como Sequoia, Andreessen Horowitz y Kleiner Perkins. El grueso del dinero destinado a desarrollo tecnológico del mundo se maneja en ese idílico lugar de edificios bajos rodeados de bosques. A menos de diez minutos de auto están las oficinas centrales de Google y Facebook y a media hora se encuentran Apple, Intel, Twitter y la comunidad más vibrante de *startups* del mundo. Muchas de las mentes más brillantes del planeta compiten para acceder a sus aulas y laboratorios, donde se juega buena parte del futuro tecnológico del planeta y se gestan las próximas grandes compañías.

Es allí donde tiene su sede el Persuasive Tech Lab, o Laboratorio de Tecnología Persuasiva, dirigido por B. J. Fogg, un PhD (doctor) especializado en ciencias de la conducta. La meta de estas investigaciones no es secreta. Está explícitamente declarada apenas uno ingresa a su página web: “El Laboratorio de Tecnología Persuasiva de Stanford crea conocimiento acerca de cómo productos computacionales —desde páginas web hasta aplicaciones de telefonía móvil— pueden ser diseñados para cambiar lo que la gente piensa y lo que hace”.

Consciente del impacto que esta declaración de propósito puede causar, enseguida aclara: “Sí, este puede ser un tema aterrador: máquinas diseñadas para influenciar las creencias y las conductas humanas. Pero hay buenas noticias. Creemos que, al igual que la persuasión de los humanos, las tecnologías persuasivas pueden traer cambios positivos en muchos campos, incluyendo la salud, los negocios, la seguridad y la educación”.

¡Sí! ¡Ciertamente es un tema que asusta! Si bien Fogg se declara un optimista natural, definitivamente parece un exceso de optimismo injustificado pensar que esta posibilidad de manipular nuestros actos y nuestras ideas sea usada (solo) en nuestro favor. Muchas de las compañías tecnológicas del mundo han tomado nota e incorporan técnicas que aprovechan nuestras vulnerabilidades para digitar lo que pensamos y lo que hacemos.

Facebook, por ejemplo, tiene un equipo de científicos que aprovechan la enorme escala de esta red social para experimentar con el comportamiento humano, entender de qué maneras puede ser manipulado y aplicar ese conocimiento a los sitios y aplicaciones de la compañía. En un experimento impactante realizado en 2012, Facebook manipuló secretamente el muro de casi 700 mil usuarios durante una semana. A algunos evitó mostrarles cualquier posteo con contenido positivo y a otros los negativos. La conclusión, que no por obvia es menos inquietante, es que las emociones son contagiosas.¹⁷ El título del *paper* publicado por los investigadores de Facebook lo dice todo: “Evidencias

de contagio emocional en escala masiva a través de las redes sociales”.¹⁸ Citando parte del estudio, “cuando las expresiones positivas fueron reducidas, la gente produjo menos posts positivos y más negativos; cuando las expresiones negativas fueron reducidas, el patrón observado fue el opuesto”. A un tercer grupo le quitaron todas las actualizaciones con contenido emotivo y el resultado fue que ellos mismos se volvieron menos expresivos, publicando a su vez menos actualizaciones propias. Y en la publicación de los resultados a veces descubrimos también aspectos sorprendentes de la operación de la propia Facebook: por ejemplo, ¡que la red lleva registro de los posts que escribimos pero finalmente no enviamos!

Siempre que uses sitios o aplicaciones de internet, estás siendo objeto de decenas de experimentos, aunque la mayoría no son tan graves como el que mencioné antes. Quizás alguna vez hayas notado, mirando la pantalla de algún conocido, que cierta *app*, Instagram por ejemplo, tenía una pequeña diferencia con la tuya. O, si sos muy observador, tal vez hayas advertido que hubo un cambio que pocos días después desapareció y volvió a ser como antes. Eso es porque el método que utilizan hoy la mayoría de los desarrolladores de software para optimizar sus productos es lo que se conoce como “A/B testing”: mientras el grueso de los usuarios de la plataforma ve la página en su versión normal A, seleccionan un grupo pequeño para testear un cambio, mostrando una versión distinta B. Miden los resultados en uno y otro caso, deciden qué opción es mejor y, si B supera a A, se convierte

en el nuevo estándar para el resto de los usuarios. En los sitios más sofisticados, en ocasiones, con la página oficial conviven simultáneamente decenas de pequeñas variantes. La clave es cambiar solo una cosa a la vez para poder aislar los efectos y que no se mezclen. Así las empresas descubren qué características y funcionalidades resultan más efectivas. Te sorprendería el nivel de minuciosidad: hasta detalles como la posición y el color de cada botón es objeto de testeo para maximizar la efectividad de la página o la *app*.

El propósito de las compañías no es, al menos hasta hoy, convertirnos en un ejército de zombies que obedezcan sus designios. Simplemente buscan que seamos funcionales a sus modelos de negocio. Como expliqué en la Introducción, su meta es tu dinero o, como sucede en la mayoría de los casos, convertirme a vos en el producto para sus anunciantes cautivando tu atención y monopolizando tu tiempo. Y si logran crearte un hábito, o peor, una conducta adictiva, empezamos a usar sus plataformas sin siquiera pensarlo y entramos en un círculo muy difícil de romper.

Sean Parker, cofundador de Napster y primer presidente de Facebook, declaró a fines de 2017 haberse vuelto un “objeto de conciencia” respecto del efecto de las redes sociales. En una presentación confirmó que él y Zuckerberg eran completamente conscientes de estar explotando una vulnerabilidad en la psiquis humana y entendían el potencial efecto adictivo de su plataforma al desarrollarla: “El proceso de pensamiento usado para construir estas aplicaciones, Facebook siendo la primera de ellas, se basó completamente

en ‘¿Cómo consumimos tanto de tu tiempo y tu atención como sea posible?’”.

Y está funcionando... En la encuesta que realicé para la columna de radio “Celuadictos” que mencioné en la Introducción, intenté medir cuánto tiempo pasamos conectados cada día. El resultado asusta pero no sorprende: los adultos pasamos once horas diarias pegados a nuestras pantallas. El ranking lo lidera WhatsApp con más de dos horas al día. Le sigue Netflix con 75 minutos. Alrededor de una hora se destina a chequear mails, mirar la TV, usar Instagram, estar en Facebook y navegar en la web. En los jóvenes la cantidad de horas es un poco más alta aún: trece. Y también domina WhatsApp, aunque crece mucho la relevancia de Instagram, YouTube y las consolas de juego, y cae el mail, Facebook y la TV.

En este momento las diferentes plataformas tecnológicas que utilizamos manipulan en cierta medida lo que piensan y hacen dos mil millones de personas cada día. Si bien no hay una agenda unificada entre las empresas que se disputan nuestra atención, en conjunto quizás se estén convirtiendo en la mayor plataforma de influencia masiva jamás creada, por encima de la propaganda política o la religión.

DEVELANDO LOS MECANISMOS DE LA MANIPULACIÓN

Para volvernos menos manipulables lo mejor que podemos hacer es tratar de entender más cabalmente las vulnerabilidades que presentamos y cómo pueden ser explotadas. Aquí te contaré algunas maneras, como una guía para estar mejor preparados ante este problema.

Un ejemplo de uso de estas técnicas se apoya simplemente en nuestra curiosidad y está plasmado en el cambio de estructura narrativa que han sufrido muchas de las series. Cuando el destino era la TV y los nuevos episodios solo podían verse una semana después, el desafío de los guionistas era que quisieras seguir mirando siete días más tarde. Desde la aparición de las plataformas de *streaming* como Netflix ya no tenemos que esperar. Apenas termina un capítulo podemos comenzar con el siguiente. Eso llevó a una exacerbación de los mecanismos de *engagement*: típicamente cada episodio termina en una escena de extremo suspenso (*cliffhanger*) que hace imposible dejar de mirar precisamente en el momento donde sería más natural detenerse. Netflix sumó a esa tendencia el activar de inmediato un botón para comenzar sin demora el siguiente capítulo y un mecanismo de *autoplay* para que comience incluso si no hacemos nada. El inicio nunca devela el misterio pendiente. Primero los guionistas introducen la próxima trama hasta tenernos enganchados con una nueva historia. Recién entonces retoman la incógnita previa, confiados en que seguramente continuaremos mirando.

Este mecanismo resulta obvio, pero no por eso es menos efectivo. Un fenómeno nuevo de nuestra época es el llamado

binge watching en que montones de usuarios ven un capítulo tras otro hasta agotarlos o agotarse. Esta nueva manera de consumir la TV muestra rasgos de compulsión que parecen mucho más funcionales a los intereses de las compañías que a los de los espectadores.

YouTube, por su parte, se mete también en la pelea. Inicialmente intentaba que continuáramos mirando a través de la recomendación de otros videos cuidadosamente escogidos por un algoritmo para maximizar la chance de que nos interesen. Desde hace un tiempo, incorporó la misma lógica de Netflix. Salvo que lo frenes, el siguiente video comienza apenas termina el anterior. Facebook hizo lo propio: ya no hace falta apretar *play* para ver los videos que la gente sube a la red. La reproducción comienza tan pronto como vemos el posteo.

Cuando se lanzó Instagram, el *feed* mostraba las fotos de las personas que seguías en orden cronológico inverso. Primero las más recientes y hacia abajo las más antiguas. Si mirás tu *feed* ahora vas a notar que los posteos parecen completamente desordenados. Una foto de hace cinco minutos, otra de hace cinco horas. Algunos usuarios que aparecen mucho y otros casi nada. Este aparente caos, sin embargo, es cualquier cosa menos eso: la selección de qué imágenes mostrarte responde a un algoritmo cuya meta no es otra que maximizar la probabilidad de que sigas mirando la red social por el mayor tiempo posible, incrementar tu *engagement*. El muro de Facebook funciona de una manera similar. Tal vez te llame la atención que, en ocasiones, al

actualizar el contenido, te presenten material poco interesante. ¡Eso también es parte del plan! La clave psicológica para que vuelvas una y otra vez no es presentarte siempre el mejor contenido sino generar una situación de incertidumbre: darte recompensas variables e intermitentes. El mecanismo más poderoso para atraerte es la excitación ante la posibilidad incierta de que esta vez aparezca algo imperdible.

También se pone mucho cuidado en los aspectos de diseño, que juegan un rol mucho más importante en nuestros procesos de decisión que lo que solemos pensar. Eric Johnson y Dan Goldstein de la Universidad de Columbia hicieron en 2003 un experimento impactante que mencioné también en *Pasaje al futuro*: encuestaron a un grupo grande de personas sobre su predisposición a donar sus órganos. A la mitad se le dijo: “Si desea donar sus órganos, marque aquí”. A la otra mitad se le pidió que marcaran si NO deseaban ser donantes. Este simple cambio en el formulario cambia de 42% a 82% la cantidad de personas que aceptan donar. La opción por defecto que elija quien diseña el formulario altera por completo el resultado.¹⁹ La efectividad de este cambio fuera de un contexto experimental se valida en la diferencia de adhesión a los programas de donación entre los países que usan uno y otro criterio. Al diseñar las *apps* y los menús, definir las opciones entre las cuales elegimos es una poderosa herramienta. Después de todo, casi nadie se detiene a pensar qué alternativas NO están en el menú, cuál aparece destacada arriba de todo o por qué me dan estas opciones y no otras.

Simplemente facilitando el acceso a las opciones que un sitio quiere que elijamos y dificultando las que prefieren que no elijamos, se generan una fricción que en muchos casos nos lleva, sin notarlo, a caer en la trampa.

La selección y el orden de los resultados de búsquedas es un ejemplo claro: un pequeño cambio en el algoritmo que decide qué mostrar es la diferencia entre que miles de personas accedamos a cierto contenido o no lo vea prácticamente nadie. Cuando buscamos en Google sentimos que nos da acceso a TODO. A fin de cuentas, TODO está en Google. La realidad es otra: el buscador nos presenta típicamente diez opciones que se convierten en el default de nuestra visión inadvertidamente sesgada de la realidad.

Hay otros mecanismos que también se apoyan en algunas de las vulnerabilidades que mencionamos antes. Sabiendo que las emociones tienen un origen primitivo y que si logran dispararlas alteran nuestra conducta más allá de que así lo deseemos, no es casual que las redes estén experimentando con su manipulación. Si retomamos el ejemplo del partido de fútbol que termina en empate y cómo nuestra sensación final no depende solo del tanteador sino del modo en que se llega a él, aun sin poder modificar los “marcadores finales” de nuestra vida, las redes sociales sí pueden cambiar el proceso y alterar de manera profunda nuestra percepción respecto de lo que nos sucede.

Conociendo también los mecanismos de anclaje y la manera en que información irrelevante recibida inmediatamente antes de decidir algo puede influenciar nuestra conducta, la

introducción de valores ancla ofrece una oportunidad para quien desee alterar tus elecciones. En *Predictably Irrational*, Dan Ariely ofrece un ejemplo claro. Hace unos años la revista *The Economist* ofrecía tres opciones de suscripción: 1) acceso web solamente a 59 dólares; 2) acceso web más revista en papel a 125 dólares; 3) solo revista en papel a 125 dólares. De esas alternativas, la tercera parece claramente innecesaria. Si el precio sin web es el mismo que con web, nadie elegiría esa opción inferior. ¿Se trataba de un error? ¡Para nada! Simplemente fijaba un ancla con la que comparar la opción que la revista quería que eligiéramos. Y el truco funciona: frente a esas tres posibilidades, nadie elegía la tercera, el 84% tomaba la segunda y solo un 16% la opción web. Eliminando la tercera opción “inútil”, ¡la cantidad de gente que optaba por el acceso web se cuadruplicaba! El 68% prefería la primera sin incluir la revista en papel.

Todas las promociones que te regalan un servicio premium por unos meses encuentran su sentido en el sesgo cognitivo de la aversión a las pérdidas y la resistencia al cambio. Una vez que incorporamos los beneficios que ese servicio adicional nos brinda, al cederlos los vivimos como una pérdida. Cuando además comienzan a cobrarnos apenas termina la prueba a menos que nos demos de baja, cuentan con nuestra tendencia a la procrastinación para que sigamos suscriptos o al menos demoremos la cancelación.

Como detallaremos en profundidad más adelante, el insumo clave para que los algoritmos funcionen es toda la información personal que las compañías capturan acerca de

nosotros. Y no parece exagerado decir que hoy ¡Facebook o Google nos conocen mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos! Esto diferencia profundamente la capacidad de manejarnos respecto de los medios tradicionales que, por ejemplo, simplemente le mostraban a todo el mundo el mismo contenido publicitario durante una tanda. En este caso, buena parte de la manipulación está dentro del contenido mismo, en la manera en que es presentado o en la selección intencionada de lo que vemos. La combinación de la hipersegmentación basada en datos con diseño manipulativo permite ofrecer algo muy distinto de la publicidad tradicional: la posibilidad de “plantar” un pensamiento específico en un *target* exacto. No es casualidad que una de las áreas que más se está valiendo de estos métodos sean las campañas políticas. Como el escándalo de Cambridge Analytica en las elecciones estadounidenses de 2016 se encargó de mostrar, estas vulnerabilidades también pueden ser aprovechadas por terceros para fines mucho más preocupantes, como manipular nuestro voto.

Aprovechando nuestra información, más y más del contenido que consumimos es seleccionado por algoritmos. Mientras Spotify antes requería escoger canciones sueltas o construir nuestras propias listas de reproducción, hoy genera “Daily Mixes” basados en lo que cree que nos va a gustar más. Eso facilita el uso y hace seguramente que pasemos más tiempo escuchando música allí. Pero a la vez cede el control de qué escuchamos y lo delega en un criterio que prioriza la conveniencia de la compañía, no la nuestra: si por alguna

razón Spotify decidiera “borrar” a un determinado artista probablemente no lo notaríamos y desaparecería de nuestro mundo sonoro. Algo parecido sucede con las noticias. Mientras los diarios muestran la misma información a todos los lectores, al informarnos a través de la *app* de Google o de Facebook, las noticias que vemos son seleccionadas por algoritmos que intentan acertar con aquello que nos interesará más. Y si bien en general logran acercarnos contenido relevante, cedemos sin darnos cuenta el control de lo que vemos y corremos el riesgo de caer en una “burbuja informativa” que tiende a mostrarnos casi exclusivamente noticias que nos van a gustar. Pero como mencionamos antes, las noticias que nos gustan tienden a ser aquellas que validan nuestras opiniones previas. El resultado es que, sin siquiera advertirlo, terminamos recibiendo una versión totalmente sesgada de lo que está sucediendo.

VOS TAMBIÉN TE VOLVÉS PARTE DEL PROBLEMA

Decíamos antes que, pese a nuestro desconocimiento, tenemos opiniones formadas sobre la mayoría de los temas. Pero ¿cómo se forman esas opiniones? En otras palabras, ¿cómo decidimos en qué creer en áreas en las que no somos expertos? Dado que no podemos validar cada dato que se nos cruza por delante, en general lo que hacemos es delegar la autoridad en alguna fuente. Más que definir en qué creemos,

definimos a quién. Es una especie de contrato: yo te creo pero vos no me engañes. Ahora ¿qué pasa si alguien a quien le concedimos autoridad nos miente de manera verosímil? Esto abre una nueva vía de manipulación que cobró mucha notoriedad en los últimos tiempos: el diseño de noticias falsas, especialmente armadas para coincidir con una opinión con fuerte carga emocional de un grupo determinado.

Una de las características que da un enorme poder a las redes es su viralidad: lo fácil que resulta compartir material con los demás hizo que la información fluya mucho más velozmente. Como resultado del sesgo de confirmación, también somos muy malos eligiendo qué compartir. Pese a la endeblez de nuestras opiniones en la mayoría de los temas, si estás de acuerdo con la noticia que ves, hay 70% de probabilidad de que decidas compartirla. Si no coincidís, hay 80% de probabilidad de que no.²⁰

Liberarse de la limitación de que sea verdadera permite moldear la noticia para hacerla mucho más viral: ¡en promedio las noticias falsas circulan más y más velozmente que las verdaderas! Según un estudio realizado en el MIT, en el que relevaron datos de Twitter entre 2006 y 2017, las historias de noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteadas que las reales. El estudio reveló también que, durante esos años, alrededor de 126 mil rumores fueron difundidos por alrededor de tres millones de personas.

Al mismo tiempo, las noticias falsas llegaron a más gente que las verdaderas: el 1% de las que más se difundieron llegó a entre mil y cien mil personas mientras que la verdad rara

vez se difundió entre mil. A esto se suma que las *fake news* también se difunden más rápido: a las noticias verdaderas les lleva seis veces más tiempo llegar a mil quinientas personas que a las falsas.²¹ Para peor, cuando se intenta difundir la información correcta para revertir el daño causado por la mentira, el alcance es 50% menor. Por eso resulta inútil intentar mitigar el daño de la falsedad haciendo circular información verdadera que aclare el dato erróneo viralizado. ¡La desmentida no es una noticia interesante!

Actualmente hay más gente que tiene como fuente principal de información las redes sociales o Google (51%) que los diarios (41%).²² Y entre los menores de 27 la diferencia es abrumadora: 66% a 29%. El problema es que hasta hace muy poco las redes no hacían nada por validar la veracidad de las noticias que circulaban. Y en ese caso la autoridad quedaba difusamente depositada en la internet misma. “Lo leí en internet” es todavía una pésima pero frecuente base de credibilidad, al igual que la persona que haya hecho el posteo, pese a que en el fondo sabemos que, sesgo de confirmación mediante, es muy probable que esa persona no haya hecho nada por validar la veracidad de lo que comparte si el dato coincide con sus creencias previas.

El poder destructivo de las noticias falsas dada la viralidad de las redes es enorme, y quienes buscan esparcirlas saben explotar nuestros flancos débiles para usarnos como difusores. Por su bajo costo, más y más actores sociales están usando la mentira como herramienta de construcción de poder o para impulsar sus objetivos y causas.

Un ejemplo dramático del daño: en febrero de 1998 el médico británico Andrew Wakefield vinculó el uso de una vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola con la aparición de autismo en niños mayores a un año. Esta afirmación estaba basada en una supuesta investigación realizada por él y otros doce científicos en apenas 12 niños, que había sido publicada en la revista *The Lancet*. Apenas un mes después, un grupo de 37 expertos del Consejo Médico del Reino Unido recopiló y analizó datos y aseguró que no había ninguna evidencia que confirmara vínculo alguno entre dicha vacuna y la enfermedad.²³ De todos modos, la afirmación lanzada por Wakefield, a pesar de que fue inmediatamente desmentida, encontró terreno fértil en una creencia previa de cierto sector de la población que se prestó a viralizarlo sin confirmar la seriedad del estudio. Ese mismo año, en Inglaterra y Gales se dieron 55 casos de sarampión, rubeola o paperas, enfermedades que casi habían desaparecido. Wakefield siguió insistiendo con la veracidad de su teoría insinuando que las corporaciones farmacéuticas y los médicos eran partícipes de una conspiración a favor de las vacunas. El gusto de muchos por las teorías conspirativas generó un movimiento en contra de las vacunas en general que llevó a la reaparición de enfermedades anteriormente erradicadas y a un número incierto pero cuantioso de muertes innecesarias. En 2003 los porcentajes de vacunación en Inglaterra habían descendido al 80%, valor que está por debajo de lo que se necesita para mantener a la población a salvo de contagios, y para 2008 ya se habían registrado más de mil

casos. La situación no se restringió al Reino Unido: en 2017 se detectaron casos de sarampión en Alemania, Italia y Rumania, y para el primer trimestre de ese año se registraba una epidemia de esta enfermedad en Europa, que había causado al menos 500 infecciones y 35 muertes. El rechazo a las vacunas también cruzó el Océano. En 2003, tres años después de que los EE.UU. habían logrado erradicar el sarampión, hubo un rebrote y los casos fueron creciendo año a año hasta llegar a 118 en 2017.²⁴

Por esta razón, sería fundamental, pero a la vez una aspiración poco realista, que evaluáramos con rigor la veracidad de la información antes de compartirla. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo, es preferible no difundir, incluso aunque impulse una causa alineada con nuestras creencias.

LAS HERRAMIENTAS QUE USAMOS NOS TRANSFORMAN

El uso sofisticado de herramientas es quizás la característica más importante que nos separa de las demás especies animales: teóricamente los cocodrilos deberían hacer carteras de piel de humanos, no al revés. Un humano desarmado, sin herramienta alguna, no tiene manera de enfrentar a casi ninguna criatura salvaje. Pero contando apenas con una manta roja, unos estoques y bastante crueldad, un torero puede doblegar a un toro.

El uso de aditamentos genera un último efecto cerebral a tener en cuenta: gracias a la plasticidad de nuestra mente, las herramientas que usamos nos transforman. Cuando, por ejemplo, aprendemos a tocar el violín o a jugar al tenis, al principio es muy difícil manejar nuestras manos para controlar el instrumento o la raqueta. Igual que cuando empezamos a manejar, tenemos que estar atentos a cada detalle de lo que debemos hacer para tocar una melodía o meter la pelota cerca del fleje. Pero después de un poco de práctica, gran parte de esa necesidad de pensar para controlar nuestro cuerpo desaparece. El movimiento se naturaliza. Eso sucede porque nuestro cerebro, igual que una computadora, admite que le conectemos periféricos. Lo que la repetición genera es un cambio físico en nuestra mente. Ciertas áreas crecen, nuevas conexiones se establecen. Y el resultado es tener una representación mental del objeto que lo convierte casi en una parte de nuestro cuerpo.

La mayoría de las herramientas que usamos hasta ahora apuntaron a aumentar nuestras capacidades: golpear más duro, movernos más rápido, incluso volar. Ese proceso permitió una extensión de nuestro *self* físico. Pero el próximo paso es, de la mano de los dispositivos digitales, la extensión de nuestro *self* mental. Los tecnólogos y filósofos Andy Clark y David Chalmers postularon la “teoría de la mente extendida”: consideran que nuestros aparatos son ya una extensión abstracta de nuestros cuerpos y nuestras mentes. En algún sentido, tener acceso a un *smartphone* y a toda la información disponible en internet en tiempo real los vuelve parte del

arsenal utilizable para nuestra capacidad cognitiva. Es como si, de repente, tuviéramos una cantidad abrumadora de datos extra en nuestra memoria. Y, si prospera una iniciativa del brillante y excéntrico Elon Musk, esta idea puede volverse más literal de lo que creemos. Su compañía Neuralink intenta crear una interfaz que permita conectar directamente nuestro cerebro a la red y a otros cerebros. La meta final sería borrar la frontera entre la inteligencia humana y la artificial.

¿Cuáles son los efectos que las herramientas digitales actuales están teniendo sobre nosotros? La respuesta es que todavía no lo sabemos del todo. Dado lo reciente de la extensión del uso y la dificultad de medirlo sostenidamente en el tiempo, no existen aún estudios científicos longitudinales que permitan sacar conclusiones basadas en evidencia.

Pero es indudable que los impactos existen y hay uno en particular que, aunque aún no haya experimentos que lo muestren con contundencia, aparece ya de manera notoria en muchos de nosotros. En la encuesta sobre la relación con los celulares, 73% de las personas manifestaron tener menor capacidad que antes para concentrarse por períodos prolongados.

LOS EFECTOS SOBRE LA CONCENTRACIÓN

Platón describía poéticamente el pensamiento como la conversación del alma consigo misma. Ese diálogo silencioso requiere de cierto grado de ensimismamiento y desconexión del mundo. Cuando logramos concentrarnos, es habitual perder la noción del tiempo, sorprendernos de que se hizo de noche, no escuchar que nos tocan el timbre. Pero ¿es todavía habitual que nos pase eso o es un recuerdo de algo que ya casi no nos sucede?

Ese “hacer foco” en una única tarea que nos parece tan natural requiere en realidad de un esfuerzo notable a contramano de lo que el cerebro prehistórico está preparado para hacer: si la meta era sobrevivir a cualquier posible ataque, estar abstraídos claramente no parecía una buena idea. Nuestra mente está diseñada para detectar cualquier novedad que ocurra a nuestro alrededor y concentrarnos requería doblegar esa tendencia. Para ayudarnos, solíamos recluirnos en un lugar tranquilo y silencioso. Sin embargo, desde la Blackberry en adelante, vivimos conectados de manera casi permanente. Para muchos de nosotros agarrar el celular es lo primero que hacemos al levantarnos y apagarlo lo último antes de dormir. Si pensar requiere desconexión, cada vez nos cuesta más lograrla. Dado que cada mensaje que recibimos por alguna red genera un pequeño pico de dopamina, nos brinda placer inmediato dejar lo que estemos haciendo y mirar los posteos de los demás. Conscientes de esto, las aplicaciones se ocupan de emitir notificaciones, sonoras, luminosas y visuales, que intentan interferir con cualquier otra tarea que estemos realizando para intentar

cautivarnos con ese “caramelo mental”, que aprovecha y reactiva nuestra tendencia prehistórica a la atención flotante y la distracción. La tentación permanente de la interrupción nos dificulta más y más permanecer concentrados en una única tarea sin interrupciones. Y ese fenómeno parece más acentuado aún en nuestros hijos, habituados desde chicos a leer mientras miran TV, postean en Instagram y escuchan música.

Cuando quienes hoy tenemos más de 35 éramos chicos, las cosas eran distintas. Tal vez no fuéramos esencialmente diferentes de los niños de hoy en nuestra capacidad de resistir los estímulos distractivos. Simplemente ¡es que casi no los había! Como les pasa a los chicos hoy, ir al colegio podía parecernos aburrido. Pero ¿cuál era la opción? Cuando yo faltaba a clase no había televisión hasta las diez de la mañana. Y recién a las once estaba el único programa infantil con dibujos animados. Pero la “panacea” apenas duraba una hora. Después volvía con toda su fuerza la necesidad de inventar algo que hacer para no aburrirse. Hoy cualquier tiempo muerto que surja, unos minutos en una sala de espera o un viaje en transporte público, genera que, instantáneamente y sin darnos cuenta, agarremos el celular para escapar del aburrimiento antes de que siquiera aparezca. Llenar ese vacío elimina la posibilidad de que nuestra “alma” converse consigo misma, de que pensemos.

El acostumbamiento a la abundancia de estímulos hace que ahora concentrarnos en una sola cosa se nos vuelva insuficiente. Tan pronto pasamos un rato enfocados en alguna

actividad, nuestra mente empieza a pedirnos más. En palabras del economista Herbert Simon, “lo que la información consume es obvio: la atención de quien la recibe. Por eso la riqueza de información crea pobreza de atención”. Ted Selker, profesor del MIT y autor de una interesante conferencia TED al respecto, estima que nuestro tiempo de concentración cuando estamos navegando en internet es de apenas nueve segundos.

Conscientes de esta nueva realidad, los creadores comienzan a servir sus contenidos en porciones más y más pequeñas. Cuando aparecieron las charlas TED, su hallazgo era acortar la duración a 18 minutos. Hoy la meta es que no superen los 12, porque la duración anterior ya parece excesiva. Para sus filtros, YouTube considera “largo” cualquier video que supere los 20 minutos. Y también sucede con la música: la duración promedio de las canciones que llegan al Top 100 de Billboard viene cayendo de manera sostenida.²⁵ Adicionalmente, mientras antes tenían una introducción que duraba en promedio 20 segundos, hoy ese valor bajó a apenas cinco.²⁶ Hay que mostrar rápido las cartas e impactar al oyente antes de que oprima “Saltar” y pase al siguiente tema.

Algo similar sucede con las series de TV. Si bien los capítulos no se han acortado demasiado, normalmente la narrativa es mucho más veloz y desarrollan varias historias en paralelo para no pasar más que unos pocos minutos hablando de la misma cosa. Si intentás ver un episodio de las series que te gustaban de los 70 y los 80, es muy probable que hoy te resulten insoportablemente lentas.

Uno de los mayores expertos mundiales en *multitasking*, el profesor de psicología de la Universidad de Michigan, David Meyer, coincide y sostiene que nuestra dificultad de enfocarnos en una tarea determinada está adquiriendo ya ribetes de epidemia: “Una plaga cognitiva capaz de anular la capacidad de concentración y pensamiento productivo”. Esto tiene una gran contra. Tanto por avanzar más lento en cada una como por las pérdidas de tiempo que implica cada cambio de actividad, las interrupciones desploman hasta un 40% nuestra productividad, aumentan significativamente nuestra tasa de error y reducen el placer potencial obtenido de realizar esas labores.

Otros peligros son aún más tangibles: el número de accidentes por el uso de dispositivos, tanto al conducir como al caminar o cruzar las calles, va aumentando de manera dramática. La ansiedad por saber qué está pasando en las redes o la necesidad de mayor estimulación nos invade incluso cuando estamos haciendo una tarea compleja como manejar. En 2016, la Dirección Nacional de Observatorio Vial, perteneciente al Ministerio de Transporte de la Nación, realizó un estudio en la Argentina que indicaba que el uso de celular era el principal factor de distracción entre los conductores.²⁷ También la ONG Luchemos por la Vida realizó mediciones acerca del uso del teléfono celular por parte de conductores y peatones mientras cruzaban la calle. Si se comparan datos de 2007 y 2017, en diez años el porcentaje del uso de celular durante la conducción de autos particulares en la ciudad de Buenos Aires había aumentado de 4,1% a 13,3%. Mientras que

entre los peatones, el uso del teléfono celular al cruzar aumentó en esos mismos diez años de 4,3% a 15,1%.²⁸ En 2018, la situación también empeoró: el uso del teléfono celular mientras se maneja ocupaba el cuarto lugar en el ranking de infracciones registradas por la Secretaría de Transporte de la Ciudad, creciendo en 2018 un 143% en comparación con el año anterior.²⁹ La distracción producida por usar un aparato está ya presente en uno de cada cuatro accidentes callejeros.

ARMANDO LA DEFENSA

Si nos remontamos a las ideas que desarrollé al principio del capítulo, recordaremos que la principal dificultad de nuestra mente para lidiar con el mundo digital surge de una contraposición peculiar: por un lado, el arrastre de conductas que son producto de la adaptación evolutiva a un mundo muy diferente del actual y, por otro, la enorme plasticidad y capacidad de aprendizaje con la que contamos. Pues es este segundo rasgo el que nos ofrece la llave para salir de este embrollo. Somos, después de todo, la única especie que puede luchar contra sus propias tendencias naturales.

Retomemos el ejemplo de la ilusión óptica de las dos flechas: aunque sepamos que ambas miden lo mismo y resulte imposible cambiar lo que ven nuestros ojos, sí podemos usar la razón para ignorar la percepción errada y considerar, a efectos prácticos, los segmentos como equivalentes, más allá

de cómo los vemos. Esto requiere, claro, de un esfuerzo consciente y sostenido.

La clave para lidiar con nuestros sesgos cognitivos es, por lo tanto, conocerlos. Decidir es probablemente una de las tres o cuatro tareas que más hacemos en la vida, y la mayoría de las personas ignoramos las fallas sistemáticas en que solemos incurrir al hacerlo.

Cuando se trata de ilusiones cognitivas en vez de visuales, y que involucran emociones que es casi imposible controlar, ir a contramano resulta más difícil que en el caso de los segmentos de igual longitud. Por un lado, porque nuestros sesgos son tan profundos que solemos no verlos como errores. Desactivar las racionalizaciones que encubren a los sesgos resulta difícil. Por otro, porque haber ganado una batalla no nos acerca a ganar la guerra. Tomar una decisión correcta suprime el impacto en esa situación puntual pero no elimina ni debilita al sesgo subyacente. Apenas bajamos la guardia, quedamos nuevamente expuestos al error. Por eso, aparte de conocer los problemas, pelear contra ellos requiere una cuota importante de disciplina. Mi experiencia personal de años lidiando con este problema me muestra que siempre estoy a punto de tropezar una y otra vez con la misma piedra y que tengo que desenmascarar al villano de manera casi permanente.

Para protegernos, es también importante entender las estrategias de manipulación a las que estamos expuestos. Enumeré algunas aquí, pero la lista no es exhaustiva y, además los modos irán evolucionando con el tiempo.

Mantenerse alerta y buscar información sobre los mecanismos seguramente sea una necesidad permanente de ahora en más.

Tristan Harris fue uno de los estudiantes que formó parte del Persuasive Tech Lab. Más adelante en su carrera pasó a trabajar en Google, donde tuvo responsabilidad sobre el diseño de productos para maximizar el *engagement*. Finalmente entró en crisis con esa idea y redactó un documento en el que instaba a Google, Apple y Facebook a “hacerse cargo de la responsabilidad de asegurarse de que la humanidad no pasara sus días sepultada en un teléfono”. Harris acabó renunciando y convirtiéndose en el principal “arrepentido”: creó una ONG llamada Centro para la Tecnología Humana, que promueve el diseño de productos tecnológicos que protejan a las personas de sus vulnerabilidades en lugar de aprovecharse de ellas.

En los últimos tiempos un número creciente de personas empezó, gracias al trabajo de Harris y otros activistas, a tomar conciencia de este problema. La incipiente presión social llevó a las principales empresas tecnológicas a retroceder algunos pasos en esta escalada. Facebook comenzó a implementar métodos para restringir la circulación de noticias falsas; Google y Apple crearon aplicaciones que miden el tiempo destinado a las diferentes *apps* para concientizar sobre los abusos, etcétera.

Sin embargo, creo que es ingenuo esperar que sean las propias empresas quienes nos protejan. De hecho, a la vez que crea su propia aplicación para monitorear el uso excesivo, Apple elimina o dificulta la difusión en su plataforma de los

sistemas similares desarrollados por terceros.³⁰ Recae en nosotros la responsabilidad de construir estrategias para limitar nuestra propia dependencia y vulnerabilidad. A partir del trabajo de Harris y otros tecnólogos comienzan a aparecer ideas y estrategias para ello.

Podemos empezar por desactivar algunas de las notificaciones en los dispositivos. Los celulares brindan la oportunidad de encontrar a cualquier persona, en casi cualquier lugar y momento. Y, aparte de nuestra propia ansiedad por ver cada mensaje que nos llega, uno de los efectos es que se generó la extraña expectativa de que todos estemos disponibles siempre que otro nos demande. Desactivar las notificaciones para evitar la tentación de la gratificación inmediata implica, en cierto modo, rebelarse contra esa nueva convención social. Los dispositivos hoy en día permiten marcar algunas excepciones, de modo de poder ser ubicados por ciertas personas en caso de una emergencia. Cubierto ese escenario, parece una buena idea desactivar la mayor cantidad posible de notificaciones y estímulos innecesarios.

Una recomendación adicional, propuesta por Harris, es usar una funcionalidad pensada para personas con dificultades visuales y eliminar el color de la pantalla de los dispositivos. Hacerlos funcionar en escala de grises reduce parcialmente el atractivo de aplicaciones como Instagram y de muchos de los juegos. Aunque algunos especialistas discuten si este cambio tiene un impacto significativo, probarlo no cuesta nada.

Más interesante resulta dificultar el acceso a las aplicaciones adictivas. En química existe el concepto de “energía de activación”, que está definido como el nivel mínimo de energía que necesita una reacción para comenzar. Y cuanto más se requiera, menos probable es que ese proceso comience. En términos psicológicos, la analogía es, simplemente, que empezar a hacer algo cuesta mucho más esfuerzo que seguir haciéndolo una vez que arrancamos. En otras palabras, todos vivimos en la inercia de mantenernos en nuestra zona de confort. Y sacarnos de ahí requiere un esfuerzo importante. Si, por ejemplo, queremos adquirir el hábito de tocar más seguido la guitarra y la tenemos guardada en un estante poco accesible, dejarla al alcance de la mano sube la probabilidad de que la usemos con mayor frecuencia. Lo interesante es que, así como bajar la energía de activación de algo nos ayuda a hacerlo más a menudo, subirla también puede servirnos para reducir la asiduidad de aquellas actividades que queremos dejar de hacer. Aprovechando esto, Harris propone guardar los íconos de las aplicaciones en carpetas ubicadas fuera de la pantalla principal del teléfono para sacarlas de nuestra vista y agregar pasos al proceso de abrirlas. Con las más adictivas propone directamente eliminar los íconos, generando la necesidad de hacer una búsqueda cada vez que queramos abrirlas.

Actualmente, muchos desarrolladores están creando *apps* para ayudarnos con diferentes aspectos del problema. Algunas bloquean temporariamente el acceso a internet o a ciertos sitios para ayudarnos a evitar las distracciones. Otras

cuantifican el número de desbloques y el tiempo de uso complementando a las creadas por Android e iOS. Hay *apps* que eliminan visualmente las recomendaciones en sitios como YouTube o Facebook para evitar los algoritmos que apuntan a incrementar nuestro *engagement*. Y más siguen apareciendo cada día.

También es posible encontrar soluciones creativas propias. Hace un par de años me encontré a mí mismo destinando más tiempo del que quería a mirar series. Para limitarme inventé dos métodos. Por un lado, dejé de mirar los episodios de principio a fin y pasé a mirar desde la mitad de uno hasta la mitad del siguiente. Sabiendo que la trampa de la adictividad reside en engancharte con los finales, simplemente logré evitar caer en ella. Siempre en algún momento intermedio la tensión dramática decae, haciendo más fácil dejar de mirar. Por otro, tengo la necesidad de hacer más actividad física y tengo la suerte de tener una cinta de correr en mi casa. Ubiqué la cinta frente a un televisor y para las series más adictivas me fijé una regla: solo mirarlas caminando o trotando. De ese modo, si después de mirar un capítulo de 40 minutos quiero seguir mirando ¡tengo que estar dispuesto a seguir haciendo ejercicio! En definitiva “empaqueté” un mal hábito junto a uno bueno para que las ganas de hacer algo que no me conviene me sirva como aliciente para también hacer algo que me cuesta y me hace bien.

Otra herramienta de la que disponemos es, así como lo hacen los manipuladores, apoyarnos en nuestra propia tendencia a desarrollar hábitos que se activan sin pensar. La

clave es entender cómo se forman estas conductas y “hackear” el mecanismo en nuestro favor. Todos los hábitos tienen una estructura en común: un disparador que los activa, una conducta mecánica y algún tipo de recompensa al final. Identificar con cuidado los disparadores y las recompensas puede ayudarnos tanto a eliminar malas costumbres como a incorporar otras deseables. En un estudio realizado en Alemania, le propusieron a un grupo de corredores novatos que al final de cada entrenamiento se premiaran con un chocolate. De este modo, recuperaban parte de las calorías quemadas, pero asentaban el hábito con una recompensa al final. Después de seis meses, un 58% más se habían vuelto corredores habituales comparados con un grupo similar que no consumió la golosina.³¹ ¡En algún sentido somos como las mascotas que necesitan recibir un premio cuando hacen algo bien! Mejor aún: tras esos meses la mayoría había reemplazado la recompensa del chocolate por el placer que brindan las endorfinas generadas por la propia práctica deportiva. Elegir con cuidado los disparadores y asociar las conductas que queremos tener con la obtención de alguna recompensa resulta la clave para manejar el “piloto automático” de nuestro cerebro y afianzar conductas deseables como hábitos.

Finalmente, otros abogan por una postura más extrema: cerrar las cuentas en redes sociales o al menos desinstalarlas del teléfono. Si bien este mecanismo sin duda resulta efectivo para reducir el uso del celular, implica renunciar a los beneficios que ofrecen esas plataformas. Como discutiremos

más adelante, para mí esta opción debería ser un último recurso para aquellas personas que no hayan logrado defenderse por vías menos radicales.

MODELANDO LA MENTE DEL FUTURO

Todo este experimento que coloca a miles de millones de personas frente a un mundo digital con un cerebro moldeado para la prehistoria se generó sin que nadie lo planeara. La posibilidad de abusar de las vulnerabilidades que quedan expuestas fue descubierta primero por un grupo pequeño de compañías y personas que dispusieron de unos años para sacar provecho de esa asimetría de conocimiento. Pero ahora que empezamos a identificar el problema, el desafío es decidir hacia dónde queremos llevar este proceso.

Una visión academicista de la educación tenía como objetivo la adquisición de conocimiento en la forma de datos fácticos: nombres, fechas, números. Como desarrollé en el capítulo correspondiente de *Pasaje al futuro*, las otras visiones más avanzadas proponen complementar la meta académica con el cultivo de nuevos intereses. Una hermosa cita atribuida alternativamente a Séneca, Lao-Tse, François Rabelais y William Butler Yeats, afirma que “la educación no consiste en llenar un vaso sino en encender una llama”. Sin embargo, a la luz de todo lo que hemos discutido, deberemos quizás agregar ahora una meta más al proceso educativo:

prepararnos activamente para los desafíos del mundo que viene. Para ello será clave conocer las particularidades y sesgos de nuestro pensamiento y entender las manipulaciones a las que estamos expuestos, para así desarrollar recursos para evitarlas.



CAPÍTULO 2

(DES)CONECTADOS en la era de las REDES

¿CONECTADOS O COMUNICADOS?

Hagamos un poco de historia. Antes de la llegada del teléfono en 1876 y salvo muy peculiares excepciones, como ciertas tribus que usaban señales de humo, las personas necesitaban estar físicamente presentes en el mismo lugar y a una corta distancia para poder comunicarse. Resulta difícil imaginar el impacto práctico y emotivo que habrán experimentado las personas a fines del siglo XIX ante la posibilidad de hablar con otros ubicados a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, en un principio los teléfonos eran sumamente escasos y, aun a partir de su enorme difusión entrado el siglo XX, hasta hace poco las llamadas de larga distancia eran extremadamente caras. Hablábamos poco, cuidando cada segundo, y eran más costosas cuanto más lejos estuviera el receptor. Dado que los teléfonos eran fijos, si bien podíamos llamar a cualquier lugar, dependíamos de que nuestro interlocutor estuviera en el sitio correcto en el momento exacto de la llamada para poder

comunicarnos. Ya no hacía falta que estuviera cerca, pero sí en un lugar específico.

Tuvieron que pasar más de cien años para que dos nuevas invenciones cambiaran ese panorama por completo. Con la aparición de los primeros teléfonos celulares en la década del 80, tuvimos la posibilidad de llamar a una persona, independientemente de su ubicación. Pasamos de atender el teléfono y preguntar: “Hola, ¿quién habla?” a “Hola, ¿dónde estás?”. Claro que la telefonía móvil también tuvo inicialmente un costo muy elevado que limitaba el acceso masivo.

Faltaba el cambio más radical: la llegada de internet. Suena ridículo pensar que algo que es caro y escaso se convierta repentinamente en ilimitado y gratis. Tan ridículo como podía parecer que en julio de 2003 alguien hablara sin costo y sin límite con cualquier persona en cualquier punto del planeta. Ah, me olvidaba: no solo hablar, sino hacer videoconferencias. La fecha que elegí no es caprichosa: justo el mes siguiente un grupo de emprendedores nórdicos lanzó Skype, aprovechando el protocolo de comunicación de internet para ofrecer estos servicios. Y todo, todo cambió. Un poco más de quince años después vivimos en el reino del revés: lo que resulta absurdo es pensar que teníamos que pagar para hablar con otra persona. Con solo tener una conexión a internet, hablamos tanto como queramos, con quien se nos antoje, esté donde esté, usando video, y completamente gratis.

En paralelo algo similar ocurrió con el envío de datos. Por cientos de años los envíos postales requirieron mover físicamente las cosas de un lugar a otro. Eso hacía que las

entregas a distancia tomaran varias semanas, se perdieran con frecuencia, y resultaran más caras cuanto más lejos estuviera el receptor. Internet vino también a subvertir esa lógica. El email primero, y la mensajería instantánea después, hicieron que cualquier cosa digitalizable pudiera enviarse de manera inmediata prácticamente sin fallos y a costo cero, independientemente de que se la mandáramos al vecino de al lado o a alguien en un suburbio de Shanghái.

Finalmente, internet posibilitó otro cambio en nuestra manera de comunicarnos. Menos de un año después del lanzamiento de Skype, un estudiante *nerd* de Harvard con algunos problemas de interacción con sus pares lanzaba “thefacebook.com”. Con la misión de “dar a las personas el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado”, nacía la primera red social.

Gracias al hackeo de una base de datos de la universidad que permitía ver datos personales y fotos de las demás personas, el invento de Mark Zuckerberg tocó una fibra sensible de los seres humanos y se convirtió en un éxito instantáneo, llegando en poco tiempo a tener más de 100 millones de usuarios. En 2015 superó los 1.000 millones y a comienzos de 2019 Facebook era usado por 2.300 millones de personas. Su alcance no termina allí: las aplicaciones WhatsApp e Instagram, propiedad de esta misma compañía, cuentan al momento en que escribo con 1.500 y 1.000 millones respectivamente.

La telefonía celular también resultó un invento exitoso: de acuerdo con datos del Global Digital Report 2019, elaborado

por We Are Social y Hootsuite, existían a fines de 2018 aproximadamente 5.500 millones de *smartphones* en el mundo.³² Más de la mitad de la población utiliza uno, y de los 3.750 millones de usuarios de internet que habrá en todo el mundo en 2019, el 86% usará un teléfono móvil para conectarse.³³

Aun cuando hemos naturalizado completamente esta nueva situación, resulta imposible subestimar la transformación profunda que generaron los cambios que acabo de enumerar. Quienes conocimos el mundo analógico de hace dos décadas podemos hacer memoria y recordar lo que era vivir prácticamente “incomunicados” (el uso de las comillas es intencional, claro). Nos comunicábamos solo con aquellos que teníamos presentes a nuestro alrededor. Recuerdo irme de vacaciones con amigos a la playa a comienzos de los 90 y tener que pagar costosísimas llamadas de larga distancia una vez a la semana desde un locutorio para que mis padres supieran que estaba bien. Uno de esos veranos murió mi abuela y mis padres debieron elegir entre esperar a mi siguiente llamada varios días después o manejar muchas horas de ruta para estar físicamente en el mismo sitio que yo para poder avisarme. Hoy me hubiera enterado sin costo en unos pocos segundos.

Vivimos así, prácticamente “incomunicados”, durante muchos miles de años, y en menos de dos décadas pasamos a esta situación de hipercomunicación, donde todas las personas pueden ser ubicadas en todo momento y en todo

lugar, enviando todo tipo de material digital de manera instantánea y gratuita.

La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿estamos “conectados” en este momento? No, no me refiero a si tenemos una conexión de datos en el celular o si estamos al día con los mails. Porque estar “comunicados” no es lo mismo que estar “conectados”. ¿Será posible que el exceso de comunicación genere un déficit en la conexión entre personas? En otras palabras, ¿cómo están afectando los celulares y las redes nuestras relaciones? Esa es la pregunta que quiero indagar a lo largo del capítulo.

YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS

Cuando el cantante brasileño Roberto Carlos lanzó su célebre canción en 1974, la idea de tener “un millón de amigos” sonaba a una aspiración disparatada. Algo más de cuarenta años después, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, la persona más “seguida” y “likeada” del mundo, cuenta con más de 150 millones de seguidores en Instagram y más de 120 millones de “likes” en su página de Facebook. Si bien tener seguidores no es lo mismo que tener amigos y vos y yo no gozamos de la popularidad de CR7, estos números ilustran el enorme poder que ofrecen las redes sociales para establecer comunicación. Veremos a continuación que el uso

de estas plataformas está cambiando la cantidad, pero también la calidad de nuestros vínculos.

Una vez más, quisiera remitirme al proceso adaptativo que moldeó nuestro cerebro y lo preparó para un mundo sin teléfonos celulares ni redes. Para verlo quizás convenga empezar hablando de nuestros primos más cercanos: los simios superiores. La mayoría de estos animales son muy sociales y pasan su vida en grandes grupos. Robin Dunbar, antropólogo y psicólogo evolutivo de la Universidad de Oxford, descubrió que existe una relación entre el tamaño del cerebro de cada una de estas especies y el número de individuos que conforman cada comunidad. Con solo ver el volumen del neocórtex de cada primate podía predecir con bastante precisión el tamaño habitual de sus manadas.

¿Serviría este método para calcular la cantidad *natural* de vínculos para los humanos? Este análisis lo llevó a calcular el que hoy se conoce como “número de Dunbar”: por el tamaño de nuestro cerebro, estamos equipados para vivir en grupos promedio de 150 personas, variando entre 100 y 200 según la sociabilidad de cada individuo. Buscando validar este resultado, el antropólogo encontró que en la mayoría de las civilizaciones primitivas ¡el tamaño promedio de los grupos era de 148! También constató que en los ejércitos antiguos la cantidad típica de soldados en una compañía militar se aproximaba a 150.

Ese número, de todos modos, no es homogéneo: se agrupa en círculos de cercanía. El valor de Dunbar incluye toda la gente cercana, incluso las amistades más superficiales. Son,

digamos, los que invitarías a una fiesta muy amplia. Un tercio de aquellos, 50, son los amigos cercanos que podrían ir alguna vez a cenar a tu casa. Un tercio de este subgrupo, 15, son los amigos con los que realmente compartís cosas privadas, quienes están el uno para el otro. Y un tercio de ellos, alrededor de cinco, es tu círculo íntimo de apoyo, los pilares que te ayudan a sostenerte en la vida. Por fuera del círculo mayor existe un gran número de vínculos débiles: colegas de trabajo, compañeros de la primaria con los que ya casi no te ves, personas que conocemos de manera muy elemental o con la que hemos perdido el contacto.

Dunbar observó también que la fortaleza de un vínculo suele ir en relación directa con el tiempo que destinamos a esa persona. Típicamente ves al menos una vez a la semana a los cinco íntimos, una vez al mes a los 15 muy cercanos y una vez al año a los demás dentro del círculo mayor de 150. Esta estructura es dinámica: muchas amistades tienen un “ciclo de vida” y una misma persona puede ir pasando de un círculo a otro con el paso del tiempo. Si no tenés contacto con suficiente frecuencia, los amigos van cambiando de nivel hasta convertirse en “alguien que conocí”. Este proceso es clave para propiciar nuevas amistades que renueven nuestra vida social y sean más adecuadas a cada etapa de la vida.³⁴

¿Cómo han afectado las redes sociales la cantidad y la calidad de los vínculos que tenemos, tal como los describe este sistema de círculos? A fines de 2018 el promedio de “amigos” en Facebook es de 338, más del doble del número de Dunbar. Sin embargo, analizando la composición, la

cantidad de amistades fuertes no está cambiando significativamente.³⁵ La diferencia parece surgir del aumento y la mayor accesibilidad de los vínculos débiles. Esto sucede por dos causas principales: por un lado, resulta mucho más sencillo que antes conocer a los amigos de nuestros amigos. Todos pertenecemos a múltiples círculos sociales, pero hasta la llegada de las redes no teníamos contacto con ese segundo nivel, que comparte espacios con amigos nuestros, aunque no con nosotros de manera directa. Las redes desdibujan los límites de los círculos y generan puntos de encuentro donde antes no los había.

La segunda causa, y la más importante, es que las redes reflotan o sostienen relaciones que antes se extinguían. De repente, gracias a una sugerencia del propio sitio o un arranque de curiosidad por ver qué fue de la vida del otro, recibimos o enviamos una solicitud de amistad y retomamos contacto con compañeros de la primaria o la secundaria u otras personas que habíamos dejado de ver hace muchos años. Y teniéndolos como amigos en la red, aun cuando el contacto cara a cara sea nulo y la interacción muy esporádica, las relaciones cuelgan de un hilo delgado pero que ya nunca se corta del todo. Se mantienen indefinidamente vivas con “respirador”. De algún modo, las redes no reconocen bien las diferentes “calidades de amistad” y así interfieren en ese ciclo de vida. Es posible que con el paso del tiempo empecemos a ver una dificultad creciente en la creación de nuevos vínculos fuertes, fundamentales para estar rodeados de las personas que nos acompañen mejor en las etapas futuras de la vida.

Una vez más, debemos tener presente que la mayoría del contenido que vemos en las redes es seleccionado por algoritmos cuya meta es maximizar nuestro *engagement*, no optimizar la cantidad o la calidad de nuestras relaciones. Tristan Harris, el arrepentido de Google, destaca que las redes se valen también de nuestra tendencia psicológica a la reciprocidad: si me hacés un favor, te debo una; si me mandás un mail, es ofensivo no responder; si me seguís, me generás el compromiso de seguirte. Cada vez que Facebook, por ejemplo, nos sugiere amigos para agregar, busca activar en los demás ese reflejo. ¡Para Facebook cuantos más “amigos” tengamos mejor!

Si bien la compañía creada por Mark Zuckerberg aparenta tener la meta de “conectar al mundo”, su modelo de negocio a través de vender segmentadamente tu atención y tu tiempo a anunciantes requiere que más que conectarte con tus amigos busque usarlos a ellos para capturarte a vos.

Con el ajetreado ritmo actual en las grandes ciudades, el tiempo disponible para cultivar las amistades es limitado. Los minutos destinados a mirar el muro, dar “me gusta” o enredarnos en discusiones con personas más lejanas implica menos inversión en las relaciones más cercanas e importantes. Mientras que antes la mayor parte del tiempo se destinaba a los vínculos fuertes, recientemente esa asignación parece estar revirtiéndose. La consecuencia es evidente: tener una mayor cantidad de relaciones hace que pierdan calidad, se vuelvan más superficiales. Estamos más “comunicados” pero menos “conectados”.

LA ILUSIÓN DE CONEXIÓN

Los humanos nacemos en estado de prematuridad, incluso cuando el parto ocurre a término. Por eso dependemos de cuidados por parte de otros que atiendan cada una de nuestras necesidades. Muchas especies, por ejemplo, son capaces de caminar minutos después de llegar al mundo. Aunque otros animales también requieren de atención, los bebés humanos son especialmente incapaces de valerse por sí mismos. Se estima que el embarazo debería durar entre 18 y 21 meses solo para alcanzar el nivel de desarrollo relativo de un chimpancé recién nacido. El tamaño distintivo de nuestro cerebro requiere un cráneo grande en relación al cuerpo. La estrechez del canal de parto determina entonces que buena parte del desarrollo ocurra ya fuera del vientre materno. Es por esa razón que el cerebro todavía duplica su tamaño en el primer año de vida.

Claro que no alcanza con que alguien nos alimente y nos abrigue. El psicoanalista austríaco René Spitz realizó numerosos estudios con bebés que vivían en orfanatos. Allí encontró que aquellos infantes que no recibían también afecto y mirada de parte de un único cuidador desarrollaban serios problemas de salud que podían incluso llevarlos a la muerte, aun cuando recibieran todos los cuidados necesarios para sobrevivir.³⁶ Dice el psicoanalista francés Jacques Lacan: “Desde el origen, el niño se nutre de palabras, tanto como de pan”.³⁷ En definitiva, necesitamos que otro nos necesite, nos reciba y nos aloje.

Es el establecimiento de esos lazos iniciales el que termina de convertirnos en sujetos humanos y el modo en que se arman esos vínculos incide en nuestra subjetividad hacia adelante. Devenimos seres sociales y ese anudamiento a las personas significativas nos acompaña toda la vida.

Dicha dependencia de los demás también nos expone a riesgos. Si mostramos nuestro afecto, ese cariño puede no ser correspondido. Si exponemos nuestras vulnerabilidades, los demás pueden ayudarnos, pero también exponernos y avergonzarnos. Las relaciones humanas cara a cara y la intimidad son tan imprescindibles como potencialmente conflictivas y demandantes. Y las pantallas y las redes parecen darnos seguridad introduciendo una distancia.

En una encuesta que realicé para una columna en *Basta de todo*, actualmente un 73% de las personas prefiere comunicarse a través de mensajes de texto o audios antes que hablar por teléfono.³⁸ La razón, posiblemente, es que el entorno que ofrecen plataformas como WhatsApp requiere menos compromiso afectivo y nos brinda un entorno más controlado. Las redes como Facebook y WhatsApp nos ofrecen ese ámbito más predecible porque son asincrónicas: no hace falta que dos personas estén conectadas al mismo tiempo para que interactúen. Si enviamos algo inadecuado, es posible borrar el mensaje, generalmente antes de que haya sido recibido. Si en una llamada decimos algo de lo que nos arrepentimos ya no hay vuelta atrás. No se puede editar o borrar lo que dijimos.

La vida cara a cara es mucho más desprolija que la relación “curada” que establecemos a través de las redes y de manera remota. La espontaneidad nos quita control y nos dificulta impostar lo que pensamos o sentimos. Los mensajes de texto también nos ofrecen la posibilidad de salir del paso con un emoji, esquivando el requisito de dar una respuesta genuina, de “clavar el visto” o hasta de bloquear a una persona y borrarla de nuestro mundo. La distancia emocional que genera esta comunicación mediatizada actúa como barrera de protección y nos hace sentir más seguros y cómodos.

El precio de esa seguridad es que, cuando llega el momento de verse en persona, seamos menos capaces de establecer conexión e intimidad: en la misma encuesta siete de cada diez personas siente que sus amigos le prestan más atención a lo que pasa en las redes que a lo que ocurre en el momento y en el lugar donde están. Con frecuencia creciente encontramos en reuniones de amigos o cenas familiares a cada uno mirando su propia pantalla. Incluso estando cara a cara buscamos la comodidad que ofrece la asincronía y la seguridad que ofrece “curar” lo que mostramos: en una salida interrumpimos la espontaneidad del momento para subir una foto cuidadosamente tomada que muestre de manera idealizada lo que estamos haciendo a los que no están allí. ¡El precio es precisamente dejar de hacer lo que estamos haciendo para mostrarlo y romper toda posibilidad de intimidad!

Estar al tanto de los detalles de la vida de amigos y familiares por mirar los posteos que comparten, ¿nos hace

realmente saber qué está pasando en sus vidas o nos ofrece una sensación falsa? Nuestro cerebro una vez más nos tiende una trampa: ver frecuentemente fotos o información de una persona nos ofrece una sensación de conexión ilusoria, que sin embargo sacia nuestro instinto social original. Según el médico Nayyar Afroz, psiquiatra del Centro de Salud Mental John Madden, de la Universidad de Illinois, Chicago, la ilusión de conexión con otros afecta negativamente las habilidades sociales y está debilitando nuestra capacidad de interactuar cara a cara.³⁹

Este fenómeno se ve mucho más claro en aquellas redes que además son asimétricas, como Twitter o Instagram, donde el hecho de que sigas a alguien no requiere que esa persona también te siga. Si tenés seguidores a los que no seguís, posiblemente alguna vez te pasó que alguien que te resultaba desconocido te habló como si fuera tu amigo, con una familiaridad que te hizo sentir descolocado. Y si nunca te pasó, preguntale a alguien medianamente famoso. La gran paradoja del presente, entonces, es que en esta era de hipercomunicación, un 52% de las personas que respondieron mi encuesta siente que está menos conectada que antes y el 41% considera que tiene menos amigos que hace diez años!

La sincronía es muy importante para el desarrollo de los vínculos fuertes. Las experiencias intensas compartidas y las anécdotas que recordamos por años son el material que constituye la fibra de la amistad. Y si bien esas situaciones pueden darse de manera remota, son mucho más probables cuando estamos en persona. Es necesario encontrar espacios

para correr riesgos, dejar lugar a la espontaneidad y procurar momentos compartidos, resistiendo la tentación de escaparse a lo seguro escondiéndose detrás de una pantalla.

LA REVANCHA DE LOS TÍMIDOS

Este efecto de permitir la ilusión de una “conexión distante” tiene una contracara positiva. Y para hablarte sobre ella empiezo por hacerte una confesión: yo soy tímido. Como sucede con casi todos los que somos así, sobrellevé siempre mi timidez como algo que debía disimular y ocultar. La razón es que vivimos en una cultura que privilegia la extroversión y el ser “canchero”. Y así como los zurdos padecen vivir en un mundo diseñado para diestros, los tímidos nos encontramos con que todo está diseñado para los desenvueltos. Hace unos años quise hacer una columna de radio sobre este tema que reivindicara los derechos de esta minoría oprimida. Como siempre hago, diseñé una encuesta. ¡Y me llevé una sorpresa enorme! Más de la mitad de los que respondieron se consideran tímidos y tres de cada cuatro eran tímidos en la adolescencia. Como sucede con aspectos estéticos, pasamos esa etapa de la vida aspirando a un ideal que nos deja a la mayoría afuera. Luego descubrí que mi resultado coincidía con estudios realizados por el investigador y profesor de Stanford, Philip Zimbardo. Es justamente ese ideal tan difundido el que hace que cada uno esconda su timidez y se sienta fuera de lugar en vez de saber que a la mayoría le sucede lo mismo.

Tal vez te preguntes cómo es que, si soy tímido, puedo dictar conferencias, hablar por radio ante audiencias muy numerosas o hacer apariciones televisivas. La respuesta es simple: lo que los tímidos necesitamos en esas situaciones es tener todo bajo control. No dejar nada librado a la improvisación. Un estudio de la Asociación Americana de Pediatría destaca este aspecto positivo de las redes y la comunicación vía texto: gracias a la mencionada asincronía, representan un espacio más favorable para que los introvertidos puedan interactuar con los demás.

Por la seguridad que ofrece la virtualidad, las redes facilitan también explorar mundos extraños aun para quienes no son tímidos. La mayoría de las personas difícilmente iniciarían conversación con un desconocido en la calle. Pero en redes es diferente: estás suficientemente cerca como para poder vincularte pero suficientemente lejos como para no estar en riesgo, sentirte invadido o intimidado durante esos contactos iniciales. En general, lo que están haciendo nuestros amigos no nos sorprende y, como comparten muchos de nuestros intereses, se parece a lo que hacemos nosotros. Pero echar un vistazo a la vida de personas que conocemos poco o nada nos expone a descubrir territorios nuevos.

ACORTANDO LAS DISTANCIAS

La comunicación generada por las plataformas tiene otra ventaja además de facilitarle la vida a los retraídos: las

distancias se acortan. Cualquiera que tenga amigos o familiares en el exterior recordará lo difícil que era mantener un contacto fluido antes de la aparición de las redes sociales, incluso cuando ya estaba disponible Skype. Como las interacciones eran pocas y espaciadas, cada una tenía que resultar significativa. Bajar el umbral de trascendencia de cada contacto resultó un gran aporte: nos habilitó para compartir cosas cotidianas menos importantes que vuelven mucho más naturales los vínculos a la distancia. Con una inversión de tiempo chica es posible estar mucho más al tanto de los detalles diarios de la vida de los demás. El desafío es evitar que, presas de la ilusión de conexión, las interacciones pequeñas y distantes desplacen los intercambios más profundos y, de ser posible, los encuentros cara a cara.

Otra manera en que las distancias se acortan tiene que ver con la característica propia de internet de volver irrelevante la ubicación de los demás. Una de esas situaciones la viví escribiendo estas páginas. En uno de los capítulos finales estaba citando un estudio sobre el que había leído en un libro. Por las dudas fui a buscar el *paper* original publicado por los investigadores y me encontré con que los resultados eran muy diferentes y casi contradecían lo que había leído. No entendí cómo podía ser y me amargué porque eso me obligaba a reformular bastante lo que venía escribiendo. En medio de mi bronca, tuve una idea: busqué en las redes sociales a la autora del libro y le escribí... ¡y en menos de dos horas tenía una respuesta! Me explicó el origen del malentendido y me refirió

a otras investigaciones que enriquecieron mucho la perspectiva de lo que estaba tratando de presentar.

De manera similar, una de mis mayores satisfacciones después de publicar *Pasaje al futuro* fue recibir por las redes comentarios de las personas a quienes el libro les había servido o los había impactado. El caso más extremo fue el del emprendedor estadounidense Dwight Crow, a quien conocí en un breve paso por Buenos Aires cuando iba camino a pasar unas semanas en Mendoza. Mi sorpresa fue enorme cuando poco tiempo después compartió conmigo a través de Facebook dos fotos sosteniendo mi libro... ¡en la cima del Aconcagua!⁴⁰ Literalmente nunca pensé que iba a llegar tan alto. ☺ Muchas otras personas me dieron también la alegría de ver el libro en pueblos pequeños o lugares sumamente lejanos. Así que, si este libro te genera reacciones o lo lees en lugares llamativos, me va a encantar que me lo cuentes por las redes.

Finalmente, estos sitios posibilitan también relaciones profundas que antes hubieran sido imposibles. Quisiera ilustrarlo con un ejemplo personal. Los Bilinkis siempre fuimos una familia muy pequeña. Adolfo y Jacinta, una joven pareja de rusos, llegaron a la Argentina en un barco desde algún lugar remoto en una de las primeras oleadas inmigratorias a fines del siglo XIX. El azar quiso que terminaran en un pequeño pueblo rural de la provincia de Buenos Aires llamado Rivera. Allí, en 1913, nació mi abuelo Bernardo, y de él descendemos los pocos que somos. Pero ¿habría Bilinkis en otros lugares del mundo? ¿O seríamos

nosotros realmente los únicos? En los días anteriores a internet, esa pregunta daba vueltas en mi cabeza, pero era imposible tener una respuesta. Por eso para mí fue una alegría enorme cuando descubrí a Mikhail Bilinkis. Lo encontré hace casi veinte años buscando en Yahoo. Tuve que extremar mi creatividad para conseguir su dirección de mail. Le mandé un mensaje y esperé ansioso a ver si, desde el lado opuesto del mundo, ese otro Bilinkis me contestaba.

¡Y respondió! Recuerdo mi emoción al ver su email en mi casilla. Vivía en Moscú. Tenía casi mi misma edad y se dedicaba a cosas parecidas. Las coincidencias eran asombrosas. Había pasado algún tiempo en España y sabía un poquito de español y algo de inglés. A medias lenguas nos fuimos comunicando y construyendo una relación. Recién terminaba el régimen comunista de la antigua Unión Soviética y era apasionante compartir y contrastar experiencias sobre nuestros respectivos extremos del mundo. Aprendí mucho de él.

Su familia también era pequeña. Al momento en que lo conocí, pese a no haber llegado aún a cumplir 30 años, yo era el Bilinkis más anciano. Ninguno de mis predecesores vivía ya y me fue imposible saber detalles suficientes de Adolfo y Jacinta, aquellos inmigrantes iniciales, como para poder rastrear si éramos parientes. No nos importó. Decidimos que éramos familia.

Tuvieron que pasar varios años para que, gracias a la llegada de Facebook, nos conociéramos las caras en fotos. Vimos a nuestros respectivos hijos, compartimos nuestros

proyectos. Especulamos con la idea de un viaje donde finalmente encontrarnos en persona. Lo invité a visitar la Argentina y él se entusiasmó. Hizo planes para venir en abril de 2009, pero unos meses antes debió cancelar por la crisis financiera que el año anterior afectó mucho su trabajo. Decidimos dejarlo para más adelante. Después de todo, la vida es larga. Había tiempo.

Pero no pudo ser. Poco después, a mediados de 2010, recibí un email de una mujer. En el correo ella me contaba que unas horas antes, con solo 35 años, Mika, el Bilinkis ruso, había muerto de repente. Quedé shockeado con la noticia. Me emocioné y sorprendí cuando supe que yo era una de las primeras personas a las que ella quiso contárselo. “Vos eras muy importante para él”, me dijo. Actualmente mantengo vínculo periódico con ella y con los dos hijos que tuvieron juntos. Cruzando datos pudimos finalmente descubrir en 2018 que las dos familias provenían del mismo lugar, un pequeño poblado en lo que hoy es Ucrania, llamado Jerson.

Más allá del riesgo de debilitamiento de algunos vínculos como resultado de las interacciones mediadas por internet, Mika y yo nunca nos habríamos conocido, nunca habríamos podido decidir ser familia, si no hubiera sido por la red. Por eso, su muro en Facebook me pareció el lugar más natural para dejarle mi despedida y expresar mi tristeza por haber perdido a este buen amigo, a ese otro Bilinkis al que finalmente nunca conocí en persona.

LOS “LIKES” Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA

Una de las instancias importantes en el desarrollo psíquico de los bebés es lo que se conoce como “estadio del espejo”. Este es el momento en el que, mirando su reflejo, un niño es capaz de reconocerse a sí mismo, algo que la mayoría de los animales jamás logra hacer. Hasta ese momento nunca vemos nuestra propia imagen completa, siempre hemos visto solo partes de nuestro propio cuerpo, y jamás el rostro. Cuando finalmente nos observamos en una imagen unificada, no nos vemos en el lugar en el que verdaderamente estamos sino en una superficie frente a nosotros... ¿Cómo descubrimos que esa imagen nos corresponde?

Sin darnos cuenta, somos los cuidadores de los niños quienes les brindamos esa ratificación. Lacan postuló que los bebés, al enfrentarse a su imagen en el espejo, giran habitualmente la cabeza en busca de entrecruzar las miradas con el adulto que los sostiene. El asentimiento de que ese es él no se busca en el espejo mismo, sino en el entrecruzamiento en vivo y en directo con esa persona significativa. Necesitamos despegarnos de la pantalla, del espejo, y mirar al otro para descubrir quiénes somos.

Sin embargo, hay una brecha entre ese cuerpo propio que solo hemos visto de a partes y que a duras penas logramos manejar y esa imagen completa, erguida por el sostén de un tercero, que el espejo nos devuelve. Nos reconocemos por primera vez, justamente allí donde no estamos, en la imagen

ideal que el espejo nos brinda. Donde me veo, no estoy. Donde estoy, no me veo.

Esa tensión entre las imágenes perfectas de los espejos y la percepción imperfecta de nosotros mismos se traslada después a la infancia y la adultez, solo que el reflejo se desplaza. Ya no nos miramos en el espejo: nos miramos en la mirada de los demás sobre nosotros, y nos comparamos con las imágenes idealizadas que esos otros nos ofrecen. Nuestro narcisismo y nuestra autoestima quedan íntimamente anudados al efecto que producimos en los demás y el que ellos nos producen.

La frase “pueblo chico, infierno grande” expresa cómo, en la época en que la mayoría de la población mundial vivía en poblados pequeños, el hecho de que casi todos conocieran a los demás creaba un ámbito ideal para el chisme y la incomodidad. La migración a las grandes ciudades proporcionó algún grado de alivio, con el anonimato que proporcionan las masas y la distancia a la que estamos durante buena parte del tiempo de las personas que conocemos. Pero las redes sociales devolvieron las características de aquellos espacios pequeños a la sociedad como un todo. Las fotos de Instagram, los muros de Facebook, los mensajes de WhatsApp, son los omnipresentes espejos en que actualmente nos miramos, nos comparamos, nos miran.

Conscientes de la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas y ver la propia imagen reflejada en los demás, las redes crean nuevos superestímulos que, como postulaba Dennett,

aprovechan nuestros marcadores de recompensa psicológicos evolutivos para mantenernos cautivados más allá de nuestra propia conveniencia.

En definitiva, la construcción de una autoestima saludable es un desafío que a la mayoría nos acompaña toda la vida y depende, en buena medida, de la validación social que los demás nos brindan. Hay varias razones por las cuales las redes cambiaron completamente la dinámica de este proceso:

1 Como mencionamos recién, las redes acortan las distancias facilitando que todos nuestros conocidos, e incluso desconocidos, vean lo que compartimos. Es en ese sentido que se recreó la visibilidad extrema de los pueblos chicos, donde todos ven lo que todos hacen, pero ahora en una escala muchísimo mayor, potenciado aún más por su posible viralización. Hoy vivimos en el “mundo grande, infierno enorme”.

2 Capturados por el poder casi hipnótico que ejercen sobre nosotros las imágenes de los demás, en ningún lugar parece más cierto que en las redes que una imagen vale más que mil palabras. Así como sucede con las *apps* de citas, las fotos se han ido convirtiendo en el lenguaje más utilizado en estas plataformas. Eso acentúa desmesuradamente el peso de la apariencia exterior en la conformación de nuestro *self* a los ojos de los demás, y por ende de nosotros mismos, por sobre otros aspectos de nuestra persona.

3 El creciente corrimiento de los intercambios sociales del mundo físico al mundo virtual genera una presión constante por ser parte del fenómeno y compartir todo lo que hacemos, simplemente para darle existencia a lo que vivimos. Parafraseando el aforismo del filósofo inglés George Berkeley, “si un árbol cae en el medio de un bosque y no hay nadie allí para subirlo a Instagram, ¿realmente sucedió?”.

4 El siguiente impacto surge de la explicitación del gusto o disgusto que encarna el “like” o su ausencia. Mientras antes la mayor o menor aceptación de quiénes éramos y lo que hacíamos debía inferirse de indicadores implícitos, ahora cada acto queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de “me gusta” que recibe.

5 Por alguna razón, muchas personas se atreven a expresar en las redes cosas con un nivel de agresividad que jamás tendrían en una situación cara a cara. La posibilidad de dejar comentarios brinda un espacio para que otros opinen sobre nosotros a la vista de todo el mundo y muchas veces con una crudeza que antes era infrecuente.

6 Finalmente, como retomaremos en el capítulo final, quizás el efecto más fuerte surja de no detectar el espejo distorsionado que nos ofrecen. Dado que la mayoría

de las personas comparte contenido poco espontáneo de los momentos más interesantes de su día, tenemos la errónea impresión de que todos los demás la están pasando genial y solo nosotros tenemos una vida común, más llena de obligaciones y percances que de risas y puestas de sol. ¡Los filtros de Instagram y los editores de fotos del celular hacen maravillas! Te invito a hacer un ejercicio: si podés por una vez pedile a un *community manager* de los que usan las celebridades o *influencers* que retoque una foto tuya. Quizás eso te ayude a experimentar de primera mano cuán artificial es todo lo que ves. Porque, no tengas dudas, gran parte de lo que las redes te muestran tiene algún grado de mejora. Sin embargo, no alcanza con saber que lo que vemos es irreal: el efecto de ese ideal sobre la satisfacción que sentimos con nuestra propia vida resulta inevitable.

En la presentación realizada en 2017 que mencioné en el primer capítulo, Sean Parker, el cofundador de Facebook arrepentido, afirmó que el sitio “literalmente cambia tu relación con la sociedad y con los demás” por constituirse en un “gigantesco mecanismo de *feedback* sobre la aceptación social de las personas”, para luego agregar que “es imposible saber el impacto de esto sobre la mente de los jóvenes”.⁴¹ Recordemos el reconocimiento del propio Parker sobre la búsqueda de “explotar las vulnerabilidades de la psiquis”: las notificaciones de las redes se ocupan de magnificar estos mecanismos psicológicos cada vez que alguien nos da un

“like”, comenta en un posteo nuestro, nos menciona o sube una foto en la que aparecemos. La sugerencia por parte de Facebook de identificar las caras de amigos en nuestras propias fotos apunta precisamente a acentuar el efecto. Lo mismo sucede al cambiar nuestra foto de perfil: Facebook sabe que en ese momento estamos expuestos a la validación de los demás y puede incluso manipular cuántos “likes” recibimos simplemente manejando cuántas veces aparece la notificación de nuestro cambio de imagen en los *timelines* de nuestros amigos.

Finalmente, la persona que mostramos en las redes es un recorte de nosotros mismos. Al elegir qué mostramos y qué ocultamos, terminamos construyendo un personaje. Por esa razón, hoy tenemos un segundo *self*, el online, que no es exactamente el mismo que el offline. Así como nos vestimos y nos arreglamos para salir a la calle, nuestro álter ego digital genera también la desgastante necesidad de un constante maquillaje.

No todas las personas logran una convivencia pacífica entre esas dos facetas y muchas terminan esclavas del personaje público que construyen. En definitiva, la mirada de los demás tiene un peso tan grande sobre nuestra visión de nosotros mismos que, una vez que adquirimos ciertos rasgos a la vista de los otros, es difícil que esa construcción no suplante algunos aspectos de nuestra propia identidad original. Lo que mostramos entra en una dialéctica inevitable con lo que somos.

LAS APLICACIONES DE CITAS Y LA BÚSQUEDA DE PAREJA

Saltemos ahora a otro tipo de vínculos personales: las relaciones amorosas. Una de las decisiones con mayor impacto de nuestra vida es elegir la persona con la que formamos pareja y, eventualmente, creamos nuestra familia. Si acertamos con la elección, pocas cosas contribuyen tanto a una vida feliz como una buena convivencia conyugal. Pero si erramos, el efecto puede ser sumamente negativo. Si estás en pareja con alguien hace más de diez años, es fácil adivinar cómo se conocieron: salvo que haya sido un levante callejero o en una disco, lo más probable por lejos es que se hayan conocido por tener amigos o actividades en común; es decir, por pertenecer a un círculo social cercano. Es que, curiosamente, pese a la trascendencia de la elección, hasta hace poco la muestra disponible para encontrar a la persona ideal era sumamente limitada. En un mundo de casi 8.000 millones de habitantes, apenas teníamos chance de interactuar con menos del 0,00001% de ellos para poder elegir con quién unirnos. Un segundo desafío era, una vez seleccionada una persona, detectar a través del noviazgo en qué medida teníamos intereses comunes y afinidades que sirvieran de base para una relación duradera.

Los dispositivos digitales están cambiando de manera profunda esta dinámica. ¿Por qué no mapear a buena parte de la población mundial buscando pareja, detectar sus preferencias y características y luego conectar a cada uno con

su “media naranja”? Eso es lo que se propuso hacer hace más de una década un grupo de estudiantes de matemática de Harvard: desarrollar un algoritmo que encontrara para cada uno su pareja ideal. Así nació OKCupid, uno de los primeros sitios de citas online. El método era simple: respondías un larguísimo cuestionario sobre vos y sobre lo que buscabas en tu pareja y ellos aplicaban su algoritmo para detectar la unión más compatible.

Pese a que el concepto parece impecable, las cosas no resultaron tan simples por varias razones:

1 Curiosamente, cuando disponemos de muchas más opciones para elegir, la toma de decisiones se vuelve mucho más estresante y los resultados nos dejan menos satisfechos. En su libro *La paradoja de la elección*, el psicólogo estadounidense Barry Schwartz explica esta aparente contradicción. Cito lo que escribí al respecto en *Pasaje al futuro*: “Por un lado, es más difícil elegir entre múltiples opciones que difieren unas de otras solo en detalles. Habitualmente sucede que se arma una maraña de interrogantes que no podemos administrar y que nos paraliza. Por el otro, cuando finalmente llegamos a una decisión, nos quedamos con un sentimiento de inseguridad e insatisfacción mayor que si hubiésemos tenido que elegir entre pocas opciones. ¿Por qué? Porque ninguna de las alternativas es perfecta ni todas las desechadas son tan imperfectas. Siempre habrá, en alguna de las opciones no elegidas, alguna virtud que lamentaremos no tener. Por

otra parte, la multiplicidad incrementa las expectativas. Cuando había un solo jean para comprar, uno iba, lo adquiría y sabía que podía quedar un poco largo, un poco ancho o un poco mal en líneas generales. Y estaba bien, porque no había otro. Ahora, con tantas posibilidades, queremos que el que compremos nos quede perfecto. Si no lo logramos, nos frustramos. Para colmo, cuando había uno solo, la culpa era del universo, que no nos proponía un segundo. Ahora, la responsabilidad es nuestra”.

2 Entrar en contacto con personas de fuera de nuestro círculo social enriquece mucho las posibilidades. Pero genera también dos efectos adicionales. En primer lugar, aumenta las chances de que encontremos diferencias culturales que provoquen problemas en etapas más avanzadas de la relación. Después de todo, un efecto colateral del viejo método de conocerse por espacios o amigos comunes era aumentar las chances de que tuviéramos estilos de vida similares. El cine se cansó de mostrar variantes de la historia de amor entre la princesa y el plebeyo o viceversa, justamente porque el amor entre personas de círculos muy distintos resulta infrecuente. En respuesta a este problema, aparecieron numerosos sitios y aplicaciones que te presentan con gente que frecuente los mismos lugares, pertenezca a la misma religión, tenga orientación sexual similar o comparta ciertos gustos. Hay desde *apps* para fanáticos de los perros hasta sitios para conectar a barbudos con amantes de las barbas o rockeros

con los mismos gustos musicales. Existe también un segundo efecto más inesperado: cuando las relaciones surgían a partir de nuestros vínculos fuertes o débiles, la existencia de amigos en común subía el costo social de comportarse mal en caso de una separación. Liberada esta traba, apareció el fenómeno del *ghosting*: personas que desaparecen de manera repentina y sin cuidado alguno, amplificando los efectos dolorosos de la ruptura. En una encuesta que realizó en EE.UU. en 2014 la compañía YouGov para el sitio Huffington Post, el 11% de los participantes dijo haberle hecho *ghosting* a alguien y un 13% haber sido víctima de esta práctica. La revista *Elle* llevó a cabo una encuesta similar entre sus lectores: un 26% de las mujeres y un 33% de los hombres admitieron tanto haber sido víctimas de este fenómeno como haberlo llevado a cabo.⁴² La deshumanización en la creación y ruptura de los vínculos no termina allí: en una sorprendente encuesta realizada por una empresa británica de bebidas, la mitad de los solteros de ese país dijeron nunca haber invitado a salir a una persona cara a cara, y 46% jamás rompieron una relación de ese modo.

3 Los sitios de citas encontraron que obligar a quienes querían registrarse para usar la plataforma a responder un largo cuestionario sobre sus preferencias les hacía perder muchos usuarios, por pereza a la hora de completarlo. La mayoría fue abreviando más y más este proceso. Por un lado, porque en el aspecto de evaluar las

preferencias de una persona resultaba mucho más eficaz analizar qué hacía al navegar la página que lo que declaraba teóricamente. Después de todo, podían observar cuán seguido y en qué momento te conectabas, qué proporción de personas de diferentes razas elegías, qué tipo de fotos compartías, cuánto tiempo pasaban los demás mirando tus imágenes, cuánto interés despertabas y varios etcéteras. Igual que con Facebook, tu conducta entrega muchísima información sin que siquiera te des cuenta y sin necesidad de que destines tiempo a responder innumerables preguntas. Por otro, porque resultaba muy sencillo mentir. Muchos de los usuarios daban información falsa respecto de su edad, su estatura, su profesión, etc., para generar mayor interés del que despertarían de otro modo. ¿Conviene subir fotos con chicos o animales? ¿Al aire libre? ¿Saltando en paracaídas? Muchos se volvieron especialistas en la construcción de sus perfiles para maximizar el número inicial de interesados, más allá de que el punto de partida fuera un engaño. Incluso existen servicios pagos que te ayudan a hacerlo. Pero, sobre todo, los formularios fueron abandonados porque la mayoría de las personas no prestaba demasiada atención a los datos de los demás, ¡simplemente cliqueaba en las fotos de las personas más atractivas! Quizás fuera una obviedad, pero la apariencia física resultó por lejos el factor más determinante a la hora de iniciar un contacto para una posible cita. Según un análisis realizado por el fundador de OKCupid para su libro *Dataclysm*, si incluís foto e

información o solamente la foto la coincidencia de clickeo es del 90%. Como resultado, el algoritmo de la mayoría de los sitios se volvió mucho más simple: intentar estimar el grado de atractivo de cada usuario y mostrarle personas de un nivel de belleza similar.⁴³ Adicionalmente, dado que en la vida real resultaba mucho más difícil juzgar estéticamente a alguien sin a la vez conocer otros aspectos de su personalidad (sonrisa, voz, mirada, etc.), es posible que esta tendencia a priorizar la apariencia por sobre las demás dimensiones se acentúe a partir del uso creciente de estas plataformas. Nuestra desproporcionada fijación con la apariencia superficial, capturada por los algoritmos, termina generando un cuestionable sistema de “castas” que puede seguir amplificando y perpetuando los efectos sociales de este rasgo poco feliz.

4 Reducir la fricción y eliminar el riesgo de ser rechazado de manera directa generó un explosivo interés en generar encuentros casuales y no una pareja estable. Combinado con el hallazgo del *swipe left, swipe right* como mecanismo sencillo de selección, se produjo un boom de las aplicaciones de *hookup* como Tinder, Happn o Badoo, donde normalmente ambos usuarios saben que el objetivo no apunta a una relación romántica sino a un encuentro sexual. Ashley Madison detectó otro nicho fructífero: el de las personas casadas procurando una relación extramatrimonial. Por esta razón, si bien OKCupid y algunas otras páginas siguen teniendo foco en formar

parejas, la mayoría de los sitios de *dating* hoy simplemente presentan abundante oferta de personas procurando encuentros de bajo compromiso.

5 Las *apps* detectaron una conducta muy diferente entre los hombres y las mujeres: mientras los primeros tienden a marcar como atractivas a casi todas las chicas que se les presentan, ellas suelen ser mucho más selectivas. Por eso algunas directamente esperan a que una mujer marque a alguien como atractivo como primer paso del proceso, incluso impidiendo a los varones iniciar contacto hasta tanto una chica lo haga.

6 La necesidad de generar ingresos por parte de las compañías las llevó a agregar opciones dentro de cada *app* por las cuales los usuarios estén dispuestos a pagar. Algunas de las funcionalidades premium más sorprendentes son: a) que la *app* ignore por un tiempo tu puntaje de atraktividad y te permita ver personas sin las limitaciones que eso genera; b) que solo muestre tu perfil a usuarios que vos hayas seleccionado previamente, para evitar que personas conocidas (por ejemplo, amigas de tu novia) vean qué estás buscando; c) ver directamente a personas que ya te marcaron como interesante, para “cazar en el zoológico”. Como nota de color, Tinder cobra más caro a los mayores de 30 que a los menores de esa edad.

Más allá del crecimiento del *hookup*, una de cada tres parejas estables hoy se origina a partir de un contacto online, y este número no para de crecer. La industria de citas factura más de 3.000 millones de dólares al año. El éxito de este modo de “conectarse” es especialmente marcado en ciertos grupos, como las personas del mismo sexo, las de edad avanzada y en quienes cuentan con alguna discapacidad, entre otros. En esos grupos poblacionales, las aplicaciones incrementaron fuertemente la posibilidad de encontrar pareja. Según un estudio realizado por los economistas Josué Ortega y Philipp Hergovich, de las universidades de Essex, Gran Bretaña, y Viena, Austria, respectivamente, en la última década, las citas online (aquellas que comienzan online pero que no son exclusivamente propiciadas por *apps* de citas) son la segunda forma más común de conocerse entre los heterosexuales de EE.UU. Según otro estudio publicado por la Universidad de Florida, un tercio de los matrimonios heterosexuales comienza online y el 70% para el caso de parejas homosexuales.

Sin embargo, no pierdas de vista que la facturación de estas compañías depende del tiempo que pases usándolas. Por eso, igual que con las redes, su objetivo es maximizar tu *engagement*, no tu éxito sentimental. Cada persona que forma una pareja estable es un cliente menos para ellas y, aun en esos momentos, te desafían ofreciéndote decenas de personas disponibles a un *swipe* de distancia para un encuentro casual: el negocio de las empresas no es que encuentres el amor sino

que estés siempre buscándolo. Comunícate mucho pero no te conectes demasiado...

EL AMOR EN TIEMPOS DE TINDER:

¿EL FIN DEL ROMANCE?

¿Este cambio está destruyendo el romance? Las opiniones entre los expertos están divididas. Los detractores argumentan que las *apps* promueven tratar a los demás como objetos en una transacción y que generar la chispa del amor requiere una entrega y una vulnerabilidad que estos sistemas suprimen. Aumentar la cantidad de citas simplemente devalúa el valor de cada una de ellas. De alguna manera, desde esta visión la conveniencia y la distante seguridad parecen dominar por sobre los desafíos de la seducción y el cortejo amoroso.

En la vereda contraria, los defensores argumentan que el mecanismo del amor es evolutivo y resulta crucial a la supervivencia de la especie. No puede romperse algo tan central a nuestra especie por reemplazar las citas a ciegas por un *swipe right*. También plantean que reducir el riesgo de rechazo explícito permite a las personas sufrir menos en las fases iniciales de la relación. Si bien buena parte de las personas que seleccionás en una *app* como Tinder no te eligen, la percepción de que siempre existen más personas para seguir buscando mitiga el impacto de ese fracaso. Es un juego que podés seguir jugando hasta ganar. En definitiva, la discusión tiene que ver precisamente con esta metáfora:

mientras unos ven que convertir la búsqueda de otra persona en un juego es degradar y deshumanizar una de las experiencias más profundas, otros consideran que hacerlo más divertido y menos sufrido hace el proceso más agradable y llevadero.

Resulta indudable que la búsqueda de pareja es una de las áreas más profundamente transformadas por la digitalización del mundo. Recientemente se publicaron algunos estudios que apuntan a mostrar que las parejas formadas online resultan más sólidas que las offline.⁴⁴ Sin embargo, la mayoría de esas investigaciones están basadas en muy pocos casos, cubren períodos cortos y cuentan con apoyo económico de las empresas de la industria. Al igual que sucede en la mayoría de las áreas, no existen todavía estudios de largo plazo independientes que permitan evaluar el impacto de este cambio en la satisfacción y en la durabilidad de los vínculos.

Una vez más, creo que la clave reside en la fascinación que ejercen sobre nosotros las imágenes idealizadas que nos generamos de los demás. Mientras la llama del enamoramiento inicial arde gracias a la supuesta perfección del otro, el amor se trata precisamente de lo opuesto: aceptar la falta. Querer a los demás por lo que realmente son, y sentirnos aceptados en toda nuestra vulnerabilidad e imperfección. La suma de detalles que llevan a cada uno del enamoramiento al amor es extremadamente sutil y personal: puede ser el tono de la voz, el sentido del humor, los intereses compartidos, la filosofía de vida, la manera de besar o acariciar, y muchos otros rasgos mínimos y no tanto. En mi

opinión, si las parejas creadas online están funcionando es probablemente por todo lo que hacemos en persona una vez que dejamos a un costado el algoritmo y guardamos el celular en el bolsillo o lo apoyamos en la mesita de luz. Las *apps* podrán presentarnos gente, pero el romance y el amor seguirán siendo obra nuestra. En cualquier caso, el tiempo se ocupará de responder las preguntas que genera este enorme experimento sociológico del que todos estamos siendo parte.

LA EPIDEMIA DE SOLEDAD EN LA ERA DE LA HIPERCOMUNICACIÓN

La paradoja de esta época hipercomunicada en la que estamos solo a un “deslizamiento a la derecha” de un encuentro amoroso es que, al mismo tiempo, nunca hubo tanta gente sola como ahora. En un estudio realizado a 20.000 adultos estadounidenses, un 54% de las personas dijeron sentir que nadie los conoce realmente bien. Un porcentaje similar expresó que quienes los rodean no los acompañan y un 40% siente que sus relaciones son pobres y que están aislados.⁴⁵

En paralelo, una investigación realizada en la Universidad Brigham Young en 2015 mostró los efectos devastadores que tiene la soledad para nuestra salud y bienestar: la falta de vínculos fuertes tiene efectos negativos comparables a fumar, ser obeso o padecer adicciones.⁴⁶ Pese a sus serias

consecuencias, la soledad fue mucho menos estudiada que estas otras condiciones y en muchas partes del mundo viene creciendo hasta alcanzar dimensiones de epidemia.

Si bien no todos los que están solos sienten soledad, el número de personas que viven por su cuenta viene creciendo de manera sostenida y se acerca al 30% en el mundo desarrollado. Una de cada cuatro personas en EE.UU., equivalente a 80 millones, considera que no tendría a nadie en quien apoyarse en el caso de una necesidad extrema y el Reino Unido creó en 2018 una dependencia de gobierno para enfrentar el dramático aumento en la cantidad de gente aislada. Los países latinos, gracias a nuestra idiosincrasia, parecen mejor plantados frente a este fenómeno. En la encuesta que realicé solo 1% dijo no contar con soporte social alguno, aunque casi 30% se siente más solo que una década atrás. La proporción de personas solitarias crece con la edad.

La manera en que la soledad funciona es bastante antiintuitiva. Por un lado, estar rodeado de gente no garantiza que no estemos solos. La soledad se padece aún más cuando tenés personas alrededor pero no te sentís aceptado e incluido. Por otro, desarrollar la capacidad de estar solos es un mecanismo clave para no sentir soledad y resulta también fundamental para mantenernos sanos. La capacidad de reflexión es esencial para nuestra vida social: necesitamos poder separarnos para lograr acercarnos. Lo que revela la encuesta es que casi la mitad de las personas siente que las redes eliminan los vacíos que hacían posible la introspección,

como si nos propusiéramos suprimir el silencio llenando cada instante de ruido.

El desafío, en palabras de la investigadora en psicología del MIT Sherry Turkle, es lograr estar “Solos juntos”. Sin embargo, en la era de las redes “estar solo se siente como un problema que necesita ser inmediatamente solucionado”. Basta que exista cualquier tiempo muerto, a veces hasta un semáforo, para que recurramos instantáneamente al celular para llenar ese vacío. En la Argentina, donde está prohibido usar el teléfono dentro de los bancos, resulta curioso mirar la ansiedad de las personas que esperan ser atendidas y no pueden calmar su desasosiego acudiendo al paliativo electrónico instantáneo. Las redes aparecen como el antídoto que nos entretiene y nos hace sentir acompañados, y logran el efecto contrario. Minando nuestra capacidad de estar solos terminan aumentando nuestra sensación de soledad. Según un informe de la Academia de Pediatría de EE.UU., los especialistas han registrado un nuevo fenómeno al que bautizaron “la depresión de Facebook”, que ocurre cuando los preadolescentes y adolescentes que pasan muchas horas en esa red social empiezan a manifestar síntomas de depresión con el consiguiente riesgo de aislamiento social que conlleva.⁴⁷

Como síntoma más extremo, varias compañías están utilizando sistemas de inteligencia artificial para crear *apps* que sirvan como amigos. Una de ellas llamada Replika ya cuenta al momento en que escribo ¡con más de un millón de usuarios! Entre sus atractivos, la página plantea que “ofrece la

posibilidad de hablar con alguien que siempre escucha”, brinda “un espacio donde poder compartir tus pensamientos y sentimientos sin miedo a ser juzgado” y te propone “aprender a abrirte y ser vulnerable”. Estos sistemas aprenden con el uso, de modo que se van volviendo cada vez más ajustados a quien los usa, más cercanos a un supuesto amigo ideal. Probablemente no exista una conexión más ilusoria que esa y, sin embargo, quizás logremos que la interacción con un agente de software resulte más atractiva que la conversación con otras personas. Es posible imaginar un futuro en que muchas personas de edad estén “acompañadas” por robots equipados con estos programas como modo de esquivar su soledad. Nuestra mayor disposición a mostrarnos vulnerables con un robot antes que con una persona dice mucho de la época en que vivimos. Finalmente, ¿se aprovecharán de nuestros sesgos cognitivos y vulnerabilidades emocionales como lo hacen las redes hoy? ¿Cuán manipulables seremos por un “amigo” que se gane nuestra confianza de esa manera?

En definitiva, más que los amigos imaginarios el mejor antídoto contra la soledad probablemente sea destinar más tiempo a cultivar nuestros vínculos fuertes y conectarnos más en lugar de comunicarnos tanto. Si tu reacción es pensar “no tengo tiempo”, eso solo se traduce como “en este momento no es suficientemente importante para mí”. Si sentís que no tenés buenos amigos quizás sea momento de sumarse a un club, hacer trabajo voluntario en una ONG o simplemente recontactarte con viejos conocidos e invitarlos a tomar un café.

COMUNICARNOS MENOS PARA CONECTARNOS MÁS

Como reacción a la situación actual existe un grupo creciente de personas que impulsa la idea de cerrar la cuenta en sitios como Facebook, Twitter o Instagram. Muchos dan testimonio de los beneficios que experimentaron al dejar de usar las redes sociales, incluyendo cosas como reducir la ansiedad, dormir mejor, ser más productivos y estar más presentes allí donde estamos. ¿Será realmente esa la mejor alternativa?

Esta postura extrema implica renunciar a todas las ventajas que un buen uso puede generar como modo de controlar los efectos adictivos y potencialmente negativos. Si, como seguramente hagamos la mayoría, vas a seguir usando redes sociales, la clave es entender de manera clara los riesgos y procurar mantener el control del timón en lugar de hundir el barco. Profundizaremos más en esto en el próximo capítulo. La forma en que las redes afectan a cada uno es personal y es importante que vayas conociendo y eligiendo los usos que te convienen y te hacen bien.

También es fundamental entender las fortalezas del “oponente”: las redes ofrecen el atractivo de la novedad constante y eso es una competencia desleal para relaciones que generalmente tienen un fuerte componente rutinario. Si todas las cenas son prácticamente iguales es esperable que las pantallas resulten más atractivas que la conversación y resulte difícil evitar que muchos terminen mirando el celular y

comunicando qué están cenando a sus amigos virtuales en vez de participar de charlas que irán tramando los hilos de los que están hechas las conexiones genuinas.

Cancelar todas las cuentas parece, entonces, una reacción excesiva. Simplemente necesitamos delimitar los momentos y los espacios para que las redes no avancen sobre todo. El desafío que tenemos por delante es hacer que los momentos de encuentro con los demás se carguen de conexión, significado y novedad, sin ser presas de la inercia ni caer en la salida fácil y cortoplacista que la dopamina del celular y la hipercomunicación de las redes prometen.



CAPÍTULO 3

ADULTOS ANALÓGICOS *criando niños* DIGITALES

SER PADRES NUNCA FUE TAN DIFÍCIL COMO AHORA

No hace falta remontarse demasiado en el tiempo para descubrir que en el pasado ser padre era muy distinto de lo que es hoy. Hacia fines de la década del 20 el manual de crianza más popular, escrito por el psicólogo cognitivista John B. Watson, recomendaba criar a los hijos evitando en lo posible toda muestra de afecto. Si se lastimaban, tratar asépticamente la herida pero no calmarlos. Si tenían un logro importante, un golpecito de reconocimiento en la cabeza. En ningún caso abrazarlos, besarlos o levantarlos en brazos. Detrás de estas prácticas, que hoy suenan francamente descabelladas, estaba la convicción de que el mundo es un lugar hostil, y que todas las muestras de cariño generaban debilidad y los dejaban peor preparados para la vida.

El segundo aspecto muy distinto radicaba en que los hijos eran, especialmente en los ámbitos rurales o de oficios, vistos como fuerza de trabajo para la familia, y en la motivación de

tenerlos pesaba con fuerza también el valor económico que generaban. La Declaración de los Derechos de los Niños, escrita también en aquella década del 20, no fue ampliamente adoptada hasta 1959. Priorizar su educación y su desarrollo futuro fue un avance extraordinario que invirtió los roles en la educación: los hijos ya no trabajan para los padres sino que los adultos trabajamos para ellos. En una encuesta que realicé a más de mil personas para mi columna de radio, un 86% sentimos que nos ocupamos de nuestros hijos igual o más que lo que nuestros padres se ocuparon de nosotros.⁴⁸ Destinamos gran parte de nuestro tiempo y dinero a promover su bienestar. No basta con la educación formal: en tanto la situación económica nos lo permita, a la salida de la escuela hay que llevarlos a fútbol, a teatro, danza o karate. Nos convertimos en padres ocupados de hijos ocupadísimos.

Este nuevo escenario mucho más humano acarrea, no obstante, un precio para aquellos a quienes nos toca ser padres en esta época de “hijocentrismo”. Ese lugar de mayor cercanía y dedicación ocurrió en simultáneo con la pérdida del lugar de autoridad solemne que los padres de antaño ocupaban, severidad o cinturón mediante. El castigo corporal y el miedo que este infundía era una parte no menor de la antigua figura parental. La renuncia a valerse de la asimetría física es un avance mucho más reciente de lo que creemos y ni siquiera es universal. Según información de la Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas, solo el 10% de los niños del mundo están totalmente protegidos por la ley de todos los castigos corporales. Los

gobiernos de 92 países aún no se han comprometido públicamente con la reforma legal para prohibir los castigos corporales y en 68 naciones el castigo corporal no ha sido totalmente prohibido en las escuelas,⁴⁹ incluyendo 19 estados de EE.UU., partes de Australia y varios países asiáticos y africanos. En América latina estamos a solo una o dos generaciones de este cambio radical en el trato hacia los niños: seguramente algunos de quienes están leyendo recibieron alguna nalgada de chicos, pero difícilmente hayan dado alguna a sus hijos.

El retroceso del castigo físico infantil es un avance extraordinario, pero conlleva un efecto colateral: solo un 5% de quienes respondieron mi encuesta se siente en un lugar de mayor autoridad que sus propios padres, mientras que casi el 40% se siente en una posición más débil. El resultado es una mayor dificultad para poner y sostener límites, lo que alimenta en los chicos la percepción de ocupar el centro de la escena y que, en muchos casos, los padres giramos alrededor de ellos.

Finalmente, las publicidades y las redes presentan siempre modelos de familia ideales, donde no existen conflictos y todos son felices en todo momento, casi sin esfuerzo. Nada más alejado de la realidad que experimentamos todos puertas adentro: como profundizaré sobre el final del libro, ser felices es un logro que solo conseguimos de ratos y a costa de un esfuerzo considerable. Aparte de ser buenos padres debemos alcanzar el éxito profesional, tener tiempo para la actividad física y el cuidado de nuestra salud, mantener espacios para la intimidad y la relación de pareja y, en una de esas, de vez en

cuando, tener un rato libre a solas o con amigos. Nuestra propia vida, signada por el desafío de balancear las múltiples prioridades y exigencias, no se parece en nada a la felicidad intensa y constante que nos presentan los protagonistas de las propagandas.

Esos modelos ideales en los que nos espejamos nos generan dudas e inseguridad: ¿estaré haciendo las cosas correctamente? ¿Por qué mi familia no se parece nada a las que veo? Ser padres hoy es rendir un examen permanente en el que parece difícil salir con una buena nota y, aun si hoy sentimos que la merecemos, hay que revalidarla de nuevo cada día. El modelo analógico no da la hora correcta en la era digital.

SER HIJOS HOY TAMBIÉN ES MUCHO MÁS DIFÍCIL

Un amigo me comentaba hace poco que su hijo de cinco años atravesó un período de miedos. No quería quedarse ni un instante solo en ningún ambiente de la casa y estaba mucho más apegado a sus padres de lo habitual. Él le preguntó qué cosas le daban miedo. En mi infancia la respuesta podría haber sido el “hombre de la bolsa” o el “cuco”. El chico respondió que les tenía miedo “a los monstruos, a los atentados y a la epidemia de dengue”. En ese momento conversamos con mi amigo sobre lo sorprendente de que a una edad tan temprana fueran esas sus

preocupaciones, y la charla derivó hacia el impacto que tiene sobre nuestros hijos la manera en que los estamos criando.

Yo pertenezco a la generación que de niños iba en el auto sin cinturón ni sillita (¡a veces durmiendo en la luneta trasera!). La que jugaba a la pelota en la vereda, iba a piletas que no tenían reja, salía a balcones sin malla de alambre y coexistía con toda clase de muebles y objetos con bordes puntiagudos y cortantes. Algunos hasta usábamos como juguete una aberración como el Cine Graf, que tenía una bombita de luz con una cubierta de metal y alcanzaba temperaturas capaces de derretir el dedo de quien lo tocara. Los accidentes existían: casi todos arrastramos alguna cicatriz en la ceja o en la pera, pero sobrevivimos hasta llegar a la edad adulta.

Sin embargo, la mayoría somos muy diferentes como padres de lo que lo fueron los nuestros y protegemos permanentemente a nuestros hijos de cuanto riesgo potencial (real o imaginario) aparezca. Algunas precauciones son obviamente necesarias. No se trata de reivindicar como fórmula el descuido de antaño. Por caso, no tiene sentido llevarlos en un auto sin cinturón de seguridad y sin una silla especial que los proteja en caso de un choque. El riesgo de un accidente de tránsito es claro y sus consecuencias, potencialmente tremendas. Pero otros cuidados son injustificados o, al menos, desproporcionados con respecto al evento que intentan mitigar y llenan a nuestros chicos de miedos innecesarios. Cada riesgo que suprimimos protege, pero a la vez elimina la necesidad de usar la palabra para

enseñar lo que se debe o no hacer, y convalida un estridente mensaje silencioso e inespecífico: ¡Cuidado con el mundo: es un lugar peligroso que puede hacerte daño!

A nuestros mensajes, explícitos o implícitos, se agrega otro factor que también resulta central: la sobreestimulación informativa que los chicos reciben desde los medios y las redes. No creo que hubiera chance alguna de que a los seis años quienes hoy somos adultos le temiéramos a una epidemia o a un atentado. Hoy en día tanto chicos como adultos recibimos de la tele, la radio e internet, un bombardeo de noticias atemorizantes del que es difícil aislarnos. Ese aluvión informativo, en el que la buena noticia no es noticia, amplifica desproporcionadamente la sensación de peligro de nuestro entorno y brinda en la forma de nuestro propio miedo una confirmación tácita a los ojos de nuestros chicos.

En paralelo, productos que hasta hace poco eran lujos se vuelven más accesibles y eso también causa sus efectos. Lo ilustro con una anécdota familiar. Uno de mis hijos, en ese momento de tres años, subió al auto de su abuelo en un día de mucho calor. “Abuelo, ¿podés prender el aire?”, pidió. Mi suegro respondió que su auto no tenía aire acondicionado, a lo que mi hijo, completamente sorprendido contestó: “No puede ser. TODOS los autos tienen aire acondicionado”.

Yo recuerdo bien la noche en que, a los 27 años, tuve por primera vez un acondicionador de aire en mi habitación. Mucho más vívidamente recuerdo las noches de calor de mi infancia y adolescencia, dando vueltas en la cama tratando de captar cada atisbo de brisa que saliera de mi ventilador turbo.

Aunque hoy sigue habiendo mucha gente que no puede acceder a estas comodidades, la combinación del abaratamiento de ciertos productos electrónicos con el carácter cada vez más descartable de los bienes que consumimos los hizo más accesibles, subvirtiendo el valor de ciertas cosas a los ojos de nuestros niños. La mayoría de los juguetes que reciben (“made in China”) duran como máximo unos pocos meses (a veces solo unos días). El resultado es que, como nada dura mucho y todo se consigue más fácilmente, nada es demasiado apetecible.

Por último, la proliferación de oferta de actividades extracurriculares y el ideal de hijos multipropósito que mencionamos en la sección anterior, dejaron atrás la infancia como una edad esencialmente de juego. Insólitamente, muchos de nuestros hijos tienen agendas más ocupadas que las que tenía un adulto hace treinta años.

Como alguien me dijo alguna vez, estamos creando una generación de “chicos criados a 23 grados”. En un extremo, la sobreprotección hace a nuestros hijos más vulnerables y menos capaces de valerse por sí mismos. Al igual que sucede con el abuso de productos de limpieza antisépticos o el uso de antibióticos para cuadros simples, “matar el 99,9% de las bacterias” reduce la probabilidad de que te enfermes de cosas menores. Pero el precio de esa menor exposición de tu sistema inmunológico te debilita a vos y, ayudando a la selección de cepas resistentes, fortalece a los patógenos. En una impactante nota titulada “Cómo los padres le están robando la adultez a sus hijos”, el *New York Times* muestra

que el exceso de cuidado se extiende hoy incluso a los hijos ya adultos y limita su capacidad de lidiar con dificultades.⁵⁰ Estos efectos se amplifican cuanto más alta es la clase social. En definitiva, como resultado de nuestra bien intencionada protección y búsqueda de su confort, nuestros hijos pierden adaptabilidad y capacidad de lidiar con la frustración.

Con ese nivel de ocupación, el aluvión informativo y estos padres sobrepasados de cosas, ser hijos también es mucho más difícil de lo que era. ¡Y en este contexto, para hacer las cosas más complejas aún, entra en escena el celular!

EL CELULAR, LOS CHICOS Y LA VÁLVULA DE ESCAPE DE LOS PADRES

El escritor de ciencia ficción Douglas Adams tiene una definición de “tecnología” que a mí me resulta interesante. Sostiene que existen tres reglas: 1) todo lo que ya existía cuando naciste es normal y común, y simplemente es una parte natural de cómo funciona el mundo; 2) todo lo que se inventa entre tus 15 y tus 35 es nuevo, excitante y revolucionario y algo a lo que quizás podrías dedicar tu carrera; 3) todo lo que se crea después de que tengas 35 ¡es contra el orden natural de las cosas! Por ejemplo, durante mi infancia para mi mamá la TV era tecnología, pero para mí, que tuve una en mi casa desde que nací, era solo un electrodoméstico más, como una licuadora. A comienzos de

mi adolescencia aparecieron las computadoras personales y yo tuve mi primera máquina, una Texas TI99, cuando tenía 12 años. Por eso para mí las computadoras son tecnología, pero para mis hijos, que vieron una en casa desde que tienen memoria, es simplemente otro electrodoméstico.

Algo similar ocurre ahora con los celulares. Mientras para nosotros los *smartphones* son un objeto tecnológico que hemos adoptado, pero con el cual muchos no terminamos de llevarnos bien, los chicos nacidos en los últimos quince años tienen una relación absolutamente natural con ellos. Uno de los aspectos más revolucionarios que estos aparatos introdujeron son las interfaces táctiles. Cualquiera que últimamente haya estado cerca de un bebé con una pantalla habrá visto el absoluto dominio que exhiben desde las edades más tempranas. Incluso para ellos es casi un nuevo estándar: en un video que circuló mucho en las redes hace unos años, una bebé de un año usa una revista de papel e intenta insistentemente interactuar con las fotos como si fuera una tableta. La imagen es muy tierna: la nena no puede entender que la revista no responda a lo que hacen sus dedos. Desde su perspectiva la revista está rota, no funciona.⁵¹

Siempre me opuse a que mis hijos tuvieran TV o consola de juegos en su habitación. Pero llegó el celular y... ¡esos aparatos están ahora en cualquier lugar donde ellos estén! Es esa omnipresencia y omnifuncionalidad la que genera en muchos de nosotros una sensación de preocupación, de ansiedad.

¿Recordás la escena en el inicio del libro de la pareja comiendo con los dos hijos “anulados” por las pantallas? Vos debés haber visto o protagonizado muchas situaciones comparables en restaurantes, salas de espera de consultorios médicos, aviones, etc. A todos nos tienta a veces que usen un celular en los contextos en los que existe la HORROROSA posibilidad del aburrimiento infantil. Probablemente la frecuencia con la que eso sucede tiene tanto que ver con el deseo de uso de los niños como con lo funcional que nos resulta en esos momentos a los padres mantenerlos entretenidos. Pues hace poco me tocó viajar en un vuelo largo con una pareja con dos chicos, uno que tendría tres años y el otro seis. El mayor era un nene tranquilo pero el más pequeño era incontrolable. No hablaba: emitía constantemente una especie de gruñido fuerte y no había manera de que hiciera silencio ni se quedara quieto. Los padres, tal vez desbordados por la situación, no intentaban nada para tranquilizarlo. Finalmente, la solución llegó en la forma de una tableta. Lo llamativo de la situación es que el chico no hablaba, pero los padres tampoco. En ningún momento intentaron explicar qué conductas eran adecuadas en ese contexto u otra estrategia que, más allá de funcionar o no para calmar al pequeño, representara una apuesta a su futuro, a su socialización.

Los aparatos son efectivos para mantener a los chicos calmados, pero no pueden ser la única manera que tengan de tranquilizarse. Es fundamental que aprendan a manejar sus emociones y a calmarse usando la palabra. Por eso es importante cuidarnos de la tentación de “anularlos” para

liberar nuestro tiempo: podemos tomarnos recreos, usar las pantallas excepcionalmente como válvula de escape, pero no abdicar del intenso rol de criar niños en esta época. El mayor riesgo de los celulares en la infancia no es el uso excesivo de los chicos sino el corrimiento excesivo de los padres.

Ya podemos adivinar qué es aquello que lo hace todo tan difícil: si bien nuestros niños poseen un cerebro tan prehistórico como el nuestro, su gran plasticidad hace que “acomoden” su cabeza durante los primeros años a lo que para nosotros es “nueva tecnología” y para ellos, en cambio, es natural. Ese contacto con la tecnología móvil desde el inicio mismo de su vida les da a nuestros chicos una familiaridad con ella que los adultos actuales jamás tendremos. Enfrentamos los retos del siglo XXI con cerebros “cableados” en el siglo XX. En suma, somos padres analógicos criando niños digitales.

LOS BEBÉS COMO NUEVO “*TARGET* CONSUMIDOR”

Hasta hace relativamente poco tiempo, el marketing de productos para bebés iba dirigido a los adultos. Después de todo, eran ellos los que tomaban las decisiones de compra. Sin embargo, a finales de los 90 algunas empresas descubrieron que la mente de los chicos muy pequeños puede ser cautivada con cierto tipo de estímulos visuales y sonoros. La pionera en desarrollar productos específicamente

diseñados para bebés fue la empresa Baby Einstein en 1996, que creó una serie de videos en VHS que mostraban juguetes con colores estridentes, acompañados por músicas suaves y repetitivas. A ese primer producto, que tuvo un enorme éxito, le siguieron Baby Mozart, Baby Bach, Baby Shakespeare y Baby Van Gogh. La pretenciosa promesa de la marca era clara: mirar esos videos, que eran vendidos como “educativos”, haría a tus hijos más inteligentes y más sensibles. Al año siguiente aparecieron en TV los Teletubbies. Cualquiera que haya visto alguna vez ese programa podrá atestiguar lo incomprensible que parecía para los adultos, tanto como lo cautivante que resultaba para los niños pequeños. Más adelante los Backyardigans apelaron a la misma fórmula, que se repite en shows actuales como Peppa Pig y Paw Patrol. A partir de ese momento los bebés se convirtieron en un nuevo *target* consumidor, con productos especialmente concebidos para ellos.

La reacción tardó unos años en llegar. En 1999 un informe de la Asociación Americana de Pediatría (AAP) desaconsejó que los menores de dos años tuvieran televisores en sus cuartos⁵² y recién en 2006 la ONG Campaña para una niñez libre de comerciales presentó un reclamo legal por el falso carácter educativo de los videos, que fue rechazado por las autoridades competentes en EE.UU. Estudios realizados en 2007 y 2010 demostraron la ineffectividad de los videos de Baby Einstein para promover aprendizaje⁵³ y Disney, que había adquirido la compañía en 2001, debió ofrecer devolver dinero a sus compradores.⁵⁴ En 2011 la AAP presentó un

nuevo estudio ratificando los resultados y la recomendación del anterior.

Sin embargo, los chicos ya casi no miran TV en el sentido tradicional de la palabra. A partir de la proliferación de los celulares, la pantalla grande fue reemplazada por la pequeña y YouTube desplazó a los canales televisivos, convirtiéndose en la plataforma ideal para distribuir el contenido dirigido a bebés y niños. Actualmente existe una enorme oferta de videos específicamente diseñados para cautivar su atención. Por eso, en 2016, la AAP emitió un tercer informe actualizando sus recomendaciones, que se extiende a las nuevas formas de consumo de medios y las nuevas pantallas, tanto para los niños pequeños⁵⁵ como para los adolescentes.⁵⁶

La realidad, de todos modos, sigue un curso muy diferente del recomendado: según el mencionado estudio de 2011, el 90% de los padres dijo que sus hijos menores de dos años utilizaban algún medio electrónico; y a los tres años, casi un tercio de los niños tenía una TV en su habitación.⁵⁷ Unos años después, estas tendencias solo se profundizaron. En abril de 2015, se presentó otro estudio en la reunión anual de las Sociedades Académicas de Pediatría, en San Diego, EE.UU., que indicaba que un tercio de los bebés usaban *smartphones* y tabletas aun antes de empezar a caminar y el porcentaje aumentaba fuertemente con la edad.⁵⁸ Solo el 6% de los padres está al tanto de las recomendaciones contrarias de la AAP al respecto. A partir de esos hallazgos iniciales sobre el efecto fascinador de ciertos contenidos, la misma lógica

perversa de manipulación que mencionamos en el primer capítulo se extendió también a los bebés y a los niños. En una impactante charla TED, el escritor y artista James Bridle describe un desolador panorama: YouTube está inundado de curiosos videos totalmente incomprensibles para los adultos, pero diseñados para resultar adictivos para niños pequeños.⁵⁹ Muchos son videos animados diseñados algorítmicamente para producir este efecto y maximizar así los ingresos que generan. Quizás el pionero en este tipo de materiales haya sido el insoportable Pollito Pío. Desarrollado por una radio italiana, fue traducido a numerosos idiomas y hasta alcanzó el primer puesto en el ranking de música para adultos en Italia. Solo la versión oficial en español acumuló más de 1.200 millones de vistas. Más recientemente Baby Shark alcanzó una repercusión aun mayor: sumó más de 3.000 millones de vistas si se incorporan todas las versiones que circulan. Otros presentan contenido mucho más bizarro y difícil de entender: basta colocar “*surprise eggs*” en YouTube y seguramente vas a sorprenderte con la cantidad y número de vistas de los videos que encuentres. Uno de los componentes clave, exasperante para los padres, pero irresistible para los chicos, es su extrema repetitividad.

Si nunca hiciste el experimento te invito a intentarlo con cualquier bebé que esté inquieto o encaprichado. Bastan las primeras imágenes de cualquiera de estos videos para colocarlos en un estado semejante al trance. La funcionalidad de recomendación y *autoplay* completa el engaño: alcanza que

accedan a uno para que se inicie una cadena indefinidamente larga de videos similares.

LOS VIDEOJUEGOS Y LA ADICTIVIDAD POR DISEÑO

La misma búsqueda intencional de generar dependencia se aplica a los videojuegos, extremadamente populares en edades un poco más avanzadas. Esta industria es habitualmente vista como un género menor al lado de otras variantes del entretenimiento como el cine o la música. Sin embargo, tal vez te sorprenda saber que en este momento mueve más dinero que ambas sumadas.⁶⁰

Desde los lejanos tiempos del Pong, el Atari o los locales de “maquinitas” como el Pacman, el uso de este tipo de juegos es parte habitual de la vida de grandes y chicos. Sin embargo, algo distinto viene ocurriendo recientemente: al igual que sucede en otras áreas, el creciente entendimiento de los sesgos cognitivos y los mecanismos químicos de recompensa de nuestro cerebro le abren la puerta al diseño de juegos que induzcan un uso desmedido. En la encuesta que hice al respecto para mi columna de radio, seis de cada diez consultados conoce a personas cercanas que juegan en exceso.⁶¹ En este caso particular, el problema no es solo cosa de chicos: de acuerdo con la encuesta, la edad a la que más se usan videojuegos es la adolescencia, pero más del 90% de los adultos argentinos menores de 45 años juega y el 55% lo hace

con mucha frecuencia (una vez por semana o más), un valor similar al que se observa en EE.UU.⁶²

Lanzado en 2012, el Candy Crush fue uno de los primeros en hacer uso de estas nuevas herramientas. Mientras los jugadores estamos convencidos de que ganamos o perdemos en función de nuestra habilidad para mover las piezas, los diseñadores del juego pueden afectar en cada partida la probabilidad de que logremos completar ese nivel. Basta manipular la posición inicial del tablero y qué caramelos se agregan cada vez que logramos eliminar algunos para facilitar o dificultar la tarea. Si ganamos demasiado a menudo se pierde el desafío, pero si perdemos continuamente la frustración hace que dejemos de jugar. El negocio principal, no obstante, es vender caramelos especiales que facilitan ganar. Por eso la frecuencia de victorias y derrotas es manejada para maximizar nuestro deseo de jugar y nuestra disposición a gastar dinero para lograr avanzar cuando nos quedamos trabados. Muchos de los juegos que involucran una mezcla de “azar” y habilidad manejan los supuestos aspectos azarosos para hacernos parecer más (o menos) habilidosos según sea conveniente.⁶³ Pero el mecanismo es más sutil aún: incluso en las partidas que perdemos, ¡el tablero está diseñado para que perdamos por muy poco y rápidamente queramos revancha! “Es que estuve tan cerca de lograrlo...”, pensamos.

El Candy Crush y otros juegos parecidos son muy exitosos entre los adultos porque, si bien se trata teóricamente de juegos de estrategia, la mayoría los jugamos casi sin pensar y

de manera mecánica. De este modo, aprovechan nuestra necesidad de “apagar” el cerebro y realizar tareas que nos demanden muy poco esfuerzo mental como respuesta a las exigencias de la vida cotidiana.

El caso más reciente y notable es el Fortnite, un juego lanzado en 2017 en el que cien jugadores caen simultáneamente en una isla, deben recorrer el terreno en busca de armas y protecciones y eliminar a los demás participantes. Gana el último sobreviviente. Lo conozco de primera mano porque ha sido objeto de grandes discusiones en mi casa con mis propios hijos, batalla que reconozco estar perdiendo. Este juego perfeccionó las técnicas adictivas de sus antecesores y agregó un manejo cuidadoso de la química cerebral, combinando la excitación de la adrenalina por la sostenida tensión del peligro de muerte con abundantes dosis de dopamina, el neurotransmisor asociado a la recompensa y la motivación. Igual que el Candy Crush, lo primero que el juego muestra al que es eliminado es cuán poca vida le quedaba al rival que lo venció y lo cerca que estuvo de que el resultado fuera el opuesto. Epic Games, compañía creadora del Fortnite, registró ingresos superiores a los 3.000 millones de dólares en 2018 y vuelca una parte importante de ese dinero a seguir perfeccionando el juego.⁶⁴ Expertos en ciencia de datos analizan cada aspecto para introducir cambios que lleven a los usuarios a gastar más dinero y acentúen sus características adictivas.

La fórmula parece estar dando resultados: la cantidad de personas con problemas para controlar las horas que destina

al juego es la mayor hasta la fecha y existen casos extremos donde la dificultad para parar interfiere con las actividades normales y hasta con la alimentación. A fines de 2018 ya lo jugaban más de 200 millones de personas y el crecimiento había sido de 75 millones solo en los últimos seis meses. Mientras estoy escribiendo esta página, cerca de 9 millones de personas están jugando. En EE.UU. y el Reino Unido están apareciendo las primeras clínicas para superar esa dependencia. De acuerdo con mi encuesta, el porcentaje de padres preocupados está creciendo y la preocupación aumenta también a medida que los hijos llegan a la adolescencia. Y el escenario seguramente se complique aún más cuando se popularice el uso de sistemas de realidad virtual.

El efecto de los juegos sobre nuestra mente tiene un aspecto indirecto todavía más preocupante. La liberación de dopamina, rasgo común de muchas drogas adictivas, no solo impulsa a los jugadores a iniciar otra partida apenas terminada la anterior. También deslucen casi toda otra actividad alternativa donde la sensación de excitación y recompensa es mucho menos intensa e inmediata, por ejemplo la lectura. Vuelve a aparecer en escena los superestímulos de Dennett: una vez acostumbrados a ese nivel de estimulación e inmersividad, los chicos que pasan gran cantidad de tiempo jugando a este tipo de juegos tienen dificultades para disfrutar de otras actividades más mundanas.

“Dejá la computadora y andá a jugar con tus amigos”, instamos preocupados muchos padres y madres hoy en día,

mientras jugamos nosotros mismos al Candy Crush. “Mis amigos están acá, jugando al Fortnite también”, responden los chicos, evidenciando en toda su magnitud la paradoja de estos tiempos.

¿QUÉ EFECTO ESTÁ TENIENDO EL USO DE PANTALLAS EN LOS NIÑOS?

El estadounidense Robert Fulghum escribió un breve ensayo llamado “Todo lo que realmente necesitaba saber lo aprendí en el jardín de infantes”.⁶⁵ Si bien el artículo fue criticado por ser un poco cursi, también encierra algunas ideas interesantes. Allí el autor lista los aprendizajes más importantes para la vida que se adquieren en la infancia temprana, incluyendo saber compartir, no pegarles a los demás, guardar las cosas de donde las sacaste, no tomar lo que no es tuyo, ir de la mano al cruzar caminos peligrosos, etc. A Robin Dunbar, el experto mencionado en el capítulo anterior, entre otros, le preocupa que la distancia que las interacciones online generan entre las personas o que el consumo pasivo y ensimismado de medios debilite esos pilares de la formación humana.

Como ya mencionamos, los humanos llegamos al mundo completamente inacabados. Nuestro sistema nervioso está lejos de estar listo y nuestro aparato psíquico recién comienza a despuntar. En cierto sentido somos como los canguros, solo que la última parte de nuestra gestación no ocurre en una

bolsa. De acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría, los primeros mil días de vida de una persona, incluyendo los 270 días de gestación y los 365 de cada uno de los dos primeros años, “son cruciales en su desarrollo y también en la salud del futuro adulto. Este período crítico (...) se considera una ‘ventana de oportunidad’ única desde el punto de vista nutricional, emocional y social, ya que una adecuada alimentación, estimulación y contención afectiva durante ese período tiene un impacto enorme en la salud, en el desarrollo físico e intelectual del niño del presente y del futuro”.⁶⁶

Una de las herramientas fundamentales de esa gestación extrauterina es el juego. Por esa razón, ¡el juego de los bebés es cosa seria! Y gran parte de ese proceso debe ser compartido con los padres o cuidadores.

El primer aporte fundamental de jugar con los adultos no es otro que el afecto. Expresado a través de miradas, de palabras, de caricias, proveemos un insumo tan necesario como el alimento para la vida de nuestros hijos, estimulando a la vez de esta manera sus sistemas sensoriales. Dice el psicomotricista Daniel Calmels: “El normal desarrollo psicomotor no solo depende de las condiciones de la vida orgánica, ni de una simple estimulación de las funciones, sino también de la relación corporal que se establezca entre el niño y el adulto a cargo de la crianza. (...) El cuerpo se construye en la relación con los otros”.⁶⁷

Otra función importante que tenemos los padres es presentarle al bebé los objetos que enriquecen este mundo. A ellos les toma alrededor de cuatro meses poder coordinar la

mirada y su mano para agarrarlos y manipularlos. Y pasarán muchas horas de su vida tocando, chupando y utilizando esos objetos para conocerlos y volverlos familiares.

Mientras tanto, comienzan a aparecer los primeros juegos. De acuerdo con Calmels, estos son esencialmente juegos corporales, integran al adulto y al niño en un mismo momento de interacción, se transmiten generacionalmente, producen un placer sensorial compartido y son vitales para el desarrollo de las diferentes facetas del sistema nervioso y la psiquis.

Es interesante notar que, desde tiempos inmemoriales y sin estar explícitamente buscando ninguno de estos objetivos, de manera intuitiva los adultos jugamos más o menos a los mismos juegos con los niños, aportando así los elementos necesarios para que completen su desarrollo. Cada juego de crianza existe por una razón y cumple una función. Las categorías más importantes, algunas tomadas de la obra citada de Calmels, incluyen:

- **Juegos de sostén:** son aquellos en los que el adulto mece, gira (avioncito), sube y baja al niño. Resultan importantes para comenzar a elaborar la distancia física, desarrollar el equilibrio y la propiocepción.
- **Juegos de arrojar cosas:** los bebés dejan caer objetos intencionalmente. Permiten explorar las respuestas de los demás a sus actos y registrar su posibilidad de influir en nosotros.

- **Juegos de ocultamiento:** ponen en juego el aparecer y desaparecer, ocultarse y mostrarse, como las escondidas. Permiten elaborar la separación con el adulto y experimentar lo importantes que son cuando los vemos. A partir de esta conquista psíquica podrán estar solos ya que pueden contar con la presencia y pueden simbolizar la ausencia.

- **Juegos de construcción y encastre:** incluyen apilar cubos, ensamblar o introducir piezas de acuerdo con su forma, armar rompecabezas, etc. Contribuyen a la motricidad fina y al manejo de la espacialidad.

- **Juegos de persecución:** algunas de las versiones son “que te agarro”, “que te como”, “el monstruo” y más adelante la mancha y el quemado. Desarrollan su confianza al permitirles pasar de la indefensión a la posibilidad de la huida o la defensa.

- **Juegos de expresión:** abarcan el dibujo, el moldeado de masa, el recorte y pegado de figuras, la ejecución de instrumentos musicales, etc. Desarrollan la creatividad y promueven el control de herramientas.

- **Juego simbólico:** incluyen la recreación de situaciones, imitación de personajes, manejo de muñecos o títeres, etc. Representan una conquista cultural del niño, en el que

puede ocupar roles y situaciones en un “como si” y desplegar la imaginación de un modo lúdico.

- **Juegos reglados y de mesa:** son juegos con tablero, dados, cartas, etc. Acentúan la capacidad de entender y respetar reglas y promueven la capacidad de espera, al aguardar el turno.

- **Lectura y narración:** algunas opciones son contar cuentos, leer libros infantiles y mostrar ilustraciones. A través de historias, permiten elaborar miedos, conocer otros aspectos del mundo, desarrollar las habilidades lingüísticas y estimular la fantasía.

La realidad es que jugar demanda disponibilidad, tanto de tiempo como de ganas. Mientras era habitual que uno de los padres pasara buena parte del tiempo en la casa, encontrar esos momentos resultaba más sencillo. En la medida en que en más y más familias ambos adultos trabajan, los espacios se reducen y el cansancio los vence.

En este escenario aparecen los dispositivos digitales. Hasta hace unos años, cuando salíamos de casa con un niño pequeño, aparte del bolso con pañales, el chupete y demás objetos necesarios para el cuidado y la higiene, llevábamos juguetes para jugar con los chicos en los momentos en que se aburrían. Hoy resulta mucho más sencillo simplemente darles un celular. ¿Te acordás de los viajes largos en auto? Para pasar más rápido esos ratos que se hacían interminables

inventábamos juegos de palabras (el veo-veo, no decir “sí, no, blanco ni negro”, contar autos de un determinado color, etc.) o cantábamos canciones. Actualmente no necesitamos inventar pasatiempos, solo necesitamos poner un video en YouTube. Antes leíamos o inventábamos cuentos para que se durmieran y ahora es tentador que simplemente usen un teléfono o escuchen ruido blanco hasta caer rendidos.

El local de FAO Schwarz ubicado en Nueva York, en la esquina donde comienza el Central Park, quizás haya sido la más emblemática juguetería del mundo. No solo por lo maravilloso y gigantesco de sus instalaciones sino también por la cantidad de películas que se filmaron allí. Si viste en su momento a Tom Hanks en *Quisiera ser grande*, seguramente recuerdes la escena en que toca música en un piano gigante, precisamente allí. En un hecho muy simbólico de la época en que vivimos, este icónico emblema de los juguetes cerró sus puertas en 2016 para ser reemplazado por... ¡una tienda de Apple!

Las pantallas parecen ofrecer un sustituto viable que genera en los niños el “mismo” entretenimiento sin demandar tanto esfuerzo de nosotros. Pero la realidad es diferente, porque los juegos de crianza, como mencionamos recién, generan efectos que van mucho más allá del entretenimiento. A través de videos los chicos aprenden hoy muchas cosas: los colores, los sonidos de los animales, los números, las letras. La clave, de todos modos, no son los aprendizajes que de manera indudable promueven las pantallas sino aquellos que potencialmente inhiben. El peligro, otra vez, es que caigan

presa de los superestímulos: después de jugar al Minecraft u otros juegos en una pantalla brillante, llena de luz y colores, interactiva, con sonidos, ¿qué chico pequeño querrá sentarse a armar cosas apilando cubos de madera?

La pregunta entonces sería: ¿en qué medida está el uso de dispositivos promoviendo o dificultando los desarrollos fundamentales de la edad temprana? Por más que intentemos reproducirlos en una tableta, no es lo mismo apilar cubos o armar Legos que hacer construcciones virtuales en Minecraft. O dibujar en una hoja aprendiendo a controlar el lápiz que hacerlo con el dedo en una pantalla táctil. O jugar con contacto físico que “contactando” un vidrio. A la vida en 2D le falta una dimensión. Por eso es fundamental que el tiempo usando celulares no sea a expensas del juego cuerpo a cuerpo necesario para que nuestros hijos avancen en su desarrollo y crezcan sanos.

Cada mes se publican nuevos estudios que marcan efectos previsibles, como que pasar mucho tiempo mirando una pantalla genera conexiones cerebrales diferentes a dedicar esas mismas horas a la lectura. Investigadores del Hospital Infantil de Cincinnati hicieron que las familias relevaran cuánto tiempo pasaban sus hijos en pantallas (*smartphones*, tabletas, computadoras y TV) y cuánto leyendo libros reales. Se examinaron los cerebros de los niños para evaluar cómo se conectaban las regiones involucradas en el lenguaje y resultó que el tiempo de pantalla estaba vinculado con una conectividad más pobre en las áreas que gobiernan el lenguaje y el control cognitivo. En contraposición, la lectura

estaba asociada a una mejor conectividad en estas regiones.⁶⁸ Otros especialistas vinculan el uso temprano de aparatos con dificultades de concentración, demoras en la adquisición del lenguaje, problemas de empatía e hiperactividad. La mayor polémica, probablemente, sea la de quienes relacionan el uso de dispositivos con el sostenido crecimiento en los últimos años del diagnóstico de síndromes del espectro autista. De acuerdo con datos del Centro de Prevención de Enfermedades del gobierno de los EE.UU., la frecuencia de este tipo de trastornos casi se triplicó en los últimos quince años,⁶⁹ afectando a uno de cada 59 chicos. Según un artículo publicado en *Psychology Today*, durante seis años un psiquiatra en Rumania fue testigo de un aumento drástico en el número de casos en un hospital infantil. Como no había una causa aparente, investigó los registros de actividades que el hospital había recolectado en todos los pacientes ingresados. En esos registros encontró una fuerte tendencia: la mayoría de los niños que presentaban algún trastorno del espectro autista pasaban cuatro o más horas al día mirando algún tipo de pantalla: televisión, computadora, tableta o teléfono.⁷⁰ Finalmente, otros expresan preocupaciones aún más profundas: un estudio realizado por la psicóloga estadounidense de la Universidad de San Diego State, Jean Twenge, encontró una correlación entre el mayor uso de pantallas por parte de adolescentes y un aumento en los síntomas de depresión y la tasa de suicidios, respecto de quienes pasaban más tiempo haciendo deportes o socializando con amigos en persona.⁷¹

En definitiva, la interacción entre el uso de pantallas y la aparición de dificultades psicológicas severas no es una hipótesis descabellada, aunque está lejos de estar entendida de manera profunda, mucho menos científicamente comprobada. La correlación no implica causalidad. Lo único que resulta claro hasta ahora es que las herramientas que utilizamos nos transforman, y que esas transformaciones son más profundas cuanto más temprana sea la edad que tengamos. Si bien nuestros hijos cargan con un cerebro prehistórico que arrastra los mismos sesgos que nosotros o nuestros abuelos, la mayor plasticidad de la infancia, momento en que se forja gran parte de la estructura neuronal, hace que este sea un período muchísimo más sensible. Es el momento de adquisición de habilidades cruciales como el lenguaje y la capacidad de empatía, de leer las señales no verbales que posibilitan la conexión real entre personas, como mostraba el experimento de la madre con cara seria. Más adelante aparecen otras como la concentración, la introspección y la motricidad fina. Interferir con esos aprendizajes fundamentales puede potencialmente acarrear inconvenientes psicológicos y pedagógicos serios. Todavía no existen estudios suficientemente extensos y abarcativos como para saber a ciencia cierta cuáles son todos los efectos del uso de pantallas desde una edad temprana. El número de variables en juego y la gran diversidad que existe entre diferentes seres humanos hace sumamente complejo entender de manera cabal los efectos. La buena noticia es que desde hace algún tiempo el tema pasó a ocupar un lugar central en la agenda de

investigación y cada vez más científicos y más congresos se dedican a investigar esto.

ENTONCES... ¿TIENEN QUE USAR CELULAR LOS CHICOS?

En el mundo de los negocios se conoce como *dogfooding* a la idea de que si fabricás comida de perro tenés que estar dispuesto a comerla para mostrar que es buena. Sin embargo, en el caso de los dispositivos digitales no sucede esto: quienes trabajan en esas compañías suelen entender mejor los mecanismos de manipulación que se utilizan y están más atentos para preservar a sus chicos de los posibles efectos negativos. El *New York Times* se ocupó de recopilar las reacciones de muchos de los mayores referentes tecnológicos del mundo. Curiosamente o no tanto, el CEO de Apple, Tim Cook, que no tiene hijos, afirmó que “no dejaría a su sobrino usar redes sociales”.⁷² Bill Gates les prohibió a sus hijos usar celulares hasta que fueran adolescentes. Steve Jobs no dejaba que sus pequeños usaran iPads. Pero el más extremo quizás sea Chris Anderson, el icónico exeditor de la revista *Wired*: en su casa aplica doce reglas que incluyen “no dar teléfonos hasta el verano previo a la secundaria, no usar pantallas en los dormitorios, bloqueo de contenidos a nivel de la red hogareña, no usar redes sociales hasta los 13 años, no usar tabletas a ninguna edad y usar una herramienta de limitación de tiempo de navegación que él controla”. La pena por

incumplimiento: ¡24 horas offline! Cuando varios de los principales referentes de una industria se niegan a dar a sus propios hijos el producto que ellos fabrican nuestras alarmas deberían sonar con fuerza.

De todos modos, la pregunta que da título a esta sección es incorrecta: no se trata de si los chicos deberían o no usar dispositivos. Obviamente la incorporación de los celulares y las redes a nuestra vida es un proceso necesario e inevitable. La cuestión resulta entonces a partir de qué edad, en qué momentos y para qué cosas. Consideraremos eso en las secciones siguientes.

EL CELULAR EN LA PRIMERA INFANCIA

Empecemos por la etapa más temprana: como mencionamos previamente, la Asociación Americana de Pediatría recomienda evitar el uso de pantallas en niños menores de dos años, destacando que en esa etapa la herramienta fundamental para el aprendizaje y la socialización debe ser el juego desestructurado.⁷³ Muchos padres actualmente no solo entregan pantallas a sus niños pequeños, sino que ven con orgullo la naturalidad con la que sus bebés manejan los aparatos digitales. Dado que, como mencionamos en la sección anterior, en esta etapa se están estableciendo muchos de los mecanismos psíquicos fundamentales, hasta tanto los efectos sean cabalmente entendidos, los riesgos superan con

creces al beneficio y parece atinado seguir la indicación y esperar a los dos años.

El doctor Mario Brotsky, el pediatra que atendió a mis hijos, era un médico sumamente sabio. Mientras muchos colegas introducían los alimentos sólidos cuando los lactantes alcanzaban un cierto número de meses, la posición de Mario era que el momento de ofrecerles su primera comida era cuando ellos comenzaran a mirar con anhelo lo que comíamos los adultos. La comida, después de todo, no era solamente una necesidad fisiológica. Esa atención al efecto que nuestro propio accionar tenía sobre su deseo fue para mi esposa y para mí una lección importante, que se extendió a otros planos de la vida. Aplicándolo a este caso, ¿no podemos aspirar a que nuestros hijos pequeños no accedan a dispositivos si nos ven a nosotros continuamente fascinados por nuestros aparatos! ¿Cómo negarles a ellos algo que, en sus narices, parece brindarnos tanto placer? Por eso el desafío es aún mayor: el camino razonable para que ellos no los usen demasiado tempranamente es cuidar también cuánto usamos nosotros las pantallas en su presencia.

A partir de los dos años los dispositivos pueden empezar a ser usados de manera gradual, inicialmente manteniendo el uso en un nivel muy acotado. Los parámetros sugeridos para esta etapa por la AAP indican limitar el tiempo a una hora diaria de contenido de alta calidad hasta los cinco.⁷⁴

También en esta etapa la principal dificultad radica en que aumenta el trabajo de los padres, que debemos entonces prescindir del “chupete electrónico” que nos saca de apuros

frente a caprichos o la necesidad de mantener a los bebés entretenidos para poder dedicarnos a otras tareas. Pero, como demuestran los ejemplos citados anteriormente, la razón por la cual los dispositivos resultan tan efectivos para distraer a los chicos es que esos juegos y videos están intencionalmente diseñados para generar ese efecto cuasi hipnótico.⁷⁵ Es esencial que los chicos aprendan a manejar sus emociones y a tolerar la frustración, incluso aunque este proceso nos sobrecargue a los adultos. “Anularlos” con pantallas interfiere también con ese proceso de aprendizaje fundamental.

EL CELULAR EN LA EDAD ESCOLAR

El siguiente momento clave llega con el inicio de la escuela primaria. Si bien todavía no es recomendable que tengan su propio celular, a partir de este punto las ventajas de un buen uso comienzan a justificar un acceso más frecuente y la AAP deja ya el número total de horas a criterio de los padres. Ahora recae en nosotros regular cuánto, dónde y para qué usan sus dispositivos.

Un uso cuidadoso de medios digitales puede generar momentos agradables. Pero hay que mantener un equilibrio que no desplace excesivamente otras actividades, como el juego cara a cara, el tiempo al aire libre, los momentos de interacción familiar, la actividad física e incluso el buen descanso.

Como sucede en todos los órdenes, la clave para que las reglas que fijemos resulten efectivas es que sean, no necesariamente idénticas, pero sí consistentes con las que aplicamos con nosotros mismos. Después de todo, el problema de la adicción al celular y todos los inconvenientes derivados valen exactamente en la misma medida para nosotros, los adultos. Para construir su propia moral autónoma los chicos observan lo que hacemos, más que lo que decimos.

Una práctica saludable para acotar el uso es tener ciertas “zonas libres de pantallas”, ya sean lugares de la casa o ciertos momentos. En aquellas familias donde los padres pasan gran parte del día fuera del hogar, el momento de la cena parece especialmente atractivo para el intercambio sin distracciones. Dado que los teléfonos cuentan con numerosos mecanismos para captar nuestra atención y que es difícil que una conversación familiar compita contra los estímulos del aparato, lo mejor es que ni se lleven a la mesa. Y sí, eso aplica a nosotros también.

¿Cómo definir entonces la cantidad de horas máximas que resulta adecuada para los mayores de cinco años? En este punto para mí la salida es cambiar el eje de la discusión. Recordemos que, como expliqué en la introducción, los celulares tienen la mágica propiedad de ser “máquinas de propósito general”. La cuestión, por ende, no es cuánto tiempo total sino cuánto tiempo haciendo qué. No es lo mismo pasar una hora mirando una serie, chateando con amigos, jugando un videojuego o usando el celular para

investigar para una tarea escolar. Uno de los principales problemas en la asignación de tiempo online es que suele estar sumamente concentrado en muy pocos usos y enfocado de manera casi exclusiva en la distracción y el entretenimiento. Por el diseño mismo de cada sitio o cada *app*, apuntado a maximizar el propio *engagement* y a mantenernos la mayor cantidad posible de tiempo en ese sitio, la mayoría concentra las horas en una red social, un servicio de mensajería, algún juego y un espacio para ver series o videos (típicamente Netflix o YouTube). A diferencia de un libro, que cautiva nuestra atención mientras lo leemos pero se acaba después de algunos días, estos sitios nunca terminan y mantienen nuestra atención prisionera por períodos indefinidamente largos. Es importante que, sea cual sea la cantidad de horas que permitamos, el uso sea variado.

De todos modos, una de las razones más importantes para limitar la cantidad de horas de pantallas de los chicos es proteger el aburrimiento. Los celulares, si lo permitimos, son un antídoto infalible, ¡pero es fundamental que nuestros hijos se aburran! La necesidad de inventar algo que los entretenga promueve fuertemente la creatividad y la introspección. En palabras de Bertrand Russell: “Una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor”. Adicionalmente, como mencioné en una sección anterior, entrenar a nuestros hijos para que puedan estar solos es la mejor manera de evitar que sientan soledad. El celular ofrece una compañía ilusoria que los priva de estar consigo mismos.

Un párrafo aparte para discutir brevemente el rol de la tecnología en la escuela. El mayor escrutinio sobre los efectos en la infancia está llevando también a algunas instituciones educativas a replantear la tendencia a introducir tecnología en la educación inicial. En una nota titulada “La brecha digital entre niños ricos y pobres no es la que esperábamos”, el *New York Times* da cuenta de este nuevo fenómeno: mientras las instituciones públicas continúan avanzando, algunas instituciones privadas a las que asisten los hijos de los más adinerados están volviendo a metodologías centradas en el juego sin pantallas. El análisis muestra también que cuanto más baja es la clase social, mayor es la cantidad de horas diarias de consumo digital y que los chicos negros o hispanos pasan más tiempo con sus dispositivos que los blancos.⁷⁶

En el capítulo sobre educación de *Pasaje al futuro* adopté una postura decidida en favor del uso de tecnología en el aula. Si bien me cuidé mucho de que mi postura no pecara de exceso de optimismo, mi entusiasmo por los avances tecnológicos resultaba evidente en muchas partes del texto. En estos cuatro años, luego de entender los efectos de los dispositivos digitales en la vida y su potencial para la manipulación y la adictividad inducida, reconozco que soy más cauto.

En este libro, a diferencia del anterior, necesito cuidarme del exceso de pesimismo. Sigo pensando que la tecnología ofrece oportunidades excepcionales para transformar la experiencia educativa a través del uso de realidad virtual, videojuegos educativos, materiales audiovisuales, etc. Eso sí: me resulta

claro que mal usados no solo no resultan neutros sino que pueden degradar la experiencia. En algún punto mi postura era que el desafío consistía en “ganarle” a Facebook o a los jueguitos con propuestas aún más interesantes. Ahora pienso que, dado que las redes sociales y los juegos se valen de mecanismos adictivos, probablemente sea imposible ganar esa batalla desigual. No creo que haya que renunciar a la introducción de tecnología en las aulas, pero sí que hay que hacerlo con inteligencia y cuidado.

EL CELULAR EN LA ADOLESCENCIA Y EL ACCESO A LAS REDES SOCIALES

La última decisión a tomar es en qué momento permitir a los chicos comenzar a utilizar las redes sociales, iniciando el sofisticado proceso de construir su *self* online y disparando los efectos de los “likes” sobre la autoestima que mencionamos en el capítulo anterior. El requisito formal para usar la mayoría de las redes es tener 13 años. Sin embargo, dado que no se realiza una verificación real de identidad, basta cambiar el año de nacimiento para que cualquier chico pueda abrir una cuenta. Como resultado, de acuerdo con un análisis hecho por la BBC, tres de cada cuatro chicos de 10 a 12 años usan al menos una.⁷⁷

En la niñez y la adolescencia construimos las bases de nuestra propia personalidad y autoestima. Por eso en esta etapa el rol que la mirada de los demás juega en nuestra

percepción de nosotros mismos es crucial. Las redes acentúan notoriamente la necesidad de ayudar a nuestros hijos a lidiar con los efectos de la mirada ajena en la construcción del *self* online. Muchos jóvenes hoy viven dos adolescencias: una tan incómoda como probablemente fue la nuestra y otra idealizada, hecha a la medida de lo que los demás esperan ver.

Como ejemplo, en muchos grupos sociales es común que las niñas en edades cercanas a la pubertad usen principalmente Instagram como vía de interacción con sus amigos. El predominio de ese lenguaje visual y la presión social por mostrarse atractivas y sexualizadas desde una edad temprana las lleva a compartir imágenes distorsionadas de sí mismas y carentes de toda espontaneidad. El objetivo no es mostrar quienes son sino impactar a los demás convalidando una expectativa que les llega de afuera. En una sociedad donde la “nerditud” sigue siendo estigmatizada, mostrarse banal y superficial resulta el camino más directo a ser percibidas como “cool”. El precio de resistirse es la sensación de quedarse afuera y en eso el FOMO, esa sensación de angustia por estar perdiéndote todo que mencioné en la introducción, hace estragos. No existe hoy peor condena que el ostracismo.

Los desafíos y riesgos que surgen de la utilización de redes sociales son, probablemente, los más grandes que genera internet. Por esa razón, más allá de la tendencia creciente a habilitar el uso a edades más y más tempranas, parece una

buena idea valerse de las recomendaciones existentes y aguardar hasta los 13 años.

La disparidad de criterios entre diferentes familias es una fuente adicional de problemas cuando queremos poner este tipo de límites. Nuestros hijos aprenden rápidamente a aprovecharlo: diciendo “todos mis amigos tienen esto o hacen aquello”, a la vez cuestionan las reglas que fijamos y nos ubican en el lugar de distanciarnos de sus pares por poner restricciones que los demás no tienen. Es importante saber que, por un lado, la mayoría de las veces el “todos” de la frase se refiere a uno o dos que tienen lo que ellos quieren y convierten a la excepción en la regla. Pero incluso si no es así, debemos construir con cuidado nuestros propios criterios, aun a contramano de lo que hagan otras familias. Un área muy frecuente de conflicto que encuentro con mis chicos es si hacer cumplir en el hogar la calificación de edad mínima para ver determinadas series y películas. Mientras el consumo era básicamente en el cine o la TV abierta, la responsabilidad de que los menores no accedan a contenido inadecuado para su edad quedaba en manos de terceros. A partir de la creación de plataformas como Netflix, esta tarea recayó en nosotros. Muchos amigos con hijos no limitan el tipo de programas que sus niños pueden ver. Mi esposa y yo siempre tuvimos un criterio distinto: en nuestra casa aplica la calificación del programa, salvo excepción puntualmente aprobada por nosotros. Una herramienta muy útil para esto es la guía parental que contiene el sitio IMDB, que permite saber en detalle qué tipo de contenido sexual, de violencia, etc.,

contiene cada programa o filme. Aun frente al airado reclamo de los hijos y con el riesgo real de, en ese aspecto específico, distanciarlos de sus pares, es importante aplicar los límites que consideremos adecuados, dado que muchas familias toman estos temas con displicencia o liviandad, y su mayor permisividad no proviene de la aplicación de un criterio diferente sino de la falta de atención al tema.

En definitiva, frente a los cambios, mi postura siempre es intentar otorgarle al futuro la “presunción de inocencia”. Le temo más a la resistencia al cambio y la nostalgia que nos empuja a desconfiar en exceso de lo nuevo que a las consecuencias inesperadas de lo que viene. Sin embargo, a riesgo de sonar repetitivo, voy a insistir en una de las ideas centrales de este libro: no podemos ser ingenuos. Te recomiendo que te familiarices con las recomendaciones que se emiten, que sigas con atención los nuevos hallazgos que se publican y diseñes una estrategia consciente sobre el nivel de uso de pantallas de tus hijos a las diferentes edades. No se trata de minimizar los riesgos a todo precio sino de elegir de una manera cuidadosa cuándo y cuánto vale la pena arriesgar, priorizando el bienestar de los chicos por sobre nuestra propia comodidad, pese al enorme desafío que tenemos como padres.

PREPARANDO A LOS CHICOS PARA INTERNET Y LAS REDES

Antes de dejarlos salir solos a la calle por primera vez entrenamos a nuestros hijos sobre las dificultades y riesgos de moverse en el espacio público: cómo cruzar una calle, cómo tomar un colectivo, cómo reaccionar ante una eventualidad inesperada, son todos aspectos de esa preparación. Luego el proceso para permitirles alejarse es gradual: primero ir a hacer una compra a un local de la misma cuadra, más adelante ir un poco más lejos, llegado el momento tomar solos un transporte público, etc. Y si bien lo encaramos de manera explícita cuando alcanzan cierta edad, esas primeras salidas son precedidas por años de transitar el mundo acompañados por nosotros. A nadie se le ocurriría mantener a un niño encerrado hasta los 10 años y mandarlo solo a la calle cuando sale por primera vez.

En abierto contraste con esto, la mayoría de nuestros hijos comienza a usar internet sin mucha explicación previa, sin una gradualidad planificada y con poca o nula supervisión adulta en las primeras etapas. A poco de iniciado el proceso la situación se torna aún peor: dada su mayor capacidad de aprendizaje y familiaridad con el mundo digital, los chicos empiezan a conocer internet y sus rincones mejor que los propios padres y adoptan recorridos online que no conocemos ni entendemos. Los más avezados incluso superan con facilidad toda traba o filtro de software que intentemos poner.

Internet, sin embargo, es un espacio público. Y presenta muchos de los mismos desafíos que aprender a moverse por las calles de una gran ciudad. Veamos algunas similitudes:

1 Interacciones con desconocidos: Una de las primeras cosas que enseñamos a nuestros chicos es que eviten hablar o aceptar cosas de personas desconocidas. En internet esta regla resulta mucho más importante aún, dada la facilidad que existe para asumir identidades falsas. El *grooming*, adultos que asumen identidades infantiles o adolescentes para ganar la confianza de los chicos y eventualmente abusar de ellos, es quizás la versión más extrema. Pero valiéndose de la impostación pueden obtenerse también datos privados, contraseñas, etc. Aprender a explorar las oportunidades de conocer gente nueva que internet ofrece evitando los riesgos que se presentan resulta mucho más complejo que simplemente no hablar con desconocidos en la calle.

2 Áreas peligrosas: Así como en una ciudad hay ciertas regiones por las que podemos movernos sin demasiada cautela y otros barrios que resulta más arriesgado transitar, en la web sucede lo mismo. La salvedad es que las fronteras entre un lugar y otro son más difusas y los caminos para llegar, instantáneos. Muchas veces basta presionar una letra equivocada al escribir una dirección en el navegador para, en vez de una página de error, llegar a un sitio distinto especialmente diseñado para engañarnos simulando ser la página que buscábamos o que aprovecha esos errores para exponernos a contenido inapropiado. Una práctica habitual de personas maliciosas es, por ejemplo, valerse del error de omitir la letra “o” en el “.com”.

No es necesario caer en las capas más profundas del ciber mundo como la Deep Web: entre 5 y 15% de las páginas que existen son sitios pornográficos. Muchos otros contienen materiales xenófobos, violencia contra personas o animales y hasta recetas para fabricar explosivos.

3 “Cuentos del tío”: En la ciudad es también necesario estar preparado para lidiar con posibles engaños. Desde taxistas que realizan caminos más largos hasta personas que pueden darte dinero falso. Internet también está lleno de oportunistas que intentan engañar a incautos, generalmente en la forma de páginas que tratan de obtener datos bancarios o contraseñas. Pero las posibles estafas no terminan allí: si los famosos mails sobre un tío desconocido que dejó una herencia millonaria siguen llegando es porque existen personas que continúan cayendo en la trampa. Una versión más sofisticada que tuvo su auge en 2018 fue extorsionar de manera directa con otros datos supuestamente comprometedores, valiéndose del hecho de que en el pasado hubo varios episodios de grandes bases de datos con contraseñas que se hicieron públicos. De este modo, el mensaje incluye información supuestamente privada que da credibilidad a la idea de que puedan poseer otros datos sensibles.

4 Violencia callejera: Dado que muchas personas se permiten ser más agresivas online que en el mundo real, los riesgos de sufrir *bullying* o agresiones aumentan

considerablemente respecto del ejemplo de salir solos a la calle. El mismo estudio de la BBC mencionado en la sección anterior puntualiza que cuatro de cada cinco jóvenes en esa muestra fueron testigos de actos de odio online, y uno de cada cuatro lo sufrió de manera directa.

Finalmente, existen algunos problemas específicos de internet que no tienen un correlato claro en el mundo offline. Si bien son más propios de la adultez que de la niñez, también requieren que preparemos a los chicos, especialmente en el comienzo de la adolescencia:

1 Exposición: Así como hay ciertas cosas que dirías en privado pero no sostendrías en público, una vez emitida toda publicación en una red puede esparcirse sin control. Nunca resultó más cierta la frase de que en la era digital uno es “esclavo de lo que dice y amo de lo que calla”. El hecho de que en general al realizar un posteo estamos solos o con unas pocas personas hace difícil entender que en realidad publicar algo en una red es más parecido a subirse a una tarima y gritarlo en una plaza pública que a la situación de hacer un comentario a nuestras personas íntimas. En definitiva, la regla debería ser solo publicar en una red aquello que estarías dispuesto a expresar en público frente a una multitud de desconocidos.

2 Viralización: Salvo que estés cruzando una calle, es difícil que por dar un mal paso en el mundo real sufras

consecuencias de por vida. El enorme potencial de viralización que las redes ofrecen hace que un error online pueda tener consecuencias inimaginables. Quizás pocos ejemplos dejen eso tan claro como lo que le sucedió a Justine Sacco. A los 30 años tenía una carrera promisoría. Lideraba el área de comunicaciones corporativas de una gran empresa. A fines de 2013 decidió tomarse unas vacaciones en Sudáfrica. Mientras esperaba en el aeropuerto quiso hacer un comentario irónico a sus 170 seguidores en Twitter. Escribió: “Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!” (“Yendo al África. Espero no contagiarme sida. Es una broma. ¡Soy blanca!”). Pensó que el comentario era TAN incorrecto que nadie lo tomaría literal. Antes de emprender el largo vuelo desde Londres a Ciudad del Cabo miró por última vez su teléfono. Nadie había respondido a su pretendida humorada. Apagó el teléfono e intentó dormir para abreviar las once horas de vuelo. Cuando encendió su teléfono estallaba de mensajes. “Lamento tremendamente lo que está pasando”, le decía una amiga con la que no hablaba desde hacía años. Durante las horas que estuvo en el aire, Justine había sido el principal *trending topic* mundial, se había convertido en un ícono global del racismo y la discriminación y había dado lugar al *hashtag* #HasJustineLandedYet donde una multitud estaba pendiente de su aterrizaje. Justine fue despedida de su trabajo y objeto de asedio en las redes por años. Este es solo un ejemplo, pero hay muchas historias más de víctimas del linchamiento virtual, que perdieron su

trabajo, dañaron irremediablemente su reputación en un instante y hasta sufrieron amenazas de muerte por errores y malos entendidos en las redes.

3 Indelibilidad: Existe un tercer efecto propio del mundo online, relacionado con el anterior. Mientras que un error cometido en la calle solo es visto por los que ocasionalmente estaban presentes y queda, casi con seguridad, en el olvido instantes después de sucedido, un traspié digital queda registrado de un modo que es muy difícil sino imposible eliminar. Poco importó que Justine Sacco borrara su maldito tweet, incluso que eliminara su cuenta. No hay nada que pueda hacer para que desaparezca el episodio de su viaje a Sudáfrica. Eso incluye tanto las situaciones obvias de publicar contenidos que no debimos haber compartido como otras más sutiles: las fotos que parecen “cool” para impresionar a los amigos en la adolescencia ya no parecen tan simpáticas cuando quien las mira años después es un posible socio, inversionista o empleador. Por la durabilidad en el tiempo de todo lo digital, la construcción de nuestra identidad online requiere una mirada largoplacista mucho mayor de la que estamos acostumbrados a tener.

En conclusión, internet comparte la mayoría de los riesgos del espacio público pero adiciona también algunos nuevos. Antes de dejar a los chicos moverse solos “allá afuera” deberíamos prepararlos adecuadamente. Eso requiere de

padres que entendamos y conozcamos en profundidad el mundo online, y sus riesgos y oportunidades más sutiles. Así podremos servir de guías para nuestros hijos en las exploraciones iniciales, y educarlos respecto de los peligros y los modos de evitarlos. Si bien nos criamos en un mundo analógico, la crianza de niños digitales nos demanda el esfuerzo de estar a tono con los tiempos actuales. Lo que para un niño pequeño resulta una agradable compañía, para un adolescente implica una inaceptable invasión a su intimidad. Por eso es importante construir esa capacidad de manejarse de manera segura con creciente autonomía desde las edades más tempranas.

EL CELULAR COMO HERRAMIENTA DE CRIANZA

Generalmente usamos los dispositivos digitales de la misma manera que la TV: ya sea viendo un video en YouTube, fotos subidas a una red social o jugando un videojuego, somos consumidores pasivos de un contenido generado por otros. Pero a diferencia de la TV, en la que el lugar de espectadores es inevitable, aquí podemos fácilmente invertir la ecuación y convertirnos junto a nuestros hijos en creadores.

Si ellos quieren usar el celular, ¡pues usémoslo! Como mencioné antes, el problema no es solo cuánto lo usamos sino la escasa variedad de cosas que hacemos y el uso casi exclusivamente recreativo. Pero eso no tiene por qué ser así:

hoy existen muchas opciones interesantes para compartir entre padres e hijos, teléfono de por medio.

Quiero cerrar este capítulo dándote algunos ejemplos ilustrativos que puedan servirte de guía. Es fundamental que elijas algo que a vos también te entusiasme, para que sea una linda experiencia compartida y no una obligación parental más. Antes de empezar, tres aclaraciones: en primer lugar, muchos requieren del celular, pero necesitan también de elementos adicionales o actividades no digitales. En segundo, en algunos de los casos conviene más usar una tableta que un teléfono. Finalmente, algunas de las ideas son para edades más tempranas y otras para más avanzadas.

1 Hacer tu propio videojuego: Tener nociones básicas de programación es una habilidad fundamental, tanto para padres como para chicos. Pero si bien hace tiempo se habla con insistencia del tema, la mayoría no sabe nada del asunto. Eso se puede cambiar fácilmente usando una plataforma llamada Scratch, creada por el MIT, que te permite fácilmente crear tus propios juegos, historias y animaciones y compartirlas con el mundo, sin necesitar conocimiento técnico alguno para empezar. Está pensado para chicos de 8 a 16 años, pero existe una versión simplificada para comenzar a usar desde los cinco. Scratch reemplaza los comandos y el código usados en la programación tradicional por bloques con formas que convierten el armar software en un juego de encastre. No voy a ahondar aquí en detalles, porque en la página web

podés encontrar todos los materiales necesarios para comenzar. ¡No te asustes! Si un chico de cinco puede usarlo, un adulto también puede. Para darte ánimo te cuento una anécdota: cuando mis hijos eran más chicos yo quería que usaran Scratch, y les insistía mucho con que lo hicieran, sin el menor resultado. Después de un par de años de esfuerzos infructuosos, un sábado decidí tomar el toro por las astas. Sin decirles nada, me senté con mi computadora en un lugar bien visible de la casa y me puse a hacer un juego. Opté por algo muy sencillo: una versión del Pong, ese antiquísimo videojuego para dos jugadores en el que solo había dos palitos y una pelotita y el objetivo era que la bola no entre en tu arco, ubicado en el borde de la pantalla. Para darle más atractivo, bajando imágenes de internet le di a los palitos apariencia de futbolistas y cambié el fondo para ubicar el partido en la mismísima superficie de la Luna. Grabé un audio gritando “Gol” e hice que sonara cada vez que se anotaba un tanto: que hiciera ruido era crucial para el plan. Todo esto que te cuento me tomó entre una y dos horas. Cuando el juego estaba listo, aún sin decirles nada, me puse a jugar. Al escuchar el sonido de los goles, mis hijos empezaron a acercarse. “¿Qué estás haciendo, pa?”, preguntaban. “Nada, nada”, respondí sin mirarlos mientras seguía jugando. “¡Dale, pa! ¿A qué estás jugando?”. “Nada, es un juego que hice yo”. “¿¿¿Que hiciste vos??? ¡Si vos no sabés hacer juegos!”. “Sí, sé. Con Scratch cualquiera puede hacer juegos. Vos también”. El plan dio resultado. Mis chicos comenzaron a

usarlo, pero no quisieron usarlo solos: quedó como una tarea que compartimos juntos por algunos años hasta que crecieron.

2 Fabricar cosas: Una de las principales diferencias entre los juegos que jugábamos nosotros de chicos y el entretenimiento infantil digital de hoy es que nosotros usábamos mucho las manos: construíamos apilando cubos, hacíamos castillos de arena, moldeábamos plastilina. Nuestra curiosidad nos empujaba a explorar el mundo que nos rodeaba e intentar enriquecerlo con nuevos objetos o dibujos. Globalmente, el movimiento *maker* (hacedores) reivindica el uso de tecnología para recuperar la capacidad individual de producir objetos por nuestros propios medios. Para ello podemos usar las herramientas habituales (como un martillo, una sierra o un taladro), pero también incorporar otras mucho más avanzadas: el uso de impresoras 3D, cortadoras láser, CNC (devastadoras) o placas controladoras como Arduino; todas ellas abren la puerta a que logremos fabricar casi cualquier cosa que podamos imaginar. Y a falta de imaginación, cual recetarios de cocina, numerosas páginas de internet permiten encontrar las instrucciones detalladas para producir los objetos más variados. Dado el costo relativamente elevado de este tipo de máquinas, resulta difícil tenerlas en casa. Para suplir ese problema surgieron talleres llamados *fab labs* o *maker spaces* que ofrecen acceso a los equipos alquilándolos por hora o pagando una

membresía similar a la de un gimnasio. También brindan cursos introductorios que permiten iniciarse en el manejo de estas poderosas herramientas. Vuelvo a un ejemplo de mi propia historia. Hace unos años, junto a mi hijo mayor, decidimos fabricar juntos nuestro primer objeto, siguiendo las instrucciones que hallamos en una página web: un cubo de luces LED de colores soldadas unas con otras, conectado a una placa controladora que permitiera programar el encendido rítmico de las lámparas. Ninguno de los dos había empuñado nunca una soldadora ni programado una placa. Después de varios intentos fallidos, producto de nuestra impericia, llegó el momento: años después los dos recordamos ese instante mágico en que los LED comenzaron a destellar y nos maravillamos incrédulos frente a nuestra propia creación.

3 Programar tu propio robot: La mayoría de quienes hoy somos adultos disfrutamos en su momento de construir usando ladrillitos de encastre. Ese juego clásico de nuestra niñez hoy queda como un legado analógico en plena era digital. Sin embargo, muchas de las mismas marcas que usábamos ofrecen hoy versiones que incorporan motores, sensores y un centro de control programable que permiten fabricar robots y otro tipo de objetos capaces de moverse e interactuar con el entorno. Algunos directamente incorporan al celular como mecanismo de control. Las posibilidades que ofrecen estos juegos para la creatividad son enormes, muy superiores a los de antaño. Los métodos

de programación son simples y basados en componentes gráficos, en general similares a usar Scratch. La única contra es el precio: algunos de estos juguetes son muy caros.

4 Hacer una película: Sabemos que a nuestros hijos les encanta mirar videos. Pero pocas cosas entusiasman tanto a un chico como verse a sí mismo en una pantalla. ¿Por qué no proponerles entonces realizar juntos una pequeña película?! El primer paso es discutir juntos el guion, construir una historia. Hecho esto, celular en mano podemos empezar a filmar. Finalmente, usando *apps* es posible editar y añadir efectos desde el teléfono mismo. Una variante interesante es hacer videos de *stop motion*, donde una sucesión de fotos sucesivas con pequeños desplazamientos entre una y otra generan un efecto de animación de objetos reales. Para ello existen *apps* especializadas que permiten hacerlo de manera sencilla y a la vez poderosa. También es posible realizar videos compilando las mejores filmaciones y fotos, un modo excelente de que todo lo que retratamos actualmente no quede para siempre en el olvido, inhallable dentro una carpeta en un disco rígido. Las películas resultantes pueden subirse a YouTube u otras plataformas similares para que los chicos puedan verse como protagonistas allí donde normalmente son solo espectadores. Recomiendo por las dudas subirlos como videos privados, solo accesibles para los miembros de tu familia. ¡Lo que a los cinco les resulta

divertido, a los 14 puede resultarles vergonzoso! No te olvides de que internet es indeleble.

5 Dibujar digitalmente: Hacer garabatos y monigotes sobre una hoja de papel es una de las maneras más importantes que tienen los niños más chiquitos de entrenar su motricidad fina, y es una costumbre que no debiera perderse. Pero como complemento, cada vez más personas usan las plataformas digitales para producir expresiones artísticas. Desde *apps* muy sencillas que apenas reemplazan el lápiz por el dedo, hasta otras mucho más sofisticadas, las opciones para dibujar son hoy sumamente variadas y permiten hacer imágenes muy atractivas.

6 Hacer experimentos: Otro juego común de nuestra infancia que ha caído en desuso es el “Juego de Química”. No sé vos, pero yo causé unas cuantas manchas permanentes en alfombras, alguna que otra quemadura, e incluso una pequeña explosión. Hoy no me imagino dejar a mis hijos por su cuenta mezclar sustancias o usar un mechero del modo que yo lo hacía. Pero internet está lleno de experimentos fascinantes para hacer juntos. Desde reacciones químicas que producen efectos impactantes e inesperados hasta la posibilidad de detectar bacterias o usar un adaptador que permite utilizar el celular como microscopio.

7 Realizar investigaciones: Hasta la llegada de internet, buscar información sobre un tema en particular requería contar con una enciclopedia en casa o desplazarse hasta una biblioteca. Hoy con cualquier dispositivo digital ¡todo el conocimiento de la humanidad está al alcance de nuestros dedos! Sabemos que los chicos son preguntones y su curiosidad muchas veces nos pone en aprietos con cuestionamientos cuya respuesta desconocemos. En vez de cambiar de tema, inventar alguna cosa o simplemente decir “no sé”, te invito a aprovechar su inquietud para hacer investigaciones juntos. Más allá de lo que puedan descubrir con sus hijos sobre un tema específico, podemos aprovechar también para que, de manera indirecta, los chicos adquieran la habilidad clave de buscar información y validar la confiabilidad de las fuentes.

8 Usar videojuegos educativos: Si bien la mayoría de los juegos tienen solo el propósito de entretener a los chicos (¡y sacarles dinero a los grandes!), algunos menos populares se enfocan en desarrollar habilidades. En *Pasaje al futuro* conté un caso: mi hijo mayor aprendió más sobre geografía en pocos días compitiendo contra sus amigos en un juego que en años de escuela primaria. Algunas *apps* o sitios están apuntados a adquirir nociones de matemática, otros a ampliar el vocabulario, etc. Incluso los juegos de trivia pueden servir para ampliar la cultura general.

9 Conocer el lugar donde vivís: Cuando hace unos años el Pokémon GO experimentó sus quince minutos de fama, uno de mis hijos se fanatizó con la *app* y nos pedía con insistencia que lo lleváramos a pasear para cazar Pokemones. Al hacerlo descubrí que la mayoría de los bichitos estaban ubicados en sitios icónicos. Al recorrer mi barrio con él, fui descubriendo montones de lugares por los que había pasado decenas de veces sin prestar atención a lo que había: estatuas y monolitos recordatorios, edificios históricos, etc. Mientras él se enfocaba en atrapar a Pikachu, yo empecé a conversar con él sobre las cosas que encontrábamos y se volvió una experiencia muy interesante para ambos. Si bien el juego ha caído en desuso, todavía funciona y, aprovechando las ventajas de la realidad aumentada, quizás existan pronto nuevas aplicaciones que permitan hacer lo mismo de una manera aún más entretenida.

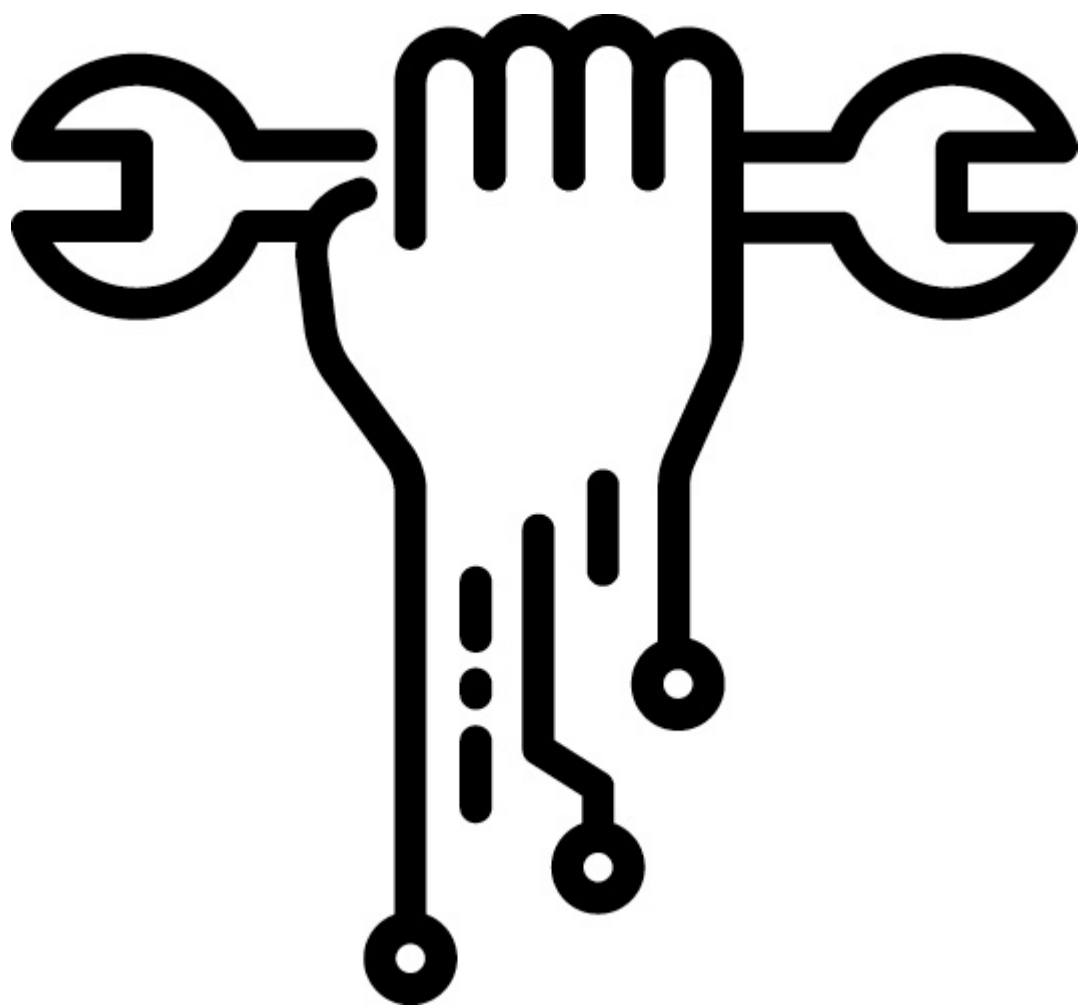
10 Aprovechá las locuras que tiene internet: La red da para todo. Y hay tanta gente que siempre vas a encontrar otros para compartir cualquier pasión extraña. Desde hace años yo jugaba con mis chicos a detectar la patente de auto más nueva e íbamos llevando registro de quién iba “puntero” en cada momento. También buscábamos combinaciones de letras divertidas, que fueran capicúa o con otras características curiosas. Con los celulares se agregó tomarle una foto para que los demás la viéramos. Un día se me ocurrió llevar ese juego a internet.

Creé una cuenta en Twitter llamada “Locos x Patentes” y propuse que los que quisieran se sumaran a nuestra búsqueda. Descubrí que había muchas personas que, cada uno por su lado, jugaban a lo mismo. Unos años después, somos más de 13.000 locos circulando por las calles argentinas, buscando sacar la foto que nos ubique por un rato en la cima de este desafío o muestre la patente más extraña.⁷⁸ Eso sí, la gran mayoría de los que participan no tienen idea de que “Batman es Bruno Díaz”, así que te pido que mantengas mi identidad en secreto. ☺ Más allá de esta anécdota personal, la red está llena de ideas y juegos curiosos que casi nadie conoce. Voy a contarte uno como ejemplo: el Geocaching. Este juego es una especie de búsqueda del tesoro tecnológica. Aunque no lo creas, ¡hay más de tres millones de cofres escondidos en montones de lugares por todo el mundo! Usando una *app* y el GPS tenés que encontrarlos. Aparte de las coordenadas, algunos se combinan con mensajes en clave o acertijos para localizar el lugar exacto en el que están escondidos. Para que te des una idea, hay más de cien solo en la ciudad de Buenos Aires. Igual que en el caso de Pokémon GO, muchos están ubicados en sitios especiales. Adentro puede haber cualquier cosa, en general juguetes o ítems sencillos. Cuando encontrás el “tesoro”, la idea es que firmes un registro que marque que lo hallaste, agarres algo de lo que hay dentro y dejes en reemplazo algo tuyo. Si esta locura que te cuento no te atrae, te invito a descubrir alguna otra. Y si no, ¡directamente a crear una nueva!

Como conclusión, el principal problema que plantean los dispositivos digitales en el entorno familiar es que, como una gigantesca máquina centrifugadora, nos lleva a cada uno a estar “en su mundo”, más pendientes de lo que pasa en otros lados que de lo que sucede aquí y ahora, más conectados con otros que con quienes tenemos al lado. Como salida a este embrollo quiero proponerte dar vuelta el problema por completo: que te vuelvas un padre o madre digital y conviertas los celulares en una herramienta útil en la crianza de tus chicos. Una plataforma para vivir experiencias compartidas, en vez de encerrarnos cada uno en su propia pantalla. Padres digitales de hijos digitales.

PARTE 2

LA TECNOLOGÍA Y NUESTRA VIDA PROFESIONAL



CAPÍTULO 4

EL TRABAJO *en la era* DIGITAL

PREVIOUSLY ON

PASAJE AL FUTURO...

Mi libro anterior tenía un capítulo titulado “Computadoras vs Humanos: el futuro del ¿empleo?”, que discutía los impactos que la inteligencia artificial (IA) tendría a largo plazo en el mundo del trabajo. De todas las tecnologías que cubrí en esa primera obra, ninguna experimentó en este tiempo avances tan marcados como la IA. Por esa razón, en este libro de efectos más cercanos me pareció necesario volver sobre el tema. Si bien los celulares la están incorporando en más y más funciones, en las secciones que siguen ampliaremos el foco más allá de los dispositivos digitales. Para quienes no hayan leído *Pasaje al futuro*, me parece oportuno empezar con una breve síntesis de algunos aspectos que traté en ese texto. Si ya lo leíste, podés saltar directamente a la sección siguiente.

Si yo te hablo de un “computador”, seguramente pienses en una máquina. Pero, por raro que te suene, esa alguna vez fue una profesión. Es que la necesidad de hacer grandes

cantidades de cálculos existe desde antes de que inventemos los aparatos capaces de realizarlos. Imaginate el armado del presupuesto de una gran empresa o la generación de las cuentas nacionales de un país. Para esas tareas existían personas cuyo trabajo consistía en procesar planillas, hacer cálculos y reportar los resultados. Esos eran los computadores.

Si te menciono un “conmutador telefónico” seguramente también pienses en un aparato. Pero hace tiempo esa era otra profesión realizada por humanos. Si, como yo, pasaste ya los 40, seguro recordarás que cuando eras chico para hacer una llamada de larga distancia era necesario pedirla un par de horas antes a la operadora. ¿Por qué? Porque hacía falta que estas personas, los conmutadores telefónicos, conectaran manualmente los cables que posibilitaban el enlace.

Estos dos ejemplos sirven para ilustrar que el reemplazo de trabajos humanos por máquinas no es un fenómeno nuevo. Hasta hace muy poco tiempo las tareas que principalmente se sustituían eran las que implicaban esfuerzo físico o destreza manual. Los trabajos que requerían de habilidades cognitivas, por el contrario, parecían un refugio seguro.

Sin embargo, algunos “locos” auguraban un escenario más complejo: un estudio publicado en 2013 por Carl Frey y Michael Osborne de la Universidad de Oxford proyectaba que el avance esperado para los siguientes años en la inteligencia artificial dejaría obsoletos 50% de los empleos actuales.⁷⁹ Como respuesta ante la posibilidad de que una parte importante de la población quedara desempleada de manera

permanente, algunos pioneros comenzaban a impulsar una idea descabellada: desacoplar, por primera vez en la historia, el trabajo y el salario.

La idea de crear un Ingreso Universal, que aplique a todos los ciudadanos, apuntó a lograr que las personas contaran con la certeza de que sus necesidades básicas estarían cubiertas en todo momento, incluso si jamás lograran volver a tener un empleo. Esta premisa, que con los paradigmas actuales suena descabellada, resulta posible porque, a diferencia de la situación anterior en que producción y empleo estaban inequívocamente conectadas, en este nuevo escenario la destrucción de trabajos no implicaba una reducción en la generación de riqueza. De hecho, si las máquinas eran más productivas que las personas a las que reemplazaban, con un acuerdo social redistributivo hasta era posible pagar sueldos más altos, incluso a los desempleados.

Aun con las necesidades básicas cubiertas, la perspectiva de que gran parte de la gente no tuviera trabajo presentaría desafíos culturales enormes para nuestra sociedad en la que, quizás por descender de inmigrantes que llegaron sin nada y “se ganaron el pan con el sudor de sus frentes”, el ocio es visto como vagancia y resulta un defecto imperdonable.

El capítulo de *Pasaje al futuro* terminaba con una cita de John Maynard Keynes que sostenía que ningún país o persona puede anhelar la era del ocio y la abundancia sin preocupación. Y dejaba planteado un dilema final: “Relevados de la obligación laboral, el ocio, la depresión y la falta de

propósito o proyecto de vida pueden probar ser enemigos aún más temibles que la escasez y la obligación”.

¡EL FUTURO DEL (DES-)EMPLEO TECNOLÓGICO ES HOY!

Cuando se publicó *Pasaje al futuro*, las ideas expresadas en ese capítulo parecían parte de una mala película de ciencia ficción. A pesar del trabajo académico que acabo de mencionar, este tema estaba completamente fuera de la agenda de discusión empresarial y económica, y fuera también del radar de los funcionarios políticos. Un año después de publicado el libro fui invitado a hacer una presentación en el Coloquio de IDEA 2015, el más importante encuentro anual de negocios de la Argentina, que nuclea a los principales ejecutivos, políticos y periodistas. Sabiendo que allí estaría la mayoría de los que toman las decisiones que marcan el rumbo del país, decidí ir “con los tapones de punta”: di una conferencia hablando de la posibilidad del desempleo tecnológico de gran parte de la población en el futuro y propuse algunas ideas para encarar el problema. Estoy seguro de que algunos de quienes leyeron el libro y de los que me escucharon en esa conferencia pensaron que yo estaba loco y esos escenarios eran descabellados.

En 2016 volví a ser invitado a disertar en IDEA, esta vez en un panel enfocado en los cambios necesarios en el mundo de la educación. Para mi sorpresa, en la cena de apertura del

Coloquio, el expresidente de Chile Ricardo Lagos hizo foco en el tema del desempleo tecnológico y sus desafíos. A la mañana siguiente, Sergio Kaufman, que dirigía el evento, también puso el eje en este tema en su discurso de inauguración. Luego habló Mauricio Macri, presidente de la Argentina, y también hizo mención a esto. Finalmente, la charla más interesante fue la del analista político norteamericano Ian Bremmer, que hizo referencia a lo mismo. Solo había pasado un año y, sorprendentemente, ¡el cambio era total! De repente, la idea de que las máquinas reemplazarían a buena parte de los empleos actuales había pasado de ser una consideración absurda a una cuasi certeza.

EL ABRUMADOR PODER DE LAS NUEVAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

¿Qué pasó en ese lapso como para que se produzca semejante vuelco en el pensamiento sobre este tema? Para explicarlo tengo que volver un poco más atrás en el tiempo, a 2010. En ese año, tres brillantes especialistas en inteligencia artificial crearon la compañía DeepMind y en medio de un secreto absoluto comenzaron un desarrollo tecnológico, con dinero de algunos fondos de inversión y del mítico emprendedor sudafricano Elon Musk. A comienzos de 2014 la empresa fue adquirida por Google por un precio de 500 millones de dólares, a pesar de no haber nunca presentado un

producto y de no facturar un solo dólar. Nadie sabía qué era lo que DeepMind había creado para ameritar semejante valor. El enigma se develó el año siguiente.

“Inteligencia artificial” es un término paraguas, que agrupa bajo una misma etiqueta muchas metodologías diferentes de la computación científica cuya meta es tomar datos del entorno, procesarlos y dar una respuesta que alcance un objetivo planteado. Una de sus ramas más promisorias es el *machine learning*, que apuesta, como su nombre lo indica, a que las computadoras aprendan de la experiencia y realicen las tareas cada vez mejor. DeepMind había logrado perfeccionar una de estas técnicas conocida como *deep learning*, que utiliza redes neuronales superpuestas para lograr con cada capa un nivel mayor de abstracción. Si no entendiste lo que quise decir, no te asustes: de alguna manera, lo que hace es aplicar de manera simplificada los mismos mecanismos que emplea nuestro cerebro. A partir de la información que nos aportan los sentidos (imágenes, sonidos, etc.) nuestra mente crea conceptos como “pájaro”. Creamos una representación mental de “pájaro” que no se parece a ninguno en particular, los abarca a todos: grandes y chicos, de frente y de atrás, en el suelo o volando, reales o imaginarios. Eliminamos detalles y extraemos lo esencial, hacemos abstracción. Para eso contamos con un número enorme de neuronas conectadas en forma de red y organizadas en múltiples capas. Una capa procesa algo y, a través de pulsos eléctricos y neurotransmisores, pasa el resultado a la siguiente, que “mira” todo con un nivel mayor

de abstracción. Eso es lo que imitan los sistemas de *deep learning*. DeepMind había logrado crear un “cerebrito”. Solo faltaba demostrar de qué era capaz.

El go no es un juego demasiado conocido en el mundo occidental, pero se juega en Oriente desde hace más de 3.500 años. Allí despierta un enorme fanatismo, comparable al que los latinoamericanos sentimos por el fútbol. Lo que los occidentales también desconocemos es que se trata de un juego de una complejidad apabullante: ¡existen más posiciones posibles en un tablero de go que átomos en todo el universo! Si bien ya habían pasado casi veinte años desde el triunfo de la computadora Deep Blue contra el número uno mundial de ajedrez Garry Kaspárov, el go era enormemente más desafiante: el consenso entre los expertos es que se demoraría al menos otras dos décadas en lograr una máquina capaz de vencer a los mejores jugadores humanos, si es que alguna vez se lograba. Esta fama atrajo a Demis Hassabis, CEO y fundador de DeepMind a atacar este problema y desarrollar AlphaGo, un sistema de *deep learning* para intentar este enorme desafío. ¿Podría su tecnología lograr lo que nadie creía posible?

Cuando estuvo lista, el rival elegido para la máquina fue un extraordinario jugador coreano llamado Lee Sedol, ganador de dieciocho títulos mundiales. No voy a entrar aquí en los pormenores de la partida. Si les interesa saber más hay un documental en Netflix que es muy interesante. Bastará con que les diga que AlphaGo no le ganó al campeón... ¡lo pasó por arriba! Sedol se presentó al encuentro convencido de que

no había posibilidad alguna de que perdiera siquiera una de las cinco partidas a jugar. A poco de comenzada la primera, se dio cuenta de que lo que tenía adelante no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes, ni siquiera a los mejores contendientes humanos. Para el final de la tercera, ya ni siquiera quería seguir jugando. Más que una interesante anécdota puntual, veremos que esta partida de go es la punta del iceberg de un cambio profundo en el mundo del trabajo.

COMPUTADORAS QUE APRENDEN, COMPUTADORAS QUE CREAN

Más allá del impresionante hito de haber vencido al campeón mundial, lo más interesante para el impacto futuro de esta tecnología es cómo se logró. A diferencia de Deep Blue, que había sido programada por seres humanos para jugar al ajedrez, AlphaGo no fue programada para jugar al go: fue programada para APRENDER a jugar al go. Lo que los ingenieros de DeepMind hicieron fue darle a una red neuronal profunda cientos de miles de partidas de go jugadas por seres humanos para que la máquina analizara y aprendiera, sin que nadie tuviera que darle estrategias ni técnicas de juego. Terminado ese proceso, la pusieron a jugar diez millones de partidas de práctica... contra sí misma. Y después de ese enorme número de ensayos, ¡AlphaGo jugaba bastante bien al go! Tanto es así que ningún jugador humano podía hacerle frente a su bestial capacidad.

En el proceso de entrenamiento con datos que usan los sistemas de *deep learning*, las máquinas construyen un saber, una habilidad para entender el juego, que los programadores no poseen de antemano. Pasando en limpio la hazaña, es posible construir una máquina con habilidad sobrehumana para una tarea de extrema complejidad sin tener que saber nada sobre la tarea misma. Simplemente necesitan un volumen gigantesco de datos y un gran poder de cómputo para analizarlos y aprender. Otro dato interesante es que todo el proceso, desde que la computadora no sabía nada de go hasta convertirse en la mejor jugadora del mundo, tomó solo... ¡cuarenta días! Aplicada luego al ajedrez, logró un nivel superior a cualquier máquina o humano que hubiera existido hasta ese momento en solo 48 horas.

Muchas de las propiedades que muestran estas computadoras tienen analogías con capacidades humanas. Si entrenamos a dos versiones del mismo software con datos diferentes, por ejemplo a una con partidas de jugadores agresivos y arriesgados y a otra con jugadores defensivos y conservadores, cada una aprenderá a jugar de una manera distintiva en función de sus experiencias y mostrará una “personalidad” diferente como resultado. Adicionalmente, una máquina que recibió más partidas (más “educada”) seguramente juegue mejor que una que cuente con menos datos para su entrenamiento. Y cuanto más práctica realice, mejor termina jugando. En el futuro cercano, decidir cómo y cuánto “educar” a nuestra computadora resultará clave para su estilo y capacidades futuras.

El último dato impactante que quiero darte acerca de AlphaGo es que le ganó a Lee Sedol aplicando variantes que dejaban perplejos a los mayores expertos y jamás habían sido descubiertas por ningún jugador humano en 3.500 años de historia. Hoy el mundo del go está totalmente revolucionado, explorando todas las nuevas líneas de juego que se abren a partir de las innovaciones que introdujo la máquina. Sedol calificó a algunas de las movidas como “hermosas”, pero a la vez alienígenas: había algo decididamente no humano en su manera de jugar. ¡El discípulo superó rápidamente al maestro y somos nosotros quienes ya comenzamos a aprender de las máquinas!

Tal vez te estés preguntando a qué viene todo este cuento del go. Bueno, básicamente a que esta metodología de *deep learning* no solo puede aplicarse a aprender juegos de mesa. ¡Puede usarse para casi cualquier cosa para la cual exista un gran volumen de datos de los que la inteligencia artificial pueda aprender! Como ejemplo, existen ya sistemas de inteligencia artificial que pueden diagnosticar ciertas enfermedades e indicar tratamientos con mayor precisión que los mejores médicos.⁸⁰ Y otras que pueden escribir crónicas periodísticas de una calidad equivalente a las de un buen periodista.⁸¹

La idea de que las máquinas pronto podrán hacer mejor que nosotros un amplio rango de tareas cognitivas de repente parece más realista y cercana que nunca. Cuando ellas asuman las actividades físicas e intelectuales que realizamos, ¿entonces qué haremos nosotros?

EL PELIGRO DE LOS PATOS NEGROS

En los últimos años muchos de los mayores referentes tecnológicos, políticos y académicos, incluyendo a Bill Gates, Mark Zuckerberg, Stephen Hawking, Elon Musk, Barack Obama y el entonces presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, expresaron su convicción de que vamos camino a una desaparición veloz de gran parte de los trabajos que conocemos. Lo que te conté sobre lo sucedido en el Coloquio de IDEA es parte de un fenómeno más general. El tema se ha vuelto omnipresente. Seguramente en el último tiempo hayas escuchado numerosas advertencias al respecto. Todo indica que estamos en los albores de un cambio profundo. El informe titulado “El futuro de los trabajos 2018” elaborado por el Foro Económico Mundial⁸² intenta poner números a la transformación, analizando todas las tareas que se realizan en doce industrias seleccionadas. De acuerdo con el análisis, en 2018 un 29% de las actividades son realizadas por máquinas y un 71% por personas. Este último número caerá a 58% para 2022 y por debajo del 50% en 2025.⁸³ Eso implica una caída mayor al 30% en las tareas realizadas por humanos en apenas cinco años.

En la misma línea, el informe “La naturaleza cambiante del trabajo”, elaborado en 2019 por el Banco Mundial, advierte sobre “una nueva ola de incertidumbre” respecto de la posibilidad de que las máquinas se adueñen de nuestros empleos, dado que el ritmo de la innovación se sigue acelerando y la tecnología llega a todos los aspectos de

nuestra vida. “Sabemos que los robots están realizando miles de tareas rutinarias y eliminarán muchos empleos que requieren bajos niveles de cualificación en las economías avanzadas y en los países en desarrollo”.⁸⁴

Frente a la reiteración de las advertencias, ¿cómo estamos reaccionando ante la posibilidad de que el trabajo que tenemos desaparezca? Cuando hace un tiempo hice una columna de radio sobre los trabajos del futuro, en otra de mis encuestas pregunté a la gente si creía que SU trabajo sería reemplazado o transformado en los siguientes años por la inteligencia artificial. El 71% de las personas cree que no.⁸⁵ Que el problema es de los demás, pero que a ellos no los va a afectar. La conclusión es muy simple: ¡no estamos reaccionando!

¿Por qué ignoramos las alertas? La respuesta la tiene un curioso animalito. Dejame que te cuente una pequeña historia: durante cientos de años en el mundo anglosajón se usó la expresión “cisne negro” como metáfora de cualquier cosa inexistente. Esto fue así hasta que en 1770 el capitán James Cook llegó por primera vez a Australia y se encontró con que allí los cisnes negros abundaban. El famoso explorador llevó un par de ejemplares de regreso a Inglaterra y forzó a redefinir el sentido de la frase. Desde ese momento un “cisne negro” no simboliza algo inexistente sino una cosa extremadamente rara.

Diez años atrás, Nassim Taleb, el notable académico y ensayista libanés, recuperó del olvido esta expresión y, en su libro del mismo nombre, popularizó el concepto de “cisne

negro” para referirse a fenómenos con muy baja probabilidad de ocurrir pero de un enorme impacto si suceden. De acuerdo con Taleb, la tendencia humana a ignorar los escenarios muy improbables hace que los “cisnes negros” nos tomen siempre por sorpresa y mal preparados para sus devastadores efectos. Sin embargo, en mi actividad como divulgador científico y tecnológico me encuentro constantemente con un fenómeno distinto, mucho más generalizado y peligroso que el descrito por Taleb. ¡Quiero presentarles al “pato negro”!

Resulta muy llamativo que, pese a la reiteración de advertencias sobre la inminente desaparición de muchos empleos, la gran mayoría de las personas continúe con su vida exactamente igual, sin prepararse de modo alguno para este escenario. Y este es precisamente lo que propongo llamar “pato negro”: un fenómeno de ocurrencia muy probable, relativamente cercano, profusamente anunciado y para el cual, pese a ello, nadie se prepara.

La razón para este aparente contrasentido es aquel sesgo cognitivo psicológico del que hablamos en el capítulo 1 y que es mucho más fuerte que el que menciona Taleb de “ignorar lo improbable”. El verdadero villano, una vez más, no es otro que la tendencia cognitiva a ignorar siempre que sea posible todo aquello que nos confronta con la necesidad de cambiar: la resistencia al cambio. No importa cuán probable sea, si el problema no nos golpeó todavía en la nariz elegimos mantener la guardia baja. Y, para hacer las cosas peores, la repetición de advertencias nos va insensibilizando hacia los

temas, dándonos la impresión errada de haber ya reaccionado y tomado cartas en el asunto.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír”, dice el popular refrán y es cierto que es difícil que un mensaje llegue al que se rehúsa a recibirlo. Pero sí hay un tipo de sordo aún peor: el que no acusa recibo de lo que oye y, sin embargo, está convencido de que ya escuchó. Te invito a cuidarte de los “patos negros” y pensar cuáles son los cambios que afectarán tu vida y tu carrera y que la resistencia al cambio no te deja ver.

¿ESTÁS LISTO PARA EL FUTURO?

En la misma encuesta, le pregunté a la gente si creían estar preparados para los nuevos trabajos. Y curiosamente... ¡el 70% de las personas creen estar listas! ¿Vos estás listo para tu futuro?

Dejame presentarte una analogía: imaginate que recibís una carta anunciándote que vas a competir en los próximos Juegos Olímpicos. ¡Ya está! Tenés tu lugar asegurado. Pero hay una salvedad: no podés saber ni elegir en qué disciplina te tocará competir. Eso se decidirá en un sorteo el día anterior al comienzo de los Juegos y puede tocarte cualquier alternativa: practicar tiro al plato, levantar pesas, correr una maratón, pelear en lucha grecorromana o hacer clavados desde un trampolín. ¿Cómo te prepararías para esa competencia? Seguramente lo que convenga no sea practicar una disciplina

específica sino procurar habilidades transversales, que te sirvan en una amplia gama de escenarios posibles. En esta metáfora deportiva serían cosas como la resistencia aeróbica, la elongación, la fuerza muscular, la fortaleza mental o la concentración.

Este ejemplo intenta ilustrar el dilema ante el que nos enfrentamos hoy. Como vimos, buena parte de los trabajos actuales van a desaparecer. En paralelo surgirán roles nuevos, totalmente diferentes de los actuales: el mismo estudio elaborado por el Foro Económico Mundial espera que se creen más puestos aún de los que se pierdan.⁸⁶ El cambio no será tan repentino, hay tiempo para ir preparándonos. Pero ¿para qué? ¡Lo único que sabemos de esos nuevos empleos es que no tenemos idea de cómo serán! Si te sentís desconcertado, no te pongas mal. No estás solo. Como parte de la reunión del G20 que se realizó en la Argentina en 2018, fui invitado a disertar en el L20, un encuentro que reunía a los ministros de Trabajo de las mayores potencias mundiales. Allí el impacto de la tecnología sobre el mundo del empleo fue nuevamente un tema central. Pero así como estaba claro el diagnóstico nadie tenía un plan definido para enfrentar este escenario.

Por supuesto que yo tampoco tengo una receta. Pero en las próximas secciones quiero compartirti algunas ideas que ojalá te ayuden a descubrir qué podemos hacer hoy para estar mejor preparados para lo que viene.

PREPARÁNDOSE PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO: EL FIN DE LA EXPERIENCIA

La mayoría de las búsquedas laborales comienzan solicitando personas “con experiencia” como requisito principal. Hasta el día de hoy este ha sido quizás el más importante atributo profesional que puede tener una persona. Pero la era de la experiencia parece estar llegando a su fin.

En un mundo que cambiaba a un ritmo cansino, el pasado era la mejor base para predecir el futuro. Y a fin de cuentas, una persona experimentada es una persona con mucho pasado: alguien que enfrentó numerosas situaciones y las resolvió, acertada o equivocadamente, generando un aprendizaje valioso como parte de ese proceso que lo prepara para lidiar mejor con lo que viene. Pero la aceleración del cambio altera por completo esa lógica. Por un lado, porque el pasado deja de ser un buen predictor del futuro. Lo que viene se parece a cualquier cosa menos a lo que fue. Por otro, porque un subproducto frecuente de la experiencia es la pérdida de la flexibilidad. Cuantas más veces hayamos resuelto un problema de cierta manera, más nos afincamos en esa metodología, más certeza sentimos de saber cómo son las cosas, más difícil se nos hace pensar que lo que funcionó hasta aquí pueda hacia adelante dejar de funcionar.

Si imaginamos una matriz de doble entrada donde de un lado esté el nivel de experiencia y del otro el grado de flexibilidad, resulta claro que aquellos que posean ambas

cualidades serán los mejor preparados para el mundo que viene, los sabios. Sin embargo, para muchos de nosotros el precio de convertirnos en expertos se paga en dogmatismo. Si tuviéramos que optar entre una y otra, ¿será mejor un experto rígido o un inexperto flexible? En el mundo que viene, si debemos optar, seguramente gane la flexibilidad por goleada. Si no logramos romper con la tendencia a acompañar la adquisición de experiencia con pérdida de la capacidad de revisar nuestras propias convicciones, ¿es posible que esta cualidad directamente cambie de signo! Que deje de ser un atributo positivo, se convierta en un lastre y las empresas publiquen en sus avisos que quieren personas sin experiencia, que puedan aprender y cambiar en vez de venir llenos de certezas a aplicar una y otra vez la receta que les funcionó en el pasado. Mantenernos flexibles será crucial para que la experiencia se convierta en sabiduría y nos potencie en vez de anclarnos.

PREPARÁNDOSE PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO: EL MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE

“El problema del mundo —dijo alguna vez con su lúcida acidez Bertrand Russell— es que los estúpidos están seguros, mientras que los inteligentes están llenos de dudas”. Esta frase, pese a tener ya más de ochenta años, está más vigente que nunca. En el futuro abrir las preguntas correctas y

soportar la incertidumbre de no saber la respuesta sin cerrarlas será, más que nunca, una habilidad muy valiosa.

La incertidumbre es algo con lo que es posible aprender a lidiar. La mayoría somos muy malos en eso y la culpa no es nuestra. Es que no nos lo enseñan. El estudio de la matemática que recibimos se enfoca inicialmente en la aritmética (sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.) y la geometría. Más adelante aparecen el álgebra (ecuaciones, polinomios, etc.) y el análisis (funciones, derivadas, integrales, etc.). Pero hay un área extremadamente útil que generalmente queda relegada: la estadística y las probabilidades. Precisamente las herramientas que nos preparan para enfrentar la incertidumbre.

Que algo sea incierto no significa necesariamente que sea imprevisible. Si, por ejemplo, arrojamos un dado, puede salir cualquiera de las caras con igual chance y para intentar adivinar el resultado cualquier número que elijamos da exactamente igual. Todos tienen la misma probabilidad de salir. Sin embargo, si en vez de arrojar uno, arrojamos dos dados, y queremos predecir la suma de ambos, la situación es diferente. Seguimos sin saber qué va a salir en cada uno, pero sí sabemos que existe solo una combinación que suma dos (un 1 en cada dado), pero hay seis opciones que suman siete (1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 y 6-1). Esto equivale a decir que es seis veces más probable un caso que el otro. Si queremos maximizar nuestras chances de acertar tiene mucho más sentido decir 7 que 2.

La mayoría de las decisiones que tomamos se parece más a arrojar dos dados que a arrojar uno. No tenemos certeza de lo que va a suceder, pero hay opciones que ofrecen perspectivas mucho más favorables que otras. La ciencia que se ocupa de domesticar al azar es la estadística, y manejar sus conceptos fundamentales se vuelve más importante cuanto más incierto se torna el mundo.

A pesar de su creciente relevancia, a la mayoría nos resulta muy difícil tomar decisiones incorporando el azar y las probabilidades. Por un lado, muchas veces pensamos que tenemos más control sobre las situaciones que el real o vemos causalidades donde no las hay. También es frecuente el error contrario: creer que hay más azar del que realmente existe y pensar como totalmente imprevisibles cosas que son inciertas, pero en las que las probabilidades pueden ayudarnos mucho.

Este es un tema que me fascina y al que dediqué dos columnas de radio que están entre las que más me gustan de las más de cien que hice. Una trata sobre el azar y la otra sobre la suerte.⁸⁷

Si bien este no es un libro de acertijos como los de Adrián Paenza, les dejo uno de muestra para ilustrar lo difícil que nos resulta pensar correctamente en cuestiones de probabilidad. El enunciado es muy simple: “Hay una familia que tiene dos hijos. Sabemos que al menos uno es una nena. ¿Qué probabilidad hay de que el otro hijo/a también sea nena?”. El sexo del segundo hijo/a es incierto. Pero ¿es imprevisible? Cuando incorporé este problema en la encuesta, respondieron 1.500 personas y solo un 5% acertó la respuesta.

El acertijo tenía una segunda parte: “La situación es la misma que antes, pero sabemos que una de las criaturas se llama Rigoberta. ¿Cambia la probabilidad de que sean dos nenas, respecto a la pregunta anterior?”. En este caso, ¡el porcentaje de aciertos cayó a solo el 1%!

Te invito ahora a pensar la respuesta a los problemas mencionados arriba. ¿Estás en el 5% que responde bien el primero? ¿En el 1% que resuelve correctamente el segundo? Explicar la solución excede el espacio del que dispongo aquí, pero (después de que lo pienses y definas tu respuesta) te invito a mandar un mail a azar@bilinkis.com y recibirás de manera automática la explicación para saber si los resolviste correctamente. (Aclaración: el problema tiene una solución matemática, no hay trampas, cuestiones lingüísticas ni de pensamiento lateral.)

PREPARÁNDOSE PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO: LA CAPACIDAD DE EXPERIMENTACIÓN

La estadística y la probabilidad te preparan para manejar aquellas cosas que son inciertas, pero no imprevisibles. Pero en la cotidianidad de la vida adulta enfrentamos decisiones que son complejas, donde no es posible saber cuáles son las chances que ofrece cada alternativa. Para eso también existe una herramienta que casi no nos enseñan a usar: el método científico.

No te asustes: veámoslo con un ejemplo. Imaginate que te muestro un pequeño pato amarillo de juguete y te hago la siguiente pregunta: ¿este pato flota o no? Si sos una persona impulsiva, tal vez respondas de inmediato que sí. Después de todo, podrías argumentar, la idea de estos juguetes es que sean usados por los niños al bañarse. ¿Qué sentido tendría hacer uno que no flote? Si sos más riguroso, tal vez demandes información adicional antes de arriesgar una respuesta. Un físico quizás pida datos sobre la densidad del material utilizado para fabricarlo y el volumen de aire que encierra. Un químico posiblemente desee conocer la composición química del plástico. Otras personas consultadas pretenderán otros datos y las opiniones finales a las que cada uno llegue seguramente sean distintas. Si los pusiéramos a decidir entre todos, quizás pasen horas y horas intentando construir un consenso y posiblemente no lo logren. Pero cualquier persona como vos o como yo, sin tener ningún conocimiento técnico especial, podría responder esta pregunta sin ningún riesgo de equivocarse en apenas diez segundos. Basta conseguir un balde, llenarlo con un poco de agua, colocar el pato adentro... y listo el pollo (¡o el pato!).

En este mundo de cambios acelerados, constantemente tenemos que tomar decisiones riesgosas cuyo resultado es incierto y difícil o imposible de prever. ¿Funcionará este producto si lo lanzo al mercado? ¿Me gustará estudiar la carrera de abogacía? ¿Podré generar suficientes ingresos si dejo mi trabajo y me dedico a lo que más me apasiona?

Seguro tenés algunas grandes preguntas de este estilo dando vueltas en tu cabeza.

Este ejemplo, que tal vez te haya parecido medio pavo (¡o pato!), encierra una conclusión importante que resulta muy útil al tener que tomar decisiones difíciles en muchos órdenes de nuestra vida: en vez de pensar y teorizar para tratar de dar una respuesta especulativa o analizar probabilidades y proyectar escenarios, muchas veces es mejor destinar algo de tiempo a construir un experimento en pequeña escala que eche luz sobre el tema.

La ciencia no es un cúmulo de conocimientos estancos, sino una manera de interrogar al mundo para preguntarle cómo funciona. Y la formación que recibimos de chicos para usar el método científico también deja mucho que desear. Sin embargo, el proceso es muy simple. Enfrentados a algo desconocido, una pregunta cuya respuesta desconocemos, formulamos una hipótesis. Luego diseñamos un experimento que nos permita someter esa hipótesis a testeo, observamos y medimos de manera sistemática los resultados y validamos o refutamos nuestra idea inicial. Ya sea que suceda lo que esperamos o no, seguro al final del proceso sabremos algo que antes no sabíamos. El aprendizaje obtenido, a su vez, permite cambiar la pregunta, reformular la hipótesis o modificar el experimento, para así seguir avanzando.

Esto que te cuento no es una locura abstracta o algo que solo sucede en los laboratorios científicos. En el mundo de los proyectos tecnológicos esta metodología se conoce como *lean* (que significa “magro” o “delgado”). Una de las herramientas

principales es el prototipado rápido, porque el concepto es reproducir de manera veloz, barata y en escala pequeña aquella situación compleja sobre la que deseamos aprender. A veces se usa para lidiar con la imprevisibilidad y en otras ocasiones porque simplemente es más rápido probar que tratar de analizar probabilidades y llegar a conclusiones por la vía deductiva.

El principal freno para tomar decisiones en la vida es, generalmente, el miedo a equivocarse. Después de todo, todos somos un poco gallinas (¿o patos?). Pero reducir el problema convirtiéndolo en un experimento reduce considerablemente el costo de cometer un error. Y con el as en la manga que proporciona esta pequeña prueba exitosa es más fácil encontrar la confianza para dar el siguiente paso y arriesgar a una escala mayor o para convencer a los demás de que nuestra idea tiene sentido.

Por eso, si tenés una idea que hace rato te da vueltas en la cabeza o si hay una decisión difícil que vas posponiendo porque se te hace imposible saber qué camino conviene tomar, te invito a que recuerdes este ejemplo y ¡empieces a tirar patitos al agua!

PREPARÁNDOSE PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO: EL SUPERPODER DEL CENTAURO

En 2016 en Zúrich tuvo lugar un evento deportivo asombroso. Ensombrecida quizás por sus hermanos mayores, los monumentales Juegos Olímpicos que ocurrieron en Río de Janeiro ese mismo año, esta competencia impactante pasó casi inadvertida. Y, sin embargo, sus logros son más conmovedores y sus alcances futuros mucho más revolucionarios que reducir en unas milésimas la marca de los 100 metros llanos o saltar unos centímetros más alto o más lejos que antes. Estoy hablando del Cybathlon, los primeros juegos deportivos *cyborg*, una competencia en la que personas con discapacidades severas, incluso parálisis masivas, integraron sus cuerpos con máquinas y computadoras para realizar tareas de otro modo imposibles. Utilizando lectores de ondas cerebrales combinados con exoesqueletos (estructuras externas al cuerpo), prótesis y sillas motorizadas, estos atletas biónicos compitieron llevando a cabo actividades que sus cuerpos por sí mismos jamás les hubieran permitido realizar.

En un hecho que causó sorpresa, el ganador de la medalla de oro en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Río hubiera terminado en el quinto lugar con ese mismo tiempo en los Juegos Paralímpicos desarrollados el mes siguiente.⁸⁸ Pareciera que la discapacidad, en vez de limitarlos, ¡les hubiera conferido una ventaja! Esa rareza fue producto de una estrategia de carrera del atleta sin discapacidad y no del rendimiento máximo posible de cada uno. Pero el Cybathlon sugiere que en el horizonte se viene un cambio más profundo. Un exoesqueleto o una prótesis pueden devolver a una

persona paralizada la capacidad de mover su cuerpo. Pero también podrán dotar a una persona sin discapacidad de habilidades de otro modo inalcanzables: más fuerza, mayor resistencia, ilimitada precisión. No será requisito tener una limitación física para aprovechar las ventajas que otorguen estos dispositivos. ¿Qué marcas podrán lograr los *humanos aumentados* que complementen su cuerpo con máquinas y software? ¿Podrá un atleta *solamente humano* competir contra estos rivales mejorados?

Cuando se habla de la relación entre los humanos y las máquinas el énfasis suele ponerse en la rivalidad. Como la ciencia ficción se encargó una y otra vez de mostrar, ya sea doblegados físicamente por un Terminator o superados intelectualmente por un Hal-9000, esta es una batalla que parecemos condenados a perder. Esa visión apocalíptica tal vez pierde de vista que hay algo más poderoso aún que un humano o una máquina: la combinación de ambos.

Cuando en 1997 la computadora Deep Blue venció al número uno mundial de ajedrez, Garry Kasparov, el mensaje fue claro: en ese terreno la fuerza bruta de cálculo puede más que la sutileza del razonamiento humano, y hoy programas que corren en cualquier teléfono celular pueden vencer a los ajedrecistas más eximios. Kasparov, que es una persona sumamente competitiva y con un fuerte temperamento, terminó enormemente frustrado y enojado. Al principio se negó a aceptar el resultado, afirmando que los administradores de la computadora habían hecho trampa. Pero pronto se dio cuenta del alcance de lo que había pasado:

el poder de las máquinas es tan enorme que no tiene sentido enfrentarlas. Y tuvo una idea mucho más poderosa e interesante: creó el “ajedrez centauro”. En esta disciplina novedosa, en vez de competir personas contra software, se forman equipos. Emulando a aquellos seres mitológicos que reunían a dos criaturas en una, se enfrentan combinaciones de humano-computadora. ¿Por qué optar entre cálculo e intuición, entre táctica y estrategia, si podemos aprovechar lo mejor de cada uno?

En este tipo de torneos mixtos se alcanza un nivel de juego que supera ampliamente al de los torneos puramente humanos. Se juegan partidas sin errores donde se aprecia la belleza de una táctica perfecta enmarcada por una estrategia sumamente profunda. Pero lo más importante es que en general no gana el grupo que tiene al ajedrecista de mayor ELO ni el que ostenta el software más potente: gana el mejor equipo, el que tiene un proceso de decisión sólido que aprovecha las fortalezas que aportan uno y otro. Los centauros generalmente superan tanto a los humanos más destacados como a las computadoras más poderosas.

Llevemos ahora la analogía al ámbito laboral. Imaginate un “abogado” que pudiera tener en su memoria absolutamente todas las leyes, todo el historial de fallos de un juez, todos los precedentes aplicables a cada caso... Una inteligencia artificial de esas características ya está siendo testeada en EE.UU. En octubre de 2018 analizó contratos y superó a veinte de los mejores abogados especializados en el tema. No solo logró resultados mejores en su análisis: lo que a los legistas

humanos les tomó en promedio 92 minutos, la máquina lo realizó en... ¡26 segundos!⁸⁹

Otro grupo de compañías utiliza herramientas de *big data* para analizar todo el historial de fallos de cada juez, evaluando el tipo de precedentes en los que suele apoyar sus decisiones, los recursos a los que hace lugar y su tendencia a favorecer a una u otra parte. Así logran predecir de antemano la probabilidad de ganar un juicio dado y definir cuál es la estrategia legal más efectiva para ese tribunal específico.⁹⁰

¿Significa esto que los abogados van a desaparecer? Bueno, eso habrá que preguntárselo a ellos. Si la mayoría se resiste a utilizar el conocimiento de las máquinas para realizar mejor sus tareas y la disyuntiva para los clientes es elegir entre uno u otro, es muy posible que las computadoras ganen la batalla. Si, por el contrario, se entusiasman con la idea de jugar en equipo con ellas y adoptan un lugar complementario, centrado en la conexión humana, y delegan el aspecto más técnico, no dudo de que la mayoría elegiremos interactuar con abogados “centauros”, resultantes de la combinación de los talentos humanos y la capacidad de las inteligencias artificiales.

La mayor barrera para esta transición es el ego. De alguna manera, la noticia de que una IA con capacidad extraordinaria vaya a ser parte de nuestra organización es como decir que Messi se sumará a jugar en nuestro equipo. ¿Para quién podría ser eso una mala noticia? Solo para el que esté empeñado en mantenerse siempre como la única estrella del plantel.

Esto no afectará solo a los abogados. Como veremos en el capítulo 7, hay IAs preparándose para la gran mayoría de las

tareas. Cualquiera sea nuestra profesión, ¡todos enfrentaremos el desafío de convertirnos en centauros! ¿Estamos dispuestos a que una máquina sepa más que nosotros sobre nuestro trabajo y nos diga lo que tenemos que hacer? En la respuesta a esta pregunta quizás resida una de las claves para que la tecnología no nos quite el empleo y sea la mejor aliada de nuestro éxito profesional futuro.

PREPARÁNDOSE PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO: EL ARMA SECRETA CONTRA LOS ROBOTS

Para contarte cuál creo que será el mayor aporte de los humanos a los centauros en esta acometida en equipo contra el desempleo, dejame contarte una pequeña anécdota personal. Un mes atrás perdí mi billetera. Adentro tenía mis documentos, mi tarjeta de crédito, algo de dinero y credenciales varias. Felizmente, esa misma noche una persona amable la dejó intacta en mi casa.

Como precaución, de todos modos, llamé a la empresa que emitió la tarjeta para chequear si había sido usada. Me encontré con un interminable menú de opciones diseñado para evitar que me atienda una persona. “Si usted llama por esto, marque 1. Si usted llama por aquello, marque 2...”. Enfrentados a este frecuente escenario casi todos hacemos lo mismo: buscamos una manera de esquivar los sistemas automáticos y hablar con un ser humano. Después de varios

intentos fallidos para salir de los malditos menús, logré que me atendiera una persona. “Buenas noches, habla Martín. ¿En qué lo puedo ayudar?”. Le expliqué la situación y le pedí que me dijera si se registraban consumos a mi nombre desde la hora en que había perdido la billetera. Con un tono metálico y monocorde me respondió: “Nuestro horario de atención es de 8 a 20. Después de esa hora consulte en la web”. Insistí. Después de todo sabía que los sistemas no dejan de funcionar a las 20 y que seguramente él podía acceder a la información que yo necesitaba. Una vez más, con el mismo tono de voz me recitó una por una las mismas palabras: “Nuestro horario de atención es de 8 a 20. Después de esa hora consulte en la web”. Muy frustrado, tuve ganas de levantar la voz pero enseguida pensé que no debía agarrármela con él porque esa mala atención no era culpa del pobre telemarketer. ¿O sí?

Muchos especialistas intentan pronosticar cuáles son los empleos actuales más susceptibles de ser automatizados y quedar en manos de las máquinas. En general en los informes el rol de telemarketer aparece entre aquellos cuyo reemplazo es más probable e inminente: Carl Frey le asigna ¡99% de chances de que deje de existir!⁹¹ Mientras mi monocorde amigo recitaba una y otra vez el insensible guion que su supervisor escribió para él, los robots se aprontan para dejar a ambos sin empleo.

Lo mismo sucede con muchas otras profesiones. Los robots se preparan para quedarse con muchos de nuestros trabajos actuales. Se sienten seguros de su superioridad y confiados de

su éxito. ¡Pero no saben que los humanos contamos con un arma secreta!

La “teoría de la mente” es la habilidad que los humanos tenemos para, usando lo que pasa dentro de nuestra propia cabeza, comprender y predecir los pensamientos y sentimientos de los demás. Esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y conectarnos emocionalmente hace que los vínculos entre las personas no se parezcan en nada a las relaciones que tenemos con las cosas o incluso con los animales. Podemos amar profundamente a nuestras mascotas pero ese amor choca contra un límite: no podemos ponernos de verdad en el lugar del otro. Cuando los humanos usamos esa habilidad surge una fuerza poderosa: la empatía.

¿Se imaginan si al recibir mi llamada quien me atendió hubiera empatizado conmigo? ¿Si hubiera compartido mi sentimiento de preocupación, me hubiera hecho sentir acompañado y se hubiese ocupado de ayudarme en vez de recitar desapasionadamente un libreto? Reemplazar esa persona sería muchísimo más difícil, si no imposible. Yo quería hablar con una persona. Y me encontré con una persona, haciendo de máquina. ¡Las máquinas son mucho mejor máquina que nosotros! Jamás vamos a superarlas en su propio terreno.

Alguna vez los trabajos humanos estuvieron llenos de empatía. Después las reducciones de costo, el aumento de la productividad o la mera desidia la fueron dejando a un costado. Frente al avance de la automatización, tenemos la oportunidad y el desafío de liderar el proceso inverso: hacer

que nuestros trabajos actuales y futuros desborden de “humanidad”. La empatía es quizás el aporte más importante que tenemos para hacer en nuestro proceso de convertirnos en centauros.

En muchos campos de la medicina, las máquinas están muy cerca de superar a los mejores especialistas, tanto en la efectividad de sus diagnósticos como en la precisión de sus prescripciones. Pero aun así, si en algún momento me tienen que dar una mala noticia sobre mi salud, voy a preferir que me lo diga un médico humano antes que salga un ticket impreso de una máquina que me diga sin contención alguna la enfermedad que padezco. A la vez, si me encuentro con un doctor que, por soberbia o desconocimiento, se niega a consultar a su inteligencia artificial como parte del proceso de diagnóstico y tratamiento voy a preferir buscar otro médico. En ese futuro próximo la cualidad más importante del galeno no será ya su ojo clínico o su conocimiento detallado de anatomía sino su capacidad de ser centauro y aportar su cuota de empatía, comprendiendo cómo me siento y dándome contención. En otras palabras, hacer que “ser humano” haga toda la diferencia. ¿Cuánta humanidad tiene hoy tu trabajo?

PREPARÁNDOSE PARA LOS TRABAJOS DEL FUTURO: LAS PROFESIONES QUE TIENDEN A DESAPARECER

El mencionado estudio de Carl Frey y Michael Osborne estimó que los empleos con mayor riesgo de perderse a manos de las máquinas son el mencionado telemarketing, la contabilidad y auditoría, la venta minorista, la escritura técnica y periodística, los agentes de venta de propiedades, los procesadores de textos y tipistas, los conductores y los pilotos aerocomerciales.

Aun cuando a muy largo plazo todas las profesiones están amenazadas, a corto plazo algunas están mucho más en riesgo que otras. Tal vez sea por eso que en el intercambio con la audiencia luego de mis conferencias frecuentemente algunas personas consultan mi opinión sobre qué carrera deberían elegir o recomendarle a sus hijos que elijan.

Si tenés más de 30, tal vez creas que el problema es que este cambio de escenario te toma un poco grande y que seguramente los de la generación Z, estos chicos que tuvieron un celular en su mano desde la cuna misma, entiendan mucho mejor el mundo que viene y cómo prepararse. ¿Será así? Todo indica que no se trata de un tema generacional. Los más jóvenes están tan ajenos a lo que viene como los adultos. Si observamos cuáles son las carreras más elegidas por quienes hoy están comenzando la universidad, parece que cuando sean grandes los nativos digitales sueñan con ser... ¡contadores o abogados!⁹² A pesar de que esas actividades cuentan ya con exceso de oferta de profesionales y, para peor, se encuentran entre las más amenazadas por el avance de las computadoras, los jóvenes creen que van a ser “abogados como su mamá” o “contadores como su papá”, y no se dan

cuenta de que ni siquiera nosotros, sus padres y madres, trabajaremos pronto de la misma manera que lo hacemos hoy. Mientras tanto, en universidades cuyos programas atrasan décadas, la generación Z sigue mayoritariamente preparándose para los trabajos del siglo XX.

Además del mencionado listado de profesiones más amenazadas, hay varios análisis similares con conclusiones diferentes. Por eso tal vez te estés preguntando: ¿qué actividades van a desaparecer realmente? En mi opinión la respuesta es muy sencilla: ¡todas! No, no digo que no vaya a quedar ninguna. Digo que por más que en unos años seguramente exista todavía una profesión llamada “abogado”, como el ejemplo mencionado anteriormente se encarga de mostrar, lo que esa persona haga y las habilidades principales para destacarse en ese campo serán sumamente diferentes. Aunque se llamen de la misma manera, pronto ninguna querrá decir lo mismo.

Otras sí quizás dejarán de existir por completo como resultado del avance tecnológico. Consideremos la situación, por ejemplo, de los escribanos. Una de las condiciones para que el mundo funcione es saber de manera clara quién es dueño de qué. A tal fin, en la era predigital las naciones debieron crear registros para llevar control sobre la titularidad de la mayoría de los activos. Otras informaciones, como los datos filiatorios de las personas, quién está casado con quién o si una persona está habilitada para conducir, también deben ser registradas de manera segura por los países. De este modo, datos como la identidad o la propiedad no pueden ser

falseados, alterados con retroactividad ni ser objeto de controversia. Cuando por alguna razón existe una disputa, basta pedir al Estado que chequee sus registros. Sin embargo, la enorme burocracia que esto genera hace muy lento y difícil acceder a esa comprobación. Por ello, los Estados emiten certificados (títulos de propiedad, documentos de identidad, partidas de nacimiento) que nos permiten ofrecer a terceros prueba de quiénes somos o que el auto que manejamos es nuestro sin necesidad de consultar cada vez la enorme base de registros estatales. Pero esos documentos sí pueden ser fraguados, especialmente cuando se usan en un país diferente, donde es imposible acceder a la base para validar su autenticidad. Tan vulnerable es este método que fue necesario crear otra burocracia, los escribanos, simplemente para asegurar que una persona es quien dice ser o es dueña de lo que desea vender. Las instituciones privadas también requieren de registros. Las universidades, por caso, deben llevar control de quiénes se gradúan allí. Estos registros suelen ser más inaccesibles aún que los públicos, dando lugar a que sea mucho más fácil mentir respecto de la posesión de un título de grado que de un departamento.

Detrás del surgimiento de las monedas digitales, se esconde una tecnología que promete cambiar radicalmente este trabado y vetusto escenario. Registrar quién es dueño de qué bitcoin de una manera ágil, confiable y fácil de acceder era el desafío tecnológico clave para hacer posibles las criptomonedas. Resolver este problema fue el gran logro de Satoshi Nakamoto, el enigmático creador de bitcoin. En el

proceso de solucionar este obstáculo, generó una plataforma que tendrá en los próximos años un impacto enorme en nuestra vida: el *blockchain*, una base de datos con características similares a las que permitieron a internet revolucionar nuestro acceso a información y contenidos. Por un lado, es global y no está controlada por ningún Estado ni institución privada. Se almacena de manera descentralizada con copias idénticas en un enorme número de computadoras, de modo que no puede ser hackeada ni manipulada. Por otro lado, es 100% digital, lo que la hace accesible rápida y fácilmente por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Finalmente, agrega otra característica esencial: es inmodificable hacia atrás. Una vez que una operación se asienta es imposible borrar ese registro.

Lo interesante es que en el *blockchain* no solo puede anotarse de quién es cada bitcoin. También puede agregarse a la base cualquier otra información, sean los datos filiatorios y biométricos de una persona, la titularidad de un terreno, la obtención de un título profesional o cualquier otro dato que pueda ser requerido de manera confiable por terceros. Esta disruptiva herramienta hará mucho más fáciles y seguros los intercambios de bienes e información entre personas de todo el mundo, sin necesidad de burocracias privadas ni públicas.

¿Qué carreras habría que estudiar entonces? La respuesta no la buscaría por el lado del contenido que imparten sino de las habilidades transversales que promueven, como ilustramos con la analogía de los Juegos Olímpicos. Y, lo que sea que elijas, la cursarías siendo muy consciente de que gran parte de

lo que te enseñen será viejo para el momento en que te recibas. La meta es adquirir capacidades, además de conocimiento. La necesidad de incorporar nuevas habilidades, de todos modos, no se limita solamente a los jóvenes. Este tema resulta tan crucial que destiné todo el próximo capítulo a cómo lidiar con las nuevas necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida entera.

Si esta respuesta genérica sobre la elección de carreras te resulta insuficiente, te propongo el siguiente ejercicio: la pregunta clave que para mí debiera formularse hoy quien esté eligiendo un rumbo para su vida sin tener una vocación muy marcada es ¿en qué áreas del conocimiento y el quehacer humano van a suceder las cosas más interesantes en los próximos veinte años? En mi opinión, ciertas ramas de la ingeniería, la informática, la neurociencia y la biología ofrecen los desafíos más apasionantes de nuestra época.

EL NUEVO ROL DEL TRABAJO EN LA VIDA

Para concluir este capítulo, me gustaría en la sección final retomar la discusión sobre el escenario complejo que planteaba *Pasaje al futuro*. Seguramente, como este capítulo se encargó de desarrollar, la inteligencia artificial elimine muchos de los empleos actuales y aparezcan trabajos nuevos. Más allá de lo que argumenté aquí sobre cómo prepararse para esos nuevos roles, te confieso que me queda una duda.

Si pueden manipularnos de la manera en que conté en los capítulos anteriores, ¿será posible hacer lo mismo con la empatía? ¿Descubrirá alguna compañía el secreto para que, como retrataba la película *Her*, una máquina nos genere la ilusión de una conexión plena y ya no tengamos una preferencia por interlocutores humanos? AlphaGo mostró también capacidad inventiva, descubriendo variantes de go que ningún humano había descubierto hasta entonces. ¿Podrán las máquinas reemplazar nuestro aspecto creativo? Si eso sucede, ¿cuál será nuestro aporte a la hora de ser centauros?

En otras palabras, ¿quién asegura que la cantidad de puestos que se creen sea suficiente para compensar los que se destruyan o que los humanos seamos realmente necesarios? La respuesta es: nadie. No podemos todavía saber con exactitud si la idea de que no alcance el trabajo para todos es una amenaza real o no.

Como mencioné anteriormente, los que están preocupados por esta posibilidad impulsan la idea de crear un Ingreso Universal que cubra las necesidades básicas de aquellos que quedarán estructuralmente fuera del mercado laboral. Esta propuesta está siendo impulsada por varios de los principales referentes en Silicon Valley, quizás quienes más claro ven cómo la inteligencia artificial puede arrasar con algunas de las profesiones actuales. No debe pasarse por alto, de todos modos, que existe otro elemento adicional para que sean los CEO de las grandes empresas tecnológicas quienes motoricen esta agenda. Como me hizo notar un amigo y en línea con lo

que discutimos en capítulos anteriores, ¿qué mejor escenario para estas compañías que tener a una gran parte de la población con algo de dinero y sin nada que hacer, para estar cliqueando avisos sin un *moles*to trabajo que nos ocupe?

De hecho, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de que algunos empleos actuales desaparezcan: aquellos que no hacen lugar alguno a la empatía, la creatividad o la versatilidad humana. Tener a una persona en una cabina de peaje de un metro por un metro, expuesta a las inclemencias del tiempo y dando vuelto sin parar todo el día no es un trabajo digno de nuestras capacidades y cualidades. Podría haber sido reemplazado por máquinas hace rato y sería mejor que así fuera. Si ese trabajo sigue en manos de los empleados actuales es porque los sindicatos, probablemente con razón, saben que, si esos trabajos se pierden, la sociedad se desentendería del futuro de esas personas y de los desafíos de su reinserción.

Te recuerdo que el desempleo tecnológico no se parece a las situaciones anteriores en que la caída del empleo iba de la mano de una caída de la producción y, por ende, de la riqueza. Como los lectores electrónicos de peaje realizan la misma tarea sin cobrar sueldo para hacerla, sería posible seguir pagando a los empleados aun cuando ya no realicen su labor. Hacerlo requeriría un nuevo pacto social que hoy estamos lejos de tener. Bill Gates propuso en 2017 un mecanismo simple para lograr este efecto: cada vez que un robot reemplace un puesto de trabajo humano, cobrar un impuesto a la empresa.⁹³ Sus declaraciones fueron recibidas

con escepticismo y rechazo por buena parte de la comunidad de negocios.⁹⁴ La lógica, sin embargo, parece impecable. Si el valor fuera levemente menor al del salario ahorrado, se mantendría el incentivo empresario a incorporar tecnología de automatización y se podría pagar un ingreso muy cercano al original al trabajador desplazado. Esa es la fórmula mágica detrás del ingreso universal: aprovechar la riqueza creada por las máquinas para cubrir las necesidades básicas de todas las personas.

De todos modos, si bien en la lógica funciona, a mi modo de ver esta visión omite un aspecto crucial de la relación que tenemos con nuestras labores. El trabajo nos da el ingreso, sí. Pero también nos da mucho más que eso: nos da un propósito en la vida, nos presenta desafíos, nos hace interactuar con colegas, etc. Supongamos por un momento que en los próximos veinte años el balance entre la destrucción de puestos actuales y la creación de nuevos fuera fuertemente negativa y la mitad de los empleos actuales desaparecieran definitivamente. Imaginate ahora que pudiéramos chasquear los dedos y acelerar el proceso para que todo ese cambio ocurra hoy a la medianoche. Dado que la riqueza no se reduciría o incluso aumentaría, mañana el 50% de la población tendría trabajo y la otra mitad no, pero podríamos seguir pagando el sueldo a todos. Las primeras semanas los que reciben su ingreso sin trabajar estarían felices y quienes tienen que realizar tareas como contrapartida del mismo salario estarían furiosos. Pero pasado cierto tiempo, para muchas personas la ecuación se invertiría. “¿Por qué él gana lo

mismo que yo y tiene acceso a hacer tareas desafiantes con gente interesante y yo tengo que quedarme todo el día en casa sin nada significativo que hacer?”. En la encuesta que hice al respecto, el 60% de las personas expresaron que no serían felices si tuvieran sus necesidades básicas cubiertas para siempre pero no pudieran volver a trabajar.

El tema es que somos sumamente sensibles a la inequidad. Este es un rasgo profundamente humano, anclado en la parte más primitiva de nuestro cerebro. En mis conferencias ilustro esto con un video asombroso que muestra cuán natural es esta tendencia con un ejemplo de nuestros primos más cercanos, los primates. Los investigadores Sarah Brosnan y Frans de Waal, de la Universidad de Georgia State, hicieron el siguiente experimento sobre pagos desiguales: enseñaron a dos monos capuchinos a realizar una tarea sencilla a cambio de una pequeña recompensa. Cuando ambos estaban ya entrenados, pusieron una jaula junto a la otra, pidieron a uno de ellos que realice la actividad y lo premiaron con un pedacito de pepino. Feliz con su premio, el simio lo comió con gusto. Luego pidieron al otro mono que haga lo propio, pero en retorno, en vez de pepino le dieron una uva y se ocuparon de que el primero lo vea. El cambio no era inocente: ¡para estos animales no hay equivalencia entre una y otra recompensa! Repitieron entonces el proceso y el primer mono se apuró en realizar su parte ya que ahora estaban repartiendo uvas. Pero cumplida la tarea, su reconocimiento volvió a ser un pedazo de pepino, el mismo que un minuto antes había comido y disfrutado. Antes de que te la cuente, es

preferible que veas la reacción del mono, tremendamente humana... Te invito a googlear “monos, pepinos y uvas” o a buscar la fascinante charla TED de Frans de Waal sobre conducta moral en animales y verlo con tus propios ojos.⁹⁵

Ya sea por la furia de quienes se ven obligados a trabajar para recibir sus “uvas” cuando otros no están obligados a hacerlo para obtener lo mismo o por otorgar a los primeros el privilegio de los beneficios asociados con el mundo laboral mientras los segundos quedan excluidos, un escenario de esas características sería inherentemente inestable y la mera perspectiva de un futuro así nos llena de temor y preocupación.

Aun cuando se cumpla el pronóstico y desaparezca un 50% de los empleos, el curso de los acontecimientos está en nuestras manos y tenemos una oportunidad excepcional. Existe una alternativa mucho más interesante que el ingreso universal para enfrentar al archienemigo desempleo tecnológico.

Volvamos a chasquear los dedos para acelerar el proceso e imaginemos que a partir de mañana el 50% del trabajo humano actual fuera suficiente para producir los mismos bienes que hoy. Eso quiere decir que ¡podríamos cobrar todos el mismo sueldo trabajando nada más que la mitad de las horas! Esta idea requiere también de un nuevo contrato social donde, en vez de poner impuestos a los robots como sugería Gates, por cada ahorro generado por la automatización los empleadores debieran reducir la jornada laboral de sus colaboradores. Basta con cambiar la premisa de redistribuir

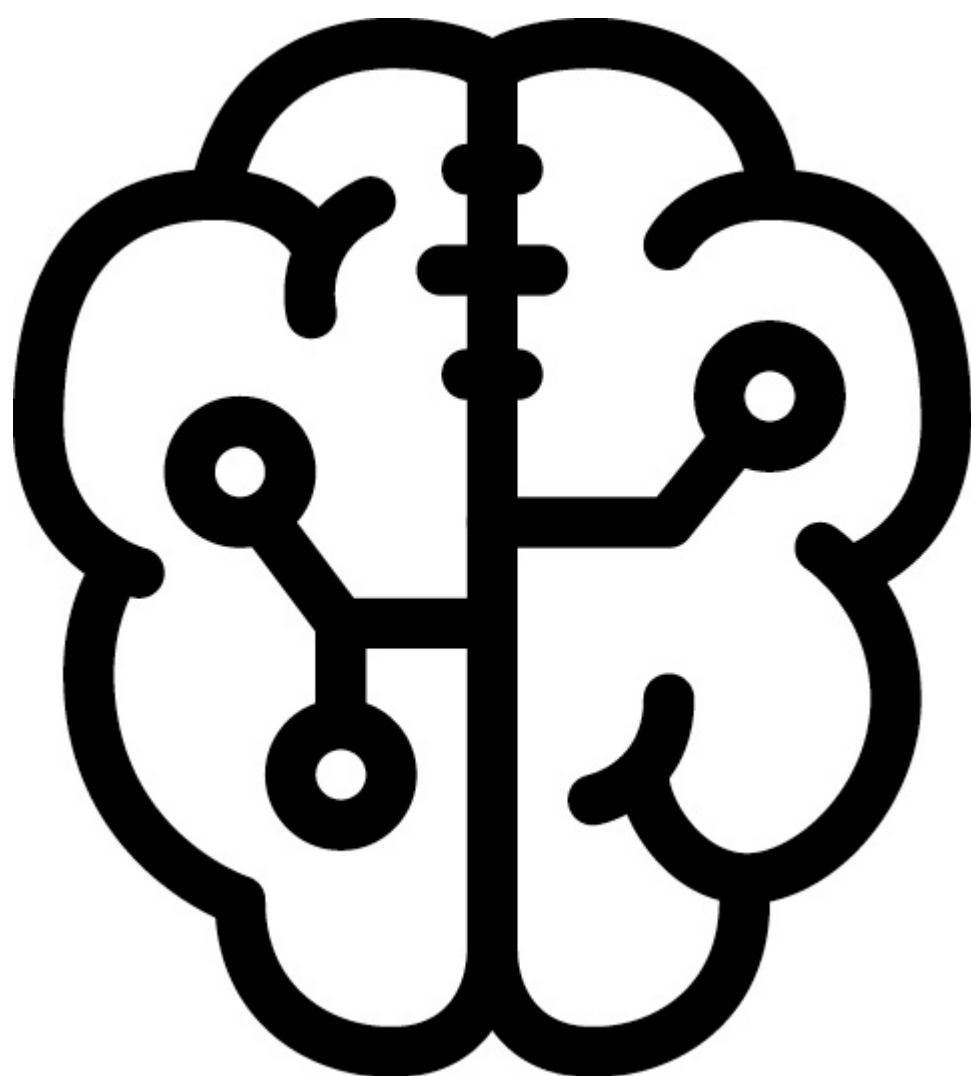
solamente el dinero a redistribuir también el tiempo para que el pánico se convierta en ilusión: pasamos del miedo a un supuesto apocalipsis a una situación tan deseable que quisiéramos que ocurriera lo antes posible.

Años atrás una publicidad de cerveza argentina bromeaba con la idea de agregar un octavo día para expandir el fin de semana. Después de todo, ¿quién definió que la relación “natural” de ocio y negocio es trabajar cinco días y descansar dos? Quizás pronto sea tiempo de cuestionar esa proporción. Un estudio piloto realizado por dos universidades en Nueva Zelanda muestra que la idea no es tan descabellada como parece. Durante dos meses la compañía de asesoría en inversiones Perpetual Guardian ofreció a sus empleados la posibilidad de cambiar la semana laboral a cuatro días, manteniendo el mismo salario. ¡Los resultados fueron abrumadoramente positivos! La productividad subió, de modo que no hubo una merma en la cantidad de trabajo realizado. El grado de compromiso, la creatividad y la autonomía de la gente aumentaron, los niveles de estrés cayeron, la calidad de la atención a los clientes mejoró y la satisfacción con el balance entre vida privada y trabajo se disparó. La gente usó el tiempo extra para algunas de las mismas cosas que ya hacía en el fin de semana, pero también encontró disponibilidad para actividades nuevas o postergadas, incluyendo pasar más horas con sus seres queridos, hacer tareas de voluntariado o disponer de tiempo para estudiar.⁹⁶ En noviembre de 2018 la empresa decidió adoptar esta modalidad de manera permanente. Resta determinar en pruebas prolongadas y de

mayor escala si estos resultados se mantienen después del impacto inicial del cambio.

Otras experiencias arrojaron resultados similares, seguidos con atención por instituciones públicas y privadas de todo el mundo.⁹⁷ El epicentro es el Reino Unido, donde la ONG 4 Day Week Campaign está impulsando este cambio, e incluso el Partido Laborista decidió analizar las opciones para legislar una reducción de este tipo. La iniciativa parece estar también cobrando impulso en Japón y fue parte de las discusiones del foro de Davos en 2019.⁹⁸ Parece una idea cuyo momento está llegando.⁹⁹

Paradójicamente, hasta aquí el avance de la tecnología y los dispositivos digitales en vez de aliviar las tareas nos hicieron trabajar más, en todo lugar y a toda hora. Si el fenómeno del desempleo tecnológico es real, tenemos la chance de revancha: usar las máquinas para trabajar menos y tener más tiempo para todas las otras áreas importantes de la vida que hoy quedan postergadas por el exceso de carga laboral. Si damos los pasos correctos, los robots acabarán siendo nuestros mejores aliados.



CAPÍTULO 5

EL DESAFÍO *de aprender* *toda la* VIDA

LA EDUCACIÓN YA NO ES COSA DE CHICOS

Si yo te digo que este capítulo es sobre educación, seguramente te remita a pensar en tus hijos. Es que, sin siquiera darnos cuenta, concebimos a la educación como un proceso que comienza más o menos a los cuatro años y, según el nivel de estudios que alcancemos y la carrera elegida, concluye alrededor de los 25. Por más que dediquemos algunas horas a seguir aprendiendo después de ese momento, la sensación que tenemos es que “nosotros ya estudiamos”: somos médicos, docentes, abogados, cineastas, economistas. El título, sea secundario, terciario o universitario, es vivido como un punto de llegada. Marca el cierre de una etapa y el inicio de una nueva marcada por otros desafíos, tanto o más demandantes que el estudio: adquirir experiencia, generar reputación, hacer carrera.

Esta vida profesional en dos fases claramente diferenciadas funcionó perfectamente por mucho tiempo. En un mundo que

cambiaba muy lentamente, el proceso de acumulación de conocimiento era gradual y su vigencia muy extendida. En ese contexto, que caracterizó a casi toda la historia hasta hoy, tenía mucho sentido un modelo que dedica casi todo el tiempo a aprender durante los años más jóvenes, momento en que nuestra capacidad de adquirir conocimientos está en su máximo y en el cual todavía tenemos menos que aportar al mundo laboral. Luego, la ecuación se invierte: pasamos a destinar prácticamente todo el tiempo a trabajar, sacando provecho de todo el conocimiento que hemos adquirido en la etapa formativa y el estudio queda completamente relegado por las responsabilidades laborales, hogareñas y demás menesteres de la edad adulta.

Ahora bien: la aceleración del cambio está haciendo añicos este modelo. En su libro *La vida útil de los datos*, el científico y matemático Samuel Arbesman analiza la vigencia del conocimiento en los diferentes campos del quehacer humano. Su conclusión es clara: “Prácticamente todo lo que sabemos tiene fecha de vencimiento”.¹⁰⁰ En un extremo está la matemática: si demostramos un teorema, ese conocimiento es (casi) eterno. En el dominio de la geometría euclidiana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo fue, es y será de 180 grados. Pero la mayoría de los demás dominios no gozan de semejante estabilidad: de acuerdo con el estimado de Arbesman, en la mayoría de las áreas, especialmente en las ciencias humanas, en la actualidad la vigencia del saber no llega a los diez años.

Esta nueva realidad genera dificultades para los jóvenes que están estudiando hoy. Dado que la educación formal no tomó nota de este cambio, los tiempos de revisión de los planes de estudio a veces son incluso más largos que el ciclo de obsolescencia de los contenidos. El resultado es que muchas escuelas y universidades imparten material e ideas desactualizados. Incluso aquellos que no han perdido vigencia al comenzar la carrera, resultan viejos al momento de concluirla.

Claro que el mayor problema lo tenemos los adultos, que hemos estudiado hace diez, veinte o treinta años. ¿Qué porcentaje de lo que sabemos está “vencido”? ¿Cuán conscientes somos de la caducidad de nuestro propio conocimiento? La idea de estudiar una carrera durante cuatro o cinco años de jóvenes para adquirir el saber de nuestra profesión y luego trabajar de ella por el resto de nuestra vida se está volviendo insostenible.

¿En qué medida puede, por ejemplo, un médico formado hace treinta o cuarenta años ejercer su actividad de manera efectiva hoy? ¿Cuánto tiempo debería dedicar a ponerse (y luego mantenerse) al día, al ritmo que se genera nuevo conocimiento sobre su especialidad? ¿Y cómo es posible compatibilizar esa gran inversión de horas con la alta demanda que ya implica su trabajo diario actual? Trataremos de responder estas preguntas en el marco de un contexto de cambios vertiginosos donde la educación ha dejado de ser una cosa de chicos.

APRENDER TODA LA VIDA

Cuando escribí el capítulo sobre educación en *Pasaje al futuro*, mi objetivo era mostrar cómo las escuelas prácticamente no han cambiado en los últimos cien años. Quería generar una discusión que sirviera de disparador para una transformación profunda. Mientras lo escribía, pensé que sería uno de los capítulos fundamentales del libro. Pero no me imaginé que acabaría siendo, sin duda alguna, el más importante de todos. A poco de publicado, me enteré de que docentes, directivos y padres intentaban conseguir un ejemplar para fotocopiarlo y discutirlo con otros miembros de sus comunidades educativas. Cuando supe esto no tuve dudas: ¡esa parte del libro tenía que regalarla! Lo discutí con la editorial y decidimos que ese capítulo sería de distribución gratuita y de dominio público. Si querés podés descargarlo en el link que figura en la nota al final.¹⁰¹

Para mi sorpresa, pese a no ser un experto en el tema, comencé a recibir invitaciones para disertar en jornadas enfocadas en temas educativos. Así fue como terminé invitado en 2016 a exponer como parte de un panel junto a quien en ese momento era el ministro de Educación de la Nación y quien hasta poco tiempo antes había desempeñado un rol comparable en la mayor provincia argentina, Buenos Aires. ¿Qué podía aportar yo en un panel sobre educación junto a dos de las personas que más sabían de ese tema en el país? Seguro de que enfocarían sus presentaciones en los desafíos del sistema educativo formal, decidí adoptar un ángulo

distinto en línea con las preocupaciones que compartí en la sección anterior y hacer foco en las nuevas y urgentes necesidades formativas de los adultos.

El primer paso para preparar mi exposición fue ver si existían datos sobre cuántas horas destinamos en las distintas etapas de la vida a aprender. No encontré información sobre la Argentina, pero EE.UU. tiene estadísticas sobre casi todo lo que se te ocurra. Investigando llegué al Time Usage Survey 2015, un informe elaborado por el Departamento de Trabajo, donde se encuesta a un número enorme de personas para determinar cómo usa el ciudadano medio su tiempo. Los resultados pueden segmentarse por cualquier variable demográfica, incluyendo la edad. Allí encontré el dato que buscaba y aquí lo comparto con la información actualizada al período 2017, el más reciente al momento de escritura de este libro. Entre los 15 y los 19 años, cuando estamos cursando la secundaria, dedicamos casi 1.300 horas anuales a actividades educativas, unas cinco horas promedio en cada día hábil. Entre la deserción y la menor carga horaria de la universidad, entre los 20 y los 24 años, este número ya cae a bastante menos de la mitad: 475 horas. La siguiente década, hasta los 34, el foco en el trabajo reduce este valor a 126. Y en el momento de mayor desarrollo profesional de la vida el número se desploma: entre los 35 y los 54, ¡destinamos a aprender 27 horas al año! Si bien el resultado iba en línea con lo que imaginaba, la magnitud de la diferencia de horas me dejó helado. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes. Y es verdad, era más sencillo. Pero perdemos

de vista la enorme cantidad de tiempo que le dedicábamos a nuestra formación, incluso en esa etapa en que nos costaba menos. No es el doble, o el triple: ¡cincuenta veces más! Dedicamos a aprender casi 50 veces más horas a los 17 que a los 45.

En mi exposición de IDEA se me ocurrió también hacer un juego con la audiencia: pedí que levantaran la mano aquellos que creyeran que es importante que a sus hijos les enseñaran programación en la escuela desde primer grado. Casi todos los presentes se mostraron a favor. La razón para hacerlo no es que la mayoría de esos chicos vayan a dedicarse a producir software, sino que aprender a programar brinda muchísimas habilidades indirectas. Algunas de ellas son la capacidad de partir un problema complejo en varios más sencillos, el reconocimiento de patrones, la capacidad de abstracción y el pensamiento algorítmico. Lo interesante es que resultan útiles en cualquier área a la que te dediques, aunque nunca más en tu vida escribas una sola línea de código. Luego pedí que levantaran la mano quienes supieran programar. En ese auditorio, formado por destacados ejecutivos, políticos y periodistas, prácticamente nadie sabía: apenas un puñado levantó la mano. Entonces les pregunté: “¿Por qué creen que esas habilidades son clave para el futuro de sus hijos, pero no para el de ustedes?”.

Conversando entre adultos, frecuentemente surge el tema de cuán difícil resulta seguir el ritmo vertiginoso de cambio que impone la actualidad. Muchos confesamos sentirnos un tanto inadecuados en ciertos contextos. Vemos que nuestros

hijos se mueven con mucha más soltura y naturalidad allí donde a nosotros se nos hace cuesta arriba. Si en ocasiones te sentís así, la pregunta que me gustaría que te hagas es: ¿cuántas horas dedicás a aprender cosas nuevas, especialmente esas que más te cuestan?

Los estudios indican que aprender de grandes es más difícil que cuando somos jóvenes. ¿No deberíamos entonces dedicar más horas, en vez de menos, a medida que la vida avanza? Sí, ya sé que más es imposible. Pero como mínimo es necesario morigerar esa reducción de tiempo. ¡No podemos esperar mantenernos actualizados si destinamos a ello 27 horas al año, o unos siete minutos por día!

Las empresas dejan obsoletas a las personas a edades más y más tempranas. Mientras que los 45 antes era una etapa demandada, de plenitud laboral, ahora conseguir empleo a esa edad se vuelve casi imposible. Dada la pérdida de valor de la experiencia de la que hablamos en el capítulo pasado, la fórmula se ha vuelto sencilla para los empleadores: a mayor edad, mayor desactualización.

Mi propuesta para mi presentación en el Coloquio, y la que quiero hacerte aquí a vos, es producir un cambio crucial en la manera en que asignamos nuestro tiempo. Si hoy, a grandes rasgos, dedicamos cerca del 100% del tiempo (dedicación casi exclusiva) durante el 20% de la vida (de los cinco a los 25), la meta es invertir esta ecuación: pasado el momento de inversión intensiva inicial, dedicar a nuestra formación el 20% del tiempo durante el 100% de la vida. Esto es, un día por semana desde hoy y hasta el último de nuestros días.

Aprender toda la vida. Es la respuesta para los interrogantes que nos formulábamos en el cierre de la sección anterior. Aun ante el peso de algo tan evidente, la tarea nos resulta increíblemente difícil a los adultos. ¿Por qué? ¿Qué debemos tener en cuenta para aceptar con entusiasmo el desafío?

EL DESAFÍO DE DESAPRENDER

Una de las razones principales por las cuales adquirir nuevos conocimientos se vuelve más difícil con el paso de los años tiene que ver, una vez más, con las características de nuestro cerebro prehistórico y los sesgos cognitivos que nos genera. El desafío más complejo que enfrentamos como adultos no es aprender. Es desaprender.

Todo conocimiento nuevo que adquirimos debe integrarse conceptualmente con nuestros saberes previos. Algunas novedades encajan fácilmente con lo que ya sabemos y nos resulta rápido y sencillo incorporarlas, porque refuerzan nuestras creencias preexistentes. Pero otras ideas chocan con algunas de las convicciones que el estudio y la experiencia previa nos llevaron a adquirir y entran en conflicto con nuestra manera de ver el mundo. En cierto sentido, de niños éramos un recipiente vacío, listo para ser llenado. No solo “teníamos el disco rígido” con mucho espacio libre, sino que además lo nuevo no tenía nada previo contra lo cual chocar. De adultos, estamos ya llenos de opiniones fuertes y prejuicios. Agregar contenido nos fuerza en ocasiones a desprendernos de lo

previo, renunciar a la comodidad que ofrecen las certezas y el terreno conocido.

Allí es donde aparece una vez más la resistencia al cambio, actuando muchas veces sin que siquiera nos demos cuenta. Una vez que sabemos algo, nos cuesta muchísimo revisarlo. Si nos dejamos llevar por nuestras tendencias naturales resulta fácil disfrazar estos sesgos con racionalizaciones que nos eviten el problema de desaprender. Pero como seres culturales que somos, tenemos el exclusivo privilegio de poder pelear contra nuestras propias tendencias naturales. Solo a partir del esfuerzo consciente que requiere poner entre signos de pregunta nuestras certezas podemos volvernos expertos flexibles. Parafraseando al visionario futurólogo Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no sepan aprender, desaprender y reaprender.

LAS NUEVAS HABILIDADES Y EL *SKILL GAP*

En el capítulo anterior vimos que la tecnología dejará obsoletos muchos trabajos actuales y los reemplazará por otros diferentes, cuyas características aún desconocemos. En un extremo del espectro estarán aquellas personas cuyo trabajo desaparezca. Incluso aunque se creen puestos nuevos, seguramente requieran de capacidades muy distintas de las que eran necesarias hasta ese momento.

Veamos por ejemplo lo que está ocurriendo con los artefactos de iluminación: en los últimos años se produjo un acelerado reemplazo de las lámparas incandescentes por LED. Estas últimas duran cinco veces más que las anteriores, y al disipar menos calor dan mucha mayor durabilidad a los tableros eléctricos e instalaciones de cableado. Como efecto imprevisto de este cambio, el trabajo de los electricistas está cayendo rápido y promete seguir desplomándose, poniendo en jaque su actividad actual. Al igual que con los cobradores de peajes, seguramente los puestos disponibles para ellos requieran de habilidades muy distintas de las que los hicieron idóneos para sus empleos actuales. ¿Cómo se hace para convertir a un electricista en un *community manager*? ¿O a un cobrador de peajes en un “diseñador de escenarios para realidad virtual”?

De acuerdo con el Banco Mundial, el proceso ya comenzó: “La proporción del empleo en ocupaciones que requieren muchas habilidades cognitivas y socioconductuales no rutinarias se ha incrementado del 19% al 23% en las economías emergentes, y del 33% al 41% en las economías avanzadas”.¹⁰² Si queremos mantener “empleable” a la mayoría de la población, ¡tenemos por delante el mayor reentrenamiento de adultos de la historia de la humanidad!

Para la mayoría de nosotros, de todos modos, la situación no será tan drástica. Seguramente seguiremos trabajando en un puesto de nombre parecido, aunque debemos desarrollar habilidades y adquirir conocimientos nuevos para mantenernos vigentes. Eso sí: el riesgo de obsolescencia ya no

arrancará a los 45 o 50 años sino un minuto después de ser contratados. Bienvenido a la era del *skill gap* (brecha de capacidades), un concepto que probablemente empieces a escuchar a menudo en el mundo de los negocios y del capital humano. Según el estudio del Foro Económico Mundial mencionado en el capítulo anterior, el 54% de las personas necesitará abundante reentrenamiento para adaptarse a trabajos nuevos o continuar haciendo su tarea actual.¹⁰³ La buena noticia es que si superamos el fastidio que nos genera la resistencia al cambio, dispondremos de tiempo para hacer esa transición de manera ordenada y planificada.

Para entender mejor el escenario por delante, decidí encuestar a un grupo de gerentes de Adquisición y Retención de Talento de grandes empresas. Mi pregunta hacia ellos fue: “¿Qué habilidades eran las más importantes cuando seleccionaban un candidato hace diez años, cuáles buscan ahora y cuáles estiman que priorizarán de aquí a una década?”. La conclusión me resultó reveladora: antes se buscaba experiencia, conocimiento técnico y alta dedicación, es decir, habilidades duras y cumplimiento de normas. Hoy la situación ya es distinta: cualquiera que esté medianamente familiarizado con el mundo de los recursos humanos sabrá que las cualidades en boga hoy son habilidades blandas como el liderazgo, la resiliencia y la comunicación efectiva. Pero el escenario está a punto de cambiar de nuevo: de acuerdo con la opinión de estos expertos, en el futuro la clave será la flexibilidad, el aprendizaje continuo y la creatividad/innovación. El mundo que viene privilegiará

habilidades mucho más blandas aún, ¡y la capacidad no ya de cumplir, sino de romper las reglas!

El desafío más importante, de todos modos, no es pasar de un antiguo conjunto de habilidades X a un nuevo conjunto de habilidades Y. Es dejar de pensar nuestras capacidades como un blanco fijo para empezar a apuntar a un blanco móvil. No importa tanto aprender cosas muy específicas como desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo de manera constante y encontrar maneras de incentivar nuestra creatividad.

También será necesario destinar tiempo y cabeza a anticipar los escenarios que se avecinan en tu propia actividad laboral. Para planificar tu futuro profesional, te invito a pensar las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles de tus tareas actuales serán pronto delegadas en una inteligencia artificial?
- ¿Cuáles serán tus contribuciones clave jugando en equipo con ellas?
- ¿Qué lugar ocupa tu propia formación en tu vida hoy?
- ¿Cuáles son tus *skill gaps* más importantes y qué habilidades te has puesto como prioridad desarrollar?
- ¿Te estás preparando para seguir aprendiendo siempre y para romper las reglas?

Seguramente en la respuesta a preguntas como esas estén las claves para tu trabajo del futuro.

Finalmente, un comentario al margen. Quizás, si tenés chicos, también sea buena idea preguntarte cuáles son las habilidades que privilegia la institución que hayas elegido para su educación. Si apunta sobre todo al conocimiento técnico y al cumplimiento de normas, ¡tus chicos se están preparando para el año 2010 en vez de 2030!

UNA GENIAL OPORTUNIDAD POR DELANTE

Así que tenemos que volver a estudiar. Pero no te asustes. En nuestro caso no se trata de volver a la escuela como si fuéramos chicos o adolescentes otra vez. Hoy existen opciones asombrosas para poder tomar control de nuestra propia formación, muchas de ellas a través de internet. Aunque antes de contarte con más detalle sobre ellas, quisiera entusiasmartes con la idea. ¡Aprender de grandes tiene algunas ventajas geniales! Acá te cuento algunas:

1 Elegí tu propia aventura: A diferencia de los rígidos programas académicos de estudio, hoy podemos armar nuestra propia currícula, priorizando lo que nos gusta y nos sirve: habilidades duras, habilidades blandas, incluso destrezas manuales, o cualquier combinación. Como Steve

Jobs se ocupó de mostrar con su ejemplo de la caligrafía en su famoso discurso de Stanford (¡si nunca lo escuchaste, tenés que dejar de leer un rato y hacerlo ahora!), los caminos para ser una persona más formada y más creativa no son obvios ni lineales. Hoy podés diseñar tu propia carrera con los elementos que quieras.

2 Ponete tu propia nota: Ya no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Podemos cursar materias sueltas, incluso clases individuales, y hasta dejar cosas por la mitad. ¡Y podemos equivocarnos! Ya no es un tema de sacarse 1, 4, 7 o 10. Tenemos la hermosa chance de eliminar la idea del error y volverlo una parte normal del proceso de búsqueda y construcción. ¡La verdadera medida del éxito no aparece en ningún boletín! Se mide por la satisfacción que obtengamos y las nuevas puertas simbólicas y materiales que se abran.

3 Priorizá lo que te interesa y te motiva: El primer pecado que sufrimos cuando nos tocó ir a la escuela es que, en la mayoría de los casos, la educación formal nos daba forzosamente respuestas a preguntas que no nos habíamos hecho. Un caso clásico: personas que de chicas odiaban geografía pero hoy aman viajar o mirar documentales sobre lugares recónditos del mundo. “¿Por qué no me interesaba en ese momento?”, se preguntan. La respuesta es que cuando estudiábamos los “ríos de Europa” todo ese palabrerío no significaba nada para nosotros: no

nos evocaba imágenes, no nos estimulaba deseos, no nos despertaba emociones. Los nombres de los ríos eran la respuesta a una pregunta que aún no nos habíamos formulado. Las mismas personas, pasados los 30, sentimos cosas muy diferentes ante el mismo contenido, cuando tomamos conciencia de que estamos precisamente en ese lugar de nombre enigmático que era solo un insulso punto en un mapa. Entonces pensamos que si hubiéramos prestado más atención durante el secundario, hoy disfrutaríamos más la vida adulta y lamentamos haber desperdiciado tantos años haciendo garabatos en el margen y memorizando datos que hoy ni recordamos. Ahora podemos salir a buscar respuestas a las preguntas que sí tenemos y priorizar aquello que nos interesa y nos motiva. La experiencia detectivesca de descifrar enigmas y descubrir los secretos del mundo es infinitamente más rica y estimulante que lo que vivimos como alumnos sentados al pupitre.

4 Recuperá tu curiosidad y tu capacidad de asombro:

Encarar el aprendizaje apoyándonos en la curiosidad y los interrogantes nos ofrece un beneficio extra: el mundo está repleto de asombro. Y el asombro es el mejor motor que existe para el aprendizaje. Seguro tuviste esa sensación alguna vez. Tal vez te haya pasado al mirar el cielo y pensar que vivimos apenas en un ínfimo planetita, orbitando una estrella cualquiera, y que esos puntos de luz que vez son señales emitidas en su mayoría miles de años

atrás por todos los otros incontables sistemas estelares en la vastedad del cosmos. Un cosmos que es, a la vez, finito e infinito, porque definitivamente tiene un fin, pero si fueras indefinidamente en una dirección jamás llegarías a un “borde”. Y en un punto, menos mal que no hay tal borde, porque si no, deberíamos dilucidar desde aquí qué diablos puede haber del otro lado. Un universo que además está compuesto por una cantidad abismalmente grande de materia, que se creó básicamente de la nada hace 14.300 millones de años en un instante imposible de imaginar. O tal vez te pasó poniendo la lupa sobre nosotros mismos, al pensar que cada uno de nosotros estamos hechos de 7.000 cuatrillones de átomos (¡un siete seguido de 27 ceros!) y que esos átomos son en un 99,9999999999996% un espacio vacío. Como referencia, si un átomo fuera del tamaño del planeta Tierra, su núcleo apenas ocuparía unos cientos de metros en su centro. Si elimináramos toda esa “nada” y amucháramos todos los protones, neutrones y electrones que nos forman, la humanidad entera entraría en un cubo de azúcar. Más perturbador aún es que, siendo esencialmente “puro” vacío, cuando la “nada” de nuestra mano se encuentra con la “nada” de otra mano, gracias a la repulsión de las cargas eléctricas negativas de nuestros electrones, se “tocan” pero no se atraviesan ni se mezclan. Todas las disciplinas, como se ve en este ejemplo de la astrofísica y la biología, están repletas de belleza y de asombro y pueden regalarnos montones de momentos extraordinarios. Pero todo eso se pierde si nos limitamos

solamente a memorizar las fórmulas del “movimiento rectilíneo uniforme” o las “fases de la mitosis”. En nuestro recuerdo de cuando estudiábamos, esa capacidad de asombro fue quedando sepultada por la memorización de datos poco relevantes y los nervios por rendir los exámenes. O, ya en la edad adulta, también por una rutina que nos exigía hacer bien una y otra vez la misma cosa en vez de premiar nuestra creatividad. ¡Ahora tenemos la oportunidad de hacer algo distinto! La clave para el éxito en el mundo que viene será nuestra capacidad de innovación: anclados en problemas reales, es hora de recuperar y dar rienda suelta a nuestra postergada curiosidad.

El desafío, en definitiva, es convertirte en un “aprendedor de por vida” (*lifelong learner*). Desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje, tanto para la vida personal como la profesional. Liberados de las grandes limitaciones que nos impuso en su momento la educación formal, encontrar nuestra motivación de aprender con gusto, enfocados en lo que nos interesa y nos hace crecer.

Sé que puede sonar difícil hacer espacio en la agenda, entre la multitud de ocupaciones actuales. Tenemos que cultivar nuestros vínculos fuertes y relaciones de amistad, formar una buena pareja, ser buenos padres en la época más exigente, trabajar para pagar las cuentas y varios etcéteras más. La energía posiblemente no sea la misma que a los 20 y tampoco la memoria ni la capacidad de concentración. Pero como dijo

John F. Kennedy respecto del viaje a la Luna, la idea no es intentarlo porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Al igual que sucede con los músculos, nuestra mente necesita que la ejercitemos para mantenerse ágil y en forma.

Si te parece que no podés darte el lujo de perder tiempo de trabajo para aprender, dejame dar vuelta la ecuación. Dada la cada vez más rápida obsolescencia de nuestros saberes, ¡difícilmente podamos darnos el lujo de no hacerlo! El desafío es grande, pero el premio también: en el plano social, la oportunidad de ser protagonistas del mundo que viene. En el plano personal, seguir creciendo y ampliando nuestros horizontes, cualquiera sea la edad que tengamos.

TOMANDO LAS RIENDAS DE TU PROPIA FORMACIÓN

Como mencioné en el ejemplo sobre los impactos del *blockchain*, los diplomas son una manera sencilla de comunicar un montón de cosas. Si, por ejemplo, tenés un título terciario o universitario, eso dice que lograste superar los requisitos de admisión que tiene esa institución; que adquiriste suficientes conocimientos curriculares como para aprobar las evaluaciones a las que fuiste sometido; y que tuviste la constancia de sostener la motivación y el esfuerzo el tiempo suficiente como para completar el programa en cuestión. Para cualquiera que quiera evaluar tu idoneidad para

una determinada tarea o proyecto, fijar la necesidad de tener un título resulta un atajo atractivo.

Sin embargo, probablemente por la desactualización rápida del contenido que enseñan las universidades, los diplomas ya no son lo que eran. Google, Apple, Starbucks e IBM son algunas de las compañías que en el último tiempo dejaron de pedirlos como requisito para la mayoría de sus búsquedas. El problema es que lo reemplazaron por algo mucho más difícil aún: en vez de asumir que si lograste graduarte, debés saber mucho y tener buen método, debés demostrarlo en los testeos y entrevistas a los que la empresa te expone.

En el extremo de esta tendencia está el movimiento Uncollege, que activamente promueve que los jóvenes no vayan a la universidad, enfatizando la gran desconexión entre los contenidos teóricos que se aprenden allí y los desafíos que se presentan en el mundo real. También objetan los exámenes como maneras artificiales de demostrar el conocimiento. Sacar buenas notas prueba que sos bueno resolviendo evaluaciones, pero eso no necesariamente se traslada a que sepas resolver problemas en la práctica cotidiana. En línea con lo que te sugerí antes, su propuesta es que tomes la educación en tus propias manos y “hackees” tu formación. Esto es posible porque, como veremos en la próxima sección, las mejores instituciones del mundo comparten online buena parte de sus cursos, muchos de ellos gratis o a costos accesibles. Eso permite que, en vez de seguir una currícula rígida, construyas tu propia carrera, eligiendo materias de diferentes orígenes, como piezas de un rompecabezas.

Uncollege propone otras ideas interesantes:

- Intercalar cinco semanas de voluntariado en países como India, Indonesia, México, Perú o Tanzania, convencidos de que una experiencia como esa es más atractiva para un posible empleador que más horas en un aula.
- Hacer pasantías laborales o proyectos independientes como paso hacia una articulación mucho más fluida con la práctica y el mundo laboral.
- Participar de experiencias que permitan construir tu red de contactos.

Si bien en teoría suena muy atractivo, para muchos de nosotros el objetivo de Uncollege quizás sea demasiado demandante. Armar una carrera como un rompecabezas sin que falte ninguna pieza importante y considerando las correlatividades ideales es muy difícil. Lo importante es que, si estás trabajando, tengas o no un título, ya no se trata de construirte desde cero y luego dejar de hacerlo cuando estás “completo”, sino de añadirte nuevas facetas y mantenerte actualizado. En este escenario resulta mucho más factible asumir las riendas y diseñar tu propio desarrollo personal y profesional.

LAS NUEVAS FORMAS DE ESTUDIAR

Las alternativas que nos ofrece internet hoy en día para aprender son enormes. En esta última parte quiero ayudarte a entender mejor las opciones y los sitios disponibles para que puedas comenzar a aprender cosas nuevas ya.

Como punto de partida para decidir qué estudiar, te propongo que consideres las siguientes cuestiones:

1 ¿Cuáles son las habilidades que querés adquirir?

Antes de decidir qué estudiar, tomate un momento para pensar qué es lo que necesitás y querés aprender. Como inspiración, el Foro Económico Mundial destacó estas diez habilidades clave para los trabajos del mañana: flexibilidad cognitiva, capacidad de negociación, orientación al servicio, toma de decisiones, inteligencia emocional, coordinación y trabajo en equipo, manejo de personas, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos.¹⁰⁴ Seguramente podríamos también agregar muchas otras a la lista. A mí se me ocurren algunas como oratoria, armado de presentaciones efectivas, *design thinking*, metodologías ágiles, programación, manejo de proyectos, dominio de ciertos softwares específicos, *storytelling*, administración de las finanzas personales, etc. Te darás cuenta de que las que se me ocurren a mí son las que están más cercanas a mi actividad profesional. Con seguridad, a vos se te ocurrirán muchas otras. Mirando la

lista vas a ver que en general el conocimiento nuevo que precisamos en la adultez no viene alineado con la manera en que están empaquetados los cursos. Hay unos pocos donde la cosa a estudiar se llama justo como la habilidad misma, por ejemplo negociación. Pero en la mayoría de los casos habrá que encontrar un camino más indirecto: ¿qué cursos podemos encontrar que mejoren nuestra creatividad o nuestro pensamiento crítico?

2 ¿Querés tener un componente presencial? Después de siglos en que la educación requería estar físicamente presente en el lugar donde el profesor dictaba la clase, resulta natural que abrir la puerta a romper esa restricción nos haya hecho pendular al extremo contrario. Por esa razón, todos los primeros cursos online eran... bueno, eso, ¡online! Todo el curso se dictaba de manera remota. El hallazgo de esas primeras experiencias fue que para muchas personas resulta muy difícil tener la disciplina necesaria de seguir un curso de esta manera. Sin volver al extremo contrario, la tendencia más reciente son los cursos *blended*, que mezclan algunas instancias presenciales y otras remotas. Algunos usan la lógica de “aula invertida” para las ocasiones de asistencia en persona. En vez de ir a escuchar clase y ejercitar después estando solo, ves la clase online antes y usás el tiempo allí para discutir dudas, intercambiar ideas con otros y practicar en presencia de un docente. Si bien agregar un componente presencial aumenta el compromiso y la

continuidad, según el lugar donde vivas puede reducir mucho las opciones disponibles.

3 ¿Querés tener un componente sincrónico? Una segunda característica de la educación formal del pasado es que la clase se daba a todos los estudiantes al mismo tiempo. Los cursos online también permiten romper con esa lógica. Tal vez te suene que la sincronía es lo mismo que la presencialidad, pero no lo es. En un extremo está la situación antigua, todos al mismo tiempo en el mismo lugar. En el otro está que cada uno se conecte desde donde quiera y cuando quiera. Pero hay también un escenario intermedio: se puede dar una clase donde todos los estudiantes se conectan al mismo tiempo, pero cada uno desde un lugar diferente. Esta opción funciona mejor de lo que suena. También en esto hay opciones *blended*, en que algunas clases son sincrónicas pero otras no. La sincronía también aumenta el compromiso, pero además enriquece la experiencia al ser compartida con pares. El inconveniente es que impone horarios rígidos y esa menor flexibilidad puede hacer más difícil integrar el estudio con tus demás actividades.

4 ¿En qué idioma querés estudiar? Al igual que sucede con casi todo el contenido en internet, la oferta en inglés es muchísimo más amplia que en español. Y no solo es un tema de cantidad, también lo es de calidad. De acuerdo con el listado del Center for World University

Rankings, de las cien mejores universidades del mundo ninguna es de habla hispana. La única de América latina que figura es la Universidad de São Paulo, y recién aparece en el puesto 77. En el listado elaborado por el Times Higher Education no aparece ninguna de nuestro subcontinente. Y en el compilado por QS tenemos el único caso: la Universidad de Buenos Aires, en la posición 73.¹⁰⁵ Si querés acceder a los mejores cursos y profesores, es muy probable que el material esté en inglés. La buena noticia es que algunos de los sitios tienen parte de sus contenidos subtítulos, aunque en general no sucede lo mismo con los materiales de lectura. En pocos años, la traducción automática eliminará esta restricción por completo, pero hasta que eso suceda sigue siendo importante dominar el inglés. Si tu nivel es bajo, quizás sea una de las áreas donde comenzar a adquirir habilidades nuevas.

5 ¿Necesitás que te den un comprobante que acredite lo que cursaste? Muchos de los sitios ofrecen los cursos de manera gratuita, pero cobran una suma no demasiado elevada a quienes requieren la certificación. Si bien, como mencioné antes, algunas empresas están dejando de pedir diplomas y esa tendencia seguramente siga aumentando en los próximos años, todavía son la excepción. La mayoría de las instituciones aún lo exigen y también resulta importante en otras áreas como el acceso a becas o a subsidios para la investigación. En definitiva, la

decisión de limitarte a las opciones que emiten diplomas, pagar por lo que podría ser gratuito o privilegiar aquellas que por su reputación suman más en tu CV, dependerá del tipo de carrera profesional que estés construyendo.

6 ¿En qué lugares y momentos vas a estudiar? Si tu idea es usar principalmente la computadora, seguramente todas las plataformas te resulten adecuadas. Pero si vas a usarlas desde el celular, algunas están mucho más adaptadas a ese fin que otras. Las mejores no solo tienen disponible todo el contenido sino que también permiten descargarlo al teléfono para poder mirar los videos en momentos en que no tengamos conexión, por ejemplo en aviones, o evitar gastar demasiados datos. Si te movés en transporte público, ¡el colectivo o el tren pueden ser excelentes momentos para estudiar en Harvard! 😊

“GUÍA DEL ESTUDIANTE ADULTO”

Una vez que hayas respondido esas seis preguntas, llega el momento clave de decidir qué estudiar y dónde. Para facilitarte ese proceso, aquí quiero contarte algunas de las opciones disponibles más interesantes. La lista no es exhaustiva y, como todo en internet, cambia constantemente. Espero que te sirva como punto de partida para orientar tus primeras exploraciones en el mundo de la formación online:

1 Sitios que aglutinan cursos de las mejores universidades el mundo: La plataforma edX, creada en 2012 por el MIT y la Universidad de Harvard, dos de las mejores instituciones educativas del mundo, reúne una selección de 100 cursos de esas y otras universidades de excelencia, como Berkeley, Berklee, la Sorbona de París, el ETH de Zúrich, Caltech, Columbia, Cornell, el Politécnico de Hong Kong y Georgetown. Es utilizado por más de 20 millones de alumnos en disciplinas sumamente variadas. Su principal competencia es Coursera, que fue creada un mes antes que edX por dos profesores de Stanford como un emprendimiento privado. Además de los cursos de la propia Stanford, sumó alianzas con UPenn, el Technion de Israel, el Tec de Monterrey, el Politécnico de Milán, el IESE español y muchas más. Creada en el Reino Unido, FutureLearn es similar a las anteriores pero con una proporción mucho mayor de instituciones europeas. Todas permiten hacer cursos sueltos, así como también programas estructurados como másteres y tienen parte de su oferta con subtítulos. Si necesitas que los contenidos sean hablados en español, Miriadax reúne la oferta de muchas de las instituciones iberoamericanas, incluyendo varias de la Argentina y otros países de Latinoamérica. Los precios varían según el tipo de curso, pero muchos pueden ser realizados de manera gratuita si no se requiere certificación de completitud.

2 Sitios donde instructores individuales ofrecen sus cursos y los venden: Iniciada hace casi veinte años de manera casual, Lynda se convirtió en la página pionera en crear un mercado donde cualquiera puede ofrecer cursos, fijar un precio y monetizar conocimiento enseñando. Hace unos años fue adquirida por LinkedIn y renombrada como LinkedIn Learning. Otras opciones similares son Udemy y Skillshare. Dado que cualquiera puede crear y subir su contenido, la oferta es muchísimo más amplia (algunos superan los 100.000 cursos) y la calidad es mucho más despareja. Un sistema de calificación con estrellas y opiniones de quienes cursaron permite saber cuáles tienen buena factura. Algunos instructores son realmente buenos y esto abre la puerta no solo a pensar qué querés estudiar o dónde sino también de quién querés aprender. Se puede pagar por cursos individuales o suscribirse por una suma fija mensual.

3 Sitios que parten en pedacitos las carreras y otorgan “nanodiplomas”: Fundada también por profesores de Stanford, Udacity funciona como una universidad online que genera sus propios cursos pero permite tomar materias sueltas en vez de obligarte a seguir una currícula completa. Está muy enfocada en tecnología y negocios, y agrupa toda su oferta en cinco escuelas: Programación, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Sistemas Autónomos y Negocios. Los precios son muchísimo más altos, rondando los mil dólares, e incluyen mentoreo en

línea en adición a las clases. Cada materia otorga en sí misma un “nanodiploma”. Tiene una fuerte orientación a habilidades requeridas por las empresas tecnológicas. Muchos expertos ven en este modelo de universidades deconstruidas una de las opciones más promisorias para la educación profesional del futuro. Con una metodología parecida pero con un posible componente presencial en sedes distribuidas por varias ciudades del mundo (ninguna en Latinoamérica), General Assembly se está convirtiendo en el principal jugador global en educación tecnológica *blended*, aunque tiene también cursos 100% online. Su mayor particularidad es dar fuerte preeminencia a la práctica y la empleabilidad por sobre la formación teórica. Basada en un modelo similar, Digital House comenzó en 2017 en Buenos Aires y se expandió luego ya a São Paulo. También en español, NextU brinda una oferta similar pero sin componente presencial. Por último, Khan Academy, fruto del intento de un banquero de Wall Street de ayudar a su sobrina con las tareas de la escuela, es una institución sin fines de lucro que presenta videos de apoyo para una gran variedad de temas. Inicialmente su fundador, Salman Khan, diseñaba y grababa cada una de las clases hasta que acumuló más de 6.500 videos. Su canal en YouTube tiene casi cinco millones de suscriptores, más de 20.000 videos (muchos de ellos subtitrados) y acumuló más de 1.600 millones de vistas. Cada clase suele durar unos pocos minutos y se enfoca en un tema específico. Todos los cursos son gratuitos y solo se sugiere hacer una donación.

Si bien el foco principal son las materias del secundario o el inicio de la universidad, mucho del material también es útil para aprender cosas específicas que podamos necesitar los adultos.

4 Sitios enfocados en la enseñanza de programación: Si bien este tema puede aprenderse en la mayoría de las páginas mencionadas hasta ahora, hay muchos proyectos con foco específico en la enseñanza de lenguajes de programación. Desde iniciativas sin fines de lucro y foco en niños y jóvenes como Code.org hasta proyectos de negocio como Codecademy, Thinkful, Treehouse y OneMonth, resultan muy efectivos para adquirir conocimientos iniciales y avanzados en este tema. La mayoría de los cursos rondan los 200 dólares. A su vez, Platzi, fundada por un emprendedor latinoamericano, reúne la oferta más amplia de cursos en español.

5 Sitios enfocados en la enseñanza de idiomas: Esta es otra habilidad puntual que puede estudiarse en muchas de las plataformas mencionadas pero para la cual existen varias páginas dedicadas. Con una metodología centrada en el juego y los ejercicios de traducción, Duolingo promete aprender otras lenguas dedicando apenas unos minutos diarios y de manera gratuita. OpenEnglish, por su parte, ofrece clases con profesores nativos a través de videoconferencia. Mezclando ambas metodologías, Busuu

promete lograr en 20 horas el aprendizaje equivalente a un semestre universitario.

6 Sitios de aprendizaje recreativo con figuras destacadas: ¿Te imaginás si pudieras estudiar ajedrez con Garry Kasparov, comedia con Steve Martin, tenis con Serena Williams o canto con Christina Aguilera? Eso es lo que ofrece Masterclass, que convoca a algunos de los mayores referentes mundiales en cada tema y los filma enseñando lo que saben. Cada curso incluye unas 20 horas de filmación y tiene un costo de 90 dólares. Mucho menos estructurado que un curso universitario, el contenido es interesante pero más recreativo que académico. Como dijimos antes, aprender como adultos nos permite elegir aquello que nos motiva y entretiene.

7 Sitios para aprender cómo hacer cosas (“how to”): Seguramente muchas veces te pasa que necesitás saber cómo hacer algo muy específico. Limpiar una pecera, diseñar un logo, construir una cucha para el perro, hacer origami, preparar una presentación, escribir una carta formal... Para absolutamente cualquier cosa que se te ocurra hay algún video en internet que te enseña cómo hacerlo. Páginas como Wikihow, Howcast y el omnipresente YouTube sirven de referencia para resolver cualquier urgencia o necesidad extraña que nos surja. La página Alison, aparte de disponer de cursos en áreas similares a Udemy y otros mencionados en el punto 2, ofrece

numerosas alternativas para el aprendizaje de oficios como carpintería, plomería, pintura, etcétera.

8 Fuentes alternativas de aprendizaje: No solo se aprende en universidades o páginas de cursos. Todos los caminos son válidos y todas las fuentes también. Podés leer libros por tu cuenta, escuchar podcasts, buscar un profesor particular, asistir a conferencias, tomar cursos de extensión de universidades en tu ciudad, armar grupos de estudio con amigos y muchos etcéteras más. No olvides que gran parte de la gracia está en que puedas hacer cosas que te sirvan y te gusten con gente que te agrade.

9 Sitios para certificar las cosas que ya sabés: En ocasiones la necesidad quizás no sea aprender algo nuevo sino solo mostrar a otros que realmente sabés lo que ya sabés. Hay muchas cosas que seguramente aprendiste sin haberlas estudiado de manera sistemática, por tu experiencia al trabajar, por leer por tu cuenta, etc. Sea manejo de planillas de cálculo, gerenciamiento de proyectos u oratoria, todos adquirimos habilidades que no podemos comprobar. La página Degreed creó un sistema para que demuestres tus conocimientos en áreas diversas y puedas certificar las capacidades que ya tenés. Es como rendir libre y obtener directo el diploma. El proceso es laborioso y el costo supera los cien dólares. No sé si esta página logrará la credibilidad necesaria para que un título obtenido allí conlleve prestigio, pero estoy seguro de que

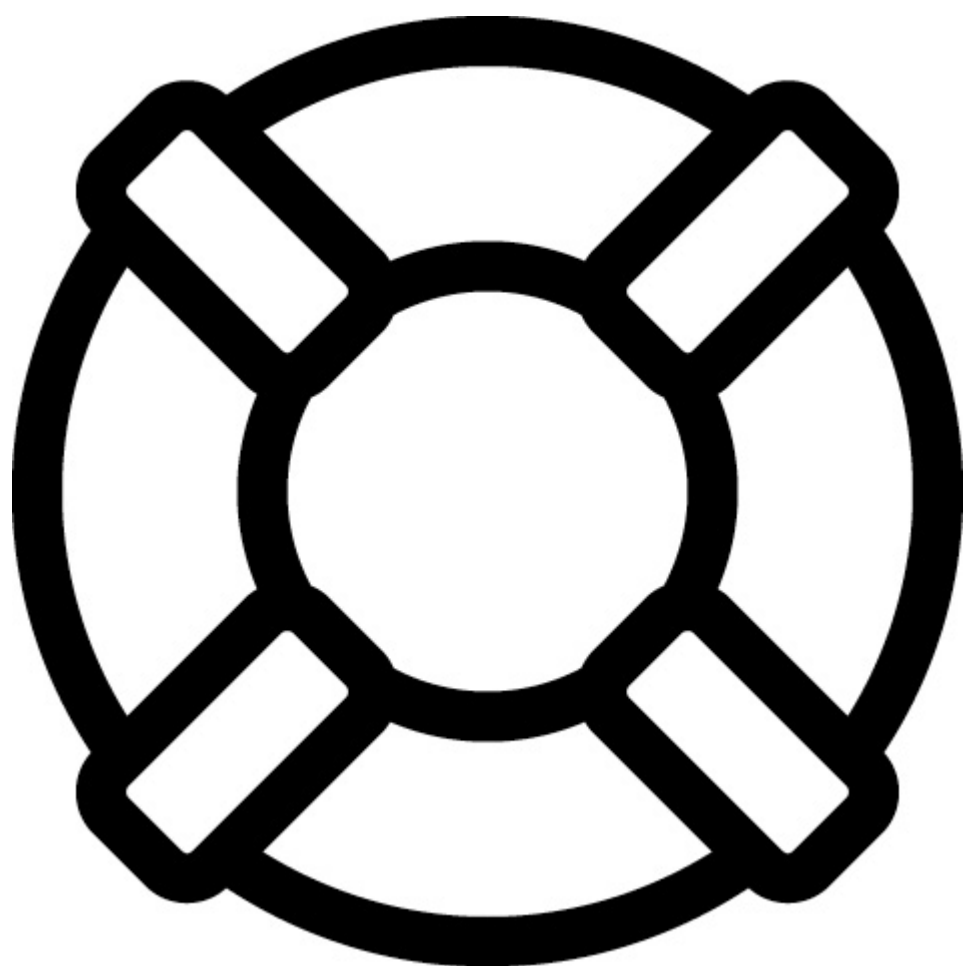
es una tendencia que llegó para quedarse. Combinado con los nanodiplomas, quizás este sea el futuro de la educación superior. Finalmente, otra compañía llamada Skillchain se propone registrar tus diplomas y nanodiplomas en el *blockchain*. De modo similar a lo que mencioné en el capítulo anterior sobre los escribanos, eso permitirá que cualquiera pueda validar de manera inmediata tus conocimientos.

Esta guía te da una idea de lo que existe hoy. Pensando un poco más hacia adelante quiero recomendarte que estés atento a dos tendencias interesantes. En primer lugar, en los próximos años seguramente aparezcan herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar de manera efectiva tus *skill gaps* y ayudarte a enfocar tus esfuerzos en las áreas de aprendizaje que te generen mayor impacto. En segundo lugar, surgirán también tutores basados en IA que supervisen y acompañen tu proceso de estudio, para monitorear tus avances, revisar tus evaluaciones, proveer *feedback* escrito sobre tus producciones, ayudarte a entender tus errores al ejercitar y recomendarte próximos pasos para maximizar tu aprendizaje.

Finalmente, ¿cómo empezar? Aprender es en sí mismo una habilidad. Una que en algún momento de la vida practicamos mucho, pero ahora posiblemente haga tiempo que no ejercitamos. Así que como primer paso te sugiero hacer un curso sobre cómo aprender. En Coursera hay uno dictado por la profesora Barbara Oakley, de la Universidad de California–

San Diego, que ya fue tomado por personas de más de 200 países y tiene 4,9 estrellas sobre 5. Dura cuatro semanas (15 horas totales) pero podés ir a tu propio ritmo y hacerlo más rápido o más lento. Tiene subtítulos en español y si no querés certificado es gratuito.¹⁰⁶

La educación ya no es cosa solo de niños. Ahora el desafío mayor es para los que hemos cumplido algunos añitos. Aprender toda la vida será difícil, pero no imposible con tantas herramientas y recursos a nuestra disposición. ¿Qué te parece empezar ahora?



CAPÍTULO 6

EMPRESAS en **JAQUE:** *sobreviviendo a la* **disrupción** TECNOLÓGICA

EMPRESAS EN JAQUE

¿Trabajás en una empresa grande? Si ese es el caso, dejame hacer un ejercicio de telepatía. Cerrá los ojos por cinco segundos y pensá en los problemas que enfrentás cada día respecto de las necesidades de innovación de tu compañía...

¡Listo! Ya leí tu mente. Ahora te cuento lo que recibí:

- ¡Uh! Parece que justo la tuya es una industria muy rígida, que tiene en general grandes problemas para revisar sus prácticas y adaptarse a los cambios.
- Para complicar aún más las cosas, la casa matriz o el directorio hablan mucho de innovación, pero en el fondo siguen confiando en la receta que les dio éxito en el pasado. Están muy lejos de la realidad del negocio y del mercado local, en el día a día.

- Además, hablan de cambio, pero fijan metas súper cortoplacistas. Solo les preocupa cómo va a dar el *quarter*, a lo sumo el año. Es imposible innovar si no pensás a largo plazo.
- La organización está plagada de políticas corporativas que ponen trabas todo el tiempo y no te dejan hacer bien tu trabajo.
- Encima, también está llena de burocracia. Cada pequeño cambio requiere infinitas aprobaciones y termina resultando imposible realmente modificar algo.
- Cuando al fin lográs que te dejen avanzar, las otras áreas se mueven a dos por hora, están enfocadas en sus propias metas, y lo que debería tomar un mes, toma un año. Lo que más les importa a los demás no es que las cosas salgan, sino que, si no salen, la culpa no sea suya.
- Cuando finalmente se empieza a evaluar una transformación digital, la mayoría está más enfocada en lo que mostramos para afuera que en hacer cambios de verdad.
- En conclusión, es muy difícil competir en el mercado hoy cuando las demás empresas se mueven rápido y la tuya está tan trabada.

Si te sentís identificado con mucho de lo que dije, supongo que ya te diste cuenta de cuál es el truco. No, no tengo poderes mágicos. La última frase es la clave. Por mi trabajo en innovación tengo la chance de interactuar con ejecutivos de un buen número de grandes compañías en las industrias más variadas. Y apenas se genera cierta confianza casi todos dicen cosas muy parecidas a las que acabo de enumerar. Lo más interesante es que siempre creen que la de ellos es la única empresa a la que le pasa, pero la realidad es que ¡están todas igual! Como sucede cuando circulamos por una autopista congestionada, todos creemos que vamos por el carril que avanza más lento. En este capítulo quiero enfocarme en los efectos de la tecnología digital en las grandes empresas. Si ese no es un tema que te interese, podés ir directo al capítulo siguiente.

EL ÉXITO COMO RECETA PERFECTA PARA EL FRACASO

De alguna manera, lo que pasa con las empresas es algo parecido a lo que te conté en el primer capítulo sobre el cerebro: están expuestas a un contexto muy diferente de aquel al cual se encontraban excelentemente adaptadas. No se trata, como en el caso de nuestras cabezas, de que hayan evolucionado en la prehistoria, pero sí en un entorno de negocios que era muchísimo menos cambiante. Hasta hace un par de décadas el secreto para construir un gran negocio era

encontrar una receta de éxito. Una vez que un emprendedor o una empresa la hallaba, el siguiente paso era montar una estructura corporativa robusta que aplicara esa fórmula de manera metódica, efectiva y consistente, día tras día, mes tras mes, año tras año. Este objetivo, mantener funcionando algo que ya funciona, se correspondía con un esquema particular de incentivos que atraía a un perfil determinado de personas. En una compañía así, los innovadores, los revoltosos, eran un estorbo, una amenaza a la estabilidad que era el valor supremo en las organizaciones.

No solo las reglas de juego de siempre cambiaron: las que rigen ahora ¡son exactamente las opuestas! Hoy es precisamente la fórmula que dio resultado hasta ayer y nos hizo exitosos la que puede condenarnos al fracaso mañana si no somos capaces de cambiar a tiempo. Pero ni nuestro cerebro ni las empresas ni los métodos tuvieron tiempo de adaptarse a estas nuevas reglas de juego e intentan llevarnos una y otra vez por el camino probado. ¡Hoy el éxito parece ser la mejor receta para el fracaso!

Cuando a una empresa le va muy bien, parece que fuera imbatible. Aparenta llevar ventaja en absolutamente todos los aspectos contra potenciales rivales recién llegados: accede a mucho más capital y con un costo financiero menor, tiene una marca sólida que los clientes valoran, su poder de compra le allana el camino con los proveedores, su prestigio le abre puertas para aliarse con otras organizaciones poderosas, y todas esas cosas sumadas la ayudan a atraer talentos. ¿Cómo podría un *startup* competir contra todo eso? Sin embargo, la

rotación en el top 10 de las empresas más valiosas es cada vez mayor y más rápida: de las diez empresas de mayor valor de mercado a fines de 1998, solo dos seguían en el top 10 veinte años después. Las nuevas parecen tener ventaja y terminan destronando a las antiguas.

Al igual que en el caso del experto inflexible, los buenos resultados nos llevan a convencernos de una manera excesiva de que la fórmula que funcionó hasta aquí seguirá funcionando, y generan complacencia y arrogancia. Y para hacer las cosas más difíciles, la amenaza de las nuevas tecnologías suele disimular inicialmente su impacto. En su libro *The Innovator's Dilemma*, Clyde Christensen explica cómo, al aparecer una tecnología disruptiva, suele tener en un inicio estándares menores a la metodología establecida. Eso lleva a que los exitosos subestimen sus capacidades y su impacto hasta que es demasiado tarde. Para el momento en que descubren la magnitud real de la amenaza, cambiar implica hacer un daño importante al negocio, canibalizando las propias ventas y empeorando los resultados de corto plazo. Los ganadores cayeron en la trampa y su éxito los condenó a fracasar.

Un ejemplo clásico de esta dinámica es la historia de Blockbuster y Netflix. A comienzos de la década de 2000, Blockbuster era una compañía tremendamente exitosa, con más de 9.000 locales en gran parte de los países del mundo y 85.000 empleados. Todos íbamos a sus tiendas a alquilar o comprar películas en DVD. Normalmente las rentábamos por 48 horas y no había que olvidarse de devolverlas a tiempo

porque las multas eran muy altas. Dos años antes se había lanzado un competidor: con solo treinta empleados y apenas 925 títulos, no parecía capaz de hacerle mella a este coloso. Una empresa llamada Netflix postulaba que no debía ser necesario ir hasta un negocio físico para retirar o devolver las películas y, en cambio, las enviaba por correo. Por una suma fija por mes nos permitía tener un número de discos en nuestro poder, eliminando también los odiosos cargos por atraso en la devolución. Estoy seguro de que Blockbuster, enorme y poderosa como era, encontró innumerables excusas para no innovar y Netflix comenzó a crecer. Hasta aquí lo que todos conocemos: dominada por la resistencia al cambio y la soberbia, la empresa enorme se negó a transformar su negocio y en poco menos de cinco años Blockbuster resultó arrollada por un pequeño *startup* mucho menos poderoso.

La parte realmente interesante comenzó después, en 2007, cuando una nueva empresa se lanzó con un modelo distinto y destruyó por completo a las dos anteriores. ¿A las dos? Todos sabemos que Blockbuster terminó en bancarrota. Y tal vez te sorprenda leer que Netflix fue destruida también, siendo que muchos usamos actualmente su servicio de películas por *streaming*. Lo interesante es que fue la propia Netflix la que destruyó tanto a Blockbuster como a la antigua Netflix. La primera, la que enviaba las películas por correo, había logrado un enorme crecimiento. Todos la elogiaban, su fundador aparecía en la tapa de las revistas de negocios más prestigiosas y salió a cotizar en bolsa con un valor de miles de millones de dólares. Sin embargo, un día se dio cuenta de

que, por el crecimiento y caída del costo de las conexiones hogareñas de banda ancha, su fórmula de éxito estaba a punto de ser víctima de la disrupción. La verdadera innovación no pasaba por evitar el molesto viaje al videoclub sino por la posibilidad de transmitir las películas directamente a través de internet en vez de entregarlas en tiendas o enviarlas por correo. Hoy parece una obviedad, pero en el momento no lo era: no olvides que estábamos acostumbrados a mirar los programas de TV a la hora que se le antojaba a cada canal y que internet era demasiado lenta como para imaginar que íbamos a poder descargar una película en tiempo real.

Lo interesante de la historia es que, de repente, la antigua Netflix, la supuestamente innovadora que acababa de destronar al coloso Blockbuster, estaba en la misma posición vulnerable que su reciente víctima. Su carácter de empresa digital, la visión clara de su fundador y el coraje de sus directivos la llevó a tomar una drástica pero correcta decisión: no buscó excusas y se atrevió a matar su gallina de los huevos de oro, en vez de atrincherarse en su éxito mientras un recién llegado la destruía. Ese cambio era inevitable: si Netflix no hubiera dado el vuelco que dio, hoy ya no existiría y sería otra compañía la que hubiera dominado la distribución digital de video *on demand* en el mundo.

UN DESAFÍO ENORME: CAMBIAR LAS ORGANIZACIONES

Hace un tiempo recibí una curiosa invitación. Me convocaban como jurado de un “hackaton”, una de estas competencias cada vez más frecuentes en la cual varios equipos intentan resolver un problema. En esta ocasión, los grupos estaban integrados por empleados de la propia compañía organizadora y su meta era reinventar desde cero uno de los principales negocios de esta empresa. Cada equipo disponía de dos días para elaborar una propuesta y yo debía, junto a otras personas, escuchar las presentaciones finales y elegir al ganador.

Cuando finalmente llegó el momento de las exposiciones, me llevé una gran sorpresa. ¡Todos diseñaron soluciones que eran esencialmente idénticas! Fue muy difícil elegir un ganador. Tal vez estés pensando que seguramente la causa fue que, empujados por la inercia y algunos preconceptos, los participantes no fueron capaces de imaginar caminos novedosos. Pero no era el caso: todas las propuestas implicaban una transformación profunda y muy necesaria, capaz de generar una mejora sustancial en el negocio en cuestión.

El episodio me dejó desconcertado y durante días estuve pensando por qué había pasado, hasta que finalmente se me ocurrió una explicación. Conviviendo a diario con los problemas que tienen los usuarios al interactuar, casi todos los integrantes de una empresa saben bien cuáles son las cosas que deberían cambiar. En el caso puntual de la compañía que organizó la competencia, aun sin haberlo

conversado nunca entre ellos, existía un gran consenso respecto de qué estaba funcionando mal y de cómo arreglarlo.

Me pregunté entonces, desconcertado de nuevo, cómo podía ser que, pese a ello, la mayoría de las empresas brinde un servicio deficiente si todos sus integrantes están, de manera tácita o explícita, de acuerdo acerca de lo que debe ser corregido. La respuesta me la daría el tiempo. No puedo contarte los detalles exactos para no exponer a la compañía correspondiente. Pero sí decirte que ya pasó más de un año desde aquel “hackaton” y, a pesar de que todos concordaban en lo que había que hacer, nada de lo que se propuso ese día ha sido implementado aún.

Esta pequeña historia ilustra un principio general que aplica a la mayoría de las empresas, pero también a otros ámbitos de la vida. Cuando se trata de innovar, en muchos casos la barrera más importante no es saber qué hacer sino vencer los desafíos y resistencias que se presentan al hacerlo.

Cambiar una organización es una tarea titánica. Si, como discutimos en el primer capítulo, todas las personas tenemos un grado de resistencia al cambio, las empresas acumulan la dificultad para cambiar de todos sus componentes y le agregan un plus: la rigidez total es mucho mayor que la suma de las partes. En la mayoría de los casos, todos los mecanismos que hacen a la identidad de una organización (el perfil de la gente, la cultura, los incentivos, etc.) mantienen la herencia de su propósito original: implementar de manera robusta y persistente una fórmula de éxito que no cambiaba.

Las empresas se desviven hoy por atraer a personas arriesgadas y promover la innovación dentro de sus planteles, solo para invitarte a acelerar cuando todos esos mecanismos corporativos antiguos mantienen el freno de mano puesto. Es por esa razón que te sentís frustrado por las trabas de todo tipo que te rodean. Ya de por sí cambiar te cuesta, hacés el esfuerzo y ves que todo conspira a tu alrededor para hacerte las cosas difíciles y mantener el *statu quo*. Veremos en las siguientes secciones sobre qué aspectos de la cultura de la empresa deberíamos hacer foco para aceitar el proceso y no seguir quemando neumáticos sin avanzar un metro.

PREPARANDO LAS ORGANIZACIONES PARA LA INNOVACIÓN: LA RELACIÓN CON EL RIESGO

Como mencioné en la introducción, “el software se está comiendo el mundo”. Y los alcances profundos que tiene esto hasta hoy solo lo entendió realmente un grupo pequeño de empresas. Esto no quiere decir que todos tengan que fabricar software: quiere decir que no hay chance de éxito sostenido sin entender el efecto de la digitalización sobre cada aspecto del negocio y sin adoptar la adaptabilidad, las metodologías ágiles, el perfil de la gente y los esquemas de incentivos de las instituciones más de avanzada.

Tampoco aquí tengo una receta para darte. Pero sí algunas ideas que espero te ayuden a mover los resortes de tu

organización para volverla más innovadora. Me gustaría empezar hablando de la relación de las personas con el riesgo.

Una de las principales cosas que atrae a la gente a trabajar en grandes empresas, en vez de ser emprendedores y crear negocios desde cero, es la mayor previsibilidad que ofrecen. Por un lado, sus negocios son mucho más estables que el de un *startup* recién iniciado. Por otro, en la mayoría de los casos, los sueldos son más altos y no están sujetos a las fluctuaciones e incertidumbres de un proyecto en etapa temprana. Por esa razón, los equipos gerenciales tienen un mayor grado de aversión al riesgo. Sin embargo, innovar requiere indefectiblemente probar cosas nuevas. ¡Y la mayoría de las cosas nuevas no funcionan! Al igual que sucede con la resistencia al cambio, la combinación de las aversiones al riesgo individuales es mayor que la suma de las partes: superada la etapa inicial de *startup*, donde los emprendedores asumen riesgos enormes para crear las empresas, se vuelven mucho menos proclives aún a arriesgar que las personas que las componen. La solución a este problema tiene un lado metodológico, uno cultural y otro de incentivos.

Empecemos por el primero: ¿te acordás del ejemplo del pato de juguete y la discusión de si flota o no? Bueno, esa manera de experimentar es especialmente útil en el contexto de las innovaciones de negocio. La idea no es cambiar aspectos que puedan afectar de manera drástica a los clientes o la rentabilidad del negocio central de la empresa, sino hacer pruebas en los márgenes. Formular hipótesis e intentar

cambios con grupos reducidos, en escala pequeña, midiendo resultados y aprendiendo en el proceso. Lamentablemente no nos enseñan a diseñar experimentos, pero esa es la manera ideal de testear un concepto novedoso en el contexto de una empresa sin poner en juego nada que pueda causar un daño serio.

Para hacer esto bien es muy importante entender el concepto de “producto mínimo viable” o, según su sigla en inglés, MVP. La idea es disminuir notoriamente la ambición del producto o servicio a testear para reducir tanto como sea posible el presupuesto necesario, evitar enormes y lentos desarrollos de sistemas y no generar inconvenientes a otras áreas que requieran autorizaciones y produzcan demoras.

Lo más difícil del proceso es encontrar las maneras de hacer esa simplificación sin quitar lo esencial que hace que la prueba nos enseñe sobre el impacto real de la innovación en cuestión. La idea es que lo que intentamos funcione, pero un experimento que sale mal también es valioso: entender lo que no funciona nos ayuda a descartar tempranamente una idea o a reformular nuestras hipótesis antes de intentar de nuevo. El único experimento realmente malo es aquel que, por mal diseño o ejecución, no responde nada sobre la pregunta que se intenta esclarecer. Llegar a un resultado exitoso suele requerir varias iteraciones.

Este método nos evita quedar empantanados en la etapa de hacer infinitas reuniones en las que se discutan pros y contras teóricos más influenciados por el ego que por la realidad de fondo. Con un MVP vamos directamente a aprender haciendo

pruebas empíricas con clientes reales y obtenemos *feedback* rápido. Eso también permite evitar enfocarse en lo que nosotros creemos que ellos necesitan y alinear nuestro producto o servicio novedoso con los problemas que verdaderamente tienen.

Cuando finalmente tenemos una idea validada empíricamente, podemos de manera gradual ir agregando más clientes, más regiones, etc., y también aumentar un poco la complejidad del MVP, destinando algo más de presupuesto e involucrando de a poco a otras partes de la organización. Así los riesgos se toman de manera escalonada, solo en la medida en que hayamos confirmado que estamos pisando sobre terreno que parece firme. Los resultados empíricos permiten también ir superando con datos las objeciones de las demás áreas y personas, producto de los egos o la resistencia al cambio. En general, las metodologías ágiles, con su énfasis en el trabajo colaborativo y en romper los silos usando equipos multidisciplinarios y sin jerarquías, contribuyen también a superar muchas de estas trabas. Por ahora la mayoría de las empresas habla mucho de estos temas, pero no hace una implantación efectiva de estos sistemas. No voy a explayarme más en los detalles, hay mucho escrito al respecto que podés consultar para saber más sobre estos temas. Tal vez te sirva hacer un curso online... ☺

Veamos ahora el aspecto cultural. Si cuando algo sale mal la organización busca al “culpable” (o peor aún, a un chivo expiatorio) para que pague el precio de ese error, lo que se genera es una cultura donde la prioridad no es que las cosas

salgan bien sino no tener la culpa cuando un proyecto fracasa. Nadie puede criticarnos por seguir haciendo lo que ya se venía haciendo o tomar la decisión más conservadora. Cambiar algo es exponernos a fallar y a las posibles consecuencias que eso acarree. Como el juego infantil del “huevo podrido”, la innovación se convierte en un objeto al que todos tratan de sacarse de encima para no ser el que lo tiene en la mano en el momento en que para la música. Para modificar ese escenario hay que cambiar la manera en que la organización lidia con el error. No importa cuántos carteles se cuelguen en las paredes con eslóganes motivacionales que alientan a la gente a arriesgar y a ser innovadora. Todos estarán mirando qué pasa cuando algo sale mal.

Casi todas las empresas tienen instancias en las que reconocen públicamente a los empleados que tuvieron los mayores logros. Yo creo que hoy en día sería aún más importante ¡premiar a los mejores fracasos! Hay muchas razones para que algo falle: puede ser impericia, desidia o simplemente porque la mayoría de los “patos” no “flotan”. Un experimento fallido donde: a) se tomó el riesgo de probar una innovación con una hipótesis que a priori tenía sentido; b) el MVP fue bien diseñado; c) los resultados pese a eso fueron malos; y d) no se sufrieron consecuencias serias en el negocio como consecuencia del testeo, ¡es un fracaso excelente! Una vez más, comprobar que algo no funciona es siempre un aprendizaje muy valioso, que además puede llevar a formular nuevas hipótesis más efectivas para testeos posteriores. Para promover una cultura de toma de riesgos inteligentes,

experiencias de este tipo deben ser reconocidas y mostradas con orgullo como ejemplo al resto de la organización. Destacar a los innovadores y separarlos de manera clara de quienes fallan de manera constante por negligencia, servirá también para convertirlos en modelos aspiracionales y contribuirá a debilitar al sistema inmunológico anticambio que todas las organizaciones poseen.

Finalmente, nos queda el problema de los incentivos: la mayoría de las empresas son medidas por sus resultados trimestrales y anuales. Especialmente las que cotizan en bolsa y reportan públicamente sus ganancias son evaluadas con esa absurda periodicidad. Ninguna innovación produce repago en tres meses y casi ninguna lo logra en un año. Bajo la lógica del *bottom line*, la innovación es algo que siempre conviene dejar para más adelante. Claro, hasta que el daño generado por la falta de dinamismo hace estragos tanto en el corto como en el largo plazo. En el período en que trabajé en una gran corporación, después de que la multinacional Staples adquirió Officenet, la empresa que yo había fundado y de la que era CEO, viví un sinnúmero de situaciones donde tomamos decisiones claramente malas para el futuro, priorizando llegar al número del trimestre. Estoy seguro de que a vos te pasa lo mismo. El método de los experimentos en escala pequeña es también una receta efectiva para eludir este problema, evitando afectar demasiado los resultados actuales sin por eso sacrificar la búsqueda de alternativas novedosas para el futuro.

PREPARANDO LAS ORGANIZACIONES PARA LA INNOVACIÓN: EL APRENDIZAJE CONTINUO EN LA EMPRESA

Aun cuando logres superar los problemas derivados de la aversión al riesgo, es imposible construir organizaciones innovadoras con personas oxidadas. Hace falta gente actualizada. Y, como vimos en el capítulo pasado, eso requiere de un reentrenamiento continuo.

En lo presentado anteriormente hice foco en que tomes las riendas de tu propia formación, pero esta idea tiene también un impacto grande a nivel organizacional. Si al leer lo de dedicar el 20% del tiempo a aprender pensaste que era imposible compatibilizarlo con tu trabajo, quizás ahora resulte más claro cómo deberías hacerlo. En buena parte, el escasísimo tiempo que se destina en la adultez a aprender es debido a que hoy la mayoría de las compañías apenas dedican unas pocas horas al año a que su equipo se actualice. La empresa se verá beneficiada si destinás ese tiempo a adquirir habilidades que te hagan capaz de contribuir más al negocio hoy y aportar mayor innovación para el mañana.

Si pensás en las decenas de miles de personas que trabajan en las grandes compañías de la región como alumnos que necesitan de un aprendizaje continuo, ¡muchas de las mayores universidades latinoamericanas deberían ser corporativas!

En definitiva, las empresas deberían monitorear de manera permanente el *skill gap* de cada colaborador e identificar capacitaciones online o presenciales que aporten a que cada

uno se mantenga idóneo y actualizado a través del tiempo. Para eso deberían dar una mañana o una tarde a la semana para que, en tiempo laboral, cada persona complete cursos elegidos de un listado armado por la propia compañía sobre la base de las necesidades futuras de cada puesto. Para evitar la procrastinación tendrían que dar tiempos de referencia estimados para completarlos.

Sé que suena casi imposible, pero me atrevo a vaticinar que las empresas que destinen entre el 10 y el 20% del tiempo a que su equipo se mantenga actualizado y realice experimentos innovadores, no solo serán lugares mucho más buscados para trabajar, también ganarán más dinero, se mantendrán más ágiles y obtendrán resultados más sustentables a largo plazo.

PREPARANDO LAS ORGANIZACIONES PARA LA INNOVACIÓN: PROMOVIENDO LA FAMILIARIDAD DIGITAL

Hace un tiempo me invitaron a dar una conferencia en un evento organizado por una gran empresa. Allí reunieron a 5.000 de sus colaboradores con la consigna de impulsar la transformación digital de la compañía. Cuando terminé mi exposición, se me acercó una persona del equipo de Capital Humano y me pidió que le enviara por mail mi presentación para compartirla con los demás asistentes. Le expliqué que yo uso Keynote para Mac y seguramente la mayoría no podría

abrirlo, y que además era un archivo con videos embebidos, por lo que era muy pesado. “Pero no te preocupes”, le dije. “Está subida a Slideshare. Con solo compartir el link todos podrán verla sin problema y sin necesidad de saturar las casillas con anexos gigantescos”. Me miró algo incómoda y me dijo: “Por política corporativa tenemos bloqueado el acceso a Slideshare”.

La anécdota es ilustrativa de un fenómeno muy habitual: el choque entre la intención declamativa de ser digitales y el miedo a abrir el juego y permitir que la gente utilice las herramientas que promueven una verdadera cultura digital. En general la resistencia se fundamenta en dos razones: por un lado, la preocupación por la pérdida de productividad que pudiera causar el uso de las redes sociales u otros sitios de entretenimiento; por otro, la protección de la información confidencial del negocio. La manera habitual de encarar el problema, bloquear todo, es herencia de la época no tan lejana en que la computadora de escritorio era la principal plataforma en la que trabajábamos y accedíamos a la red. Hoy, buena parte del trabajo y la totalidad del entretenimiento se han movido a los celulares. Impedir el acceso a Facebook desde la máquina de escritorio simplemente empuja a las personas a usar sus dispositivos móviles sin recuperar nada de la teórica productividad perdida.

En el proceso, junto con las distracciones suprime también numerosas herramientas digitales que podrían aumentar esa productividad de manera considerable, aportando canales de comunicación y colaboración mucho más fluidos que los

actuales. Slideshare, el sitio que yo propuse usar, es parte de LinkedIn y tiene un foco 100% de negocios. ¡Si alguien quiere usarlo para entretenimiento le sugiero que lo hable con un terapeuta! ☺

Existen muchas otras *apps* y sitios excelentes que los emprendedores usamos en los *startups* y que la mayoría de las grandes empresas desconoce. Algunas herramientas de colaboración muy usadas son Slack, Trello, Asana, Loom, Mural, Airtable, Sketch, Figma, etc. Te invito a explorar un poco esas y otras opciones. No quiero asustarte, pero la mayoría de los emprendedores jóvenes no saben que existen programas como el Excel, el Word o el Outlook.

La única manera de desarrollar una genuina cultura digital es promover que la gente descubra, experimente y adopte las nuevas herramientas y modalidades de trabajo que internet posibilita. Nuevamente, no se puede construir una compañía innovadora con prácticas oxidadas. Como mencioné al principio del capítulo, sé que remover esas trabas no es sencillo y muchas veces se debe a políticas que ni siquiera son definidas al nivel de la operación local. Por eso la transformación digital no puede hacerse sin un consenso general y un esfuerzo que abarque a todas las partes de una organización. De otro modo, solo se genera frustración sin chance de avances reales y concretos.

PREPARANDO LAS ORGANIZACIONES PARA LA INNOVACIÓN:

LAS ACELERADORAS CON FRENO DE MANO

Otra de las maneras en que muchas grandes compañías están intentando generar innovación es creando aceleradoras o fondos de capital de riesgo corporativos. La idea es ayudar a la creación de *startups* novedosos relacionados con su negocio central. Para eso desde las aceleradoras aportan tiempo de sus gerentes como mentores, contactos comerciales que aprovechen la escala de negocio y capital semilla, y desde los fondos directamente contribuyen con *venture capital*.

Si bien la idea suena muy bien en los papeles, los resultados en general no acaban siendo los buscados por un malentendido implícito que genera un gran desalineamiento de incentivos. Para la gran empresa resulta completamente obvio que si ellos hacen todo ese aporte para aumentar las chances de éxito y el *startup* anda bien, debieran poder quedarse con el proyecto a un costo que refleje su contribución y ¡jamás! debiera haber la más mínima chance de que lo termine adquiriendo un competidor directo. Eso se traduce en cláusulas especiales en los contratos de aceleración o de suscripción de acciones que la protegen de esos posibles escenarios.

El impacto económico de esas cláusulas sobre el emprendedor es demoledor. Si el proyecto sale mal, sigue afrontando todos los costos asociados a un fracaso. Si el proyecto anda bien, está sumamente limitado en sus opciones para capturar el valor creado, sin poder generar un proceso

competitivo que maximice el precio de una eventual venta. Es decir, en los escenarios negativos le va tan mal como antes, pero en los positivos le va mucho peor.

Ese problema de incentivos genera dos efectos: a) espanta a los emprendedores más talentosos y confiados de su capacidad, que jamás cederían *upside* a cambio de acotar un poco el *downside*; y b) atrae a los más aversos al riesgo que no se atreven a intentar volar solos y se sienten más cómodos bajo el supuesto paraguas protector de una gran organización. El resultado es que, si ya de por sí la tasa de éxito de los emprendimientos es muy baja, la de los proyectos “acelerados corporativamente” de esta manera es incluso peor. La prueba es que muchos emprendedores deambulan de una aceleradora a otra, sin realmente aumentar la velocidad de su desarrollo ni su crecimiento.

La única solución posible es seguramente indigerible para la mayoría de las corporaciones: hacer todos sus aportes sin prerrogativa alguna, en términos similares a los de un inversor financiero. Y con los proyectos que funcionan, pagar el precio que sea necesario para superar cualquier otra oferta, o resignarse a perderlos, incluso potencialmente a manos de sus competidores.

La opción de crear fondos de *venture capital* corporativos funciona bastante mejor que crear aceleradoras. Los más destacados son Google Ventures e Intel Capital. Pese a ser propiedad de estas empresas, aportan financiamiento en proyectos afines sin ninguna condición especial respecto de los fondos de inversión financieros y registran resultados

excelentes, tanto en retorno sobre el capital invertido como en aporte de posibles adquisiciones para sus empresas madre.

LA DIFERENCIA ENTRE INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN

En los cuatro apartados anteriores exploramos con detenimiento algunas de las cuestiones en las que deberíamos enfocar la mirada para avanzar en el camino de la innovación. Ahora me gustaría contrastar este último término con otro que lo complementa y potencia. Mientras nos empantanamos en los vericuetos de innovar, la tecnología nos dobla la apuesta. No basta con promover la innovación: también tenemos que prepararnos para la disrupción.

Hace un tiempo di una conferencia para el equipo de dirección de un gran banco de un país vecino. Tras terminar mi charla, el presidente del banco me invitó a conocer su flamante “Centro de Innovación”, una dependencia separada del resto de la organización cuya meta era, obviamente, “aportar innovaciones al negocio” del banco. Dados los masivos cambios que se vienen en la industria financiera, mi sugerencia fue que esa nueva área se llamara “Centro de Disrupción” y tuviera un objetivo diferente. Su misión debía ser **DESTRUIR** al banco. La razón es simple: si ellos no encuentran el Talón de Aquiles de su modelo de negocio, emprendedores brillantes con *startups* ágiles lo harán. Es cuestión de tiempo. En definitiva, la diferencia entre la

innovación y la disrupción es que la primera mejora incrementalmente lo que estamos haciendo. La segunda aniquila lo anterior e instala en su lugar un modelo superador que deja obsoleto al actual.

Si lograr que una organización innove es difícil, que detecte una disrupción es directamente imposible. Cada una de ellas obliga a un replanteo tan profundo que el resultado puede dejar obsoletos los trabajos de gran parte de las personas, incluidas las que están a cargo de anticiparla. Por eso la idea de ese banco de generar un grupo que mirara a la institución desde afuera era la adecuada, pero el foco no debía ser la innovación sino identificar tempranamente las disrupciones. Solo alguien que no tiene ninguna atadura con el negocio actual puede hacer esta tarea sin condicionamientos.

Si esta área funciona, en algún momento llegamos a la disyuntiva clave: tal como le sucedió a Netflix, debemos tener el coraje de atrevernos a canibalizar nuestro propio negocio hasta eventualmente destruirlo. Ser nosotros quienes gradualmente reemplacemos el modelo antiguo por el futuro, antes de esperar que otro lo haga y nos saque del partido. Ahí es donde las organizaciones realmente digitales y disruptivas hacen la mayor diferencia.

APRENDIENDO DE LOS MEJORES

Si bien, como mencionamos, el top 10 de las empresas más valiosas viene cambiando cada vez más rápido, creo que

algunas de las que alcanzaron ahora ese selecto listado llegaron para quedarse. La razón es que aplican una fórmula diferente de la del resto para incorporar la disrupción como parte continua de su desarrollo.

Para contarte esa fórmula distintiva te propongo antes hacer un ejercicio: imaginate que subimos a una máquina del tiempo y viajamos al 18 de mayo de 2012 y te doy la opción de comprar acciones de Google, Facebook o Apple a valores de aquel momento. Elegí esa fecha porque marca el comienzo de la cotización en bolsa de la empresa de Zuckerberg y es el período en que ya las tres eran empresas listadas. Podés comprar dos de las tres, pero tenés que descartar una. ¿Cuál dejarías de lado? Te doy una pista: en ese período el rendimiento de las acciones de un par estuvo muy por encima del índice que mide el promedio del mercado, mientras que la tercera se ubicó por debajo de la media.

Para responder esa disyuntiva, hay un dato fundamental que yo miraría: qué adquisiciones hizo cada una. Te confieso que durante mucho tiempo la estrategia de expansión de Facebook y Google me resultó un misterio incomprensible. Algunas decisiones parecían lógicas: dado que su modo de ganar dinero es mostrando publicidad, poner más y más avisos en sus páginas era un camino esperable. También mejorar la calidad de los algoritmos que seleccionan qué avisos mostrar para maximizar la chance de que hagamos clic.

Pero otras acciones me descolocaban por completo. Un ejemplo claro es que Google haya sido la empresa pionera en el desarrollo de autos autónomos. A partir de un proyecto

iniciado en 2009 en su misterioso laboratorio secreto Google X, el gigante de las búsquedas lideró en estos casi diez años el desarrollo tecnológico para permitir automatizar la conducción de vehículos. Hoy Waymo, tal es el nombre de la división que se ocupa de esto, está llevando adelante las pruebas más abarcativas de esta tecnología revolucionaria.

Otra decisión extraña era la obsesión de ambas compañías en invertir enormes sumas de dinero en llevar internet a regiones remotas del planeta. A pesar de que la complejidad del proyecto parece haberlos desalentado, desde la adquisición de la empresa Ascenta en 2014, Facebook destinó cuantiosos recursos a la construcción de aviones autotripulados impulsados a energía solar para sobrevolar y brindar conectividad a la red en lugares recónditos. Google desarrolló un proyecto similar, también a partir de la compra de una constructora de aviones. Pero el que realmente parece estar dando resultado económico es el proyecto Loon. Otra de las iniciativas de Google X, Loon utiliza globos aerostáticos ubicados en la estratósfera (a 18 km de altura) para desde allí generar una red de acceso a internet con velocidades comparables al 4G y ya está empezando con las primeras pruebas reales en Kenia. Estos globos, además de conectarse a los usuarios en tierra, pueden enviarse información unos a otros a gran distancia utilizando rayos láser.

¿Qué diablos tiene que ver el desarrollo de modelos de negocio disruptivos como los autos autónomos o el lanzamiento de globos y drones con la meta principal de Facebook y Google de vender publicidad en internet? Esa

pregunta me desconcertó por un buen tiempo y solo recientemente logré encontrar una respuesta. Estas compañías están sujetas a una enorme presión de los mercados para crecer indefinidamente. Apenas su ritmo de expansión parece desacelerarse, sus valores de cotización caen fuertemente. Y su modelo de negocio es simple: cantidad de usuarios, multiplicado por tiempo que pasan mirando las pantallas, multiplicado por número de clics que hacen mientras navegan. Dado que el tercer factor es ya difícil de mejorar, para crecer necesitan de más personas conectadas o que las personas que ya utilizan sus plataformas pasen más tiempo en ellas.

Desde ese punto de vista, ahora sí resulta claro por qué la principal red social y el mayor buscador destinan tantos recursos a los drones y los globos para que gente que hoy no tiene acceso se conecte a internet y pueda usar sus sitios. Más sutil es la razón de Google para desarrollar autos sin conducción: el estadounidense promedio pasa más de 100 minutos diarios conduciendo. Liberar ese tiempo haciendo que el propio auto lo haga ¡permite sumar esas casi dos horas al tiempo disponible para estar mirando pantallas! Esto también hecha luz sobre las causas de la adictividad por diseño de sus sitios. De repente, todo lo que parecía confuso es genial (para ellos, no para nosotros).

Y esas compras no son las únicas que realizaron. Resumiendo, en los últimos años estas son algunas de las adquisiciones que realizó Google:

- **YouTube:** en 2006 pagó cerca de 1.650 millones de dólares por este portal de videos, cuyo valor estimado, según Morgan Stanley, es hoy de 160.000 millones.¹⁰⁷
- **Keyhole:** en 2004 adquirió esta empresa por apenas 35 millones de dólares.¹⁰⁸ Esto le aportó la tecnología detrás de Google Earth y Google Maps.
- **Autos autónomos:** la compra temprana del proyecto surgido de Stanford para conducción autónoma de vehículos le permitió mantenerse a la vanguardia en el desarrollo de esta tecnología futurista.
- **Nest:** adquirida en 2014 por 3.200 millones de dólares, este termostato conectado a internet le dio le brindó la posibilidad de comenzar a recopilar información dentro de nuestros hogares.
- **Waze:** pagó casi 1.150 millones de dólares por este *startup* israelí, competidor de Maps.¹⁰⁹
- **Titan Aerospace:** adquirió este fabricante de drones en 2014. Si bien no se difundió cuánto había pagado por la adquisición, se presume que fueron más de 60 millones de dólares, que es lo que Facebook había ofrecido por la compañía.¹¹⁰

- **Boston Dynamics:** en diciembre de 2013 compró esta empresa, la más avanzada en el mundo en fabricación de robots. Todos los videos más impactantes que viste últimamente de robots haciendo cosas asombrosas son diseñados y fabricados allá. Sorpresivamente, menos de cuatro años después, en 2017, la vendió al grupo japonés Softbank, en una decisión que nunca entendí y todavía me genera una profunda decepción.

- **DeepMind:** como conté en el capítulo anterior, pagó más de 500 millones de dólares por esta compañía cuando todavía no tenía un producto acabado ni un solo dólar de facturación. Hoy está claro el enorme impacto de su tecnología, que está siendo incorporada en muchos de sus productos.

En ese mismo tiempo, Facebook no se quedó atrás y realizó las siguientes transacciones:

- **Face.com:** esta compañía de reconocimiento de caras, comprada por 100 millones de dólares en 2012, es la que posibilita que, si en ocasiones te cuesta identificar a cuál de tus hijos corresponde una foto de bebé, ¡Facebook los reconozca mejor que vos! Así es como logran sugerir automáticamente quiénes son los que aparecen en cada imagen.

- **Ascenta:** este fabricante de aviones no tripulados impulsados por energía solar fue adquirido en 2014 por 20 millones de dólares.

- **Oculus VR:** con esta compra, valuada en 2.000 millones de dólares, Facebook se apropió de la plataforma más avanzada de dispositivos para realidad virtual. Luego la combinó con la adquisición de Pebbles, que adiciona mecanismos gestuales para controlar estos aparatos moviendo nuestras manos o dedos en el aire, y de Surreal Vision, que permite crear escenarios virtuales ultrarrealistas.

- **Instagram:** muchas personas no saben que Facebook, la mayor red social del mundo, pagó 1.000 millones de dólares para ser dueña también de Instagram, la segunda más grande y la más utilizada por la generación más joven.

- **WhatsApp:** cuando en 2014 se anunció que Facebook había pagado 19.000 millones de dólares por esta empresa de apenas cuarenta empleados y sin un solo dólar de facturación, muchos pensaron que habían enloquecido. ¡Hoy parece una movida absolutamente brillante! WhatsApp es la segunda aplicación con mayor número de usuarios en el mundo después de la propia Facebook, ¡y sus usuarios pasamos en promedio más tiempo en esta que en cualquier otra!

¿Qué adquisición importante hizo Apple en ese mismo tiempo? Pagó 3.000 millones de dólares por Beats, una compañía de auriculares caros con onda. Te concedo que es una muy buena adición al portafolios de productos, porque es complementario de muchos de los que Apple ya vendía y tiene un posicionamiento *premium* similar. Pero ¿qué disrupción compró?

Después de haber estado a la vanguardia del mercado de *smart-phones* con su revolucionario iPhone en 2007, hace ya casi diez años, desde el primer iPad que Apple no lanza un producto verdaderamente innovador. Su reloj llegó mucho más tarde y sin ninguna característica distintiva, pasó años intentando diseñar un auto sin resultado, sus iPhones corren de atrás a los dispositivos más avanzados de Samsung y otros fabricantes de celulares. Despojada de su desquiciado pero brillante innovador inicial, la compañía creada por Steve Jobs perdió por completo su brújula y su coraje para ser disruptiva.

Supongo que ya te quedó claro cuál de las tres empresas deberías haber evitado. Desde aquel 18 de mayo de 2012 hasta fines de 2018, la acción de Facebook aumentó un 436%, la de Google un 287%, el índice Nasdaq que mide la evolución del mercado de empresas tecnológicas un 126% y Apple “solamente” un 99%. Dejame agregar un dato más: al cierre de 2018 la compañía de la manzanita era la empresa con más reservas de dinero del planeta, con ¡237.000 millones de dólares en efectivo!¹¹¹ Es un valor cercano al Producto Bruto anual de Chile, bastante mayor que el de Perú e incluso que los de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Uruguay sumados.

En su defensa, vale decir que Apple simplemente hizo lo que hacen casi todas las empresas: usó su dinero para hacer adquisiciones enfocadas en potenciar su negocio actual, aumentar participación de mercado y acelerar su crecimiento orgánico. Pero una de las claves del éxito financiero de Facebook y Google es el tipo de empresas que adquieren.

Mientras Apple incorpora innovación, Google y Facebook procuran disrupción. Esta última es mucho más sencillo comprarla que generarla internamente: dejan que los *startups* descubran lo que viene, sufran los procesos de encontrarle la vuelta a los nuevos modelos de negocio y, cuando algo disruptivo finalmente parece funcionar, pagan sumas muy elevadas para quedarse con esas compañías nuevas. Luego se cuidan mucho de no “romper” lo que compraron. Algunas siguen funcionando de manera independiente o con integraciones muy sutiles por varios años. Hay, de todos modos, una excepción que confirma esta regla: la acción que más subió en ese período es la de la empresa que logró disromperse a sí misma. Si el 18 de mayo de 2012 hubieras comprado acciones de Netflix, ¡hubieras multiplicado tu dinero casi por 34!

Si sentís un poco de pena por lo que le pasó a Blockbuster, no deberías. En un momento, el fundador del entonces pequeño *startup* contactó al CEO de la gran corporación y le ofreció venderle el negocio por 50 millones de dólares. La oferta fue desechada porque consideraron que el de Netflix era “un negocio de nicho” y nunca llegaría lejos. Ese “negocio de nicho” tenía la llave para transformar por completo el

mercado de distribución de video, y al momento que escribo vale 154.000 millones de dólares.¹¹²

En conclusión, si querés preparar a tu empresa para la disrupción, no es mala la idea crear una dependencia separada que detecte y anticipe los posibles cambios tecnológicos. Pero un método mejor aún es aprender de la estrategia de adquisiciones de Facebook y Google: mirando a las grandes empresas latinoamericanas, me sorprende que no aprovechen sus posiciones dominantes en la región y sus recursos económicos para quedarse con los proyectos más transformadores.

LA NUEVA FÓRMULA DE ÉXITO EN LOS NEGOCIOS

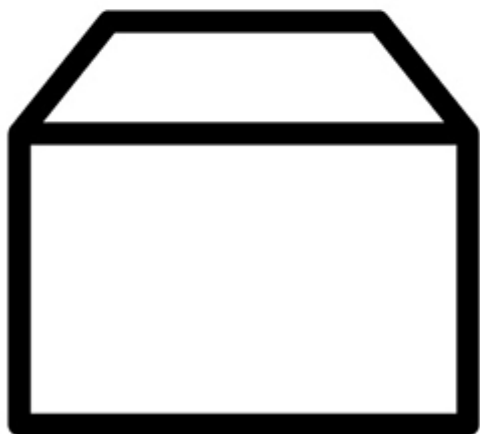
Suena pomposo el título, ¿no? Y en realidad es una trampa. Porque la única receta que tengo para darte es dejar de pensar el éxito como resultado de una fórmula estática. Como dijimos algunos párrafos atrás, producto de la complacencia y el estancamiento que generan los buenos resultados, de repente ¡hoy el éxito es la mejor receta para el fracaso!

Por eso quiero cerrar este capítulo con dos recomendaciones importantes. Por un lado, es fundamental que logres desarrollar la capacidad de tu organización de pensar con prospectiva. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de personas, de empresas, de gobiernos, que toman sus decisiones de mediano plazo como si el contexto fuera

estático. Sin darse cuenta de que cada decisión estratégica requiere hoy un ejercicio cuidadoso para entender cómo será el mundo un tiempo después cuando esa elección tenga un impacto. Esto se vuelve más y más importante en tanto el ritmo de cambio se acelera: cuanto más rápido vamos, más lejos necesitamos ver.

Finalmente, si como le sucede a gran parte de las personas, creés que cambiar es arriesgado, ¡te invito a considerar por un minuto el riesgo de no cambiar! ¿Cuál de las dos opciones te parece más peligrosa?

La transformación digital no es un cambio tecnológico. Es un cambio cultural, individual y colectivo.



CAPÍTULO 7

LA TECNOLOGÍA *y sus* efectos INESPERADOS

LA TECNOLOGÍA Y SUS EFECTOS INESPERADOS

La tecnología es la herramienta más poderosa que tenemos para solucionar los problemas del mundo... ¡y también para generarlos! Uno de los aspectos más fascinantes de vivir en esta época digital es que casi siempre, en el intento por arreglar alguna cosa, la tecnología genera a la vez un gran número de efectos inesperados, tanto en nuestro entorno laboral como en la vida cotidiana.

Veámoslo con un ejemplo: apenas internet comenzó a crecer y a tener más y más contenidos, surgió el problema de cómo encontrar alguna página o dato específico. Para resolverlo aparecieron los buscadores, que indexan todas las páginas que existen y ordenan los resultados con un criterio que intenta acercarte las más relevantes de acuerdo con lo que estés necesitando. Luego, para ganar tiempo, a alguien se le ocurrió añadir una función de autocompletado que utiliza lo primero que empezás a escribir, analiza cuáles son las

búsquedas más frecuentes que comienzan así y te sugiere varias opciones para completar tu frase.

Y de repente, ¡parece el fenómeno inesperado! En definitiva, los millones de búsquedas que hacemos crean una suerte de inteligencia colectiva. Detrás de qué buscan las personas se esconde mucho conocimiento. En ocasiones, para respondernos las preguntas más variadas, esa inteligencia es una fuente mejor que googlear y encontrar los textos que (intencionalmente) se han escrito sobre ciertos temas. Por caso, si queremos saber cómo ven los demás a una determinada persona, en ocasiones mejor que ver qué se dice explícitamente de ella es escribir su nombre y ver junto a qué palabras la busca la gente.

Te cuento un ejercicio interesante que hicimos hace un tiempo junto a Gerry. Nos propusimos entender qué nos pasa en cada etapa de la vida mirando qué nos preocupa más a las diferentes edades. El resultado es, a la vez, divertido e inquietante. Lo que hicimos fue escribir “Tengo xx años y” en Google y dejar que el sistema autocomplete con las cosas que más se buscan. Los resultados que podés ver aquí están tomados de Google en búsquedas en inglés (que arrojan más opciones y cuentan con más volumen que las consultas en español) y traducidos por mí. A continuación, un resumen de nuestra vida, con las búsquedas de los 10 a los 80 años.

- Tengo 10 y... estoy embarazada... estoy aburrido/a... me toco... estoy enamorada/o... me vino el período... soy gay... quiero un novio.

- Tengo 20 y... estoy embarazada... soy virgen... quiero ir a la universidad... nunca tuve novio... quiero ser más alto... estoy deprimida/o... se me está cayendo el pelo... me siento vieja/o.

- Tengo 30 y... nunca tuve novio... estoy deprimida/o... todavía tengo acné... nunca tuve novia... todavía soy virgen... me siento un perdedor/a... no tengo amigos... quiero ser doctor/a... todavía estoy soltera/o.

- Tengo 40 y... todavía soy virgen... estoy embarazada... quiero perder peso... no tengo amigos... no me viene el período... no tengo energía... soy soltera/o... no puedo quedar embarazada... quiero volver a estudiar... nunca tuve novio.

- Tengo 50 y... puedo patear (!?)... no tengo jubilación... estoy sola/o... necesito trabajo... no me viene el período... estoy deprimido/a... estoy siempre cansada/o... necesito perder peso.

- Tengo 60 y... estoy sola/o... necesito trabajo... todavía soy virgen... estoy embarazada... me quiero retirar... estoy deprimida/o... lo sé (!?)... no puedo perder peso... quiero retirarme.

- Tengo 70 y... (nota: A los 70 y 80 años el volumen de búsqueda baja mucho, por lo que debí combinar resultados en inglés y español. A los 90 ya no hay búsquedas en ninguno de los dos idiomas)... soy virgen... nunca he tenido novia/o... estoy embarazada... estoy cansada/o.
- Tengo 80 y... estoy cansada/o todo el tiempo... estoy sentada/o en mi mecedora (!)... me estoy muriendo.

Hay muchas cosas interesantes para pensar a partir de esta información. Por un lado, es muy notorio ver cómo hay temas que nos acompañan toda o gran parte de la vida y otros que son específicos de una edad determinada. También algunos temas cambian de signo: a ciertas edades, por ejemplo, inquieta estar embarazada y en otras no estarlo. Finalmente, comparar los resultados de búsquedas en inglés y español también arroja conclusiones dignas de mencionar, mostrando que algunas preocupaciones son universales y otras son específicas de ciertas culturas: vivo con mis padres, por ejemplo, figura en español, pero no en inglés. Me siento un perdedor, por el contrario, figura en inglés, pero no en español. Te invito a bucear en la inteligencia colectiva pensando tus propios proyectos de búsqueda autocompletada.

Otro ejemplo interesante es el de los mapas que incorporan el estado del tránsito para ayudarte a elegir el camino más rápido. Hasta que aparecieron Waze y otras aplicaciones similares, cada uno elegía el camino basándose un poco en su

experiencia previa, pero sobre todo en la inercia. Al no poder saber cuál era el camino ideal, elegíamos uno y si no generaba demasiados problemas, seguíamos usando el mismo indefinidamente. Sin saberlo, todos tendíamos a elegir más ciertas vías que otras priorizando, por ejemplo, las avenidas por sobre las calles. Un primer efecto inesperado es que Waze naturalmente rompe esa lógica: para minimizar el tiempo tiende a mandar los autos por cierto camino, pero tan pronto ese se recarga, por efecto del propio sistema, comienza a indicarles otro. Como además no tiene inercia ni preferencia por avenidas sobre calles, el resultado es que utiliza la infraestructura urbana de una manera mucho más pareja y eficiente de la que se generaba a partir de nuestra elección desinformada. Así, no solo te hace ahorrar unos minutos al definir por dónde ir. Si un gran número de personas lo usa, también reduce la congestión global de la ciudad.

Sin embargo, como siempre sucede, no todo son rosas: otro efecto sorpresivo es que ciertas calles de barrios residenciales que eran muy tranquilas de repente empezaron a recibir muchos más autos. Eso alteró la calidad de vida de quienes residían allí e incluso redujo el valor de sus propiedades. A modo de protesta y para evitar el efecto, en EE.UU. algunas comunidades comenzaron a reportar congestionamientos falsos en un intento por confundir a los ruteadores y ahuyentar a los conductores de su calle.

Estos son solo dos ejemplos de los efectos inesperados que plantea el avance tecnológico. Pero hay muchos más, algunos con consecuencias mucho más serias. En este capítulo quiero

contarte algunos de los más importantes. Vamos de menor a mayor...

LOS APARATOS INTELIGENTES Y LA INFORMACIÓN ACERCA DE TODO

A comienzos de 2018 tuve la oportunidad de visitar CES, la exposición de productos electrónicos más importante del mundo, que tiene lugar anualmente en Las Vegas. Allí se presentan los dispositivos más avanzados y muchos prototipos futuristas que marcan el rumbo tecnológico de los próximos años.

En *Pasaje al futuro* hablé de la internet de las cosas y el *big data* como dos tendencias que se venían. La que más me impresionó en la feria tuvo que ver precisamente con eso. Ya no basta con tener *smart TVs*, *smartphones* o *smartwatches*. La meta ahora parece ser dotar de inteligencia a absolutamente todos los objetos de uso cotidiano.

¿Quién, por ejemplo, querrá usar una almohada “estúpida” pudiendo usar una inteligente? (modo ironía activado). La almohada Zeeq puede conectarse a internet y reproducir música suavemente en nuestro oído que nos ayude a dormir. También detecta si estamos roncando y genera una tenue vibración para interrumpir el ronquido, y puede despertarnos de manera silenciosa. Finalmente, se conecta al celular y nos ofrece un análisis de la calidad de nuestro sueño.

También se presentó una heladera inteligente con una gran pantalla táctil en la puerta, que permite acceder a las noticias y al clima. Cuenta con una cámara interior que permite ver qué hay adentro desde el teléfono en el supermercado para no comprar cosas que ya tengamos y también saber cuánto hace que está guardado cada alimento para evitar comer alimentos en mal estado. Lleva estadísticas de todo lo que comemos, hace informes de consumo y puede conectarse a sitios de venta online y hacer directamente las compras de comestibles justo antes de que se acaben.

Claro que no solo necesitamos inteligencia en el dormitorio y en la cocina. La empresa japonesa Toto desarrolló el primer inodoro inteligente. Este prodigioso aparato calefacciona la tabla para evitar sentarse sobre algo frío y dispone de un extractor que se activa directamente dentro del vaso para evitar que el aire circule. Además incorpora un sistema de lavado y secado (¡no es broma!). Pero su avance más llamativo es que tiene un sistema de limpieza automático que hace que solo sea necesario limpiarlo a mano una vez al año.

Entre otras locuras, también vi un bastón inteligente que alerta si la persona que lo utiliza se cae, un paraguas que avisa cuando va a llover y te notifica cuando te lo olvidás, un cepillo de pelo que analiza el estado de tu cabello cada vez que te peinás, un cepillo de dientes que monitorea la calidad de la higiene dental y hasta unos zapatos de mujer cuya altura de taco puede regularse desde una *app* en el celular.

Más allá de que algunos de estos dispositivos parecen introducir una sofisticación exagerada e innecesaria, el

abaratamiento de los componentes electrónicos está abriendo la puerta a esta nueva generación de aparatos domésticos que seguramente cambien los hábitos diarios de muchos de nosotros. El desafío es que esta proliferación de objetos inteligentes sirva para potenciar nuestras propias capacidades humanas y nuestra sensibilidad para apreciar el mundo, no para volvernos crecientemente perezosos, inútiles o ensimismados. ¿Delegar más y más decisiones e inteligencia en los objetos nos hará menos inteligentes a nosotros? Sin duda este cambio nos permitirá vivir en entornos más predecibles, más eficientes, más armónicos. Pero el precio quizás sea perder algo de esa falibilidad, esa capacidad de improvisación, que nos hace a los humanos ser justamente lo humanos que somos. Hasta acá las consecuencias previsibles.

Ahora es donde la cosa se pone más interesante. Hasta que apareció este nuevo fenómeno, los únicos dispositivos conectados a la red eran las computadoras. Y toda la información disponible en internet era generada por seres humanos. La proliferación de aparatos conectados está cambiando esta realidad: pronto la abrumadora mayoría de los datos que circulen por la red serán generados por cosas y no por personas.

El principal cuello de botella actual es la conectividad: hoy en día las redes resultan insuficientes para ofrecer acceso veloz a un número tan grande de personas y objetos. Pero eso está a punto de resolverse: las nuevas redes 5G permitirán pasar de las actuales mil conexiones por antena a más de un millón, dando además un ancho de banda mucho mayor a

cada una. Todos estos nuevos dispositivos hacen que actividades que no dejaban registro alguno repentinamente empiecen a ser medidas y a generar información sobre cada aspecto mínimo de nuestra vida, ya no solo en el ámbito público sino en nuestra esfera privada. Tal vez no lo sepas, pero incluso hay muchas *apps* que graban lo que sucede en la pantalla de tu celular sin que estés al tanto. Por esa razón, muy pronto el concepto de privacidad ya no pasará solamente por cosas como quién te filma y monitorea cuando te movés por el espacio público, quién lee tus mails u obtiene el número de tu tarjeta de crédito: tendrá que ver con quién accede a la información sobre lo que pasa dentro de tu dormitorio o de tu baño y qué conclusiones pueden obtener los algoritmos acerca de vos gracias a eso.

LAS NUEVAS REALIDADES IRREALES

En un emblemático video musical de la década del 90, la banda Aerosmith retrataba a un joven concretando todas sus fantasías junto a la mujer de sus sueños. Pero había un detalle... A pesar del extremo realismo de lo que estaba viviendo, ¡nada de ello ocurría realmente en el mundo físico! Utilizando una computadora, un visor y otros aparatos, este joven diseñaba una experiencia virtual para que fuera tal como él quería. Ese fue un vívido retrato de una tecnología que hasta ese momento parecía pura fantasía y con la que todos soñamos: la realidad virtual (RV).

La compra de la compañía Oculus (fabricante de un visor similar al que imaginaba el clip) por parte de Facebook en 2014 por un valor de 2.000 millones de dólares fue la primera señal de que la fantasía del video de Aerosmith muy pronto dejará de serlo. Desde ese momento varias compañías, incluyendo a Google, HTC y Sony han invertido fuerte en el sector en forma sostenida.

Lo elevado de su precio, lo incómodo de su uso y la tendencia a generar mareo a los usuarios hacen de esta primera versión más un emblema que un producto masivo viable. Esos obstáculos se superarán rápido, como pasó con los primeros celulares que requerían cargar una valija. Aquellos dispositivos hoy nos dan gracia, pero fueron el primer paso de un cambio que transformó nuestra existencia de maneras que entonces éramos incapaces de imaginar.

En una demostración hace un tiempo tuve la oportunidad de “subirme a una montaña rusa”. Los estímulos visuales y sonoros eran tan vívidos que, incluso sin tener las sensaciones que provoca la aceleración de una montaña rusa real, tuve que sujetarme para no perder el equilibrio. Un instante después “sobrevolé Nueva York” y enseguida “recorrí Venecia en una góndola”. Quizás lo más raro de la situación era experimentar a la vez la plena conciencia de estar haciendo el ridículo mirando a todos lados con una escafandra en mi cabeza en público y aun así sentir que estaba a miles de kilómetros de allí visitando lugares extraordinarios.

Las aplicaciones de esta nueva tecnología van mucho más allá del entretenimiento o el turismo: resulta especialmente

interesante pensar en los usos educativos, por ejemplo, recorriendo geografías o reviviendo momentos icónicos de la historia. Las posibilidades en otros ámbitos también son vastas: desde la reconstrucción de escenas del crimen en investigaciones hasta el trabajo colaborativo de personas a distancia. Un uso inesperado que está generando un impacto grande es la aplicación al tratamiento de las fobias y el estrés postraumático. Las personas que padecen esos trastornos pueden revivir o atravesar situaciones temidas de una manera segura. La posibilidad de crear entornos interactivos e inmersivos promete reinventar gran parte de nuestra manera de hacer las cosas y de relacionarnos.

“Realidad” y “virtual” son dos palabras que no deberían andar juntas. De acuerdo con la RAE, la primera señala aquello que “existe” y “ocurre verdaderamente”, en oposición a la segunda que caracteriza algo que “produce un efecto” pese a su “naturaleza aparente”. Combinar esos dos conceptos en una sola frase deja clara la posibilidad y, a la vez, el desafío que presenta esta tecnología: cuando podamos construir experiencias tan vívidas y verosímiles que nuestros sentidos las experimenten como indiscernibles del mundo “real”, ¿importará que verdaderamente no lo sean? ¿Hará falta haber estado en Nueva York para haber estado en Nueva York? En definitiva, ¿será preciso concretar nuestros sueños para concretar nuestros sueños?

Al mismo tiempo, mientras la RV acapara todas las miradas, es su hermana menor, la realidad aumentada (RA), la que en mi opinión más impacto va a tener en nuestra vida en los

próximos años. Mientras que la realidad virtual intenta reemplazar el mundo que vemos por otro y “transportarnos” allí, la realidad aumentada nos mantiene en este mundo, pero agrega por encima de lo que vemos una capa de información hoy invisible que añade dimensiones a lo que estamos viviendo. Quienes recuerden películas de ciencia ficción como *Terminator* o *Robocop* sabrán de qué estoy hablando. Estos robots veían con sus “ojos”, pero sobre la imagen aparecían sobreimpresos toda clase de datos útiles para entender lo que estaban observando.

Después del fiasco de los Google Glass, hace un tiempo tuve la posibilidad de testear por unos días un HoloLens, el producto de realidad aumentada de Microsoft. Si nunca usaste uno te sugiero que lo pruebes. La versión 2 lanzada en 2019 está muy cerca de convertirse en un producto viable para masificar esta tecnología, aunque el foco por ahora son las aplicaciones en el entorno corporativo y el precio lo vuelve inaccesible todavía para el uso hogareño. Apenas empecé a usarlo vi más claro aún que la RA llegó para quedarse y seguramente se imponga mucho más rápido que la RV. Porque esta, al aislarnos por completo de nuestro entorno físico, necesita de un ambiente especialmente diseñado para no toparnos con objetos inesperados. Internet está lleno de *bloopers* de personas que se llevan por delante un mueble que no ven o se sientan en una silla que en realidad no está allí. La RA, por definición, es para usar en cualquier lado, estemos donde estemos. Y no requiere equipos tan

sofisticados: para muchos de los usos basta cualquier teléfono celular.

La sensación de ver arriba de nuestra mesa real un objeto que parece tan material como la mesa misma pero no está allí es muy impactante. Y más aún cuando se usa en grupo y los demás también ven aquello que estás viendo. Es muy cómodo aprovechar todas las paredes del lugar donde estamos como espacio de trabajo, poniendo en un lugar el navegador, en otro el correo, etc.

Su aplicación al mundo de los juegos es tanto o más impactante que la de la RV. La compañía estadounidense Magic Leap recibió ya más de 1.400 millones de dólares para su plataforma de juegos de RA, en la que las cosas más asombrosas pasan en el living de tu casa. También es posible recorrer Berlín viendo el Muro como si aún estuviera allí, probarte ropa sin tener que cambiarte o mirar desde la vereda los departamentos de una cuadra y ver cuáles están en venta y toda la información correspondiente. El mayor potencial, de todos modos, vendrá de usos que hoy ni siquiera imaginamos. Emprendedores en todo el mundo deben estar inventando ahora cosas nuevas aprovechando las posibilidades que se abren a partir de esto.

Pero la promesa tiene también su lado riesgoso: igual que sucede con la versión “curada” y con menos fricciones que nos ofrecen las redes respecto de los encuentros cara a cara, la realidad virtual podrá crear también un mundo más “seguro” y a medida para desarrollar nuestras vidas. ¿Aprovecharán también nuestros sesgos y nos ofrecerán superestímulos que

resultan impensables en el “sucio” mundo de los átomos? ¿Qué grado de adictividad alcanzaremos en los videojuegos y en las redes usando experiencias inmersivas y completamente verosímiles? ¿Quién querrá enfrentar las complicaciones del mundo físico si puede pasar sus días en otro falso y perfecto?

¿Y SI TU TELÉFONO TE CONOCE MÁS PROFUNDAMENTE QUE VOS?

“Conócete a ti mismo”. Este célebre aforismo de la antigüedad griega estaba escrito en la entrada del templo de Apolo en Delfos donde funcionaba el famoso oráculo. Allí, las Pitonisas accedían al saber de los dioses y ofrecían a los consultantes respuestas a sus incógnitas. Es interesante que estuviera ubicado allí: de alguna manera parece plantear que conocerse a uno mismo es tan importante que sin eso es imposible acceder a la sabiduría divina, más elevada.

Desde hace casi tres mil años, entonces, perseguimos esta meta de manera bastante infructuosa: parece que descifrar el enigma interior que cada uno de nosotros representa para sí mismo es una tarea más compleja de lo que parece a simple vista. Los avances en la psicología, la neurociencia y la filosofía nos acercan nuevas herramientas y aun así seguimos relativamente a oscuras. Hoy ya no le preguntamos a las Pitonisas porque el oráculo cambió de domicilio y atiende en Google.

La solución a este desafío milenario parece estar llegando por el lado menos esperado y, quizás, el menos deseable. Un caso que generó mucha repercusión en EE.UU. hace unos años sirve de ejemplo. Un padre se presentó furioso en una tienda de la cadena Target porque había visto que a su hija menor, todavía en la secundaria, le enviaban por correo cupones de descuento para la compra de ropa de bebé, cunas y pañales. Días después recibió un llamado de un ejecutivo de la empresa para pedirle perdón, pero fue él el que debió disculparse: ¡había hablado con su hija y se llevó una gran sorpresa! Estaba de dos meses y medio.

Para ciertas empresas es muy importante detectar tan tempranamente como sea posible el momento en que una mujer queda embarazada, punto en el cual necesita empezar a comprar muchos productos que hasta ese momento no requería. El primero que identifica el embarazo puede empezar antes con el marketing que dirija esos nuevos consumos a una cadena o marca específica. Basándose en los patrones de compra, el supermercado Target logró desarrollar un algoritmo que ofrece una precisión para detectar la gravidez superior al 90%.

Gracias a la digitalización de casi todos los aspectos de nuestra vida a la que vengo haciendo referencia, cada pequeño acto que realizamos (una compra en un negocio, un viaje en ómnibus, un consumo de alimentos, una visita al médico, etc.) deja una huella que las empresas relacionadas con la operación y nuestro teléfono celular detectan y registran. Si nunca visitaste la sección “Tus rutas” de Google

Maps te invito a que lo hagas ahora. Va a resultarte impactante todo lo que Google sabe de vos, solo por seguir minuto a minuto tus movimientos. Los datos son anónimos, pero ¿cuántas personas hay que duermen todas las noches en tu casa y van todos los días a tu trabajo? Cualquiera que acceda a esos datos podría fácilmente deducir a quién pertenecen y ver a qué otros lugares vas para saber muchísimos detalles de tu vida.

Los enormes volúmenes de datos que se acumulan de esta manera son analizados por supercomputadoras que detectan en ellos información a la que sería imposible acceder de otro modo. Por ejemplo, analizando lo que escuchás, sería posible detectar toda la música que jamás escuchaste y te encantaría pero no sabés que te gusta. Tu celular sabrá qué te va a gustar escuchar antes que vos mismo.

¡Y a veces ni siquiera hacen falta algoritmos sofisticados! Una investigación del diario *Wall Street Journal* reveló que sitios como Facebook podían acceder a información de algunas *apps* que usamos.¹¹³ Muchas de las aplicaciones para monitorear nuestra salud, hacer ejercicio o hasta llevar control de los ciclos menstruales para estimar el momento de la ovulación, compartían esos datos con las plataformas que se ocupan de hipersegmentar los avisos publicitarios. A partir del escándalo que se desató cuando este dato se hizo público, Facebook tuvo que discontinuar esa práctica, pero seguramente haya muchas otras fuentes de información sobre nosotros que todavía son aprovechadas sin que lo sepamos.

A partir de nuestras conductas y nuestra actividad en las redes es posible inferir nuestros estados emocionales, nuestras preferencias sexuales, nuestras visiones políticas, el inicio o fin de una relación amorosa, la concepción de un hijo y muchos otros aspectos íntimos y sutiles de nuestra vida. Imaginate qué pasaría si toda esa información sobre vos disponible en tu celular fuera analizada por las aseguradoras o las empresas de medicina prepaga, ávidas de detectar antes de que vos mismo lo sepas información sobre tu salud, tu predisposición a sufrir enfermedades o trastornos psicológicos. O si fuera accesible a tus potenciales empleadores para que desmenucen los detalles ínfimos de tu personalidad.

Si la pregunta del título te pareció un despropósito, pensá de nuevo. No resulta tan improbable un futuro cercano en que nuestros teléfonos sepan más de nosotros que nosotros mismos y hasta tomen mejor que nosotros las decisiones más triviales. ¡Hey, Google!: ¿qué quiero comer hoy?

EL LADO OSCURO DE LOS ALGORITMOS: LAS COMPUTADORAS RACISTAS

Con el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, más y más aspectos de nuestra vida comienzan a ser decididos por máquinas, sin intervención humana. Como ejemplo, gran parte de las operaciones ejecutadas diariamente en los

mercados de capitales son resultado de instrucciones emitidas por computadoras que analizan miles de variables para decidir cuál es el momento ideal para comprar o vender una determinada acción, un método conocido como “trading algorítmico”.

De a poco las máquinas van afectando áreas más sensibles: cuestiones que pueden incidir fuertemente en nuestro futuro, como la posibilidad de acceder o no a un crédito bancario, o de ser seleccionado o no para un empleo, van dejando de ser definidas por personas y quedando en manos de sistemas.

Para quienes somos un tanto escépticos respecto de la naturaleza humana este avance nos genera un atisbo de esperanza: confiamos en que decisiones tomadas de esta manera nos libren de la irracionalidad, la arbitrariedad y el prejuicio que impregnan muchos de los criterios humanos a la hora de escoger.

Sin embargo, estas expectativas acaban de toparse con un obstáculo inesperado. Por la manera en que son contruidos algunos de estos sistemas, en muchas áreas están resultando más discriminadores y racistas que el peor de los humanos. Como mencioné en el capítulo 4, las inteligencias artificiales más avanzadas no son programadas por personas sino “entrenadas” sobre la base de datos. Por ejemplo, para desarrollar un software que permita seleccionar de personal siguiendo un método llamado “aprendizaje supervisado”, se lo alimenta con millones de CVs reales y se le indica qué candidatos fueron escogidos. La máquina analiza ese volumen descomunal de datos y extrae los criterios, tanto obvios como

sutiles, explícitos o implícitos, que llevaron en el pasado a que una persona sea elegida. Una vez entrenada, basta darle un CV para que la computadora pueda decidir si debe contratarse o no a ese postulante con una precisión asombrosa.

El problema se genera porque esas enormes bases de datos surgen de decisiones que fueron tomadas por humanos, y por ende acarrean todos los sesgos y prejuicios que tenemos. Si en las entrevistas, de manera consciente o inconsciente, habitualmente se privilegia por ejemplo la contratación de hombres, personas de raza blanca o se discrimina a las personas de clase humilde, las computadoras así entrenadas repetirán y amplificarán estos criterios injustos. Lo que es peor, hacerlo de esta manera nos libra de cualquier sentimiento de culpa, al no ser nosotros quienes tomamos esas decisiones y al mantener ocultos los criterios utilizados para la resolución positiva o negativa de cada caso. Una característica fundamental de los algoritmos basados en redes neuronales que desarrollaremos enseguida es que generan una respuesta optimizada, pero no detallan los fundamentos de esa decisión. La máquina dice “contrátalo” o “no lo contrates”, pero en la mayoría de los casos no puede articular las razones para explicar por qué.

Te cuento un ejemplo impactante: si realizás una búsqueda en Google Imágenes que diga en inglés “peinados de mujeres profesionales” (“*professional women hairstyles*”) el resultado es ver mujeres atractivas con peinados agradables. Si hacés ahora la búsqueda para apariencias poco profesionales (“*unprofessional women hairstyles*”), previsiblemente aparecen

peinados desordenados. Pero hay un dato sorprendente: las mujeres que aparecen en la primera búsqueda son casi todas blancas. Las de la segunda, ¡casi todas negras!

En este tipo de casos, quienes desarrollan los algoritmos no informan cómo fueron entrenados, pero indudablemente debe haber sido sobre la base de contenido de búsquedas y *feedback* de seres humanos. Y algo del prejuicio de esas personas inadvertidamente quedó incorporado en el criterio de decisión del buscador.

En breve las computadoras nos ayudarán a tomar mejores decisiones y a conducir mejor nuestra vida en casi cualquier terreno. Pero para que esto suceda será necesario ser cuidadosos a la hora de desarrollar los sistemas, para protegerlos de los prejuicios raciales, de género y sociales que contaminan las arbitrarias decisiones humanas actuales.

EL LADO OSCURO DE LOS ALGORITMOS: LA ÉTICA DE LOS AUTOS AUTÓNOMOS

Un tren circula a alta velocidad. Todavía está a cierta distancia del lugar donde estás y ves que más adelante hay cinco personas reparando la vía. No tenés manera de avisarle al maquinista ni a los obreros del inminente peligro, pero delante tuyo hay una palanca que permite desviar el tren a una vía alternativa en la que está trabajando una sola persona. Solo hay diez segundos para tomar una decisión. ¿Usarías el

mecanismo para salvar a cinco, pero activamente condenar a uno? ¿O dejarías que mueran más personas, pero sin tener responsabilidad activa en esas muertes?

Este es un dilema que se usa con mucha frecuencia en discusiones académicas para ilustrar la complejidad filosófica de los problemas éticos. Sirve como disparador del pensamiento, pero la situación es tan artificial que jamás podría presentarse. ¿O sí?

Estamos a unos pocos años de que circulen autos autónomos en nuestras calles. Es decir, vehículos que no serán conducidos por personas sino por computadoras dotadas de numerosos sensores con mucha más potencia y confiabilidad que dos ojos y dos orejas.

¡Esta es una gran noticia! De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, los accidentes de tránsito son la séptima causa de muerte en la Argentina, solo superada por grandes males como la enfermedad cardíaca, el cáncer y los ACVs. La cantidad de víctimas fatales por semana equivale a ¡que se estrellara un avión de pasajeros cada siete días! Y eso no tiene en cuenta a quienes sobreviven y acarrean secuelas o largos períodos de recuperación. La estadística adquiere mucho más dramatismo cuando se considera que las enfermedades mencionadas afectan predominantemente a personas de edad avanzada. Los siniestros viales, en cambio, son la mayor causa de pérdida de vidas de menores de 35 años.

En la abrumadora mayoría de los casos el origen de los accidentes es la mala conducción humana, no las fallas del vehículo: el exceso de velocidad, la agresividad en las

maniobras, el consumo de alcohol y la distracción son algunas de las principales causas. Las computadoras no beben, no tienen una “mala noche” y hasta pueden enviar mensajes de WhatsApp sin que eso reduzca su capacidad de atención. La solución parece clara: igual que sucede hoy con los aviones, que vuelan la mayor parte del tiempo en piloto automático, dejar el manejo en manos de computadoras en vez de seres humanos reducirá drásticamente la cantidad de accidentes y salvará miles y miles de vidas.

Pero un efecto secundario de este cambio es que el problema ético que mencioné en el inicio se convertirá en una realidad tangible. Si, por una situación imprevista, digamos la rotura inesperada de un neumático, el “cerebro” del auto determina que una colisión es inevitable, el auto deberá “elegir” qué accidente es preferible: ¿choca al auto de adelante, al de la derecha o al de la izquierda? En otras palabras, para poder circular los autos autónomos deberán tener un algoritmo que les proporcione una ética, una manera de definir este tipo de conflictos morales.

Esta ya no es una discusión abstracta: en la última parte de 2018, la división de Google que desarrolla autos que no requieren de conducción humana anunció una inversión superior a los 1.000 millones de dólares para adquirir más de 80.000 automóviles que le permitirán multiplicar en los próximos dos años su flota actual de 600 unidades a una más de cien veces mayor. Y la automotriz Tesla ya acumula más de 300 millones de kilómetros recorridos en su modalidad semiautónoma. Estos datos terminan de confirmar que la

revolución de contar con autos plenamente autónomos está finalmente a la vuelta de la esquina.

Retomo un ejemplo que usé en *Pasaje al futuro*: imaginá que un vehículo autónomo está circulando por un camino de cornisa y ocurre una falla que hace que un accidente sea inevitable. El auto puede entonces elegir entre dos opciones: una alternativa es evitar el precipicio y chocar de frente a un ómnibus escolar lleno de niños, probablemente matando a varios de ellos y dejando herido al dueño del auto; la otra opción es lanzarse al precipicio para evitar matar a los chicos, pero condenando a muerte al ocupante. ¿Qué querrías que haga tu auto si fueras esa persona?

Decidir qué criterio ético darles a nuestros autos es un tema de enorme sensibilidad que está empezando a ser trabajado y discutido por investigadores, filósofos y tecnólogos. La discusión es apasionante y de su resultado depende la posibilidad de salvar miles de vidas, tal vez la tuya o la mía. Pero está en juego también la chance de que quizás te toque ser sacrificado por un algoritmo para salvar otras vidas. ¿Legislaremos una única ética o convivirán varias diferentes? ¿Elegiremos a nuestros vehículos de acuerdo con cuál se acerca más a nuestros valores? ¿Cómo impediremos que los algoritmos sean hackeados para hacer daño?

Quizás el aspecto más delicado de la decisión sea qué valor dar en el “cálculo” a la vida del dueño del auto. ¿Debe el coche comportarse “egoístamente” y proteger la vida de su dueño por encima de las vidas de los otros implicados en el accidente? ¿O debe ser “altruista” y salvar el mayor número de

vidas posible, aun si ello ocasionalmente implica condenar a muerte al propietario?

El “dilema del prisionero” es una situación hipotética muy utilizada en lógica y en economía para mostrar que, contrariamente a la idea de la “mano invisible” de Adam Smith, la persecución irrestricta de los intereses individuales frecuentemente conspira contra la obtención del bien común, u óptimo colectivo. El dilema plantea la situación de dos presos que van a ser sometidos a un interrogatorio y está diseñado de modo tal que la situación ideal sería que ambos prisioneros cooperaran y recibieran una pena abreviada, pero los incentivos analizados desde el punto de vista individual llevan a cada uno de ellos a decidir lo contrario y terminar ambos en el peor de los escenarios.

¡Con la adopción de los autos autónomos parece estar presentándose este conflicto, pero ya no de manera hipotética sino bien real! Un estudio realizado por el Media Lab del MIT se propuso analizarlo, y los resultados son muy interesantes. En un escenario donde la disyuntiva es entre salvar al dueño del auto o a diez otras personas, 76% de los entrevistados opina que los autos deberían ser “altruistas”. Esto tiene sentido, dado que a priori no sabemos, cuando se produzca un accidente, de qué lado nos tocará estar. Podemos ser los dueños del auto que causa la colisión, pero también el desafortunado ocupante de otro vehículo o un peatón parado en el lugar inoportuno en el momento incorrecto. Salvar a la mayor cantidad de gente posible, sean quienes sean, maximiza nuestra propia chance de sobrevivir. El resultado

cambia completamente cuando la pregunta es si comprarías un auto autónomo con ética “altruista”. Ubicados ahora en ese lugar específico, la mayoría de las personas se rehusarían a comprarlo si salvar su propia vida no fuera la prioridad absoluta del coche.

He aquí el “dilema del pasajero egoísta”. Si queremos que las calles del futuro sean más seguras para todos, deberíamos impulsar una ética en nuestros autos autónomos que haría que muy poca gente quiera adquirirlos. Si dejamos que las decisiones individuales primen, aceleraremos la adopción de esta tecnología al precio de una situación peor para todos donde llenemos las calles de autos tan egoístas como sus propietarios.

LA HORA DE LOS ROBOTS SE ACERCA

La idea de vivir rodeados de robots que nos hagan la vida más sencilla nos acompaña desde hace tiempo. En la década del 60, *Los Supersónicos* se ocuparon de plasmar esa fantasía con Robotina, esa asistente mecánica que resolvía muchos de los problemas de la vida diaria de la familia.

Pasaron cincuenta años y hoy la convivencia cotidiana con robots sigue sonando a ciencia ficción. Un robot no es otra cosa que una máquina, manejada por una computadora. Pero de poco sirve una sofisticada estructura mecánica si no es capaz de realizar por su cuenta tareas complejas. Por ello, la razón principal de su inexistencia hasta hoy no es la dificultad

en construir sus cuerpos, sino sus mentes. Los rápidos avances recientes en inteligencia artificial que venimos describiendo están allanando finalmente el camino.

En la última parte de 2018, dos videos presentados por la empresa Boston Dynamics se viralizaron globalmente en las redes y dejaron atónita a buena parte de la humanidad. En el primero de ellos, un humanoide llamado Atlas realiza una serie de desafíos atléticos y de equilibrio, coronados por un “salto mortal” hacia atrás, una vuelta carnero en el aire y una caída perfecta sobre sus “pies”. Es imposible no maravillarse e inquietarse por la organicidad de sus movimientos.¹¹⁴

En el segundo video se observan dos “perros” robots colaborando uno con otro para abrir una puerta y escapar del laboratorio en el que estaban confinados.¹¹⁵ En una continuación se ve a uno de los empleados de la empresa impidiéndole al “animal” que realice la tarea, usando un palo de hockey.¹¹⁶ Ante este inconveniente inesperado, el robot responde de manera autónoma intentando cumplir con su cometido. Frente a este último video la reacción fue impactante: la mayoría de quienes lo vimos sentimos más temor que entusiasmo. Viendo al investigador hostigar al perro con su palo no pude evitar pensar que el día que la inteligencia de esos robots siga en aumento y puedan ver la filmación, ¡no quisiera ser esa persona y estar cerca de ellos a la hora de la venganza!

El ejemplo de los perros reales resulta interesante para pensar el problema: a pesar de que muchas razas tienen una notable superioridad física respecto de los humanos y podrían

fácilmente atacarnos y vencernos, su trato hacia nosotros es sumiso y se convirtieron en “el mejor amigo del hombre”. Nos brindan cariño, compañía, hacen piruetas a nuestro pedido y hasta los más adiestrados pueden realizar tareas tales como traernos el diario o las pantuflas. Con otros animales con dotes físicas mucho más poderosas que las nuestras sucede algo parecido: como mencionamos antes, teóricamente los cocodrilos deberían hacer carteras de piel de humanos, no al revés. Sin embargo, pese a no actuar sumisamente, no pueden competir con nuestra mayor inteligencia y capacidad de manejo de herramientas y somos nosotros los que, con cierta crueldad, ejercemos por la fuerza nuestro poder sobre ellos.

Esta nueva raza de seres electrónicos que estamos creando no tendrá estas limitaciones que presentan los animales salvajes. Como los videos demuestran, podrán eventualmente superarnos en capacidad física, habilidad de movimientos, uso de herramientas y quizás algún día incluso en inteligencia. ¿Lograremos que, pese a su evidente superioridad, tengan el carácter amigable y sumiso de los canes? ¿Nos tratarán con la crueldad con la que muchos de los humanos tratan a los animales? ¿O simplemente nos ignorarán? Dado que tal vez el resultado no se parezca a Robotina, ¡yo al menos evitaría subir videos molestándolos con palos de hockey! ☺

EL CADA VEZ MÁS DIFUSO LÍMITE ENTRE LO AUTÉNTICO Y LO FALSO

La idea de que “hay que ver algo antes de creerlo” tiene orígenes bíblicos. Según el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles, Santo Tomás, se rehusó a creer que Cristo hubiera resucitado hasta no ser capaz de observarlo con sus propios ojos. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, continúa el texto, Tomás constató que era cierto, pero Jesús le reprochó su incredulidad inicial.

Esta máxima de “ver para creer” expresa dos pilares de la experiencia humana del mundo. Por un lado, que fuera del ámbito específico de la fe religiosa, resulta fundamental buscar evidencias materiales como base para formar nuestras convicciones. Por otro, que la vista nos ha resultado siempre el más confiable de nuestros sentidos, el preferido a la hora de separar lo verdadero de lo falso.

Las ilusiones ópticas ponen, en cierta medida, un signo de pregunta a esa convicción. Es posible construir figuras que engañen a nuestra percepción y logren que, por ejemplo, veamos de longitud distinta a dos segmentos que miden lo mismo. No importa cuánto nos muestren con una regla que se trata de una ilusión, nuestro cerebro se rehúsa a ver ambos como iguales. Fuera de este contexto limitado y artificial, la vista normalmente nos resulta precisa y nos sirve como principal herramienta para capturar la realidad de cómo son las cosas. Si alguien tiene dudas sobre algo, basta decir que “lo vimos con nuestros propios ojos” para dar un halo de credibilidad al hecho en cuestión.

Sin embargo, la tecnología se está ocupando de socavar esta certeza. Hace rato ya que el Photoshop hizo que debamos

desconfiar de toda imagen digital, especialmente las publicidades, intencionalmente retocadas y mejoradas. Pero aun cuando no confiáramos en los pequeños detalles, a grandes rasgos las fotos seguían requiriendo una apoyatura real para realizar la toma. Amplificando el problema, una inteligencia artificial diseñada por la empresa fabricante de procesadores de imagen NVIDIA permite crear nuevos rostros humanos, imágenes fotográficas completamente realistas de personas que no existen. A principios de 2019 la página *This person does not exist* despertó un repentino furor, mostrando el asombroso impacto potencial de esta tecnología. Si no lo viste en su momento te recomiendo que lo hagas ahora.¹¹⁷ Este avance eliminó la frontera entre ver personas que existen y otras que no, aniquilando definitivamente la credibilidad de las imágenes.

El video, por su parte, nunca tuvo su Photoshop, y resultó siempre mucho más difícil de retocar que las fotos. Por esa razón, siempre despertó aún más confianza. Si algo estaba filmado, seguramente haya sucedido. ¿O no? Nuevamente son las inteligencias artificiales las que se ocuparon de arrasar con esa certeza. El primer paso lo dio un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, que logró crear una IA capaz de tomar una foto y generar los movimientos faciales y de la boca que se corresponden con la dicción de cualquier texto. Esto puede combinarse con otra IA desarrollada por el *startup* canadiense Lyrebird preparada para, a partir de una breve grabación, generar el sonido de la frase correspondiente imitando cualquier timbre de voz. En otras palabras, estamos

a muy poco tiempo de poder generar, a partir de un retrato, un video donde la persona que queramos esté filmada diciendo lo que se nos antoje, con su propia cara, sus gestos y su tono de voz. En definitiva, la conjunción de estas tecnologías permite crear una “réplica digital” en video de cualquier persona.

El siguiente paso fue la tecnología conocida como *deepfake*, que permite cambiar la cara de alguien en un video por la de otro, de una manera sumamente creíble. La primera aplicación, como muchas veces sucede en tecnología, fue en la industria del porno, generando películas eróticas aparentemente protagonizadas por celebridades. Esto no solo expone a las estrellas a aparecer haciendo cosas que no hicieron. También les abre la puerta a desacreditar cualquier video comprometedor que circule, aun si fuera verdadero.

Finalmente, a mediados de 2018 Google hizo una demostración de su tecnología Duplex, que permite que su asistente virtual realice llamadas de teléfono para, por ejemplo, agendar turnos. La máquina hasta titubea cuando habla y usa muletillas, de modo que el interlocutor no detecte que no está hablando con un ser humano. ¿Es aceptable que una IA se haga pasar por persona?

La posibilidad de generar imágenes, audios y videos falsos pero indiscernibles de los auténticos presenta un desafío enorme, tanto en el plano social como ético. Por un lado, desata una carrera armamentista similar a la de los antivirus: un grupo de nuevas compañías intenta desarrollar sistemas capaces de detectar si una imagen, sonido o video es

fraguado. Por otro, muchos estados buscan legislar al respecto para convertir la creación de “réplicas digitales” en un delito similar a la calumnia.

Más allá de estos intentos, cuesta imaginar en esta era de las noticias falsas las posibilidades de manipulación que se abren hacia delante. Como mencioné en la sección sobre la viralización en las redes, las falsedades circulan a una velocidad mucho mayor, la mayoría de los usuarios no valida la veracidad de lo que comparte y las desmentidas no le interesan a nadie. El sesgo de confirmación se ocupa de que creamos verdadero aquello que coincide con nuestro prejuicio, más allá de que sea cierto. Asusta especialmente el potencial uso como herramienta de las campañas políticas.

Y existe una consecuencia aún más imprevisible: la justicia se basó históricamente en la presentación de pruebas como evidencia para esclarecer posibles delitos. Más allá de los testimonios de testigos, las evidencias más importantes son las imágenes, videos o grabaciones de audio que pudieran obtenerse para discernir lo que pasó. ¿En qué nos basaremos para probar la veracidad de los hechos cuando toda evidencia material pueda ser digitalmente creada o alterada?

¿De alguna manera estamos construyendo un mundo en el que “una imagen falsa vale más que mil palabras falsas”? ¿Qué pasará en el mundo del “ver para creer” cuando ya no podamos creer en nada de lo que vemos?

¿EL FIN DEL CONOCIMIENTO?

Investigando sobre tecnologías disruptivas frecuentemente me encuentro con noticias que me sorprenden. Pero lo que me pasó hace un tiempo leyendo una nota de la revista *Wired* no me había pasado nunca y jamás volvió a sucederme. Iba siguiendo el texto con interés y de repente me di cuenta del impacto extremo de lo que estaba leyendo de una manera tan brutal que quedé atónito, mareado, mirando la pantalla como si un boxeador me hubiese dado un puñetazo en la nariz. No sé si lograré aquí que a vos te pase lo mismo, pero voy a hacer el intento.

Quizás te hayas dado cuenta de que me fascina la ciencia. La obsesión humana por examinar el mundo para descifrar cómo funciona todo me parece una de las características más hermosas y nobles que tenemos los humanos. Desde tiempos inmemoriales, llevamos adelante una maravillosa cruzada por tratar de entender y explicar todo lo que nos rodea. En mi opinión lo que hace verdaderamente única a nuestra especie es nuestra curiosidad y nuestro método para interrogar a la realidad, construir modelos explicativos y arribar a verdades provisionales.

Sin embargo, la búsqueda intelectual por entender podría estar cerca de llegar a su fin. La ciencia puede morir en manos de... de... —¿de quién más?— de las inteligencias artificiales. Las armas del crimen son los mentados *big data* y *deep learning*.

Los enormes volúmenes de datos y el extraordinario poder de las máquinas están generando un atajo. En vez de plantear modelos, formular hipótesis a tientas, generar experimentos,

medir resultados e intentar construir un sentido para entender lo que pasa, cada vez resulta más fácil y tentador alimentar una IA con la información disponible y, tal como pasó con AlphaGo y el go, simplemente dejar que la computadora aprenda. Lo interesante es que pueden empezar sin ningún preconcepto. El modelo mismo emerge como parte de ese aprendizaje, y en muchos casos resultan en un “pensamiento” alienígena: escapan a nuestro entendimiento y no están anclados en nuestra manera de ver el mundo. La belleza de nuestros modelos científicos, basada en la simplicidad y la universalidad de las leyes que emanan de ellos, es reemplazada por el enorme poder del análisis de datos en un número cuasi infinito de dimensiones que renuncia a la parsimonia para acomodar sin leyes explícitas toda particularidad. Según David Weinberg en la mencionada nota de *Wired*: “En tanto los modelos computacionales estaban basados en nuestras propias ideas, podíamos preservar la ilusión de que el mundo funcionaba de acuerdo con nuestro conocimiento —y nuestros modelos. Una vez que las computadoras empezaron a hacer sus propios modelos, y esos modelos sobrepasaron nuestra capacidad mental, perdimos ese confortable supuesto”.¹¹⁸ El problema no es que no seamos capaces de entender esos modelos, sino que algunos de ellos son directamente incomprensibles: no pueden ser descriptos en forma de reglas o leyes, y no hay principios generales verbalizables que puedan derivarse de ellos.

Como mencioné unos párrafos atrás, las redes neuronales no se autoexplican. Mirar qué pasó “adentro” de la red neuronal para tratar de extraer los fundamentos implícitos de la máquina es tan ineficaz como abrir un cráneo y mirar un cerebro para tratar de saber qué piensa o siente una persona. El resultado es que estos sistemas predicen extraordinariamente bien, permiten manipular el mundo con una eficacia hasta ahora imposible, pero suprimen el requisito y el resultado de entender.

Freud planteó que a lo largo de la historia la humanidad sufrió tres grandes heridas narcisistas:¹¹⁹ la primera fue cuando Copérnico mostró que la Tierra no solo no era el centro del universo, sino tan solo un mundo más entre millones perdido en un espacio de vastedad casi infinita. El segundo golpe nos lo dio Darwin, quitándonos el privilegio de haber sido especialmente creados a imagen y semejanza de Dios, y reduciéndonos a una especie más dentro del mundo animal. La tercera, sin mucha modestia, se la atribuyó a sus propios hallazgos científicos, mostrando que ni siquiera somos soberanos de nuestra propia casa: somos incapaces de controlar gran parte de nuestros actos, que son producto de impulsos inconscientes. La inteligencia artificial parece pronta a asestarnos el cuarto golpe.

Citando a David Weinberg: “Esta infusión de inteligencia alienígena está poniendo en duda los supuestos básicos que subyacen nuestra tradición occidental. Creíamos que el conocimiento se trataba de encontrar el orden escondido en el caos. Creíamos que se trataba de simplificar el mundo. Parece

que estábamos equivocados. Conocer cómo funciona el mundo puede requerir renunciar a entenderlo”.

Desde la época de Platón, para calificar una idea como conocimiento no basta con que sea verdadera. Debe ser justificadamente verdadera. Perdida la explicación, nos queda el poder predictivo pero el conocimiento se pierde con ella. Si renunciamos a entender, si abdicamos de la ciencia y su método, si abandonamos la búsqueda del conocimiento y obedecemos los designios de las máquinas, podremos hacer las cosas mejor que nunca, solo que no tendremos la menor idea de por qué tenemos que hacerlas así.

Incapaces de acceder a los modelos conceptuales detrás de las redes, la justificación de nuestros atinados actos no será desafiante o difícil, será imposible. Quizás nos convirtamos en los idiotas más eficaces y poderosos del planeta.

PARTE 3

LA TECNOLOGÍA Y EL DESAFÍO DE SER FELICES



CAPÍTULO 8

¿Y ENCIMA
de todo
HAY QUE
ser
FELICES?

LA FELICIDAD ES UNA META ESQUIVA

OK. Entonces nuestro cerebro fue moldeado en la prehistoria y por eso presenta muchas vulnerabilidades en su funcionamiento. Los desarrolladores de software han descubierto cómo aprovecharlas para manipularnos e intentar quedarse con una parte enorme de nuestro tiempo. Las redes sociales compiten con nuestra capacidad de sostener los vínculos fuertes y promueven más y más los vínculos débiles. Nos toca criar a nuestros hijos en uno de los momentos más difíciles de la historia para ser padres. Las máquinas amenazan nuestro empleo actual y nos empujan a otros nuevos para los que no estamos preparados. Nos quedamos a cargo de nuestra propia formación para evitar que la falta de nuevas habilidades nos deje obsoletos. Las empresas tambalean, producto de sus dificultades para innovar y la amenaza de la disrupción. La tecnología genera consecuencias inesperadas que plantean desafíos en los planos más variados. Y en el medio de esa tormenta perfecta, ¡tenemos que ser felices!

La Universidad de Yale fue fundada en 1701 y en muchas áreas es considerada entre las mejores del mundo. En sus más de trescientos años de historia se ofrecieron allí todo tipo de cursos. Pero ninguno

generó tanta repercusión y expectativa como el que dictó en 2018 la profesora Laurie Santos, formada en psicología y ciencias cognitivas en Harvard. Se anotó uno de cada cuatro alumnos de todas las carreras de la universidad. La cantidad de estudiantes era tan alta que no entraban ni siquiera en el aula magna y debieron agregar múltiples salas en las que se retransmitía la clase en una pantalla. ¿Sobre qué era el curso que causó semejante conmoción? Sobre cómo ser felices.

Al principio la noticia me descolocó. Si “ser felices” es probablemente la meta más importante que todos tenemos en la vida, ¿a esta altura no deberíamos haber aprendido cómo lograrlo? ¿Cómo podía ser que tantas personas necesitaran estudiar la manera de hacerlo?

Empecé por hacer una de mis encuestas sobre el tema. El resultado confirmó lo que indicaba el episodio de Yale: pese a que un 97% de las 2.200 personas que respondieron cree que es una de las principales metas en la vida, a la mayoría ser felices les resulta difícil o muy difícil.

Primero me sorprendió, pero enseguida pensé en mi propia experiencia: pese a que podría decir que soy muy afortunado y que las cosas me van bien, siento que ser feliz no me resulta fácil. Soy muy exigente conmigo mismo y siempre me falta lograr algo más para poder darme por satisfecho, me cuesta relajarme, me cuesta ver el vaso medio lleno, y tengo que hacer un trabajo continuo por mantener las cosas en perspectiva. Por eso decidí tomar yo también el curso mencionado, leer otras fuentes e investigar sobre esto. En este capítulo final quiero compartir con vos mis aprendizajes más importantes al respecto.

La felicidad es un tema complejo que fue extensamente abordado por la filosofía, la sociología, la economía del comportamiento, la psicología y el psicoanálisis, entre otras disciplinas. Buena parte de

los materiales que voy a compartir aquí provienen del curso de Yale, que parte de una visión conductista y cognitivista. La mayor virtud de ese enfoque, y a la vez el mayor defecto, es que da cuenta de las generalidades. Enfocándose en lo que le pasa a la mayoría, encuentra tendencias, pero pierde granularidad y detalle respecto de las vivencias particulares. También presupone un control de nuestros actos que no siempre es tal. Atravesados por el inconsciente, tratamos de hacer lo que nos conviene, pero tropezamos con frecuencia con nosotros mismos.

Te invito a que leas lo que sigue con esto en mente. Pocas cosas son tan subjetivas como la felicidad. Los hallazgos de algunas de las investigaciones que mencionaré te resultarán familiares y te reconocerás en las características más habituales. Otras quizás colisionen con tu visión personal, que es también absolutamente legítima. Esa es la ganancia y la pérdida que resulta de priorizar la regularidad por sobre la particularidad. También vas a encontrarte con que alguna de las recomendaciones que se desprenden de los experimentos son un tanto voluntaristas y suponen que tenemos más control sobre nuestros actos del que realmente poseemos. En cualquiera de los casos espero que la lectura te sirva para reflexionar sobre tus propios mecanismos y para alinear mejor tus disposiciones y tus actos.

EL PAPEL DE LA GENÉTICA

¿La felicidad es innata o adquirida? Sea cual sea el terreno en el que se plantee esta pregunta, la respuesta casi siempre es la misma: las dos cosas. Aun cuando yo hubiera dedicado mi vida entera a jugar al fútbol, jamás hubiera jugado como Messi. Tan indudable

como eso es que si hubiera destinado mucho más tiempo del que dediqué, habría alcanzado un nivel muy superior al que tengo.

Muy pocas cosas dependen solo de los genes y en ninguna son enteramente irrelevantes. Si bien es cierto que todo tiene un componente que nos viene dado y otro que es producto de nuestros actos, el grado en que afecta la genética varía de un área a otra. ¿Cuánto incide este factor en nuestra capacidad de ser felices? Aquí surge el primero de los malentendidos. Tal vez porque nos gusta creer que tenemos más control sobre el resultado de nuestra vida del que realmente poseemos, en la encuesta solo 5% de las personas le asignó a la genética un peso determinante.

Pero la realidad es otra: nuestra facilidad para alcanzar la felicidad depende bastante de la herencia que recibimos, y no me refiero a que un pariente nos deje una fortuna. Aspectos clave, tales como el grado de optimismo, el sentido del humor, la sensibilidad o la inteligencia, tienen una fuerte incidencia en nuestra sensación de bienestar subjetivo y en buena medida dependen de cuán favorecidos hayamos salido en la lotería hereditaria. Existen diferentes estudios al respecto, que en general comparan el nivel alcanzado por pares de hermanos gemelos idénticos y mellizos. En ambos casos se comparte un contexto similar de crianza, pero unos poseen los mismos genes mientras que los otros no. David Lykken y Auke Tellegen, de la Universidad de Minnesota, hallaron que el nivel de coincidencia en el grado de felicidad entre los gemelos es grande (entre 44 y 52%), comparado con uno mucho menor (solo 2 a 8%) entre los mellizos.¹²⁰ Aunque no sabemos exactamente cuáles son los genes que juegan un rol en esto, los resultados marcan que entre el 33 y el 50% del nivel de satisfacción de una persona es explicado por su ADN. Así que una parte de la historia ya está jugada de antemano. Como la genética (al menos por ahora) es inmodificable, nos queda la parte restante para poner nuestro foco.

EL GRAN MALENTENDIDO

SOBRE LA FELICIDAD

Voy a tratar de resumir en un párrafo por qué a la mayoría nos cuesta mucho tomar buenas decisiones cuando procuramos nuestro bienestar: la clave es que hacemos nuestras elecciones hoy basados en una predicción sobre lo que creemos que va a hacernos felices luego, ¡pero somos pésimos haciendo esa predicción! Casi todas las intuiciones que tenemos son equivocadas y eso nos lleva a actuar de maneras que generalmente no producen el resultado que esperamos. La neurociencia y la psicología descubrieron muchos de los mecanismos que explican esta divergencia. Entender mejor cómo funciona nuestra mente es fundamental para mejorar nuestras predicciones y decisiones y, por lo tanto, nuestra satisfacción general en la vida.

Los otros dos factores que gravitan sobre nuestro nivel de felicidad, aparte de los genes que heredamos, son los hábitos y las circunstancias de la vida. Una de las principales áreas en las que nos equivocamos es en la importancia relativa de estos dos aspectos. Respondiendo mi encuesta, la mayoría dio al segundo (qué trabajo tenemos, dónde vivimos, si tenemos un sueldo mayor o menor, en otras palabras: “si nos va bien”) un peso mucho mayor que a los hábitos. La realidad es la contraria: Sonja Lyubomirsky, experta en psicología de la Universidad de California, en Riverside, estima promediando estudios previos que, de la parte que no es explicada por los genes, 80% depende de tus conductas habituales y solo el 20% de cuán bien te va.¹²¹

Ese es probablemente el malentendido más importante de todos. Vivimos intentando mejorar nuestras circunstancias convencidos de que lo que nos falta para ser felices es un trabajo mejor, un aumento de sueldo, comprar un auto o bajar esos kilitos que

tenemos de más. Este sobredimensionamiento de la importancia de cosas que no son tan relevantes como creemos está detrás de buena parte de las malas decisiones que tomamos.

Laurie Santos menciona en el curso muchos ejemplos basados en investigaciones realizadas con alumnos universitarios, en los que se les pide que estimen el impacto de ciertos eventos positivos o negativos en diferentes áreas. ¿Cuál creen que sería su felicidad un año después si les toca vivir en un departamento universitario lindo o uno feo? En una escala sobre siete los valores estimados a priori fueron 6 y 3,5. Cuando pasados doce meses midieron el efecto real, los resultados en uno y otro caso fueron 5,3 y 5,2.

Algo similar sucede con las calificaciones: ¿qué pasaría si se sacaran notas mejores, iguales o peores de lo esperado? La predicción en una escala de 10 fue de 8,3, 7,8 y 4,4. En la práctica, al encuestarlos meses después, no había diferencia alguna en los valores. Lo curioso es que la repetición de esta misma situación no genera aprendizaje: no importa cuántas veces nos entreguen una nota y veamos que no fue para tanto, ¡el error predictivo se mantiene!¹²²

Otros exploraron el mismo fenómeno frente a situaciones mucho más serias. Ante un test de VIH, ¿cuál sería el impacto en la felicidad a largo plazo de que resultara positivo o negativo? En una escala donde 100 era la mayor infelicidad, los valores estimados fueron 94,7 y 47,4. Esta vez sí existe diferencia en uno u otro caso pero, nuevamente, pasado un tiempo lo bueno no es tan bueno y lo malo resulta bastante menos malo de lo que creíamos: 77,6 y 59,1.¹²³

Un último ejemplo interesante surge de un experimento hecho por Dan Gilbert de la Universidad de Harvard. Dos grupos de estudiantes fueron parte de un proceso de entrevistas para un trabajo. A una mitad les hizo una entrevista con tres seleccionadores que realizaron preguntas incisivas y relevantes para determinar su

capacidad para el puesto. A la otra los entrevistó una sola persona que realizó únicamente preguntas irrelevantes. Luego cada uno recibió la noticia de que no había sido seleccionado para el puesto. Al cabo de unos minutos les preguntaron a todos cuán infelices se sentían: quienes habían sido evaluados de una manera que consideraban justa estaban frustrados; quienes sentían que el proceso había sido injusto y pudieron atribuir el rechazo a esa falencia externa no acusaron impacto alguno. Esto ilustra un efecto adicional: si podemos construir una racionalización que nos justifique, el efecto de las malas noticias se reduce aún más o hasta desaparece.¹²⁴

Habrás notado que, una y otra vez, el resultado es siempre el mismo: por un lado, tendemos a pensar que lo bueno nos hará más felices de lo que realmente nos hace. También tendemos a creer que los efectos, tanto de lo positivo como de lo negativo, son mucho más duraderos de lo que son en la práctica. Pero el mayor efecto es en general sobreestimar groseramente la infelicidad que sentiremos si algo sale mal. Tan generalizado es este fenómeno que es en sí mismo considerado un sesgo cognitivo llamado “sesgo del impacto”. Este error sistemático está detrás de muchas de nuestras malas decisiones cuando tratamos de maximizar nuestra felicidad.

Quiero ahora profundizar en dos áreas en particular, en las que nuestras predicciones erradas tienen un gran impacto en nuestra vida. Especialmente porque considero probable que sus efectos se vean cada vez más amplificadas, por causa de nuestros celulares y las redes sociales. Estos son el dinero y las posesiones materiales, por un lado; y la estética, por otro.

EL ENGAÑOSO ROL DEL DINERO Y LAS POSESIONES

Existe una frase, falsamente atribuida a Woody Allen, que sostiene que “el dinero no puede comprar la felicidad, pero permite comprar algo tan parecido que hace falta un verdadero experto para notar la diferencia”. Nos guste o no, esta es una creencia muy arraigada en casi todos nosotros que incide mucho en nuestros anhelos y decisiones. ¿Pero es realmente así?

Te propongo que hagas un experimento con vos mismo. Recordá la última vez que pasaste a tener ingresos más altos. ¿Cambió significativamente tu nivel de felicidad? ¿Fue el cambio definitivo o pasajero? ¿Y cuando cambiaste el auto?

Las preguntas que te hice no son casuales. Si estabas desempleado y pasando privaciones serias o eras incapaz de cubrir necesidades básicas, el impacto sobre la felicidad al solucionar esos problemas y acceder a esos bienes esenciales es muy grande. Pero los experimentos científicos marcan que, superado ese umbral de situación crítica, la correlación entre dinero y felicidad decrece muy rápido hasta hacerse casi nula.

Hay muchas maneras en las que podemos observar este efecto empíricamente. Veamos algunos ejemplos:

- El investigador del MIT Ed Diener analizó la correlación entre el nivel de ingreso per cápita de diferentes países y el nivel de satisfacción de sus habitantes.¹²⁵ Se confirma allí que hay un salto grande entre los países muy pobres y los de mitad de tabla. Pero alcanzado un ingreso promedio de mil dólares al mes, ganar valores superiores tienen un efecto muy limitado.¹²⁶ El profesor Richard Easterlin, de USC, analizó también la relación entre el aumento de la riqueza y el de la felicidad: si bien encontró que el crecimiento económico produce una mejora de corto plazo sobre la satisfacción promedio de los habitantes, transcurridos diez años, tiene un efecto nulo.¹²⁷ Su estudio se convirtió en una

referencia y su hallazgo se volvió tan citado que se lo conoce como la “paradoja de Easterlin”.

- Otro modo de ver el mismo fenómeno es tomar un país y evaluarlo a lo largo del tiempo. En un artículo escrito por el propio Diener junto a David Myers, se observa que “la riqueza también es un mal predictor de la felicidad. La gente no se ha vuelto más feliz a lo largo del tiempo cuando sus sociedades se volvieron más prósperas. Incluso con los estadounidenses ganando el doble en términos reales que en 1957, el porcentaje que dice estar muy feliz se redujo de 35 a 29%”.¹²⁸ Myers llama a este efecto la “paradoja americana”: comparados con sus abuelos, los adultos jóvenes de hoy tienen mucho más confort, menos satisfacción y más riesgo de depresión y de otras patologías sociales.¹²⁹

- Un tercer modo de estudiar la relación entre dinero y felicidad es analizar qué sucede cuando ocurren cambios en la vida de una persona. Michael Norton y Elizabeth Dunn le preguntaron a un grupo de personas de clase media cuánto más felices serían si duplicaran su sueldo. El estimado fue... el doble. La realidad, en cambio, fue bien distinta: su sensación de bienestar subjetivo aumentó apenas un 9%.¹³⁰ Este fenómeno se mantiene incluso con los millonarios: Un estudio muestra también que las cien personas más ricas de EE.UU. no son significativamente más felices que el ciudadano promedio.¹³¹

- Finalmente, quizás el ejemplo más extremo sea el de los ganadores de lotería.¹³² Numerosos estudios realizados en diferentes partes del mundo confirman que, en el largo plazo, el

impacto de recibir una gran suma de dinero es pequeño sobre la felicidad, muy por debajo de lo que la gente cree.¹³³

El premio Nobel Daniel Kahneman, junto a Angus Deaton, aporta un elemento interesante para entender la ineffectividad de la riqueza: a pesar de que pasado cierto punto el dinero deja de incrementar la satisfacción, la gente considera que su calidad de vida sigue aumentando. Esto es, se da cuenta de que cada vez le va mejor, pero eso no le genera mayor felicidad.¹³⁴

Curiosamente, el dinero puede ser directamente contraproducente. En un estudio sorprendente, Elizabeth Dunn y Jordi Quoidbach encontraron que las personas más adineradas informan menos capacidad de disfrutar de las satisfacciones cotidianas. Un segundo experimento arrojó un resultado todavía más impactante. A dos grupos de sujetos les ofrecieron una barra de chocolate; a uno de ellos le pidieron que lo comieran directamente, mientras que al segundo le pidieron que antes de hacerlo miraran imágenes escogidas para hacerlos pensar en dinero. El resultado fue que, mientras los participantes del primer grupo demoraron 45 segundos en comer el chocolate, los otros lo hicieron en apenas 32. Y el placer informado de consumirlo fue también mucho menor. Medido en una escala donde 7 es el máximo, la caída fue de 5 a 3,6. ¡Solo pensar en dinero basta para reducir nuestra capacidad de disfrutar y experimentar placer!¹³⁵

Esta creencia errada de que la riqueza conduce a la felicidad se arrastra a las decisiones de política económica de los países, donde el éxito suele medirse por el aumento del PBI per cápita (su capacidad de generar productos) y no por el grado de felicidad alcanzado por sus ciudadanos. De los diez países que lideran el mundo en el primer indicador, solo uno (Suiza) está también entre

los diez primeros en el ranking de Felicidad Mundial 2018 que elabora Naciones Unidas. Buena parte de la explicación seguramente resida en que muchos de los países más ricos por habitante están también entre los más desiguales.

EL ALCANCE DE LA ESTÉTICA

OK. Parece entonces que, superado un umbral relativamente bajo, la fuente de la felicidad no es el dinero. Entonces quizás sea la belleza. Seguramente el problema es que somos feos y estamos un poco gordos. Pero si solo fuéramos más lindos y más delgados seríamos mucho más felices. ¿No es cierto?

Como mencionamos en la sección sobre los sitios de citas, la apariencia externa es muy importante para las personas. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas mostró que un mayor atractivo físico, e incluso una mayor estatura, tiene correlación con obtener mejores trabajos y salarios más altos. Como reflejo de una sociedad que todavía arrastra un fuerte componente machista, el efecto es mayor entre las mujeres, cuya apariencia tiende a ser una parte más grande de la evaluación de terceros.¹³⁶

Sin embargo, el mayor grado de atracción física también despierta en muchos hombres y mujeres el prejuicio de que esas personas son más superficiales y menos inteligentes, aunque el efecto discriminador nuevamente es más fuerte hacia ellas. Es más, la inclusión de una foto femenina atractiva en el CV puede generar efectos negativos en la evaluación inicial y generar menores tasas de respuesta.¹³⁷ En un estudio realizado en la Universidad de Colorado, le mostraron a un grupo de personas fotografías de gente con diferentes grados de belleza física y les pidieron que predijeran cuán aptos resultarían para diferentes puestos. El resultado indicó que el

atractivo físico lleva a que las mujeres sean excluidas de ciertos puestos de responsabilidad o más asociados con el mundo masculino, y a que resulten estereotipadas en cargos como recepcionista o secretaria.¹³⁸ Finalmente, se observó también que aquellas personas exitosas con apariencia más atractiva tienden a que su éxito sea atribuido a esa característica antes que a su genuina capacidad en otras áreas. Lo más interesante es que, al igual que sucede con el dinero, tener belleza ayuda, pero si aparece como tu rasgo más notorio produce el efecto contrario.

Finalmente, tener demasiada belleza al punto de hacer de ella el centro de tu vida también resulta negativo para el nivel de felicidad. En un estudio realizado entre modelos de pasarela el resultado fue precisamente el opuesto. El hecho de ser valoradas por razones superficiales hace que esas mujeres bellas y delgadas sientan un nivel de bienestar subjetivo menor que el promedio y presenten mayores problemas en su estima.¹³⁹

En el balance, el resultado final es que existe un efecto positivo de ser más bellos, pero nuevamente es mucho más pequeño de lo que creemos, y genera también ciertos inconvenientes. Como veremos enseguida, también en esto corremos el riesgo de que las redes sociales acentúen aún más la tendencia a estar excesivamente pendientes de nuestra apariencia y de la mirada de los demás.

Espero que estas secciones hayan dejado claro lo malos que somos para predecir el impacto de la mayoría de las cosas sobre nuestra felicidad futura. Ahora quisiera contarte algunas de las posibles causas por las cuales el resultado generado por nuestras elecciones difiere tanto del que imaginamos. En particular voy a mencionar dos características de nuestra mente que contribuyen a ello.

LOS PROBLEMAS PARA SER FELICES: TODO ES RELATIVO...

“La comparación es la muerte de la felicidad”, afirmó Mark Twain. Sin embargo, a pesar de que nos cuesta reconocerlo, en lo que respecta a la felicidad nuestra mente no piensa en términos absolutos sino relativos. Todo lo que nos pasa lo medimos respecto de un punto de referencia. ¿Te acordás del ejemplo de tu equipo de fútbol y el cambio en tu estado de ánimo si empataba en el minuto 92 dependiendo de si ibas ganando o perdiendo? La razón para que el mismo resultado nos cause un efecto tan distinto es con qué lo comparamos. En un caso, contra el hecho de que podríamos haber ganado y, en el otro respecto, de que casi habíamos perdido. Como en esas ilusiones ópticas en las que el tamaño de los círculos que rodean a un círculo central lo hacen parecer mayor o menor, nuestra percepción de bienestar depende de lo que observamos en quienes tenemos cerca.

Dado que los humanos somos animales sociales, el punto de referencia más habitual son las demás personas. Para decidir si estamos contentos o no con lo que nos pasa no podemos evitar contrastarlo con lo que sucede con aquellos que nos rodean. De acuerdo con un estudio británico, una persona que gana menos que los demás en un mismo empleo no solo está disconforme con su sueldo: le gusta menos su trabajo.¹⁴⁰ En definitiva, lo que permite predecir el grado de satisfacción de una persona no es cuánto gana sino cómo se compara con los que lo rodean.¹⁴¹ Una historieta retrataba con humor este fenómeno mostrando a un empleado diciéndole a su jefe: “Yo entiendo que usted no puede subir mi sueldo. Pero ¿no podría al menos bajar el de los demás?”. Paradójicamente, por esta misma razón las personas desempleadas se sienten menos desafortunadas cuando el nivel de desempleo es

mayor, pese a que debería ser al revés, porque eso les reduce las chances de conseguir trabajo. Mal de muchos... ¡consuelo de todos!

Este fenómeno se traslada a nuestras decisiones de consumo. ¿Estás contento con el auto que tenés? Depende del que tenga el vecino... En Holanda existe una lotería que cada semana entrega un auto BMW a una persona al azar. Peter Kuhn, profesor de economía en la UCSB, se propuso analizar qué efectos tenía el premio, no en el ganador, sino en los que viven en la misma cuadra. Curiosamente, la probabilidad de que los vecinos cambien su auto como resultado crece cuanto más cerca vivan del premiado. Entre quienes viven en la casa lindera, ¡uno de cada cuatro cambia el auto por uno mejor en los siguientes doce meses!¹⁴²

Nuestras elecciones de productos también son fuertemente influenciadas por este efecto inadvertido. Gran parte del consumo actual es conceptual: la elección de un vehículo no depende solo de la necesidad de transporte. Muchos productos (ropa, relojes, joyería) valen más por lo que dicen sobre nosotros a terceros que por las prestaciones que ofrecen. El placer que este tipo de consumo presuntuoso genera muchas veces proviene de salir favorecidos en la comparación con quienes nos rodean.

Pero, entonces, ¿es posible que alguien a quien objetivamente le fue mejor se sienta menos contento que alguien a quien le fue peor? La respuesta es sí, justamente porque lo que importa no es el resultado absoluto sino su relación respecto de un punto de referencia. La doctora Victoria Medvec, especialista en psicología en Cornell University, hizo hace veinte años una investigación notable al respecto. Analizó las expresiones y reacciones emocionales de los medallistas olímpicos en el momento de la premiación y constató que los que recibían la medalla de bronce estaban más felices que quienes recibían la de plata. Mientras unos celebraban que estuvieron a punto de quedar fuera del podio e irse a casa sin

medalla, los otros lamentaban lo cerca que estuvieron de quedarse con la presea dorada.¹⁴³ Es nuevamente el mismo efecto que mencionamos al hablar de los videojuegos como el Candy Crush y el Fortnite, que inmediatamente después de perder te muestran lo cerca que estuviste de haber ganado.

¿Puede el efecto ser tan extremo como para que una persona elija estar peor en términos absolutos pero mejor en términos relativos? Una vez más, la sorprendente respuesta es que sí. David Hemenway, de Harvard, hizo un experimento en el que las personas debían elegir entre dos escenarios: a) cobrar 50.000 dólares mientras los demás ganan 25.000; o b) ganar 100.000 dólares y los otros 200.000. Un 56% de las personas eligieron ganar la mitad con tal de estar por encima de sus pares.¹⁴⁴

Dado que todo es relativo, resulta esencial hacer bien las comparaciones para tomar buenas decisiones. Sin embargo, también tenemos algunos problemas para eso. Uno de ellos es el focalismo, concepto introducido hace unos años por Daniel Kahneman. Cuando queremos evaluar cómo vamos a sentirnos en el futuro en determinada situación, tendemos a adoptar una visión muy simplista, poniendo demasiado foco en el aspecto más evidente y olvidando la riqueza de matices que tiene la vida.

En el ejemplo de Kahneman, un grupo de estudiantes debía evaluar si mudarse desde el Medio Oeste estadounidense a California mejoraría la felicidad de una persona. Tanto los que eran originalmente de una región como los de la otra predijeron una mejora, pero el estudio mostró que no había una diferencia significativa en el grado de bienestar entre los habitantes de uno y otro lugar.¹⁴⁵ La razón fue que la mayoría de ellos asignó un excesivo peso en la comparación a la diferencia más notoria entre ambos lugares, en este caso el fantástico clima californiano.

Si retomamos el ejemplo del diagnóstico de VIH, la mayoría de los encuestados predijeron una caída dramática en su nivel de felicidad, seguramente pensando en los problemas que les traería esa enfermedad. Los que efectivamente vivieron esa situación, después del pico de desaliento producido por el diagnóstico, descubrieron que la vida seguía, que ese es un aspecto pero hay muchos otros, que los amigos y la mayoría de las cosas buenas seguían también ahí, y a veces incluso más cerca que antes. Es interesante notar que, cuanto más compleja es la comparación entre las alternativas, más probable es que la sobresimplifiquemos enfocándonos demasiado en la diferencia más notoria y pasando por alto las demás dimensiones.

LOS PROBLEMAS PARA SER FELICES: LA HABITUACIÓN

El mayor problema que nos plantea nuestra mente a la hora de buscar la felicidad es que nos acostumbramos prácticamente a todo. Incluso las cosas que deseamos y esperamos por años se convierten rápidamente en la nueva “normalidad” y pierden bastante rápido el efecto sobre la felicidad.

En cierto sentido es otra forma de ver que nuestra valoración no es absoluta sino relativa. Uno de los puntos de referencia que usamos constantemente es nuestro propio pasado. Por eso, cuando nos suben el sueldo estamos felices por unos meses. Pero apenas pasa un poco de tiempo y el estado actual de cosas forma parte también del ayer, se convierte en el nuevo estándar y deja de darnos satisfacción. En otras palabras, ¡lo que nos alegra no es el sueldo más alto sino el aumento!

Cuando realicé la columna de radio sobre este tema, reproduje un experimento clásico para ilustrar la habituación a los niveles crecientes de ingreso y la incapacidad del dinero para generar felicidad de manera sostenida. Como parte de la encuesta les pregunté a los oyentes cuánto dinero neto ganaban y cuánto necesitarían para ser felices. Los resultados muestran de manera clara el efecto esperado. Expreso aquí los resultados en dólares para mayor claridad. Quienes ganaban entre 0 y 800 mensuales (20% de los encuestados) creían necesitar 1.370. Un 95% de las personas en ese rango necesitaban para ser felices más de lo que estaban obteniendo en ese momento. De los que ganaban entre 800 y 1.600 (46% de los que respondieron), es decir que habían llegado aproximadamente a lo que quería el grupo anterior, ¡el 94% todavía necesitaba más! Su promedio ascendía a 2.370 dólares. Los que tenían ingresos entre 1.600 y 2.400 (un 19% del total) estaban bastante por encima de los sueños del primer grupo y 92% sentía que lo que ganaba era insuficiente. ¡Para ser felices necesitaban 3.850!

En la siguiente tabla te comparto los resultados completos, pero queda claro que cada vez que logramos subir al escalón que anhelábamos, en vez de darnos por satisfechos cambiamos la meta por una más ambiciosa. En la práctica, en todos los niveles de ingreso siempre la necesidad es aproximadamente el doble de lo que estamos ganando en el momento. Eso implica que, a medida que nuestro sueldo se incrementa, cada vez estamos más lejos en valores absolutos de lo que nos haría felices. Y en el segmento del 1% más rico, quienes ganaban encima de 12.800 dólares mensuales, ¡la diferencia es la más grande de todas! Para ser felices necesitarían 27 veces más dinero que el 20% de menores ingresos.

También se verificó que el crecimiento del nivel de felicidad es tangible mientras los cambios nos van permitiendo cubrir

necesidades básicas pero que alcanzado cierto punto (en este caso los 3200 dólares mensuales), ya casi no hay aumento en el nivel de satisfacción por seguir incrementando los ingresos.

Ingreso actual (miles de dólares)	Porcentaje de la muestra	Ingreso necesario (miles de dólares)	Porcentaje insatisfecho	Múltiplo (necesario/actual)	Felicidad (escala 1 a 10)
0,0-0,8	20%	1,37	95,4%	2,6	6,7
0,8-1,6	46%	2,37	94,1%	2,2	6,9
1,6-2,4	19%	3,85	91,9%	2,1	7,2
2,4-3,2	7%	5,73	77,3%	2,2	7,5
3,2-4,0	3%	6,70	68,6%	2,0	7,6
4,0-12,8	5%	9,39	59,7%	1,7	7,6
> 12,8	1%	37,14	71,4%	2,1	7,7

La explicación de lo que se observa es muy sencilla. Cada vez que alcanzamos las metas que nos habíamos propuesto, nos habituamos a la nueva situación, modificamos los puntos de referencia, cambiamos el patrón de consumo y nos sentimos tan lejos como antes de tener lo que necesitamos. Esta característica es la responsable de que el dinero y los bienes materiales no nos generen la felicidad que esperamos.

Imaginate a alguien que está parado en un semáforo manejando un auto sencillo, pensando en los problemas que tiene por delante ese día. Al lado frena otro conductor, con un auto más grande y confortable. El primero lo mira y piensa: “¡Qué feliz debe ser ese tipo

que puede tener ese auto!”. Y él fue así de feliz... ¡la primera semana que lo tuvo! Ahora también va enfocado en sus problemas, sin estar pensando en el coche que maneja. En ese momento, al lado se detiene una tercera persona, sentada en un auto de lujo. El segundo conductor interrumpe por un instante lo que venía cavilando y piensa: “¡Qué feliz debe ser ese tipo que puede tener ese auto!”. Supongo que no hace falta que te aclare cómo se siente ese otro ni en qué viene pensando, ¿no?

La habituación no ocurre solo con las posesiones materiales. Pensá en alguna persona que te parezca sumamente atractiva y deseable. Un hombre o una mujer que te resultaría inimaginable tener a tu lado, por ejemplo una actriz o un actor famosos y muy bellos. Ahora pensá en su pareja. Seguramente en los primeros tiempos de la relación no podía creer tener a esa persona al lado, igual que te pasaría a vos o a mí si repentinamente estuviéramos de novios con ella o con él. Pero ahora avanzá el reloj un par de años. Si siguen juntos, quizás sean muy felices, pero esa excitación inicial, esa incredulidad del comienzo, sin dudas habrá desaparecido hace rato.

Una de las características más notables del acostumbramiento es lo difícil que nos resulta aprender al respecto y cambiar la manera en que actuamos, aun cuando la vida se ocupa de mostrarnos una y otra vez este mecanismo. Es lo mismo que sucede con quienes creen en las cábalas: tienen un amuleto, por ejemplo una remera favorita, que usan para que gane su equipo. Cuando el equipo pierde, en vez de concluir que el resultado de los partidos no depende de la ropa que utilicen, ¡cambian de remera! Si la antigua prenda de la suerte perdió su magia, en vez de descartar el mecanismo buscan un amuleto nuevo. Aquí sucede lo mismo: nos lo pasamos creyendo que si logramos tener esto o aquello seremos más felices, a pesar de que decenas de veces ya conseguimos cosas que deseamos mucho y

su efecto sobre el bienestar resultó siempre efímero. Tal vez se debe a que lo que nos falta no se cubre con un objeto en particular, sino que es precisamente la falta la que nos define y activa el deseo que nos mueve.

La habituación, sin embargo, está detrás también de nuestra enorme capacidad de resiliencia ante la adversidad. Si te sorprendió que ganar la lotería no tuviera un impacto tan grande en la felicidad, quizás te sorprenda aún más saber que sufrir un accidente grave que te dejara secuelas motoras tampoco causaría una caída tan demoledora como supondríamos. Existe en este grupo un efecto llamativo: pese a que su felicidad no difiere tanto de la media poblacional, tienden a idealizar su pasado y sentir que tuvieron una merma que no es tal. En una especie de “efecto nostalgia”, cuando deben estimar su nivel de felicidad previa asignan a los períodos anteriores valores muy por encima del promedio.¹⁴⁶

Otro estudio emblemático comparó la puntuación en variables como satisfacción general, frustración con la vida o el humor en personas con discapacidades físicas y psíquicas. El resultado, nuevamente, es que los valores no resultaron significativamente distintos de los de la población sin discapacidad, tanto en el caso de quienes nacieron con esa condición como de quienes la adquirieron más tarde en la vida.¹⁴⁷

Por esta razón, la habituación es una de nuestras mayores debilidades, pero también una enorme fortaleza. Al mismo tiempo que puede tenernos toda la vida persiguiendo metas ilusorias que jamás nos darán lo que buscamos, es la herramienta que nos permite ser felices, aún en las situaciones más complicadas.

COMBATIENDO LOS PROBLEMAS

Hasta aquí en este capítulo he transmitido en su mayoría malas noticias. ¡Ahora viene una buena! Tal como sucedía cuando hablamos en el capítulo 1 sobre los sesgos cognitivos de nuestro cerebro prehistórico, entender mejor cómo funciona nuestra mente es un paso fundamental para mantenernos alerta y no caer en nuestras propias trampas.

Empecemos por el hecho de que siempre evaluamos las cosas en términos relativos, en vez de absolutos. Si en definitiva la satisfacción que tengamos con cierto aspecto de nuestra vida depende de cómo se compara con un punto de referencia, una estrategia clave es elegir bien con qué vara nos medimos. La más habitual es cómo nos percibimos respecto de las demás personas y muy a menudo nos parece que “el jardín del vecino es más verde que el nuestro”. Nos parece, por ejemplo, que nuestro trabajo es aburrido, pero el de fulano es mucho más entretenido. Igual que nos pasaba cuando jugábamos en el arenero, queremos el baldecito que tiene el otro justamente porque lo tiene el otro. Basta con que el chico pierda interés para que nosotros también lo perdamos; así nos funcionan los demás como espejo. Por eso vale la pena invertir algo de esfuerzo en conocer mejor la situación de ese otro que nos sirve de medida para descubrir que en muchos casos simplemente idealizamos la situación ajena.

Una segunda estrategia es procurar ubicarnos en situaciones en las que salgamos comparativamente favorecidos. Por estas características retorcidas de nuestra mente, al elegir, por ejemplo, en qué zona vivir, deberíamos inclinarnos por un barrio en el que nuestro estándar de vida sea un poco mejor (pero no demasiado) que el de los vecinos, en vez de uno más elegante pero que “nos queda un poco grande”. En otras palabras, en la mayoría de los casos es mejor ser cabeza de ratón que cola de león.

En ocasiones, el punto de referencia para las evaluaciones somos nosotros mismos en el pasado. De alguna manera, la habituación es simplemente un cambio de parámetro de comparación: nos olvidamos de dónde venimos y cómo nuestra situación actual, si tuvimos la suerte de progresar, en ciertos aspectos es mejor de lo que era. Por eso en esas situaciones también es bueno como estrategia destinar algo de tiempo a reconectar con nuestro punto de partida: volver al barrio donde crecimos, manejar un auto más antiguo o recordar los malos ratos de tu primer trabajo. Sin embargo, a veces el pasado juega el rol contrario y nos parece que “todo tiempo pasado fue mejor”. Pasa mucho, por ejemplo, con relaciones de pareja que quedaron trucas. Nuevamente en ciertas ocasiones la idealización nos juega una mala pasada y conviene recordar esos momentos con mejor detalle y despojarlos del brillo extra que les agregamos para que dejen de deslucir excesivamente nuestro presente.

Al hacer comparaciones complejas tené presente el efecto del focalismo: cada vez que tengas que decidir algo difícil respecto de tu futuro es muy importante que te tomes tiempo para pensar con detenimiento los posibles escenarios en todos sus aspectos y en toda su riqueza, sin dar excesivo peso al factor que a priori parece más significativo.

También existen estrategias para lidiar con la habituación. “Las cosas maravillosas son especialmente maravillosas la primera vez que suceden, pero su maravillosidad se evapora con la reiteración”,¹⁴⁸ nos dice Dan Gilbert. La manera más obvia de combatir el deslucimiento que provoca el tiempo es buscar permanentemente seguir agregando novedades a nuestra vida. Cuando yo era chico deseaba mucho conocer Nueva York. Por mi trabajo tuve la suerte de ir en varias oportunidades, pero siempre que estoy recuerdo mi primera visita, como mochilero cuando

todavía estaba en la universidad. ¡Cuánto me gustaría poder volver a ir por primera vez! Verla de nuevo con los ojos sorprendidos y emocionados de aquella ocasión inicial. Cada cosa que hacemos por primera vez es única y especial. Buscalas y aprovechalas.

Pero lo cierto es que la mayoría de las cosas que hacemos no puede ser novedosa. Por eso es fundamental también ocuparnos de apagar el piloto automático del que hablamos en el primer capítulo. Muchas actividades cotidianas las hacemos distraídos: comemos una comida mientras estamos pensando en algún problema, sin conectarnos con lo que estamos haciendo. Basta prestar más atención y saborear cada bocado para revalorizar ese momento y hacerlo distinto, no una cena más entre la de ayer y la de mañana. Estamos en una reunión con amigos o compartiendo un momento con nuestros hijos sin registrar nada especial en la ocasión. Pero basta tomar una mínima distancia para poder conectarnos con la fortuna de estar ahí en ese momento. O para mirar la misma plaza por la que pasás siempre para descubrir detalles lindos que nunca viste. Y nos queda también buscar pequeñas novedades en medio de la rutina: ¿por qué ir al trabajo siempre por el mismo camino, desayunar todos los días las mismas cosas o escuchar siempre la misma música?

Finalmente, nunca te olvides de que, aunque las posesiones materiales no logren incrementar nuestra felicidad de manera sostenida, ¡esta es una lección que no terminamos de aprender nunca! Yo creo profundamente en eso. En mi caso, a pesar de que tengo la suerte de vivir en una casa linda, a veces me descubro mirando casas mucho más grandes e importantes que la mía con anhelo. Mi cabeza empieza a pensar lo feliz que sería si pudiera vivir ahí, como los conductores del ejemplo del semáforo. Enseguida interrumpo mi devaneo y me digo lo que ya sé. “Vamos, Santiago, sabés que no pasa por ahí la cosa... No sé si quien vive allí será o no

más feliz que yo. Pero si lo es, ¿no tiene nada que ver con el lugar material en el que vive cada uno!”. Una vez más, si nuestras necesidades básicas están cubiertas y no somos capaces de disfrutar de lo que tenemos, eso no se arregla con una vivienda más espaciosa, un sueldo más alto o una prenda de ropa más especial. Si logramos trabajar para posicionarnos de una manera más conveniente, disfrutaremos cualquiera sea la circunstancia en la que estamos.

Lo importante es que tengas presente que aplicar estas estrategias no nos surge naturalmente. Como intenté mostrar con mi propio ejemplo, romper las tendencias de nuestra mente requiere de un esfuerzo consciente y constante, que a veces puede acompañarse por un análisis u otro tipo de terapia que nos ayude a elaborar nuestra relación con la idealización. Parafraseando a Nietzsche, “somos un campo de batalla”. Vivimos librando una lucha interna entre lo que queremos, lo que debemos y lo que podemos hacer.¹⁴⁹

¿EXISTE UNA RECETA PARA SER FELICES?

La respuesta indudable es no. No hay una receta para ser felices. ¡Hay muchas! Cada persona es única y singular y tu tarea es encontrar la tuya.

La genética nos viene dada. Las circunstancias de la vida, como vimos en las secciones anteriores, en la mayoría de los casos pesan mucho menos de lo que creemos. Pero nos queda el tercer elemento: nuestras acciones. Abundantes estudios científicos muestran que para mejorar nuestro bienestar subjetivo es mucho más importante desarrollar buenos hábitos que conseguir un aumento de sueldo, cambiar el auto o comprar un pantalón. Se

puede trabajar para ser más felices, es solo que venimos trabajando en las cosas equivocadas.

Si bien no existen recetas universales, diferentes investigaciones intentan echar luz sobre cuáles son los hábitos que deberíamos cultivar. Voy a intentar aquí resumirte algunos de los hallazgos más importantes. Si bien pueden sonar un tanto *naïve* o de autoayuda, todos están basados en investigaciones científicas serias que los respaldan.

1 Gastá en experiencias, no en pertenencias: Esta es otra área en la cual nuestras intuiciones son equivocadas y nos llevan a cometer errores. El investigador Ryan Howell, de la Universidad Estatal de San Francisco, midió la predicción del nivel de felicidad esperada frente a las experiencias y las posesiones y encontró que la mayoría de las personas cree que a largo plazo los bienes materiales dan más satisfacción que los experienciales, probablemente empujados por el hecho de que los objetos siguen con nosotros por mucho tiempo mientras que las vivencias ocurren en un momento y terminan enseguida.¹⁵⁰ Sin embargo, la realidad es bien distinta. Experiencias como viajes, visitas a museos, idas al cine, teatro o conciertos, cenas especiales, etc., generan mayor satisfacción que la adquisición de bienes durables.¹⁵¹ Howell separa el proceso de compra en cuatro etapas: la fase preconsumo, el momento de la compra, el consumo propiamente dicho y el recuerdo posterior. Sorprendentemente, las experiencias salen ganando prácticamente en todos los casos. Si tomamos como ejemplo un concierto, en la fase previa planificar la salida es mucho más interesante que averiguar qué ropa nos queda mejor. La anticipación juega un rol clave en el placer derivado de la experiencia: en las semanas previas estamos más pendientes de

la llegada de un recital que nos gusta o de un viaje, que de la compra de cierta indumentaria. Por supuesto que el momento de la consumación misma es también mucho mejor escuchando a nuestro artista favorito que comprando un jean. Pero donde la diferencia se hace máxima es en cómo una u otra adquisición queda retratada en nuestra memoria. Por más que la ropa siga en nuestro poder, en general meses después nos da más placer recordar el concierto que el uso de esa prenda. En realidad, es precisamente su naturaleza pasajera la que protege a los productos experienciales de la habituación. Incluso cuando el mismo artista regrese en una gira futura, en el medio pasa bastante tiempo y cada ocasión es única. Es imposible acostumbrarse. Con los productos materiales, cuanto más duran mayor es el efecto de la habituación.

También resisten mejor a la comparación: es mucho más fácil ver si tu remera es más linda que la del vecino que si tu viaje por las Cataratas del Iguazú fue mejor que el del otro a una playa de Brasil. Este efecto se observa en personas de todos los niveles de ingresos, pero es más marcado en los más altos, donde los bienes materiales pierden aún más valor.

Finalmente, las experiencias impactan también sobre nuestra felicidad enriqueciendo nuestras relaciones sociales. En una charla con amigos suele ser mucho más interesante la conversación sobre experiencias que sobre objetos.

2 Sé generoso: En una interesante charla en TEDxCambridge titulada “Cómo comprar felicidad”, Michael Norton de la Harvard Business School ofrece otra vez una receta antiintuitiva.¹⁵² Si querés gastar dinero para ser más feliz, ¡no lo gastes en vos sino en dar a otros! Allí describió un experimento en el que seleccionaron a un grupo de personas y les

preguntaron cuán felices se sentían. Luego les entregaron un sobre con dinero y a la mitad les pidieron que lo usaran para comprarse cosas para ellos y a la otra que lo utilizaran para darle algo a otro. Al final del día volvieron a preguntarles cómo se sentían: mientras el primer grupo se había mantenido estable, el segundo había tenido un aumento en su bienestar. En definitiva, Norton argumenta, cómo uses tu dinero puede ser tanto o más importante que cuánto tengas.¹⁵³ Los gestos de amabilidad y de registro de los demás producen un efecto significativo sobre la felicidad. Parafraseando al Dalái Lama, si querés que otros sean felices, preocupate por los demás. Si querés ser feliz vos, ¡también! Una de las variantes más interesantes es la que se conoce en inglés como *random acts of kindness*, surgida de un libro de la escritora estadounidense Anne Herbert.¹⁵⁴ La idea es simple: en cualquier momento, proponete tener gestos de amabilidad con una persona cualquiera, idealmente desconocida. No hace falta que sea algo grande: puede ser ceder el asiento en el colectivo, visitar a un amigo convaleciente, donar sangre, llevar algo rico para compartir con compañeros de trabajo, comprar un paquete de fideos para alguien que está pidiendo ayuda en la calle o incluso dejar una propina más generosa de lo habitual en un bar. En internet hay muchas listas que pueden servirte de inspiración para pensar posibles acciones e incluirlas en tu cotidianeidad. Existe también un beneficio extra: ¡la gentileza es contagiosa!¹⁵⁵ Las personas que reciben o presencian un acto de generosidad luego son más proclives a hacer lo propio con otra persona, extendiendo así esta “cadena de favores”. Es interesante notar que, en este caso, altruismo y egoísmo coinciden. ¡Dar a otros beneficia a ambos!

En la encuesta sobre felicidad que mencioné al comienzo del capítulo, otra de las preguntas era qué cambio en su vida tendría

un mayor impacto para aumentar el nivel de felicidad. Las opciones incluían cosas como: tener un sueldo mucho más alto, ganar un millón de dólares en la lotería, tener más tiempo libre, establecer mejores vínculos con sus amigos, ser más atractivo o ganar un premio importante. Las personas que al momento de responder ya eran las más felices de toda la muestra fueron el pequeño grupo (3% del total) que eligió destinar más tiempo a hacer trabajos comunitarios (8,0/10). Tener más tiempo libre (7,4) y viajar más (7,4) estuvieron también entre las escogidas por los más felices. En los últimos lugares de la tabla aparecieron el sueldo más alto (6,5), el atractivo físico (6,4) y la compra de bienes materiales (6,0). Pareciera que las personas que inicialmente se encontraban ya más satisfechas son aquellas que intuitivamente saben cuáles son las cosas que realmente nos acercan al bienestar.

3 Sé agradecido: Más allá de lo que damos, todos recibimos en menor o mayor medida cosas de los demás. Lo interesante desde el punto de vista de la felicidad es que ¡lo que importa no es cuánto recibís sino cuán agradecido te sentís por lo que te dan! Robert Emmons, de la Universidad de California–Davis, pidió a tres grupos de personas que al final de cada semana se tomaran unos minutos para escribir cosas por las que estuvieran agradecidos, molestias que hubieran padecido o situaciones que hubieran vivido (sin darles una connotación positiva ni negativa). Los que integraban el primer conjunto no solo informaron una mayor satisfacción, incluso se sintieron mejor físicamente. Luego repitieron la experiencia haciendo los listados cada noche y el resultado fue aún mayor.¹⁵⁶ Martin Seligman, uno de los mayores expertos en psicología positiva, montó un experimento en el que 411 personas hicieron variadas intervenciones para medir su

impacto en el nivel de bienestar. Allí una de las de mayor efecto fue elegir a alguien a quien no hubieran agradecido debidamente por su generosidad, escribir una carta de agradecimiento y entregarla.¹⁵⁷ Allen Barton obtuvo resultados similares en el contexto de las relaciones de pareja: tomarse el tiempo de expresar su gratitud a los cónyuges.¹⁵⁸ Adam Grant y Francesca Gino testearon este mismo concepto en un entorno laboral, mostrando el gran impacto que un gesto de agradecimiento por parte de un jefe puede tener en el nivel de satisfacción y compromiso de un empleado.¹⁵⁹ Finalmente, una investigación de la Universidad de Kent mostró que, si bien la gratitud silenciosa es positiva para la felicidad, la expresada explícitamente muestra un efecto mucho mayor.¹⁶⁰ Sin embargo, habitualmente subestimamos cuán positivo es el efecto de expresar el agradecimiento, tanto para quien lo recibe como para quien lo da. También sobreestimamos la incomodidad de la situación¹⁶¹. Esto hace que la mayoría evitemos mostrar gratitud de manera activa, cuando lo deseable sería lo contrario. Una vez más, pese a su sencillez metodológica, mi encuesta arroja resultados similares a las investigaciones más sofisticadas. Una de las preguntas era cuán agradecidos se consideraban quienes respondieron. La diferencia en el nivel de felicidad reportada entre los que no se consideraban agradecidos y los que se definieron como muy agradecidos fue notoria: 5,8 y 7,5.

4 Usá dinero para comprar tiempo: En el mundo acelerado en el que vivimos, la riqueza se mide en dinero. Pero existe en realidad otro tipo de afluencia: la disponibilidad de tiempo. Este es realmente el bien más escaso, incluso para quienes son ricos en el sentido tradicional de la palabra. Si bien el tiempo es lo más valioso que tenemos, parece que no estamos dispuestos a pagar

el precio: en otra de las preguntas le pedí a la gente que optara entre ganar 30% más o trabajar 30% menos. A pesar de que, como mencioné antes, “tener más tiempo” había sido la segunda opción más anhelada, casi dos tercios de las personas priorizaron el aumento de sueldo por sobre disponer de más ratos libres para hacer lo que quisieran. Supongo que no hace falta aclarar que los que eligieron la segunda opción reportan ya ser más felices que los que optaron por la primera. Una y otra vez, los que más satisfacciones experimentan son los que tienen claras las prioridades. Parte del problema es que las personas suelen ver su ingreso como un reflejo del valor de su tiempo: cuanto más ganan, más les cuesta sentir que lo “desperdician” en actividades no productivas. Por eso, paradójicamente, quienes tienen ingresos altos suelen sobrecargar su agenda aún más que quienes tienen ingresos medios o bajos. Pero en alguna medida nos afecta a todos: en una época íbamos a los bares a tomar un café y charlar con amigos. Cada vez más vamos a sentarnos con la computadora o el celular y trabajar. Pensá en las cosas de tu día que menos te gustan. ¿Hay manera de usar dinero para liberarte de esas tareas y desocupar ese rato que te disgusta?

Esta lista, por supuesto, no es exhaustiva. Investigaciones similares siguen encontrando otras conductas que pueden ayudarnos a vivir más con mayor satisfacción. Quizás el denominador común más importante, como veremos un poco más adelante, es que esos hábitos tienen que ver con mejorar nuestro vínculo y nuestra conexión con otras personas, desplazando el foco respecto de conseguir más cosas.

ALGUNAS CLAVES PARA SER FELICES EN EL TRABAJO

El trabajo ocupa hasta hoy un lugar tan importante en nuestra vida que me pareció oportuno dedicarle un espacio destacado. Para las personas que no están desempleadas, entre los 25 y los 54 años es la actividad a la que más tiempo dedicamos, 8,8 horas diarias, comparado con un poco más de 7 descansando y 2,6 de ocio. ¡Si sos infeliz en el trabajo te pasás la mitad de tu tiempo despierto pasándola mal! ¿Cómo encarar nuestra faceta laboral para que aporte lo más posible a que vivamos una vida plena?

Una vez más, ser felices en esta área no nos resulta fácil tampoco. De acuerdo con una de mis encuestas, si no necesitaran trabajar para obtener ingresos, la mitad de las personas preferiría dedicarse a algo distinto de lo que hace actualmente. Existe una frase que afirma que “nadie en su lecho de muerte dice: ‘Quisiera haber pasado más tiempo en la oficina’”. Ahora bien, ¿es realmente así? ¿Tenemos que resignarnos a que para muchos de nosotros el tiempo que pasamos trabajando sea una carga a minimizar?

El sueldo, como he venido presentando, aporta mucho para pagar las cuentas, pero, pasado cierto punto, no tanto para nuestra satisfacción. Tener un puesto “importante” tampoco nos garantiza sentirnos plenos. Está lleno de personas infelices que ganan bien y ocupan posiciones jerárquicas elevadas. Alcanzar satisfacción laboral depende de otros factores que frecuentemente pasamos por alto. Una vez más, la ciencia puede servirnos de guía para entender mejor cómo buscarla.

Dan Ariely viene de nuevo en nuestro auxilio. En la charla más vista de todas las que organizamos en TEDxRíodelaPlata, el experto en psicología y economía del comportamiento comienza con un ejemplo que sorprende. Existen montones de conductas que

observamos en el mundo que, si las pensamos desde la perspectiva de la felicidad enfocada en el placer, parecen inexplicables. Tomemos por caso el montañismo. Si lees las crónicas de quienes escalan las montañas más altas, ¿pensás que están llenas de buenos momentos? ¡No! Están llenos de sufrimiento: mal de altura, congelamiento, gran dificultad para caminar, etc. ¿Cómo se explica que algunas personas hagan eso? Si la felicidad fuera solo pasar buenos momentos, ante el primer inconveniente serio pensarían: “¡Qué gran error fue esto! Nunca lo haré de nuevo. La próxima me voy a la playa a tomar un mojito”. Pero no funciona así. Sea que logren llegar a la cima o no, se recuperan y van a la carga de nuevo.¹⁶² El ejemplo quizás sea un poco extremo. La mayoría de nosotros no se expondría a riesgos e incomodidades tan grandes. Pero sí sirve para ejemplificar que la motivación depende de cosas mucho más profundas y variadas que el dinero. Más que enfocarnos solo en el resultado final nos importa el desafío. Más que el punto de llegada, nos importa el camino.

En uno de sus experimentos, Dan pidió a un grupo de personas que armaran kits sencillos de Lego, pagándoles una suma por la primera construcción y montos cada vez menores por las siguientes. A los ensamblados por la mitad de los participantes los ponían sobre un estante y les decían a sus creadores que luego serían desarmados para otros experimentos. A los hechos por el otro grupo los desarmaban delante de ellos, apenas los entregaban. Si bien ambos sabían que el destino final de su “obra” era el desarme, aquellos que veían con sus propios ojos que su trabajo había sido en vano, dejaban de armar mucho antes, aceptando hacer solo la mitad. Luego intentaron medir qué efecto tenía si les gustaba o no jugar con Legos, con la idea de que aquellos que disfrutaran de la tarea en sí harían más que quienes no. Mientras que en el primer grupo este efecto se verificó, en el segundo no: incluso para aquellos a quienes

les gustaba hacerlo, presenciar el desarme quitaba todo el placer que pudieran obtener al armarlos.¹⁶³

En otro estudio se les solicitó a sujetos que buscaran letras iguales en una especie de sopa de letras. A los primeros les pedían que pusieran su nombre en la hoja y al entregarla el investigador la revisaba y les decía que su trabajo estaba bien. A los segundos no les pedían que pusieran su nombre y la ponían en una pila sin siquiera mirarla. Y un tercer grupo veía cómo destruían la hoja en el preciso momento en que la entregaban sin siquiera mirarla. Supongo que no tengo que aclararte que el último grupo, al ver que su trabajo era descartado sin darle un mínimo vistazo, encontraba muchas menos palabras que el primero. Pero lo más llamativo es qué pasó con el segundo: ¡el efecto de no poner su nombre y que nadie lo mirara fue casi tan grande como que destruyeran la hoja!¹⁶⁴ Esto nos permite sacar dos conclusiones importantes: por un lado, que mostrar indiferencia hacia el aporte de las personas es casi equivalente a destruir su trabajo frente a ellas. Por otro, que basta mirar lo que hizo el otro y decir que está OK para que las personas se esfuercen mucho más y se sientan mejor con su tarea. Ese es uno de los desafíos más grandes para la motivación de los que trabajamos de manera independiente: si no tenemos un jefe, no hay nadie para mirar lo que hacemos y brindarnos ese gesto de conformidad que dé una validación externa al valor de nuestro trabajo.

En un último experimento de Dan Ariely, pidieron a grupos de dos personas que armaran origamis, siguiendo los pliegues e instrucciones incluidos en una hoja: una de ellas armaba y la otra observaba. Luego les ofrecían venderles lo que habían generado. Quienes habían hecho los dobleces estaban dispuestos a pagar cinco veces más que quienes habían sido meros espectadores. En una segunda versión les quitaban parte de las marcas y las instrucciones,

lo que hacía mucho más esforzada la tarea. Objetivamente la calidad de los origamis decayó. Pero mientras los observadores les asignaban un valor menor por quedárselos, ¡los constructores estaban dispuestos a pagar aún más! Cuanto más esfuerzo dedicamos y más participación tenemos en una tarea, más valiosa nos parece. Dan llama a este fenómeno el “efecto IKEA”, por la compañía de muebles desarmados que requiere un esfuerzo de ensamblaje, pero que deja a la gente encantada, sintiendo que fue artífice de su propia creación.¹⁶⁵

Para entender el mecanismo el psicólogo húngaro Mihály Csíkszentmihályi estudió a las personas creativas, por ejemplo científicos y artistas, que dedican su vida a cosas que generalmente no dan dinero ni fama. Concluyó que los mejores momentos ocurren cuando nos olvidamos de que existimos: esos ratos en los cuales quedamos tan absorbidos en la tarea que perdemos el registro del tiempo y el espacio. Esas veces en las que de repente te das cuenta de que te quedaste a oscuras porque empezaste trabajando de día y, en un estado de extrema concentración en lo que estás haciendo, se hizo de noche sin que lo notaras. Él llama a este estado estar en *flow* (fluir) y considera que esos momentos son los más gratificantes de la vida laboral y se logran cuando se enfrenta el nivel justo de desafío.¹⁶⁶ Eso genera una enorme motivación. Pero basta enfrentarnos a un reto demasiado alto o bajo para caer rápidamente en la apatía o en la inhibición.

Hace mucho tiempo, los artesanos conducían todo el proceso de fabricación de lo que hacían. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial, los mecanismos de manufactura se dividieron en varios pasos para mejorar la productividad. Una consecuencia de esa partición es que ya no estamos fabricando un producto. Estamos haciendo “un paso”. En la era industrial, la productividad le ganó al sentido.

Estamos entrando en la era del conocimiento, y aquí la ecuación se invierte. En tareas intensivas en creatividad, la motivación intrínseca (la que proviene de la tarea misma) se vuelve mucho más importante que la extrínseca (la recompensa monetaria, los ascensos, etc.). Llevado a un extremo, abundantes experimentos muestran que para este tipo de labores, los incentivos monetarios pueden incluso disminuir la productividad de las personas.¹⁶⁷

Dan Pink, experto mundial en motivación, ofrece un ejemplo interesante: por un lado, en los 90 la empresa Microsoft dispuso un gran equipo de personas rentadas para que compilara la enciclopedia Encarta. Estaban bien pagos, tenían incentivos económicos para hacer un trabajo de excelencia y jefes que controlaban la calidad de su labor. Un tiempo más adelante surge un proyecto alternativo. En este cada uno escribe porque tiene ganas y nadie te paga nada ni te controla. ¿Cuál creés que funcionó mejor? Si no estás seguro, ¡podés buscarlo en Wikipedia! ☺

En definitiva, el desafío y el sentido acaban siendo las principales fuerzas motivadoras en buena parte de los trabajos actuales. Sin embargo, si bien un 61% consideró que “tener un trabajo más desafiante” aumentaría su felicidad, solo 2% eligió pedir ese cambio para su propia vida. Y en los ratos de ocio solemos priorizar siempre el descanso a encarar tareas que nos expongan a esfuerzos. Una vez más, nuestras decisiones parecen desalineadas respecto de lo que realmente nos hace más felices. Los resultados y el sueldo son importantes, pero no tanto por su valor intrínseco sino por lo que nos dicen acerca de nosotros mismos. La clave es hacer tareas que nos planteen desafíos, nos exijan en áreas en las que somos hábiles y nos permitan poner en juego nuestras fortalezas para así sentir que tenemos cierto impacto.

EL MÁS IMPORTANTE DE LOS HÁBITOS

Gran parte de lo que te conté hasta aquí sobre la felicidad proviene de investigaciones en las que se enfrenta a las personas a situaciones controladas pero artificiales. Otras se basan en preguntar cómo se sintieron en determinadas situaciones del pasado, con los riesgos que acarrea la imprecisión de nuestra memoria. Pero ¿qué pasaría si en vez de basarnos en esos métodos pudiéramos analizar el grado de felicidad observando transcurrir vidas enteras? Es decir, si pudiéramos seguir los devenires de las personas desde la infancia hasta la vejez, midiendo diversas variables sobre sus vidas para poder inferir qué cosas los hicieron sentirse felices y estar sanos. Quiero hablarles ahora sobre la que probablemente sea la investigación más increíble de la historia: el Estudio del desarrollo de Adultos.^{168 169}

Todo comenzó en la Universidad de Harvard hace un poco más de ochenta años. En ese momento seleccionaron a 724 personas, divididas en dos grupos: uno compuesto por estudiantes de esa institución y otro por jóvenes de un barrio humilde cercano a la zona. A partir de ese momento, año a año, se les tomaron muestras de sangre, se realizaron estudios a sus cerebros, se les preguntó por su trabajo y su familia, se conversó con sus médicos, sus parientes y sus amigos; en definitiva, se trató de documentar cada aspecto de sus vidas. Así acumularon decenas de miles de páginas de información.

¡Ese seguimiento continúa todavía hoy, casi un siglo después! Al momento de escribir esto quedan vivos sesenta de los participantes originales, todos ellos con más de 90 años. Pero se agregó al estudio a sus más de dos mil hijos. En estas ocho décadas pasó de todo: siguieron profesiones de lo más variadas, algunos

enloquecieron, otros enfermaron... ¡incluso uno de los participantes llegó a ser uno de los más célebres presidentes de la historia de los EE.UU.!

¿Qué se aprendió de semejante esfuerzo? El resultado fue identificar el más importante de los hábitos para alcanzar la felicidad. De todas las características relevadas, la que mejor permite predecir el grado de satisfacción vital de una persona es... la calidad de las relaciones humanas que cultiva. Quienes más y mejor viven son aquellos que mantienen vínculos de amistad, familiares y comunitarios fuertes.¹⁷⁰ Los más aislados sufren más, su salud se deteriora más rápido y acaban muriendo antes. En mi encuesta el 20% de las personas se siente sola y este grupo muestra el valor más bajo de felicidad de toda la muestra (4,9/10).

No se trata de tener muchos amigos ni de estar o no en pareja. Se puede estar solo aunque vivas rodeado de gente. Es la calidad de la conexión lo que cuenta. No existe una palabra para designar lo opuesto de la “soledad”, pero ¡es eso lo que hay que buscar! Orientar nuestro tiempo y recursos a cultivar las relaciones.

A pedido de la gente, el Metro de la ciudad de Chicago dispuso hace unos años vagones silenciosos, en los que sabés que nadie va a osar hablarte o hacer ruido. Así los pasajeros pueden usar el celular más tranquilos, sin riesgo de ser interrumpidos. Como respuesta, Nicholas Epley, profesor de ciencias del comportamiento en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, hizo un experimento interesante. En una estación de tren les pidió a algunos pasajeros que en el viaje que estaban por hacer buscaran activamente conversar con otros pasajeros, a otros que viajaran en soledad y a un tercer grupo de control que se manejara como lo hacía normalmente. Una vez más, aparecen nuestras intuiciones erradas: la predicción antes de viajar fue que estar solo y tranquilo sería lo mejor y que estar forzado a tener que hablar sería lo peor.

Pero el resultado fue exactamente el opuesto: aquellos que entablaron contacto se sintieron más felices al concluir el viaje.¹⁷¹ En una etapa posterior se propuso evaluar qué sucedía con aquel al que le hablaban y se encontró que la satisfacción también aumentaba, aun cuando no fuera iniciativa suya empezar la conversación. Cuando se les preguntó a los participantes por qué normalmente ninguno iniciaba diálogos, la respuesta más frecuente fue que creían que el otro no estaba interesado en hablar y que era mejor no molestar. Para los que vivimos en grandes ciudades el viaje al trabajo y el regreso a casa son de los peores momentos del día. Serían más amenos si los usáramos para conectar con otros.

Epley también pidió a un grupo de personas que cruzaran miradas con desconocidos. A una mitad les pidió que en ese momento sonrieran y a los demás que se mantuvieran serios. Luego les pidió que estimaran cuán amigables eran los demás. Quienes habían tenido que mostrarse amigables atribuían a los demás esa misma cualidad. En definitiva, encontrar la amabilidad en el otro surge como consecuencia de mostrar la propia. Eso se suma al absurdo efecto que tiene la sonrisa en la vida. Creemos que sonreímos porque estamos contentos, pero lo contrario también es cierto: un increíble experimento demostró que ¡basta que forcemos una sonrisa para que nuestro humor mejore!¹⁷² La sorpresa es que el mecanismo funciona en ambas direcciones: por un lado la alegría causa la sonrisa, pero también sucede a la inversa. Si el cerebro detecta que estamos sonriendo asume que algo bueno está pasando y dispara una reacción emotiva que acompaña la expresión facial con el bienestar asociado.

Finalmente, compartir nuestras experiencias con otros, incluso desconocidos, las hace más intensas: de acuerdo con investigadores de la Universidad de Yale, el mismo chocolate resulta más rico si lo comemos acompañados que si lo hacemos solos.¹⁷³

Sin embargo, muchos vivimos nuestra vida evitando la mayor parte del tiempo hacer contacto. Creemos que estar solos es estar tranquilos, cuando estar con otros potencia nuestra vida en múltiples aspectos. Siempre me llamó la atención que al elegir dónde vivir solemos considerar cosas como las características del barrio, la disponibilidad de transporte público o incluso la vista desde las ventanas, pero no se destina tiempo alguno a averiguar con quiénes vamos a convivir si eligiéramos este edificio o el de al lado. El supuesto tácito es que no vamos a tener nada que ver con nuestros vecinos, salvo cruzarlos una vez cada tanto en una reunión de consorcio. Hace tiempo me ronda la idea de crear “edificios temáticos”, donde sepas que vas a estar rodeado de gente que comparte intereses similares a los tuyos. “Tiempo loco, eh... Ayer hacía calor y hoy hace frío”: ¿te imaginás si los encuentros en el ascensor no fueran solo una charla mínima sobre el clima sino el inicio de una conversación atrapante?

En definitiva, espero haberte convencido de que la felicidad no se consigue en ningún shopping. O sí, pero no en los negocios o en el patio de comidas sino estableciendo vínculos con las personas que están ahí.

LA TRAMPA DE LA PASIÓN

“Tenés que encontrar lo que te apasiona en la vida y construir tu futuro alrededor de esa pasión”. En el final de mi adolescencia, ese momento crucial de la vida en que tenemos que decidir en serio “qué queremos ser cuando seamos grandes”, una persona cercana me dio este consejo. Estoy seguro de que en algún momento de tu vida recibiste, palabra más, palabra menos, una recomendación

similar. Me gustaría ahora derribar ese mito, que nos aleja más de lo que nos ayuda a experimentar felicidad.

Lo ilustro con un ejemplo personal. A punto de terminar la universidad, estaba convencido de que mi vocación era ser emprendedor. No quería trabajar para otros sino fundar mi propia empresa. De todos modos, diferentes circunstancias me llevaron a tomar un empleo en relación de dependencia y volcar a esa tarea los primeros años de mi carrera profesional. Finalmente un día tomé la decisión y renuncié para cumplir con mi sueño: a los 25 años fundé Officenet. ¡Al fin iba a seguir mi pasión! Tenía un entusiasmo enorme. Sin embargo, a pocas semanas de lanzar mi proyecto me sentí abrumado por la enorme cantidad de tareas pesadas y rutinarias que debía llevar a cabo. Al final de cada día pensaba: “¿Dónde diablos está la pasión en todo esto?”. Después de mucho esfuerzo por encontrarla concluí que no había absolutamente nada de apasionante en lo que estaba haciendo: manejar un *call center* para tomar pedidos, pelearme con proveedores para que entregaran sus mercaderías y no nos cobraran tan caro, dirigir una operación logística para realizar las entregas, lidiar también con los clientes para que pagaran y muchas otras tareas igualmente difíciles y aburridas. ¿Qué estaba saliendo mal? ¿Me habría equivocado de profesión? Lo extraño es que, pese a eso, mi entusiasmo no decaía ni un poco. Me levantaba cada mañana lleno de energía, decidido a sobrellevar la rutina y superar los obstáculos necesarios para sacar el emprendimiento adelante. No podía entender la aparente contradicción. La idea de que la pasión debiera funcionar como guía de nuestros actos está muy arraigada y por eso me tomó bastante tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente concluí que aquella idea de hacer lo que te apasiona no era más que una trampa.

Por un lado, la pasión es esencialmente emocional. Como un romance adolescente de verano, por su propia intensidad, es efímera e insostenible. Resulta una base demasiado endeble y cambiante sobre la cual construir un proyecto de vida. La razón más importante es más profunda: cualquier gran meta que te propongas en la vida, sea arrancar un emprendimiento, componer una ópera, jugar al fútbol en primera, o encontrar la cura para el cáncer, implica un largo proceso, subir una cuesta empinada, llena de tareas tediosas carentes de todo tipo de pasión. Thomas Edison debió intentar diez mil modelos de bombitas eléctricas diferentes hasta encontrar la que funcionó. Quizás el primer intento o el décimo fueron apasionantes. Pero ¿cuán placentero puede haber sido el tres mil setecientos dieciocho? Si la falta total de pasión en las tareas lo hubiese desalentado, el notable inventor difícilmente hubiera logrado alcanzar su descubrimiento.

En definitiva, entendí que lo que había movido a Edison a hacer semejante esfuerzo era algo mucho más noble y profundo que la pasión: un propósito. Un propósito tiene también un componente emocional clave, pero se apoya sobre un basamento racional mucho más sólido. Es mucho más estable y difícilmente cambie demasiado a lo largo de una vida. Retomando la metáfora de pareja, los matrimonios que perduran no son aquellos que se sostienen en el romance sino los que, en pos de un proyecto familiar, pueden lidiar con las dificultades, las frustraciones, la rutina, sin perder por eso el entusiasmo y el compromiso conjunto.

La pasión, a fin de cuentas, funciona como una distracción. Cuanto más rápido la corras del medio, más rápido te enfocarás en lo que es realmente valioso e importante para vos. Esas cosas que te importan tanto que te hacen estar dispuesto a hacer tareas muy poco apasionantes con tal de avanzar, incluso a perseverar ante la adversidad o el fracaso.

LA FELICIDAD COMO BÚSQUEDA CONTINUA

Para finalizar, quiero abordar un último tema. Si bien a lo largo del capítulo me permití la licencia de usar la expresión “ser feliz”, es importante tener en cuenta que la felicidad no es un estado permanente sino, por definición, transitorio. En *El malestar en la cultura*, una de sus obras más maravillosas, Freud sostiene: “Lo que en sentido estricto se llama ‘felicidad’ corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas, con alto grado de estasis, y por su propia naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Si una situación anhelada por el principio de placer perdura, en ningún caso se obtiene más que un sentimiento de ligero bienestar; estamos organizados de tal modo que solo podemos gozar con intensidad el contraste, y muy poco el estado”.¹⁷⁴ En los términos que hemos usado aquí el villano, una vez más, no es otro que la habituación.

El humorista Tute lo resume de manera aguda en una historieta en la que retrata a un grupo de personas haciendo una larga fila para tirarse por un tobogán. El texto que acompaña a los dibujos dice: “La felicidad es un tobogán. Uno debe esperar su turno. Mientras tanto se puede envidiar la felicidad ajena o sentirse más cerca mirando para atrás. Luego hay que escalar laboriosamente hasta llegar al cielo. Un envioncito y... zuuum: ‘La felicidad es tuya’. Apoyás los pies sobre la tierra y volvés a la cola para que se repita ese instante”. Un objetivo entonces es procurar esos momentos en que la dicha fugazmente nos visita. Pero quizás más importante aún es aprender a valorar lo que pasa “en la fila”, cuando no estamos subidos al tobogán. Esa gran parte de la vida que, en palabras de John Lennon, “sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes”. Más que conseguir lo que nos proponemos, ayuda el

descubrir que no se trata tanto de alcanzar el ideal como de, justamente, desidealizarlo. Que la gratificación no reside solamente en disfrutar el instante de la bajada, sino que lo más sustancioso puede pasar mientras conversamos con el de al lado esperando nuestro turno. Como dice Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano:

La utopía está en el horizonte.

Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.

Acaso una meta más realista y duradera que la felicidad sea alcanzar el entusiasmo, buscando las causas que te impulsan, que van más allá de vos y te conectan con otros: las utopías que te invitan a caminar.

EPÍLOGO

LA FELICIDAD
EN LA ERA DIGITAL

A lo largo del capítulo final quizás te hayas sentido descolocado por algunas contradicciones que te planteé, por ejemplo:

- Que el ideal en el trabajo es alcanzar el estado de *flow* por estar completamente cautivados en nuestras tareas, pero antes te dije que la cultura de la brevedad extrema está reduciendo más y más nuestro espectro de atención y capacidad de concentración.
- Que lo más importante para ser felices es cultivar las relaciones humanas, pero las redes sociales diluyen nuestros vínculos fuertes y reducen potencialmente la conexión con nuestros hijos.
- Que gracias a las máquinas tenemos la oportunidad de trabajar menos pero, en vez de eso, estamos usando nuestros dispositivos para hacerlo aún más, extendiendo el espacio laboral a todo lugar y momento.
- Que tenemos que encontrar tiempo para desarrollar nuevas capacidades para el futuro, pero un grupo de compañías usan toda clase de trucos manipulativos para quedarse con cada segundo posible de nuestra atención.
- Que el dinero no tiene efecto sobre la felicidad por causa de la habituación, pero la hipersegmentación de las

publicidades en internet incentiva constantemente nuestro ánimo consumista.

- Que la estética no es tan importante y que es fundamental elegir los puntos de referencia correctos, pero Instagram nos bombardea con imágenes aspiracionales inalcanzables.

Supongo que habrás percibido ya el patrón. Parece que lo ideal para nuestra felicidad es que hagamos una cosa, pero ¡los dispositivos digitales y las redes nos empujan constantemente a hacer lo contrario! Houston, tenemos un problema... Si ser felices ya de por sí nos resultaba difícil, los celulares y las redes nos lo están complicando mucho más aún.

Y a la vez, teóricamente somos libres. Nadie nos obliga a usar los dispositivos para llenar cada minuto libre en una sala de espera o a mirar veinte capítulos seguidos en Netflix hasta caer rendidos. Lo hacemos porque queremos, porque nos gusta. ¿O no? Bueno, al comienzo hablamos de que muchas de las mentes más brillantes del mundo usan “tecnología persuasiva” para “cambiar lo que la gente piensa y lo que hace” y llevarnos a adoptar conductas al servicio de sus intereses y no de los nuestros. Mientras no logremos romper con los mecanismos manipulativos quizás no seamos tan libres como creemos.

Aun si realmente eligiéramos usar dispositivos plenamente por nuestra voluntad, ¿deberían entonces en ese caso

hacernos felices? La respuesta una vez más es negativa, por el conflicto entre nuestro bienestar a corto y largo plazo, la gratificación inmediata contra la satisfacción más profunda. Estamos en un brete parecido al que muchos tenemos con la comida: aspiramos a tener una alimentación balanceada y saludable... pero cada paso que damos para lograrlo, hace que en ese momento nos sintamos peor. Es difícil renunciar a esa torta de chocolate con dulce de leche y merengue por un beneficio que se nos vuelve lejano y teórico.

Hemos perdido la ingenuidad respecto de la comida hace tiempo: sabemos que necesitamos comer pero que el exceso nos hace daño y que no da lo mismo cualquier cosa queelijamos. Uno de mis objetivos con este libro es poner en un lugar similar a los dispositivos y a las redes. Son herramientas geniales, las necesitamos. Pero no podemos ser ingenuos. No es cuestión de abandonarlas, sino de encontrar la medida. En un experimento hace tiempo invitaron a dos grupos de personas a tomar sopa en un restaurante. Al primer grupo le sirvieron en un plato normal, mientras que al segundo le hicieron una alteración: por el fondo del recipiente se agregaba más sopa de manera imperceptible. Luego se fijaban cuánto comían y cuánto creían haber comido. El resultado es impactante: ¡los que utilizaron el “plato sin límite” consumían 73% más, pero creían haber tomado lo mismo!¹⁷⁵ Algo similar ocurre hoy con el contenido en internet. Cuando leíamos el diario en papel, llegaba un momento en que el texto se terminaba. Cuando veíamos la TV tradicional, el programa acababa y había que esperar una semana para ver el siguiente

episodio. Aunque quisieras seguir, no podías. Pero Instagram, Facebook, Google, Twitter, Netflix, son todos “platos sin límite”, ofrecen contenido en cantidad infinita. La responsabilidad de parar es nuestra porque siempre hay más cosas para mirar, siempre hay una gratificación instantánea adicional, una dosis extra de dopamina.

Por eso, igual que intentamos hacer con la alimentación, tenemos que tomar nuestros propios recaudos y fijar con la cabeza en frío nuestras propias reglas de uso. Muchas personas ordenadas usan todo el tiempo los “To Do Lists” (listas de cosas para hacer) para mantenerse organizadas respecto de todas las tareas que tienen pendientes. Sin embargo, yo creo que una idea mucho menos difundida pero más útil es hacer una “Not To Do List” (lista de cosas para NO hacer).

La mayoría vivimos desbordados. Eso sucede porque tenemos mucho que hacer, pero también porque no tenemos la disciplina de evitar hacer ciertas cosas a las que no deberíamos dedicar tiempo, dinero y/o esfuerzo. En general un “To Do List” es bien inmediato, coyuntural, dinámico. Incluye tareas que debemos hacer YA y que se van renovando continuamente. Armarlo no requiere un ejercicio profundo de pensamiento sino apenas el metodismo de iniciarla y mantenerla actualizada. Un “Not To Do List”, en cambio, es en general mucho más profundo y estable en el tiempo. Suele ser fruto de un ejercicio de introspección importante en el que pensamos nuestra vida/proyecto/trabajo con detenimiento para encontrar aquellas cosas que nos consumen energía

innecesariamente o nos hacen daño. Eso nos permite decir que no cuando hay que hacerlo, no distraernos cuando no queremos y mantenernos enfocados en lo que, cuando pensamos en profundidad, reconocemos que es lo importante. Incluso al estar en situación de liderar personas, darles orientación respecto de qué cosas no hacer es, a veces, tan importante como transmitir con claridad a qué esperamos que los demás dediquen su esfuerzo.

Si queremos aplicar lo que aprendimos sobre la felicidad para empezar a tomar mejores decisiones, los objetivos de esa lista debieran ser cosas como revalorizar la importancia de los vínculos, recuperar la capacidad de concentración y delimitar de una manera sana los momentos de trabajo y de ocio. En definitiva, se trata de buscar los caminos para salir del juego manipulativo y retomar el control de nuestro tiempo y nuestra vida.

Te invito a hacer tu lista y, recopilando ideas que mencionamos antes, te ofrezco algunos ítems para que te inspires al elegir los tuyos:

- No usar el celular en ciertos lugares y horarios (la mesa, por ejemplo).
- No usarlo cuando estamos reunidos con otras personas (especialmente nuestros hijos).
- Pedir que otras personas no lo usen cuando están reunidas con nosotros (especialmente nuestros hijos, de

nuevo).

- No dejarlo en la mesa de luz al dormir (si lo necesitás, recuperá tu viejo despertador).
- Desconectar las notificaciones luminosas y sonoras, etcétera.

Sin embargo, recuperar el control no es suficiente si no cambiamos algunas de las características que nos hicieron manipulables o nos llevaron a tomar malas decisiones. Quiero cerrar este libro retomando algunos temas respecto del peso de la imagen y del rol del dinero y los bienes materiales.

Empecemos por el primer tema. Una de mis encuestas mostró que al 39% de las personas las imágenes de los demás en las redes nos hace sentir peor respecto de nuestra propia vida. Si la tendencia natural es evaluar todo en términos comparativos, ¿qué puntos de referencia estás teniendo como resultado de tu actividad en redes? Mientras los demás comparten en Instagram los momentos más “mostrables” de su vida, en muchos casos artificialmente armados para ser vistos, vos estás dentro de tu cuerpo las 24 horas del día. Casi nadie muestra sus ratos de malhumor apenas se levanta o expresa su frustración cuando las cosas salen mal. Es fundamental que trates de no caer en esa trampa. Elegí con cuidado a quiénes seguís y no pierdas de vista que lo que estás viendo es una muestra “curada”, no un compendio realista de la vida de los demás. Ni qué hablar si las imágenes

son de celebridades y/o están editadas. Como habrás visto, no hace falta usar Photoshop: cualquiera que juegue un poco con el editor de Instagram puede hacer que un baldío cualquiera luzca como los jardines de Versalles. ☺ Si todos parecen estar pasándola mejor que vos, es simplemente porque el que la está pasando peor no sube las fotos y porque, en general, los que sí las suben no la están pasando tan bien como muestran.

También es fundamental evitar el excesivo énfasis en la imagen y la impostación que se genera por el efecto de los “Me gusta”. Como mencioné en el capítulo 3, antes era imposible saber a ciencia cierta cómo le caías a la gente. O si les resultabas más interesante que fulano o mengano. Pero ahora la aceptación de los demás tiene su medida, su unidad de cuenta. Mi encuesta mostró también que la cantidad de “likes” recibidos afecta el nivel de felicidad de casi la mitad de las personas. La clave de la buena amistad no es que a tus amigos les guste lo que ven, sino que te acepten como sos realmente, feo a veces, con defectos siempre, con malos ratos como todos. ¡No vivimos siempre radiantes posando para una selfie! Una de las cosas que reportan las personas que dejan de usar redes sociales es el alivio de, repentinamente, sentirse más a gusto de poder estar a disgusto. Y si crear un *self* online “likeable” te impide mostrarte vulnerable, estás perdiendo en el proceso una de las cuestiones clave para generar intimidad y amistad genuina. Recordá también que para muchas personas las redes despiertan actitudes más agresivas.¹⁷⁶ El anonimato y la falta de consecuencias crean

un entorno ideal para que las personas más rudas den rienda suelta a su crueldad. Si, como nos sucede a todos, tu felicidad depende de la aprobación de los demás, las redes son un lugar para transitar con cuidado.

Por último, respecto de este primer tema quiero también invitarte a repensar el valor que le das vos a la imagen a la hora de evaluar a los demás. Si te molestó sentir que para las empresas de citas al final de cuentas sos solo un número que mide tu atractivo físico, estás en todo tu derecho. Es ofensivo que nos reduzcan a eso. Pero el lamentable hecho de que los algoritmos de las aplicaciones de citas hayan terminado siendo simplemente una ponderación de la belleza exterior en una foto es culpa nuestra. Esa tecnología no hace más que devolvernos como un espejo la superficialidad y crudeza de nuestros propios criterios al usar esas aplicaciones. Es lo mismo que sucede con la mirada de nuestros hijos: los algoritmos ignoran lo que declamamos y observan impiadosamente lo que hacemos.

Hoy la estética ocupa un lugar absurdo en nuestra evaluación de los demás: mientras en EE.UU. solo una de cada seis personas tiene ojos azules, más de la mitad de los gobernadores presentan ese rasgo.¹⁷⁷ La habilidad para gobernar no puede tener correlación alguna con una característica física de esa naturaleza. Podemos demandar que las compañías orienten su software hacia nuestra conveniencia en vez de la de ellos, pero existiendo un conflicto de interés y grandes presiones de los mercados, esta parece una expectativa poco realista. Lo más factible sería empezar por

cambiar nosotros nuestra conducta y arrastrarlos a ellos y sus algoritmos en nuestro propio cambio de valores.

En segundo lugar, quiero volver también sobre el rol del consumo y el dinero en nuestra vida. Si bien en el capítulo anterior mencioné investigaciones que muestran que simplemente pensar en dinero puede llevarnos a disfrutar menos de las cosas, el impacto más profundo sobre la felicidad surge del efecto sobre nuestra capacidad de conectar con los demás. En definitiva, el materialismo como ideología no resulta tanto una postura respecto del valor de las cosas como una posición sobre el valor de las demás personas.

En una notable charla TED, el psicólogo social de la Universidad de Berkeley, Paul Piff, cuenta un experimento impactante.¹⁷⁸ En su laboratorio invitaron a personas a jugar una partida del clásico juego Monopoly, pero con una pequeña variante: antes de iniciarlo, lanzando una moneda, eligieron a uno de los dos participantes para ser privilegiado. Este jugador recibía el doble de dinero al inicio, el doble al pasar por la salida, y lanzaba con dos dados en vez de uno. Con solo 15 minutos transcurridos, la diferencia de actitud de los que habían salido favorecidos se hacía notable. Muchos adquirían una postura soberbia y burlona respecto del “perdedor”, comenzaban a alardear por su riqueza y hasta a consumir más comida de un plato dejado al alcance de ambos. En definitiva, el éxito los hizo más irrespetuosos e insensibles respecto de los jugadores “pobres”. Después conversaban con ellos sobre su experiencia durante la partida y los jugadores favorecidos atribuían las razones de su

victoria en esta partida desbalanceada a sus méritos al elegir qué propiedades comprar y cómo su capacidad los había llevado a ganar. En general omitían hacer referencias a otras cuestiones, especialmente aquel lanzamiento de la moneda que los colocó azarosamente en el lugar de privilegio. ¿Será algo que sucede solo en el contexto de un juego o un indicador de lo que pasa de manera más general en nuestra sociedad? Este es uno más de una larga serie de experimentos que muestran que, a medida que aumenta la riqueza, los sentimientos de compasión y empatía decrecen¹⁷⁹ y la capacidad de conectar con los demás decae.¹⁸⁰ Como contrapartida aumenta la percepción de merecimiento de ser privilegiados¹⁸¹ y el ensimismamiento egoísta.¹⁸² En definitiva, existe abundante evidencia empírica de que el materialismo, la creencia de que ganar más y consumir es el camino a la felicidad, genera precisamente el efecto opuesto.¹⁸³ Esto completa la paradoja del dinero: ¡tenerlo no te da felicidad y buscarlo te la quita!

La competencia del consumo por estatus en definitiva nos pone a todos en una carrera armamentista imposible de ganar. Los esfuerzos por ostentar son probablemente la cara más nociva de nuestra confusión. ¿Quiere esto decir que si tenemos éxito económico estamos condenados a ser menos empáticos? No, simplemente nos marca que el dinero también tiene su lado oscuro y nos enciende una luz de alerta para estar atentos a nuestro propio egoísmo y a no perder la humildad si nos va bien en la vida.

Sin embargo, el problema central es que vivimos en una sociedad que necesita que necesitemos. Mantener funcionando a todo ritmo la maquinaria del consumo requiere convencernos de estar siempre corriendo detrás de más posesiones materiales, haciéndonos confundir deseos con necesidades y engañándonos con la receta falaz de la riqueza como llave para el bienestar. La hipersegmentación de las publicidades posibilitada por el enorme volumen de datos recogido cuando usamos internet y la capacidad de sitios como Facebook y Google nos dejan a merced también de esta manipulación, dirigida a exacerbar nuestro deseo por las posesiones.

En la sección final de *Pasaje al futuro* cité una estadística desgarradora generada en 2014 por la ONG global Oxfam: ¡las 85 personas más ricas del mundo disponían de una riqueza equivalente a la de la mitad de la población mundial (3.500 millones de personas)! En los cuatro años que transcurrieron desde entonces, la situación ha cambiado mucho: en 2016 eran 61 personas; en 2017, bajó a 43; en 2018, ¡apenas 26!¹⁸⁴ Y el proceso sigue empeorando: solo en ese año, la riqueza de los 2.200 “billonarios” (quienes tienen más de mil millones de dólares) aumentó a un ritmo de 2.500 millones diarios, o 12% anual. En el mismo período, la mitad más pobre del mundo vio su capital reducido en un 11%.¹⁸⁵ La trayectoria de desigualdad en la que vamos es completamente insostenible.

Te invito a pensar por un momento qué harías vos si estuvieras dentro del 20% más rico del planeta. Si ocuparas

esa posición de privilegio, ¿cambiarías algo del tiempo y el dinero que destinás a ayudar a una porción de ese 80% que está en una situación menos favorable que la tuya? Aunque te cueste creerlo, posiblemente es momento de que te plantees en serio este interrogante.

Una abrumadora parte de la humanidad es mucho más pobre de lo que creemos. Existe una página en internet creada por la ONG británica Care que permite ingresar el monto de tus ingresos anuales y utiliza datos del Banco Mundial para decirte en qué porcentaje de la población más rica estás. Los resultados son impactantes: si tu ingreso mensual supera los 558 dólares mensuales, ¡estás entre el 20% más rico del mundo! Si tenés la suerte de ganar 1.140, nueve de cada diez personas son más pobres que vos. ¡Y si llegás a los 2.700 dólares estás dentro del 1% más rico del mundo!¹⁸⁶ Aun cuando no seas millonario, seguramente estés mucho mejor en relación con el resto de la humanidad de lo que creías.

En la Argentina no existe una cultura fuerte de filantropía. Pero si tenemos la suerte de tener agua potable y cloacas, si habitamos casas con piso y techo de material, si tenemos acceso a cobertura médica, si pudimos recibir una buena educación, si no pasamos hambre ni frío y tenemos trabajo, somos personas extremadamente afortunadas. Personas en una posición inmejorable para ayudar a quienes no han tenido tanta suerte como nosotros.

Ahora que quizás descubriste que sos de las personas más afortunadas del planeta, te invito a pensar si hay algo que querrías hacer de otra manera. Y a recordar el experimento de

Michael Norton, de Harvard: si tu decisión es comprometerte más, aparte de dar satisfacción a otros seguramente también te descubras más feliz como resultado.

Uno de los grandes desafíos de escribir este libro fue tratar de buscar el tono para transmitirte lo que está pasando de una manera que balanceara la preocupación con el entusiasmo, el riesgo y la oportunidad. Si logré cumplir mi cometido, a lo largo de estas páginas habrás sentido un poco de ambas cosas.

En algunos momentos, empujado por la resistencia al cambio que todos tenemos, quizás hayas deseado que las cosas volvieran a ser como antes, cuando el ritmo de transformación era menos vertiginoso y nos sentíamos en contextos más familiares y menos amenazantes. Muchas personas en este momento se sienten así en el mundo. Quiero invitarte a que, en vez de pelear contra las tendencias actuales, nos montemos sobre ellas y utilicemos la tecnología para construir un futuro nuevo, deseable e inclusivo. La meta es desarrollar nuestro entendimiento del presente y la visión prospectiva, e inventar las soluciones para crear el mundo del mañana. En definitiva, entusiasmanos con lo que viene sin ingenuidad y construir un futuro deseable en vez de añorar volver el tiempo atrás.

Quiero terminar con dos buenas noticias: la primera es que en este preciso momento parece estar produciéndose un vuelco notable de tendencia. Después de crecer a un ritmo descomunal por más de una década, el número de usuarios de Facebook a comienzos de 2019 en EE.UU. se redujo en 15

millones de personas comparado con 2017. Y al momento de concluir este libro Facebook anunció que está evaluando bajar drásticamente la importancia de los “likes” en Instagram, una decisión claramente contraria a sus intereses pero alineada con los nuestros. Están teniendo que ceder uno de los pilares psicológicos del *engagement* para mitigar el daño potencial que describimos en detalle en el capítulo 2.

El desenmascaramiento de los mecanismos de manipulación está generando una presión social que empieza a forzar a estas empresas a dar marcha atrás con algunas de sus prácticas abusivas en el uso de datos personales y de sus técnicas manipulativas. Cada día aparece alguna nueva noticia alentadora al respecto. La balanza parece estar empezando a inclinarse para nuestro lado. Eso me llenó de entusiasmo al escribir: si más personas entendemos sobre estos temas, más probable es que logremos poner límites a los excesos.

Hacia adelante quisiera proponerte enfocar nuestros esfuerzos en tres frentes. En primer lugar, impulsar regulaciones efectivas que limiten qué datos pueden almacenar las compañías, qué uso pueden hacer de ellos y cuán transparentes deben ser respecto de sus prácticas y algoritmos. En segundo lugar, mantener la presión que mencioné en el punto anterior, dejando de soportar los abusos con docilidad. Por último, armar nuestra defensa, adoptando estrategias para tomar el mando de nuestras vidas y evitar los mecanismos manipulativos.

Puede parecer soñador, pero si logramos completar ese cambio de rumbo tenemos una oportunidad fascinante por

delante: podemos repensar de cero el diseño de nuestros aparatos y plataformas. Lograr, por ejemplo, que si Facebook detecta que estás en una reunión social, en vez de incitarnos a dar “Me gusta” a fotos de personas ausentes, nos ayude a conectar con los presentes detectando intereses en común que alimenten la conversación cara a cara. En vez de redes armadas para usar nuestros datos para vendernos cosas que no necesitamos o manipular nuestras decisiones en beneficio de otro, tener otras que nos ayuden a construir relaciones más profundas y fortalecer nuestros vínculos comunitarios.

Los dispositivos digitales y las redes actúan hoy para muchas personas como plataformas que nos mantienen distraídos, ensimismados, desconectados y enfocados en el consumo. Que nos vuelven indiferentes ante las urgencias ambientales y sociales que tenemos frente a nuestras narices y nos desentienden de responsabilidades que no podemos dejar de asumir. Pero no tiene por qué ser así. Si logramos salir del juego de las manipulaciones, podemos usar estas herramientas para fines mucho más profundos y trascendentes, aprovechando su aspecto democratizador e inclusivo. Podemos despabilarnos del entretenimiento distractivo y adoptar un rol mucho más comprometido marcando a quienes desarrollan tecnología lo que consideramos lícito y de juego limpio. Es nuestra responsabilidad, en definitiva, asegurarnos de que la inteligencia artificial, la biología sintética, la robótica y otras tecnologías aporten las soluciones a los desafíos humanos y ambientales, en vez de amplificar los problemas.

En otras palabras, el desafío es crear plataformas y aparatos al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos. Te invito a ser parte de ese cambio: construir la tecnología y los valores sociales que nos permitan usar la herramienta más poderosa jamás inventada para potenciar la experiencia de ser humanos y vivir nuestras vidas de manera más plena.

AGRADECIMIENTOS

Escribir *Guía para sobrevivir al presente* fue una experiencia muy disfrutable para mí. Si pude vivirlo de ese modo fue, en buena medida, por el apoyo de muchas personas a las que quiero ahora agradecerles.

En primer lugar, a mi esposa Cynthia Frenkel, compañera de todas las aventuras de mi vida. No solo me acompañó y respaldó durante todo el proceso sino que leyó buena parte de los borradores y aportó algunas ideas fundamentales desde su mirada humanista y su perspectiva muy complementaria a la mía.

También a mis hijos Julieta, Ezequiel y Nicolás, por su apoyo y su paciencia todas las veces que querían hacer algo conmigo y les tuve que decir que no podía porque estaba ocupado con el libro.

A Laura Estefanía, que me ayudó con las correcciones e hizo un gran aporte para que mis ideas suenen más claras y el texto resulte fluido. A Ximena Sinay, quien colaboró conmigo en la investigación de varios de los temas más arduos. A Mariano Kairuz, mi editor. Y a Corina Marozof, Daniel Abadi, Daniel Serra, David Raskovan, Diego Golombek, Gustavo Nieponice, Hernán Casciari, Inés Hercovich, Juan Boido, Juan Martitegui, Juan Pablo Cambariere y Leo Piccioli. Cada uno desde su lugar aportó algo a que este libro sea lo que es.

¡Todos los errores que hayan quedado son por haber sido cabeza dura y en alguna ocasión no haber hecho caso a los consejos y opiniones de este fantástico grupo de gente!

NOTAS

1. Todo lo que está en este aviso de 1991 de Radio Shack se puede hacer hoy con un celular: www.huffingtonpost.com

2. Bilinkis, Santiago. *Pasaje al futuro*, Buenos Aires, Sudamericana, 2014.

3. Ito, Motohiro y Kawahara, Jun-Ichiro. "Effect of the Presence of a Mobile Phone During a Spatial Visual Search", *Japanese Psychological Research*, 59.2 (2016), 188–198.

4. Ariely, Dan. *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*, Nueva York, Harper Perennial, 2010.

5. Kahneman, Daniel. *Thinking, Fast and Slow*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2011.

6. radio.bilinkis.com

7. A lo largo de este libro vas a encontrar muchas referencias a encuestas que hice para la columna de radio, en algunos casos junto a Gerry Garbulsky. Me parece importante en este momento hacer una aclaración metodológica que aplica a esta y todas las que mencione más adelante. Gracias a la enorme masividad que tiene *Basta de todo* y Radio Metro, el tamaño de las muestras en todos los casos es muy grande y está bastante por encima de lo que sería necesario para que los resultados sean estadísticamente significativos. Sin embargo, el proceso de recolección que utilizo no garantiza que el muestreo sea representativo del universo ni asegura la inexistencia de sesgo. Te recomiendo tomar los resultados como una nota de color, más que como una prueba sólida de lo que

afirman. Si los incluyo, de todos modos, es porque creo que en la mayoría de los casos no hay razón para que exista un sesgo marcado. Y en los casos en que sí lo hubiera, casi con seguridad ese sesgo coincidirá con el perfil de persona que vaya a leer este libro. Es decir, tal vez no aplique a la generalidad de la población, pero casi seguro aplica a vos y te sirva como referencia de tu propia experiencia y de la de quienes te rodean.

8. Galbraith, John Kenneth. *A Contemporary Guide to Economics, Peace, and Laughter*, ed.: Andrea D. Williams, capítulo 3: “How Keynes Came to America”, Boston, Houghton Mifflin Company, p. 50, 1971.

9. Ersner-Hershfield, Hal; Wimmer, G. Elliott y Knutson, Brian. “Saving for the Future Self: Neural Measures of Future Self-Continuity Predict Temporal Discounting”, Department of Psychology, Stanford University, Stanford, 2008.

10. Read, Daniel y van Leeuwen, Barbara. “Predicting Hunger: The Effects of Appetite and Delay on Choice. Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 76, 189–205, 1998. doi.org.

11. Ariely, D. y Wertenbroch, K. “Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment”, *Psychological Science*, 13(3), 219–224, 2002.

12. Darwin, Charles. *The Expression of the Emotions in Man and Animals*, Londres, John Murray, 1872. dx.doi.org

13. Plutchik, Robert. “The Nature of Emotions”, *American Scientist*, 89, 344, 2001. adsabs.harvard.edu

14. Tronick, Ed; Als, Heidelise; Adamson, Lauren; Wise, Susan y Berry Brazelton, T. “The Infant’s Response to Entrapment Between Contradictory Messages in Face-to-Face Interaction”, *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 17, 1–13, 1978. www.sciencedirect.com

15. Duhigg, Charles. *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*, Nueva York, Random House, 2012.

16. Smith, Kyle S.; Virkud, Arti; Deisseroth, Karl y Graybiel, Ann M. “Reversible Online Control of Habitual Behavior by Optogenetic Perturbation of Medial Prefrontal Cortex”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109 (46) 18932–18937, 2012. www.pnas.org
17. www.theatlantic.com
18. Kramer, Adam D. I.; Guillory, Jamie E. y Hancock, Jeffrey T. “Experimental Evidence of Massive-Scale Emotional Contagion Through Social Networks”, *PNAS*, 111 (24) 8788–8790, 17 de junio de 2014. doi.org
19. Johnson, Eric J. y Goldstein, Daniel G. “Do Defaults Save Lives?”, *Science*, vol. 302, pp. 1338–1339, 21 de noviembre de 2003 [disponible en ssrn.com].
20. Podés escuchar el episodio completo sobre el tema en radio.bilinkis.com o en el podcast a través de Spotify.
21. Aral, Sinan; Austin, David y Vosoughi, Soroush. “The Spread of True and False News Online”, *Science*, vol. 359, edición 6380, pp. 1146–1151, 9 de marzo de 2018.
22. Podés escuchar el audio completo en radio.bilinkis.com o en el podcast en Spotify.
23. Adamo Idoeta, Paula. “La historia de cómo nació el mito del vínculo entre las vacunas y el autismo”, BBC News, 31 de julio de 2017 [disponible en www.bbc.com].
24. Rutherford, Adam. “Las secuelas que dejó uno de los escándalos de la salud pública más grandes del siglo XX”, BBC Health Check, 22 de abril de 2018 [disponible en bbc.com].
25. Más información en qz.com
26. journals.sagepub.com

27. “Estudio observacional del comportamiento de conductores y ocupantes de vehículos de 4 (o más) y 2 ruedas”, Observatorio Vial, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio de Transporte de la Nación, 2016.
28. “El teléfono celular: un peligro creciente en las manos de conductores y peatones”, Luchemos por la vida, 2017.
29. “Cada vez más gente usa el celular mientras conduce”, *Clarín*, 2 de julio de 2018 [disponible en www.clarin.com].
30. Más información en www.nytimes.com
31. Duhigg, Ch. *Op. cit.*
32. Global Digital Report 2019, We Are Social y Hootsuite, 30 de enero de 2019 [disponible en wearesocial.com].
33. Global Digital Users Update 2018, eMarketer, 29 de noviembre de 2018 [disponible en www.emarketer.com].
34. Dunbar, R. I. M. “The Structure of Online Social Networks Mirrors Those in the Offline World”, *Social Networks*, vol. 43, pp. 39–47, octubre de 2015. www.sciencedirect.com
35. Dunbar, R. I. M. “Do Online Social Media Cut Through the Constraints That Limit the Size of Offline Social Networks?”, *Royal Society Open Science*. doi.org
36. Spitz, René A. “Hospitalism —An Inquiry Into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood”, *Psychoanalytic Study of the Child*, 1, 53–74, 1945.
37. Lacan, Jacques. *Seminario 4*, Buenos Aires, Paidós, p. 191, 1994.
38. Podés escuchar los resultados mencionados en esta sección y más detalles en radio.bilinkis.com

39. Stockenström, Tone. “The Illusion of Connection”, *Chicago Health*, agosto de 2015 [disponible en chicagohealthonline.com].

40. Créase o no, acá está la foto: www.facebook.com

41. Solon, Olivia. “Ex-Facebook President Sean Parker: Site Made to Exploit Human ‘Vulnerability’”, *The Guardian*, noviembre de 2017 [disponible en www.theguardian.com].

42. “‘Ghosting’, la cruel manera de acabar con las relaciones en la era digital”, BBC Mundo, 1° de diciembre de 2015 [disponible en www.bbc.com].

43. Más info en www.vox.com

44. Cacioppo, John; Cacioppo, Stephanie; Gonzaga, Gian; Ogburn, Elizabeth y VanderWeele, Tyler. “Marital Satisfaction and Breakups Differ Across On-line and Off-line Meeting Venues”, *PNAS*, 110(25): 10135–10140, junio de 2013 [disponible en www.pnas.org].

45. fortune.com

46. Holt-Lunstad, Julianne; Smith, Timothy; Baker, Mark; Harris, Tyler y Stephenson, David. “Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review”, *Perspectives on Psychological Science*, 10, 227–237, 2015. 10.1177/1745691614568352.

47. “The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families”, American Academy of Pediatrics, abril de 2011 [disponible en pediatrics.aappublications.org].

48. Podés escuchar los datos que comparto en este capítulo y algunas cosas más en radio.bilinkis.com

49. “Global Report 2018: Progress Towards Ending Corporal Punishment of Children”, Iniciativa Global para Terminar con todo Castigo Corporal hacia los Niños, enero de 2019 [disponible en endcorporalpunishment.org].

50. Podés ver la nota completa en www.nytimes.com

51. Podés ver este video en www.youtube.com

52. “Babies and Toddlers Should Learn from Play Not Screens”, Academia Americana de Pediatría (AAP), octubre de 2011 [disponible en www.aap.org].

53. Szalavitz, Maia. “‘Like Crack for Babies’: Kids Love Baby Einstein, But They Don’t Learn From It”, *Time*, 7 de septiembre de 2010.

54. Lewin, Tamar. “No Einstein in Your Crib? Get a Refund”, *The New York Times*, 3 de octubre de 2009.

55. “Media and Young Minds. Pediatrics”, American Academy of Pediatrics, Council on Communications and Media, 138(5):e20162591, 2016.

56. “Media use in school-aged children and adolescents. Pediatrics”, American Academy of Pediatrics, Council on Communications and Media, 138(5):e201625, 2016.

57. “Babies and Toddlers Should Learn from Play Not Screens”, American Academic of Pediatrics, octubre de 2011 [disponible en www.aap.org].

58. “Babies as Young as 6 Months Using Mobile Media”, American Academic of Pediatrics, abril de 2015 [disponible en www.aap.org].

59. Podés ver el video en www.ted.com

60. “The Video Games’ Industry is Bigger Than Hollywood”, League of Professional eSports, octubre de 2018 [disponible online en lpesports.com].

61. Podés escuchar sobre estos y otros datos al respecto en radio.bilinkis.com

62. “Age Breakdown of Video Game Players in the United States in 2018”, Statista, mayo de 2018 [disponible online en www.statista.com].

63. nautil.us

64. Russell, Jon. "EpicGames, The Creator of Fortnite, Banked a \$3 Billion Profit in 2018", TechCrunch, 2019 [disponible online en techcrunch.com].

65. El poema completo puede leerse en bilinkis.com

66. "PRONAP 2017", módulo 2, Sociedad Argentina de Pediatría.

67. Calmels, Daniel. *Juegos de crianza, el juego corporal en los primeros años de vida*, Buenos Aires, Biblos, p. 11, 2010.

68. Horowitz-Kraus, Tzipi y Hutton, John. "Brain Connectivity in Children Is Increased by the Time They Spend Reading Books and Decreased by the Length of Exposure to Screen-Based Media", *Acta Paediatrica*, diciembre de 2017 [disponible online en onlinelibrary.wiley.com].

69. www.cdc.gov

70. Cytowic, Richard. "There Is a New Link Between Screen-Time and Autism", *Psychology Today*, junio de 2017 [disponible online en www.psychologytoday.com].

71. Walton, Alice. "How Too Much Screen Time Affects Kids' Bodies and Brains", *Forbes*, abril de 2018 [disponible online en www.forbes.com].

72. Más información en www.nytimes.com

73. "Media Use by Children Younger Than 2 Years. Pediatrics", American Academy of Pediatrics, vol. 128, edición 5, noviembre de 2011 [disponible online en pediatrics.aappublications.org].

74. Vallejos, Soledad. "Tecnología: sugieren que los chicos usen dispositivos móviles recién al año y medio", *La Nación*, noviembre de 2016 [disponible online en www.lanacion.com.ar].

75. Willets, Melissa. "Inside the Creepy, Yet Addictive World of Kids' YouTube Videos", *Parents* [disponible online en www.parents.com].

76. Podés leer el artículo completo en www.nytimes.com
77. Podés leer el artículo completo en www.telegraph.co.uk
78. Si querés divertirte un poco con esta locura podés verla acá twitter.com
79. Frey, Carl y Osborne, Michael. “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?”, Oxford University, septiembre de 2013 [disponible online en www.oxfordmartin.ox.ac.uk].
80. Podés encontrar más información en los siguientes sitios: www.sciencemag.org; www.technologyreview.com
81. Más información en digiday.com
82. Podés leer el informe completo en reports.weforum.org
83. Podés leer el artículo en www.weforum.org
84. “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo, cuadernillo del ‘Panorama general’”, Banco Mundial, Washington, DC., licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO, 2019 [disponible para descargar en www.worldbank.org].
85. Podés escuchar acerca de los datos que menciono aquí y otros más en radio.bilinkis.com
86. Podés leer el artículo en www.weforum.org
87. Podés escuchar las columnas mencionadas en radio.bilinkis.com y en radio.bilinkis.com
88. Rossingh, Danielle. “Rio Paralympics: Four Paralympians beat Olympic 1,500m Winner”, CNN, septiembre de 2016 [disponible online en edition.cnn.com].
89. Más información en www.lawgeex.com
90. Más información en www.ft.com

91. Frey, C. *Op. cit.*
92. Secretaría de Políticas Universitarias, Departamento de Información Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
93. Más información en qz.com
94. Más información en fortune.com
95. Brosnan, S. F. y de Waal, F. B. M. “Monkeys Reject Unequal Pay”, *Nature*, 425(6955), 297–299, 2003 [disponible online en [dx.doi.org](https://doi.org/10.1038/425297a)].
96. Más información en www.theguardian.com
97. Más información en www.theguardian.com
98. Más información en www.japantimes.co.jp
99. Más información en www.theguardian.com
100. Arbesman, Samuel. *The Half-Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date*, Nueva York, Current, 2012.
101. Si te interesa leer y descargar este capítulo, podés hacerlo desde libro.bilinkis.com
102. “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo, cuadernillo del ‘Panorama general’”, Banco Mundial, Washington, DC., licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO, 2019 [disponible para descargar en www.worldbank.org].
103. Podés leer el reporte completo en: www.weforum.org
104. Podés leer el artículo completo en www.weforum.org
105. Podés ver todos los rankings en cwur.org; www.timeshighereducation.com y www.topuniversities.com
106. Podés acceder al curso en www.coursera.org

107. Sandoval, Geg. “Morgan Stanley Figured Out How Much YouTube Would Be Worth If it Were a Separate Company, and It’s More Valuable than Disney”, *Business Insider*, mayo de 2018 [disponible online en www.businessinsider.com].

108. Ryan, Mac. “The Inside Story Of ‘Pokémon GO’s’ Evolution From Google Castoff To Global Phenomenon”, *Forbes*, agosto de 2016 [disponible online en www.forbes.com].

109. Más información en www.businessinsider.com

110. Yarow, Jay. “Google Buys Drone Company Titan Aerospace”, *Business Insider*, abril de 2014 [disponible online en www.businessinsider.com].

111. Más información en www.cnbc.com

112. Más información en www.businessinsider.com

113. Más información en www.wsj.com

114. Podés ver el video en www.youtube.com

115. Podés ver el video en www.youtube.com

116. Podés ver el video en www.youtube.com

117. Podés probar el sistema de generación de caras en thispersondoesnotexist.com

118. Podés leer la nota completa en www.wired.com

119. Freud, Sigmund. “Una dificultad del psicoanálisis (1917)”, *Obras completas: Tomo XVII*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1990.

120. Lykken, David y Tellegen, Auke. “Happiness Is a Stochastic Phenomenon”, *Psychological Science*, 7(3), 186–189, 1996. doi.org

121. Podés leer el paper completo en sonjalyubomirsky.com

122. Ayton, Peter; Pott, Alice y Elwakili, Najat. "Affective Forecasting: Why Can't People Predict their Emotions?", *Thinking & Reasoning*, 13, 62–80, 2007. www.tandfonline.com
123. Podés leer el paper completo en www.cmu.edu
124. Podés leer el paper completo en www.people.virginia.edu
125. Diener, E. y Oishi, S. "Money and Happiness: Income and Subjective Well-Being Across Nations", en Diener, E. y Suh, E. M. (eds.), *Culture and subjective well-being*, Cambridge, MA, The MIT Press, pp. 185–218, 2000.
126. Podés leer el artículo completo en www.psychologicalscience.org
127. Easterlin R. A.; McVey, L. A.; Switek, M.; Sawangfa, O. y Zweig, J. S. "The Happiness–Income Paradox Revisited", *PNSA*, 107(52):22463–22468, 2010. www.pnas.org
128. Podés leer el artículo completo en adoc.tips
129. Podés leer el artículo completo en www.davidmyers.org
130. Aknin, Lara B.; Norton, Michael I. y Dunn, Elizabeth W. "From Wealth to Well-Being? Money Matters, but Less Than People Think", *The Journal of Positive Psychology*, 4:6,523–527, 2009.
131. Podés leer el *paper* completo en adoc.tips
132. Podés leer dos artículos sobre este tema en los siguientes enlaces: www.ifn.se; escholarship.org
133. Lau, Christoph y Kramer, Ludwig. *Die Relativitätstheorie des Glücks: Über das Leben von Lottomillionären*, Centaurus Verlag & Media, 2005.
134. Kahneman, Daniel y Deaton, Angus. "High Income Improves Evaluation of Life but Not Emotional Well-Being", *PNAS*, 107 (38), 16489–16493, septiembre de 2010. www.pnas.org

135. Quoidbach, J.; Dunn, E. W.; Petrides, K. V. y Mikolajczak, M. (2010). "Money Giveth, Money Taketh Away: The Dual Effect of Wealth on Happiness", *Psychological Science*, 21(6), 759–763, 2010 [doi.org](#)
136. Podés leer el artículo completo en [ftp.iza.org](#)
137. Ruffle, Bradley J. y Shtudiner, Ze'ev. "Are Good-Looking People More Employable?", *Management Science*, 61, 2011 [papers.ssrn.com](#)
138. Más información en [phys.org](#)
139. Meyer, B.; Enström, M. K.; Harstveit, M.; Bowles, D. P. y Beevers, C. G. "Happiness and Despair on the Catwalk: Need Satisfaction, Well-Being, and Personality Adjustment Among Fashion Models", *The Journal of Positive Psychology*, 2(1), 2–17, 2007. [dx.doi.org](#)
140. Clark, Andrew y Oswald, Andrew. "Satisfaction and Comparison Income", *Journal of Public Economics*, vol. 61, edición 3, 359–381, 1996.
141. Boyce, Christopher J., Brown, G. D. A. (Gordon D. A.) y Moore, Simon C. "Money and Happiness: Rank of Income, Not Income, Affects Life Satisfaction", *Psychological Science*, vol. 21, n° 4, pp. 471–475, 2010. [journals.sagepub.com](#)
142. Podés leer el *paper* completo en [ftp.iza.org](#)
143. Medvec, V. H.; Madey, S. F. y Gilovich, T. "When Less Is More: Counterfactual Thinking and Satisfaction Among Olympic Medalists", *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 603–610, 1995.
144. Podés leer el *paper* completo en [www.albany.edu](#)
145. Podés leer el *paper* completo en [psiexp.ss.uci.edu](#)
146. Podés leer el *paper* completo en [pages.ucsd.edu](#)
147. Cameron, P.; Titus, D. G.; Kostin, J. y Kostin, M. "The Life Satisfaction of Nonnormal Persons", *Journal of Consulting and Clinical Psychology*,

41(2), 207–214, 1973. [dx.doi.org](https://doi.org/10.1037/0022-006X.41.2.207)

148. Gilbert, Daniel T. *Stumbling On Happiness*, Nueva York, A. A. Knopf, 2006.

149. Nietzsche, Friedrich W. *Thus Spoke Zarathustra: a Book for All and None*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

150. Howell, Ryan T.; Pchelin, Paulina y Iyer, Ravi. “The Preference for Experiences Over Possessions: Measurement and Construct of the Experiential Buying Tendency Scale”, *The Journal of Positive Psychology*, 7:1, 57–71, 2012. www.tandfonline.com

151. Podés leer el *paper* completo en:
http://psych.colorado.edu/~vanboven/research/publications/vanboven_rg_p_2005.pdf

152. Podés ver la charla completa en www.ted.com

153. Dunn, Elizabeth; Aknin, Lara y Norton, Michael. “Spending Money on Others Promotes Happiness”, *Science*, 1687–1688, 21 de marzo de 2008.

154. Herbert, Anne y Pavel, Margaret Paloma. *Random Kindness and Senseless Acts of Beauty*, New Village Press, 2017.

155. Fowler, James H. y Christakis, Nicholas A. “Cooperative Behavior Cascades in Human Social Networks”, *PNAS*, 107 (12), 5334–5338, marzo de 2010. www.pnas.org

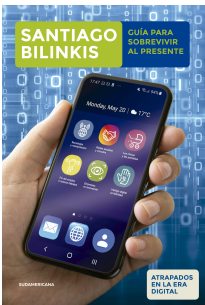
156. Podés leer el *paper* completo en greatergood.berkeley.edu

157. Podés leer el *paper* completo en greatergood.berkeley.edu

158. Barton, Allen; Futris, Ted y Nielsen, Robert B. “Linking Financial Distress to Marital Quality: The Intermediary Roles of Demand/Withdraw and Spousal Gratitude Expressions”, *Personal Relationships*, 22. 536–549, 2015. onlinelibrary.wiley.com

159. Podés leer el *paper* completo en www.umkc.edu
160. Podés leer el *paper* completo en www.jowr.org
161. Podés leer el *paper* completo en faculty.chicagobooth.edu
162. Podés ver el video completo de la charla en www.ted.com
163. Podés leer el *paper* completo en dukespace.lib.duke.edu
164. Ariely, Dan (2016). *Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations*, Nueva York, TED Books, Simon & Schuster, p. 25, 2016.
165. Podés leer el artículo completo en www.people.hbs.edu
166. Podés leer el artículo completo en mktgsensei.com
167. Podés leer el *paper* completo en www.lse.ac.uk
168. Podés ver la página oficial del experimento en www.adultdevelopmentstudy.org
169. Podés ver la charla TED de Robert Waldinger, director actual del proyecto, en www.ted.com
170. Podés leer el artículo completo en news.harvard.edu
171. Podés leer el *paper* completo en faculty.chicagobooth.edu
172. Podés leer el *paper* completo en datacolada.org
173. Podés leer el *paper* completo en clarkrelationshiplab.yale.edu
174. Freud, Sigmund. “El malestar en la cultura (1929)”, *Obras completas: Tomo XXI*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1994.
175. Wansink, B.; Painter, J. E. y North, J. “Bottomless Bowls: Why Visual Cues of Portion Size May Influence Intake”, *Obesity Research*, 13(1), 93–100, 2005.

176. Lapidot-Lefler, N. y Barak, A. (2012). "Effects of Anonymity, Invisibility, and Lack of Eye-Contact on Toxic Online Disinhibition", *Computers in Human Behavior*, 28(2), 434-443, 2012.
177. www.reddit.com
178. Podés ver la charla TED en www.ted.com
179. Kraus, M. W. y Keltner, D. "Signs of Socioeconomic Status: A Thin-Slicing Approach", *Psychological Science*, 20(1), 99-106, 2009. doi.org
180. Kraus, M. W.; Côté, S. y Keltner, D. "Social Class, Contextualism, and Empathic Accuracy", *Psychological Science*, 21(11), 1716-1723, 2010. doi.org
181. Podés leer el *paper* completo en pdfs.semanticscholar.org
182. Piff, Paul K. y Robinson, Angela R. "Social Class and Prosocial Behavior: Current Evidence, Caveats, and Questions", *Current Opinion in Psychology*, 18, 6-10, 2017.
183. Dittmar, Helga; Bond, Rod; Hurst, Megan y Kasser, Tim. (2014). "The Relationship Between Materialism and Personal Well-Being: A Meta-Analysis". *Journal of Personality and Social Psychology*, 107, 879-924, 2014. www.ncbi.nlm.nih.gov
184. Podés leer el artículo completo en www.theguardian.com
185. Podés leer el artículo en www.oxfam.org
186. Podés ver estos datos en www.globalrichlist.com



¿Qué impacto tienen los aparatos digitales sobre nuestras vidas? ¿Qué efectos produce su uso permanente en nuestros cerebros y los de nuestros chicos? ¿Por qué pasamos tanto tiempo atrapados en las redes?

Basta alzar la vista para corroborarlo: hoy vivimos mirando el celular. Y no es casual: científicos y empresas trabajan intensamente para aprovechar los últimos avances en neurociencia y psicología y profundizar la dependencia con sus sitios y aplicaciones. Con el objetivo de incrementar sus ganancias, las principales compañías de tecnología se encuentran en una guerra por conquistar nuestro tiempo. Y la están ganando: sin siquiera darnos cuenta, desbloqueamos el celular 120 veces al día.

Esta es la primera vez que una herramienta, apenas comenzamos a usarla, empieza a usarnos a nosotros. ¿Cuál es el resultado de esta manipulación? Niños enchufados a las pantallas a edades cada vez más tempranas; redes sociales y aplicaciones de citas que vapulean la autoestima de adolescentes y adultos; numerosas personas que, enganchadas en un consumo maratónico de series, reducen al

mínimo su descanso. La tentadora promesa de novedades permanentes esconde una trampa detrás de cada app, a menudo a costa de nuestros intereses prioritarios y hasta de nuestra salud.

Develando los mecanismos que han convertido al celular en un objeto irresistible, Santiago Bilinkis propone en esta ***Guía para sobrevivir al presente*** una manera apasionante de desbloquear nuestra ingenuidad frente a los dispositivos. Y nos ofrece ideas para utilizar los aparatos digitales para conectarnos y vivir experiencias compartidas en vez de encerrarnos en nuestra propia pantalla. En definitiva, nos invita a recuperar el control sobre la vida personal, familiar y laboral, y así disfrutar de los beneficios y las oportunidades que brinda la tecnología sin quedar atrapados en ella.



SANTIAGO BILINKIS

Es emprendedor y tecnólogo. Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, estudió Economía en la Universidad de San Andrés, donde se graduó con Medalla de Oro. Realizó estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia y nanotecnología junto a los más renombrados científicos del mundo en la Singularity University, ubicada en una sede de la NASA en Silicon Valley. Como tecnólogo, realiza diversas actividades de divulgación, incluyendo una columna en el programa radial *Basta de todo*, otra en el diario *La Nación* y artículos en distintos medios.

En 2013 fue parte del documental de Discovery Channel *2111*, junto a figuras internacionales de la talla de Ray Kurzweil, James Canton y Aubrey de Grey.

Fue distinguido como Personalidad Destacada en el campo de la Ciencia y la Tecnología por la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo el Premio Domingo Faustino Sarmiento otorgado por el Honorable Senado de la Nación y también el Premio Konex

2018 como uno de los emprendedores más innovadores de la última década. Co-fundó varias empresas tecnológicas, entre ellas Officenet, Restorando, Sirena y Trocafone. Integró el directorio de algunas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Endeavor, el CIPPEC, Chequeado.com, Forge y la Comisión Fulbright. Es también uno de los organizadores de TEDxRíodelaPlata. En los últimos años realizó presentaciones en numerosas universidades, incluyendo el MIT Sloan School of Management y Harvard Business School, así como en diferentes empresas y organizaciones públicas.

Su primer libro fue *Pasaje al futuro* (Sudamericana, 2014).

Foto: © CATALINA BARTOLOMÉ



Otro título del autor en megustaleer.com.ar

Bilinkis, Santiago

Guía para sobrevivir al presente / Santiago

Bilinkis. – 1ª ed. – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires : Sudamericana, 2019.

(Ensayo)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-07-6330-1

1. Tecnologías generales. I. Título.

CDD 604

Diseño de interior y de cubierta: Juan Pablo Cambariere

Edición en formato digital: agosto de 2019

© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.

Humberto I 555, Buenos Aires

www.megustaleer.com.ar

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*.

El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

ISBN 978-950-07-6330-1

Conversión a formato digital: Libresque

Penguin
Random House
Grupo Editorial

megustaleer

Descubrí tu próxima lectura

Suscribite y recibí
recomendaciones
personalizadas.

SUSCRIBIRSE

